



Análisis y Diseño de Sistemas I

ÍNDICE

Presentación	5
Red de contenidos	6
 Unidad 1: Modelamiento Visual y UML	
1.1. Modelamiento Visual y UML	8
1.1.1. Ingeniería de Software	10
1.1.1. RUP	10
1.1.1. Herramientas CASE	10
1.1.2. El Entorno de IBM Rational Software Architect	13
1.1.3. Modelos UML	20
1.1.4. Diagramas UML	29
 Unidad 2: Disciplina del Modelado de Negocio	
2.1. Modelado de Negocio	54
2.1.1. Modelado de negocio	56
2.1.2. Modelo de casos de uso del negocio	58
2.1.3. Modelo de análisis del negocio	89
2.1.4. Casos de estudio N°1	142
2.1.4. Casos de estudio N°2	144
 Unidad 3: Captura de Requisitos	
3.1. Captura de Requisitos	147
3.1.1. Modelo de casos de uso	148
3.1.2. Estructuración del modelo de casos de uso	178
3.1.3. Casos de estudio N°1	186
3.1.4. Casos de estudio N°2	188
 Anexo: Otras Configuraciones del RSA	
Glosario	191 225

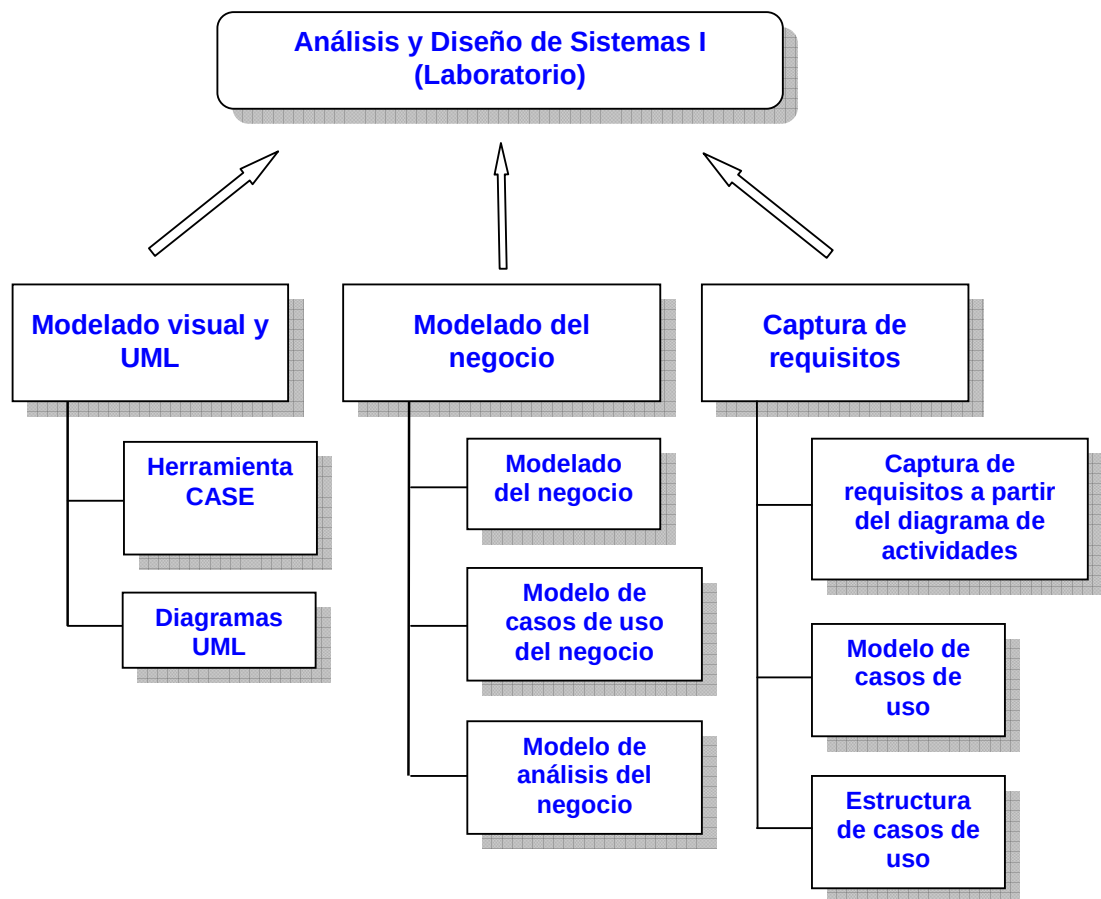
PRESENTACIÓN

Análisis y Diseño de Sistemas I pertenece a la línea formativa y se dicta en las carreras de Computación e Informática, Administración y Sistemas, Redes y Comunicaciones. El curso imparte conocimientos relacionados con el proceso de Ingeniería de Software Orientado a Objetos que permite a los alumnos utilizar una metodología y el lenguaje de modelamiento unificado para desarrollar un software de calidad.

El manual para el curso ha sido diseñado bajo la modalidad de unidades de aprendizaje, las que se desarrollan durante semanas determinadas. En cada una de ellas, hallará los logros, que debe alcanzar al final de la unidad; el tema tratado, el cual será ampliamente desarrollado; y los contenidos, que debe desarrollar, es decir, los subtemas. Por último, encontrará las actividades que deberá desarrollar en cada sesión, que le permitirán reforzar lo aprendido en la clase.

El curso es, eminentemente, práctico: consiste en un taller de desarrollo de proyectos de software. En primer lugar, se inicia con la presentación del modelamiento visual y el lenguaje de modelamiento unificado UML. Luego, se desarrolla la disciplina del Modelado del negocio. Finalmente, se concluye con el desarrollo de la disciplina de la Captura de requisitos.

RED DE CONTENIDOS



**UNIDAD DE
APRENDIZAJE****1**

MODELAMIENTO VISUAL, UML, MODELADO DE NEGOCIO

LOGRO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Al término de la unidad, el alumno, siguiendo la disciplina de la Ingeniería de Software, aplicando RUP como metodología, UML como lenguaje y Rational Software Architect como herramienta, creará los modelos de las dos primeras disciplinas de RUP de un caso propuesto por el profesor.

TEMARIO

- Ingeniería de Software
- Metodología de Desarrollo Aplicado a RUP
- Herramientas CASE
- El Entorno de IBM Rational Software Architect
- Modelos UML
- Diagramas de UML

ACTIVIDADES PROPUESTAS

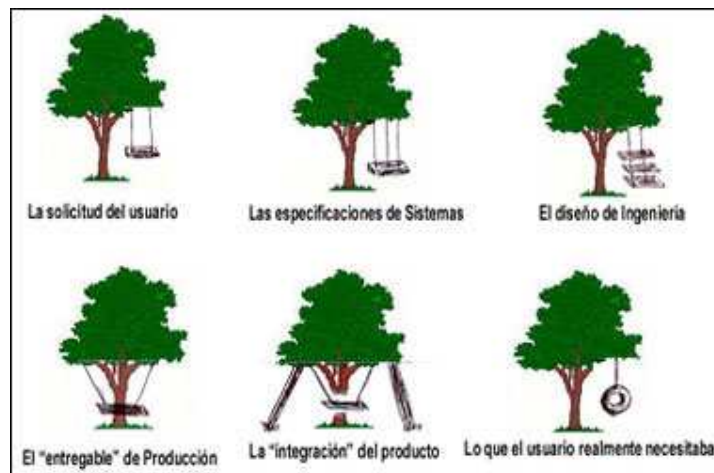
- Los alumnos resuelven un caso para aplicar los diagramas de UML.

1. Ingeniería de software

El término **ingeniería de software** abarca al grupo de métodos, técnicas y herramientas que se utilizan en la producción del software, más allá de la actividad principal de programación.

El término "ingeniería" es una referencia directa a la ingeniería civil, una referencia al estudio de la construcción. En programación se aplica el mismo principio que en la construcción de un edificio: poner simplemente ladrillos y cemento no es suficiente. La construcción de un edificio consta de diversos pasos antes de comenzar con la fase de construcción, tales como el diseño arquitectónico, la albañilería, la fontanería, el diseño eléctrico, y durante este período se calculan los presupuestos y los plazos.

Por lo tanto, la ingeniería de software requiere la gestión de proyectos para que se pueda desarrollar una aplicación en el plazo previsto y con el presupuesto establecido que sea satisfactoria para el cliente (el concepto de calidad).



Más que una disciplina o un cuerpo de conocimiento, la ingeniería es un verbo, una palabra de acción, una manera de abordar un problema. [Scott Whitmire]

La Ingeniería del Software es una disciplina o área de la informática o ciencias de la computación, que ofrece método y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad que resuelven problemas de todo tipo.

Hoy día es cada vez más frecuente la consideración de la Ingeniería del Software como un nueva área de la ingeniería, y el Ingeniero del Software comienza a ser una profesión implantada en el mundo laboral internacional, con derechos, deberes y responsabilidades que cumplir, junto a una, y reconocida consideración social en el mundo empresarial y, por suerte, para esas personas con brillante futuro.

1.1. El Software

La descripción de software en un libro de texto podría tomar la siguiente forma: el software es (1) instrucciones que cuando se ejecutan proporcionan la función y el rendimiento deseados, (2) estructuras de datos que permiten a los programas manipular adecuadamente la información, y (3) documentos que describen la operación y el uso de programas.

1.2. Características del Software

➤ ***El software se desarrolla, no se fabrica en un sentido clásico.***

Aunque existen similitudes entre el desarrollo del software y la construcción del hardware, ambas actividades son fundamentalmente diferentes. En ambas actividades la buena calidad se adquiere mediante un buen diseño, pero la fase de construcción del hardware puede introducir problemas de calidad que no existen (o son fácilmente corregibles) en el software. Ambas actividades dependen de las personas, pero la relación entre las personas dedicadas y el trabajo realizado es completamente diferente para el software. Ambas actividades requieren de la construcción de un producto, pero los métodos son diferentes.

Los costes del software se encuentran en la ingeniería. Esto significa que los proyectos de software no se pueden gestionar como si fueran proyectos de fabricación.

➤ ***El software no se estropea.*** El software no es susceptible a los males del entorno que hacen que el hardware se estropee.

Otro aspecto de ese deterioro ilustra la diferencia entre el hardware y el software. Cuando un componente se estropea, se sustituye por una pieza de repuesto. No hay pieza de repuesto para el software. Cada fallo en el software indica un error en el diseño o en el proceso

mediante el que se tradujo el diseño a código maquina ejecutable. Por tanto, el mantenimiento del software tiene una complejidad considerablemente mayor que la del mantenimiento del hardware.

- **La mayoría del software se construye a medida, en vez de ensamblar componentes existentes.** No existen catálogos de componentes de software. Se puede comprar software ya desarrollado, pero solo como una unidad completa, no como componentes que pueden reensamblarse en nuevos programas.

1.3. Orientación de la Ingeniería del Software

- La Ingeniería de Software puede ser definida de múltiples maneras. Es por ello que existen muchas definiciones expuesta por autores acreditados que comenzaron en su momento a utilizar el término, entre ellos Bauer, Boehm, Zelkovitz y Sommerville y otras dadas por organismos internacionales profesionales de prestigio tales como IEEE o ACM. Más adelante la definición fue incluyendo el término de calidad, mejorando así la definición de la Ingeniería de Software.
- Se ha elegido la definición utilizada por Roger Pressman, quién indica que la Ingeniería de Software es una tecnología multicapa. Como muestra la figura 1.1, cualquier enfoque de ingeniería, incluida Ingeniería del Software como lo indica el autor, debe apoyarse sobre un compromiso de organización de calidad. La calidad, según indica, es la concordancia del software producido con los requisitos explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo prefijados y con los requisitos implícitos no establecidos formalmente, que desea el usuario.

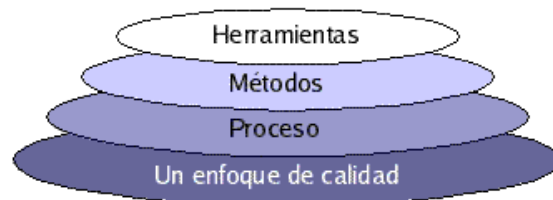


Figura 1.1 Capas de la Ingeniería de software

- El fundamento de la Ingeniería del Software es la capa de proceso. Este proceso es la unión que mantiene juntas las capas de tecnología y que permite un desarrollo racional y oportuno de la Ingeniería del Software.

El proceso define un marco de trabajo para un conjunto de áreas clave de proceso que se deben establecer para la entrega efectiva de la tecnología de la Ingeniería del Software. Las áreas claves del proceso forman la base del control de gestión de proyectos del software y establecen el contexto en el que se aplican los métodos técnicos, se obtienen productos del trabajo (modelos, documentos, datos, informes, formularios, etc.), se establecen hitos, se asegura la calidad y el cambio se gestiona adecuadamente.

- Los métodos de la Ingeniería del Software indican «cómo» construir técnicamente el software. Los métodos abarcan una gran gama de tareas que incluyen análisis de requisitos, diseño, construcción de programas, pruebas y mantenimiento. Estos métodos dependen de un conjunto de principios básicos que gobiernan cada área de la tecnología e incluyen actividades de modelado y otras técnicas descriptivas.
- Las herramientas de la Ingeniería del Software proporcionan un enfoque automático o semiautomático para el proceso y para los métodos. Cuando se integran herramientas para que la información creada por una herramienta la pueda utilizar otra, se establece un sistema de soporte para el desarrollo del software llamado Ingeniería del software asistida por computadora (CASE).
- Luego de describir cada capa, se puede afirmar que el objetivo de la Ingeniería de Software es lograr productos de software de calidad (tanto en su forma final como durante su elaboración), mediante un proceso apoyado por métodos y herramientas.

2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO APLICADA RUP

2.1. Introducción al Rational Unified Process (RUP)

Las siglas RUP en inglés significa Rational Unified Process (Proceso Unificado de Rational) es un producto del proceso de ingeniería de software que proporciona un enfoque disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización del desarrollo. Su meta es asegurar la producción del software de alta calidad que resuelve las necesidades de los usuarios dentro de un presupuesto y tiempo establecidos.

2.2. Consideraciones del Rational Unified Process (RUP)

RUP es un proceso o marco de trabajo para el desarrollo de un proyecto de software que define claramente quién, cómo, cuándo y qué debe hacerse en el proyecto. Presenta tres características esenciales:

- ***Dirigido por casos de uso:*** Orientan el proyecto a la importancia para el usuario y lo que éste quiere.
- ***Centrado en la arquitectura:*** Relaciona la toma de decisiones que indican cómo tiene que ser construido el sistema y en qué orden.
- ***Iterativo e incremental:*** Divide el proyecto en mini proyectos donde los casos de uso y la arquitectura cumplen sus objetivos de manera más depurada.

Como filosofía RUP maneja seis principios claves:

- ***Adaptación del proceso.*** El proceso deberá adaptarse a las características propias de la organización. El tamaño del mismo, así como las regulaciones que lo condicionen, influirán en su diseño específico. También se deberá tener en cuenta el alcance del proyecto.
- ***Balancear prioridades.*** Los requisitos de los diversos inversores pueden ser diferentes, contradictorios o disputarse recursos

limitados. Debe encontrarse un balance que satisfaga los deseos de todos.

- **Colaboración entre equipos.** El desarrollo de software no lo hace una única persona, sino múltiples equipos. Debe haber una comunicación fluida para coordinar requisitos, desarrollo, evaluaciones, planes, resultados, etc.
- **Demostrar valor iterativamente.** Los proyectos se entregan, aunque sea de un modo interno, en iteraciones. En cada iteración se analiza la opinión de los inversores, la estabilidad y calidad del producto, y se refina la dirección del proyecto así como, también, los riesgos involucrados.
- **Elevar el nivel de abstracción.** Este principio dominante motiva el uso de conceptos reutilizables, tales como patrón del software, lenguajes 4GL o esquemas (*frameworks*), por nombrar algunos. Éstos se pueden acompañar por las representaciones visuales de la arquitectura, por ejemplo con UML.
- **Enfocarse en la calidad.** El control de calidad no debe realizarse al final de cada iteración, sino en todos los aspectos de la producción.

Por otro lado, RUP describe cómo aplicar efectivamente enfoques comprobados comercialmente para el desarrollo de software. Estos enfoques son llamados "Mejores Prácticas" o "Best Practices", en su denominación inglesa, pues son utilizados en la industria por organizaciones exitosas.

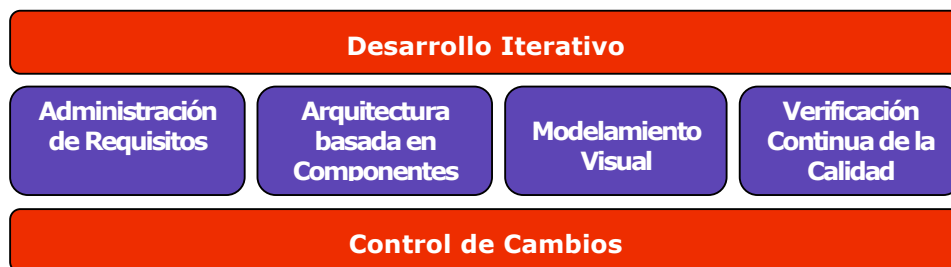


Figura 2.1. RUP – Mejores prácticas

- **Desarrollo iterativo**

En función de la cada vez mayor complejidad solicitada para los sistemas de software, ya no es posible trabajar secuencialmente, es decir, definir primero

el problema completo; luego, diseñar toda la solución, construir el software y, finalmente, testear el producto. Es necesario un enfoque iterativo que permita una comprensión creciente del problema a través de refinamientos sucesivos, llegando a una solución efectiva luego de múltiples iteraciones acotadas en complejidad.

RUP utiliza y soporta este enfoque iterativo e incremental que ayuda a atacar los riesgos mediante la producción de entregables ejecutables progresivos y frecuentes que permiten la opinión e involucramiento del usuario.

A través de las iteraciones que generan entregables ejecutables, se logra detectar, en forma temprana, los desajustes e inconsistencias entre los requisitos, el diseño, el desarrollo y la implementación del sistema, manteniendo al team de desarrollo focalizado en producir resultados.

- ***Administración de requisitos***

Los requisitos son las condiciones o capacidades que el sistema debe conformar. La administración de requisitos es un enfoque sistemático para hallar, documentar, organizar y monitorear los requisitos cambiantes de un sistema.

La administración de requisitos permite:

- a) Que las comunicaciones estén basadas en requisitos claramente definidos;
- b) Que los requisitos puedan ser priorizados, filtrados y monitoreados;
- c) Que sea posible realizar evaluaciones objetivas de funcionalidad y *performance*;
- d) Que las inconsistencias se detecten fácilmente.

RUP describe como:

- a) Obtener, organizar y documentar la funcionalidad y restricciones requeridas;
- b) Documentar y monitorear las alternativas y decisiones.

Las nociones de casos de uso y de escenarios utilizadas en RUP han demostrado ser una manera excelente de capturar los requisitos funcionales

y asegurarse que dirigen el diseño, la implementación y la prueba del sistema, logrando así que el sistema satisfaga las necesidades del usuario.

- **Arquitectura basada en componentes**

El proceso de software debe focalizarse en el desarrollo temprano de una arquitectura robusta ejecutable, antes de comprometer recursos para el desarrollo en gran escala. RUP describe cómo diseñar una arquitectura flexible, que se acomode a los cambios, comprensible intuitivamente y promueve una más efectiva reutilización de software. Soporta el desarrollo de software basado en componentes: módulos no triviales que completan una función clara. RUP provee un enfoque sistemático para definir una arquitectura utilizando componentes nuevos y preexistentes.

- **Modelamiento visual**

RUP muestra cómo representar el software visualmente para capturar la estructura y comportamiento de arquitecturas y componentes. Las abstracciones visuales ayudan a comunicar diferentes aspectos del software; comprender los requisitos, ver cómo los elementos del sistema se relacionan entre sí, mantener la consistencia entre diseño e implementación y promover una comunicación precisa. El estándar UML (Lenguaje de Modelado Unificado), creado por *Rational Software*, es el cimiento para un modelamiento visual exitosa.

- **Verificación continua de la calidad**

Es necesario evaluar la calidad de un sistema respecto de sus requisitos de funcionalidad, confiabilidad y performance. La actividad fundamental es el testeo (*testing*), que permite encontrar las fallas antes de la puesta en producción. RUP asiste en el planeamiento, diseño, implementación, ejecución y evaluación de todos estos tipos de testeo (*testing*).

El aseguramiento de la calidad se construye dentro del proceso, en todas las actividades, involucrando a todos los participantes, utilizando medidas y criterios objetivos, permitiendo así detectar e identificar los defectos en forma temprana.

- **Control de cambios**

La capacidad de administrar los cambios es esencial en ambientes en los cuales el cambio es inevitable. RUP describe como controlar, rastrear y monitorear los cambios para permitir un desarrollo iterativo exitoso. Es también una guía para establecer espacios de trabajo seguros para cada desarrollador, suministrando el aislamiento de los cambios hechos en otros espacios de trabajo y controlando los cambios de todos los elementos de software (modelos, código, documentos, etc.). Describe cómo automatizar la integración y administrar la conformación de entregables.

2.3. Dimensiones del RUP

El RUP tiene dos dimensiones:

- El eje horizontal representa tiempo y demuestra los aspectos del ciclo de vida del proceso.
- El eje vertical representa las disciplinas, que agrupan actividades definidas lógicamente por la naturaleza.

La primera dimensión representa el aspecto dinámico del proceso y se expresa en términos de fases, de iteraciones, y la finalización de las fases. La segunda dimensión representa el aspecto estático del proceso: cómo se describe en términos de componentes de proceso, las disciplinas, las actividades, los flujos de trabajo, los artefactos, y los roles.

En la figura 2.1 se puede observar como varía el énfasis de cada disciplina en un cierto plazo en el tiempo, y durante cada una de las fases. Por ejemplo, en iteraciones tempranas, pasamos más tiempo en requerimientos, y en las últimas iteraciones pasamos más tiempo en poner en práctica la realización del proyecto en sí.

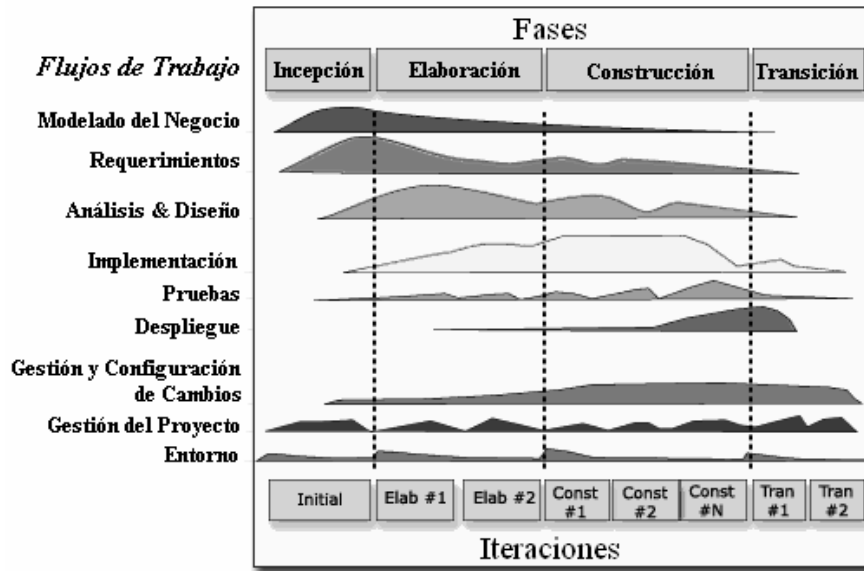


Figura 2.1. Disciplinas, fases, iteraciones del RUP

Se puede hacer mención de las tres características esenciales que definen al RUP:

- **Proceso Dirigido por los Casos de Uso:**

Con esto se refiere a la utilización de los Casos de Uso para el desenvolvimiento y desarrollo de las disciplinas con los artefactos, roles y actividades necesarias. Los Casos de Uso son la base para la implementación de las fases y disciplinas del RUP. Un Caso de Uso es una secuencia de pasos a seguir para la realización de un fin o propósito, y se relaciona directamente con los requerimientos, ya que un Caso de Uso es la secuencia de pasos que conlleva la realización e implementación de un Requerimiento planteado por el Cliente.

- **Proceso Iterativo e Incremental:**

Es el modelo utilizado por RUP para el desarrollo de un proyecto de software. Este modelo plantea la implementación del proyecto a realizar en Iteraciones, con lo cual se pueden definir objetivos por cumplir en cada iteración y así poder ir completando todo el proyecto iteración por iteración, con lo cual se tienen varias ventajas, entre ellas se puede mencionar la de tener pequeños avances del proyectos que son entregables al cliente el cual puede probar mientras se está

desarrollando otra iteración del proyecto, con lo cual el proyecto va creciendo hasta completarlo en su totalidad. Este proceso se explica más adelante a detalle.

• **Proceso Centrado en la Arquitectura:**

Define la Arquitectura de un sistema, y una arquitectura ejecutable construida como un prototipo evolutivo. Arquitectura de un sistema es la organización o estructura de sus partes más relevantes. Una arquitectura ejecutable es una implementación parcial del sistema, construida para demostrar algunas funciones y propiedades. RUP establece refinamientos sucesivos de una arquitectura ejecutable, construida como un prototipo evolutivo.

2.3.1. Fases

El ciclo de vida del software del RUP se descompone en cuatro fases secuenciales (figura 2.2). En cada extremo de una fase se realiza una evaluación (actividad: Revisión del ciclo de vida de la finalización de fase) para determinar si los objetivos de la fase se han cumplido. Una evaluación satisfactoria permite que el proyecto se mueva a la próxima fase.

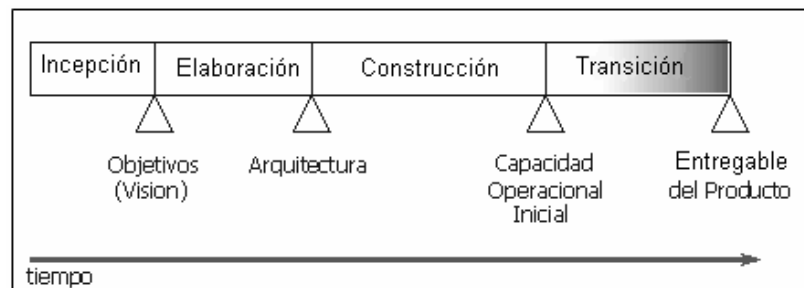


Figura 2.2 Fases del RUP

➤ **Planeando las fases**

El ciclo de vida consiste en una serie de ciclos, cada uno de los cuales produce una nueva versión del producto, cada ciclo está compuesto por fases y cada una de estas fases está compuesta por un número de iteraciones, estas fases son:

Concepción, Inicio o Estudio de oportunidad

- Define el ámbito y objetivos del proyecto
- Se define la funcionalidad y capacidades del producto

Elaboración

- Tanto la funcionalidad como el dominio del problema se estudian en profundidad
- Se define una arquitectura básica
- Se planifica el proyecto considerando recursos disponibles

Construcción

- El producto se desarrolla a través de iteraciones donde cada iteración involucra tareas de análisis, diseño e Implementación
- Las fases de estudio y análisis sólo dieron una arquitectura básica que es aquí refinada de manera incremental conforme se construye (se permiten cambios en la estructura)
- Gran parte del trabajo es programación y pruebas
- Se documenta tanto el sistema construido como el manejo del mismo
- Esta fase proporciona un producto construido junto con la documentación

Transición

- Se libera el producto y se entrega al usuario para un uso real
- Se incluyen tareas de marketing, empaquetado atractivo, instalación, configuración, entrenamiento, soporte, mantenimiento, etc.
- Los manuales de usuario se completan y refinan con la información anterior
- Estas tareas se realizan también en iteraciones

Todas las fases no son idénticas en términos de tiempo y esfuerzo. Aunque esto varía considerablemente dependiendo del proyecto, un ciclo de desarrollo inicial típico para un proyecto de tamaño mediano debe anticipar la distribución siguiente el esfuerzo y horario:

	<u>Concepción</u>	<u>Elaboración</u>	<u>Construcción</u>	<u>Transición</u>
Esfuerzo	~5 %	20 %	65 %	10%
Horario	10 %	30 %	50 %	10%

Tabla I. Esfuerzo-horario contra fases del RUP

Lo cual se puede representar gráficamente como se muestra en la figura 2.3:

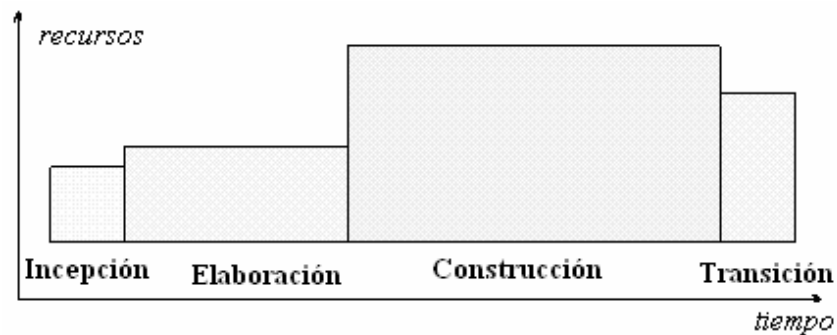


Figura 2.3. Recursos utilizados en las fases del RUP en el tiempo

En un ciclo evolutivo, las fases de concepción y elaboración serían considerablemente más pequeñas. Algunas herramientas que pueden automatizar una cierta porción del esfuerzo de la fase de Construcción pueden atenuar esto, haciendo que la fase de construcción sea mucho más pequeña que las fases de concepción y elaboración juntas. Este es precisamente el objetivo del trabajo.

Cada paso con las cuatro fases produce una generación del software. A menos que el producto "muera", se desarrollará nuevamente repitiendo la misma secuencia las fases de concepción, elaboración, construcción y transición, pero con diversos énfasis cada fase.

Estos ciclos subsecuentes se llaman los ciclos de la evolución. Mientras que el producto pasa durante varios ciclos, se producen las nuevas generaciones. En la figura 2.4 se muestra este ciclo evolutivo.

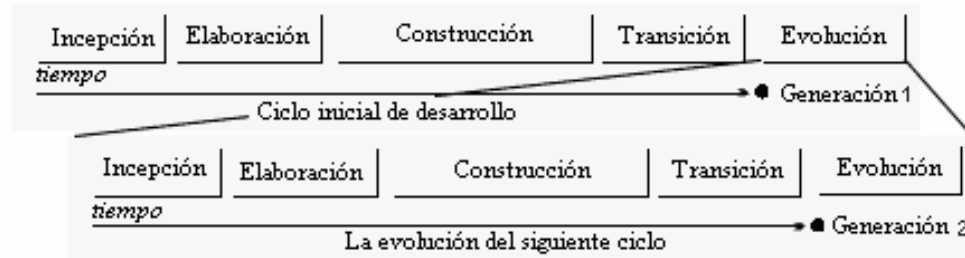


Figura 2.4. Ciclo evolutivo en la elaboración de *software* basado en el RUP

Los ciclos evolutivos pueden ser iniciados por las mejoras sugeridas por el usuario, cambios en el contexto del usuario, cambios en la tecnología subyacente, reacción a la competencia, etc. Los ciclos evolutivos tienen típicamente fases de concepción y elaboración mucho más cortas, puesto que la definición y la arquitectura básicas del producto son determinadas por los ciclos de desarrollo anteriores. Las excepciones a esta regla son los ciclos evolutivos en los cuales ocurre o surge un producto significativo o una redefinición arquitectónica.

➤ Esfuerzo respecto de los flujos de trabajo

En la figura 2.5 se muestran ciertos porcentajes, de forma vertical se muestra el esfuerzo que se tiene que realizar por cada una de las disciplinas o flujos de trabajo, y los dos porcentajes que se muestran de forma horizontal son para todo el proyecto.

Explicando más puntualmente la figura 2.5 se puede observar que para la obtención de requerimientos o requisitos en la fase de concepción se empiezan a obtener, en la fase de elaboración tiene su auge y va declinando en la fase de construcción, realizar todo esto requiere aproximadamente un 15% de esfuerzo, y así sucesivamente con las demás disciplinas. En esta sección y la siguiente, los porcentajes pueden variar de un proyecto a otro

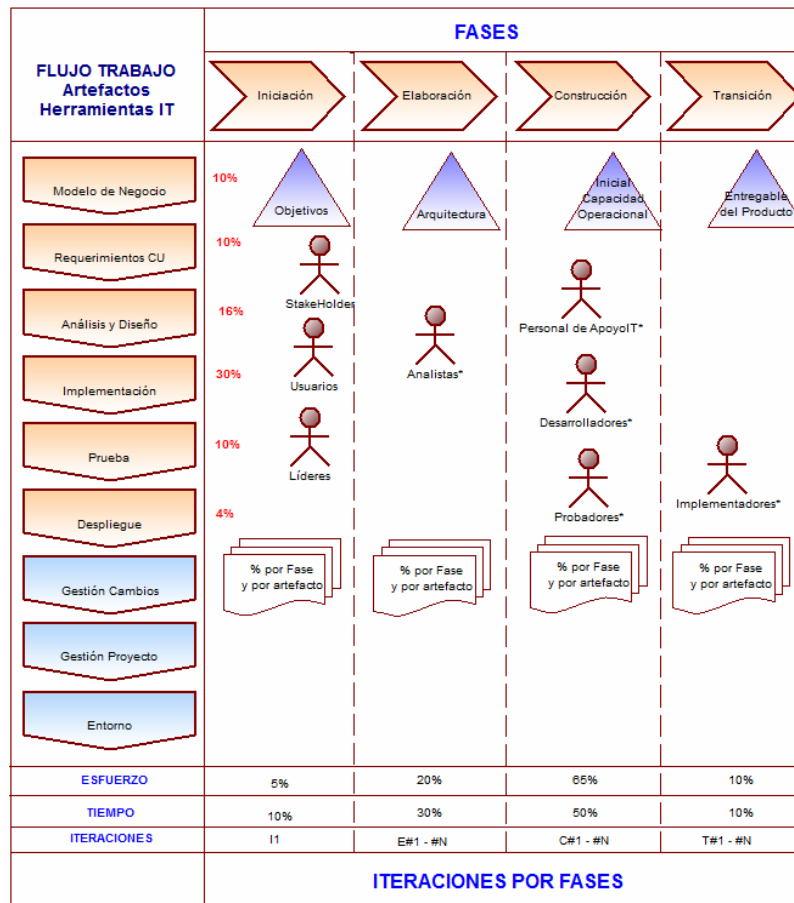


Figura 2.5. Esfuerzo respecto de los flujos de trabajo

➤ Esfuerzo respecto de las fases

En la figura 2.6 se muestran dos filas de porcentajes, el primero que es el esfuerzo realizado por cada fase en forma general e incluyendo las iteraciones dentro de cada fase; y en la segunda fila, la duración que tiene aproximadamente en porcentajes del tiempo total del proyecto para cada una de las fases incluyendo todas las iteraciones que conlleven realizar cada fase.

Explicando más puntualmente una pequeña parte de la figura 2.6 se puede observar que para la fase de construcción se tiene que dedicar más esfuerzo y mayor duración, siempre y cuando dependiendo de qué disciplina estemos ejecutando, por ejemplo en la disciplina de implementación se tiene mucho auge en la fase de construcción.

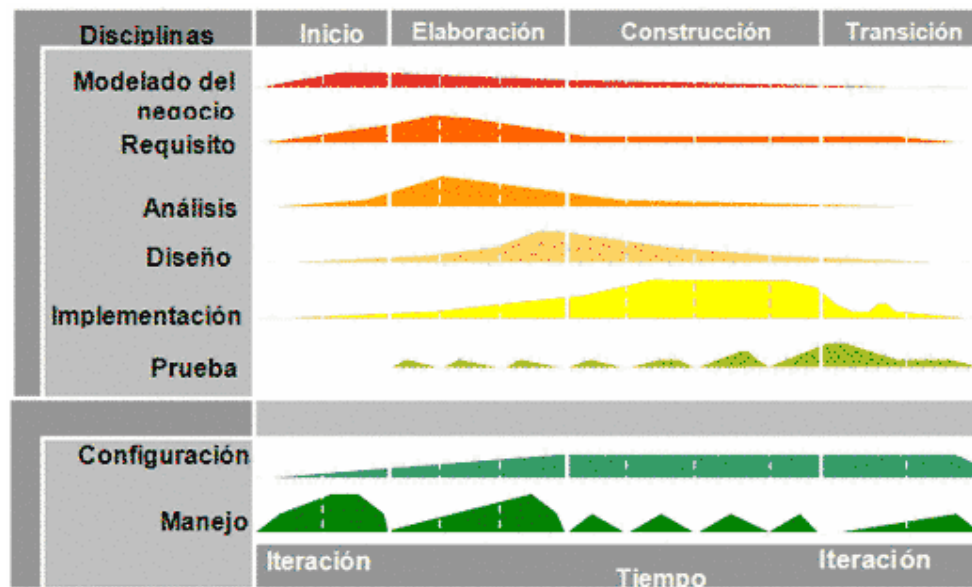


Figura 2.6. Esfuerzo respecto de las fases

2.3.2. Iteraciones

El RUP maneja el proceso Iterativo Incremental para el desarrollo de las aplicaciones o proyectos, por tal motivo es de suma importancia explicar brevemente en qué consiste este proceso.

➤ Proceso Iterativo e Incremental

Este proceso se refiere a la realización de un ciclo de vida de un proyecto y se basa en la evolución de prototipos ejecutables que se muestran a los usuarios y clientes. En este ciclo de vida iterativo a cada iteración se reproduce el ciclo de vida en cascada a menor escala, estableciendo los objetivos de una iteración en función de la evaluación de las iteraciones precedentes y las actividades se encadenan en una mini-cascada con un alcance limitado por los objetivos de la iteración. En la figura 2.7 se muestran los pasos a realizar para seguir el ciclo de vida iterativo incremental, hasta la realización de una fase.

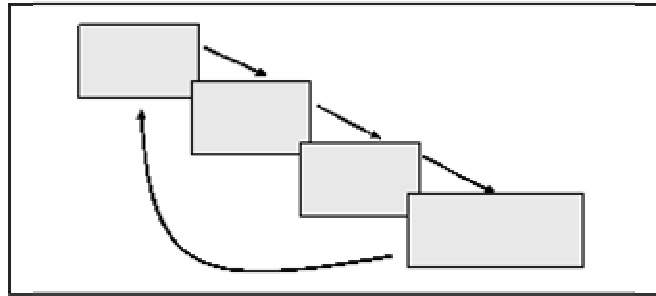


Figura 2.7. Ciclo de vida Iterativo incremental

Para la realización de cada iteración se tiene que tomar en cuenta la planificación de la iteración, estudiando los riesgos que conlleva su realización, también incluye el análisis de los casos de uso y escenarios, el diseño de opciones arquitectónicas, la codificación y pruebas, la integración gradual durante la construcción del nuevo código con el existente de iteraciones anteriores, la evaluación de la entrega ejecutable (evaluación del prototipo en función de las pruebas y de los criterios definidos) y la preparación de la entrega (documentación e instalación del prototipo). Algunos de estos elementos no se realizan en todas las fases.

A continuación se presenta una comparación entre dos enfoques de un ciclo de vida del desarrollo de software, el primero consiste en el ciclo común, el de Cascada (figura 2.8), en el cual cada disciplina se realiza al finalizar su predecesora y solo al finalizar la nueva se empieza la sucesora y así hasta terminar con las disciplinas necesarias.

Enfoque
Cascada

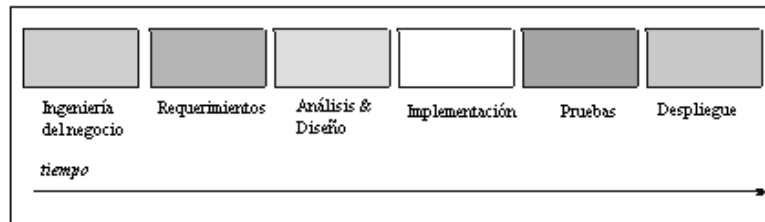


Figura 2.8. Enfoque cascada

En la figura 2.9 se muestra el ciclo de vida de un software siguiendo el enfoque Iterativo Incremental (utilizado por el RUP), en el cual se puede observar que en cada iteración se realiza una pequeña parte

de cada disciplina en paralelo, aumentando así poco a poco hasta concluir con la realización de todas las disciplinas con un numero de iteraciones prudente. En la gráfica siguiente se habla de ingeniería del negocio y en la siguiente sección de modelado del negocio, es necesario conservar la consistencia de esto en todo el trabajo, una u otra.

Enfoque
Iterativo e
Incremental

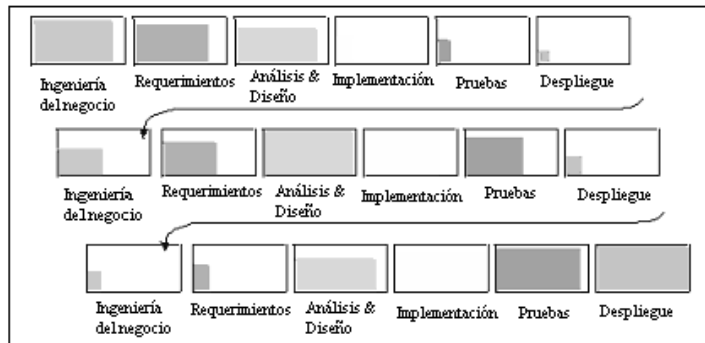


Figura 2.9. Ciclo de vida de un software con un enfoque iterativo incremental

2.3.3. Disciplinas

Las disciplinas conllevan los flujos de trabajo, los cuales son una secuencia de pasos para la culminación de cada disciplina, estas disciplinas se dividen en dos grupos: las primarias y las de apoyo. Las primarias son las necesarias para la realización de un proyecto de software, aunque para proyectos no muy grandes se pueden omitir algunas; entre ellas se tienen: Modelado del Negocio, Requerimientos, Análisis y Diseño, Implementación, Pruebas, Despliegue. Las de apoyo son las que como su nombre lo indica sirven de apoyo a las primarias y especifican otras características en la realización de un proyecto de software; entre estas se tienen: Entorno, Gestión del Proyecto, Gestión de Configuración y Cambios. A continuación se describe rápidamente cada una de estas disciplinas.

➤ Modelado del negocio

Esta disciplina tiene como objetivos comprender la estructura y la dinámica de la organización, comprender problemas actuales e identificar posibles mejoras, comprender los procesos de negocio. Utiliza el Modelo de CU del Negocio para describir los procesos del

negocio y los clientes, el Modelo de Objetos del Negocio para describir cada CU del Negocio con los Trabajadores, además utilizan los Diagramas de Actividad y de Clases.

➤ **Requerimientos**

Esta disciplina tiene como objetivos establecer lo que el sistema debe hacer (Especificar Requisitos), definir los límites del sistema, y una interfaz de usuario, realizar una estimación del costo y tiempo de desarrollo. Utiliza el Modelo de CU para modelar el Sistema que comprenden los CU, Actores y Relaciones, además utiliza los diagramas de Estados de cada CU y las especificaciones suplementarias.

➤ **Análisis y diseño**

Esta disciplina define la arquitectura del sistema y tiene como objetivos trasladar requisitos en especificaciones de implementación, al decir análisis se refiere a transformar CU en clases, y al decir diseño se refiere a refinar el análisis para poder implementar los diagramas de clases de análisis de cada CU, los diagramas de colaboración de de cada CU, el de clases de diseño de cada CU, el de secuencia de diseño de CU, el de estados de las clases, el modelo de despliegue de la arquitectura.

➤ **Implementación**

Esta tiene como objetivos implementar las clases de diseño como componentes (ej. fichero fuente), asignar los componentes a los nodos, probar los componentes individualmente, integrar los componentes en un sistema ejecutable (enfoque incremental). Utiliza el Modelo de Implementación, conjuntamente los Diagramas de Componentes para comprender cómo se organizan los Componentes y dependen unos de otros.

➤ **Pruebas**

Esta tiene como objetivos verificar la integración de los componentes (prueba de integración), verificar que todos los requisitos han sido

implementados (pruebas del sistema), asegurar que los defectos detectados han sido resueltos antes de la distribución.

➤ **Despliegue**

Esta disciplina tiene como objetivos asegurar que el producto está preparado para el cliente, proceder a su entrega y recepción por el cliente. En esta disciplina se realizan las actividades de probar el software en su entorno final (Prueba Beta), empaquetarlo, distribuirlo e instalarlo, así como la tarea de enseñar al usuario.

➤ **Gestión y configuración de cambios**

Es esencial para controlar el número de artefactos producidos por la cantidad de personal que trabajan en un proyecto conjuntamente. Los controles sobre los cambios son de mucha ayuda ya que evitan confusiones costosas como la compostura de algo que ya se había arreglado etc., y aseguran que los resultados de los artefactos no entren en conflicto con algunos de los siguientes tipos de problemas:

- **Actualización simultánea:** Es la actualización de algo elaborado con anterioridad, sin saber que alguien más lo está actualizando.
- **Notificación limitada:** Al realizar alguna modificación, no se deja información sobre lo que se hizo, por lo tanto no se sabe quien, como, y cuando se hizo.
- **Versiónes múltiples:** No saber con exactitud, cual es la última versión, y al final no se tiene un orden sobre que modificaciones se han realizado a las diversas versiones.

➤ **Gestión del proyecto**

Su objetivo es equilibrar los objetivos competitivos, administrar el riesgo, y superar restricciones para entregar un producto que satisface las necesidades de ambos clientes con éxito (los que pagan el dinero) y los usuarios. Con la Gestión del Proyecto se logra una mejoría en el manejo de una entrega exitoso de software. En resumen su propósito consiste en proveer pautas para:

- Administrar proyectos de software intensivos.

- Planear, dirigir personal, ejecutar acciones y supervisar proyectos.
- Administrar el riesgo.

Sin embargo, esta disciplina no intenta cubrir todos los aspectos de dirección del proyecto. Por ejemplo, no cubre problemas como:

- Administración de personal: contratado, entrenado, enseñado.
- Administración del presupuesto: definiendo, asignando.
- Administración de los contratos con proveedores y clientes.

➤ **Entorno**

Esta disciplina se enfoca sobre las actividades necesarias para configurar el proceso que engloba el desarrollo de un proyecto y describe las actividades requeridas para el desarrollo de las pautas que apoyan un proyecto. Su propósito es proveer a la organización que desarrollará el software, un ambiente en el cual basarse, el cual provee procesos y herramientas para poder desarrollar el software.

2.3.4. Roles en RUP

Un rol define el comportamiento y responsabilidades de un individuo o de un grupo de individuos trabajando juntos como un equipo. Un miembro del equipo de proyecto cumple, normalmente, muchos roles. Las responsabilidades de un rol son tanto el llevar a cabo un conjunto de actividades como el ser el dueño de un conjunto de artefactos. Existen muchos roles específicos dentro de los roles genéricos RUP, tales como:

- Analistas:
 - Analista de procesos de negocio
 - Diseñador del negocio
 - Analista de sistema
 - Especificador de requisitos
- Desarrolladores:
 - Arquitecto de software
 - Diseñador
 - Diseñador de interfaz de usuario
 - Diseñador de cápsulas
 - Diseñador de base de datos Implementador
 - Integrador
- Gestores:
 - Jefe de proyecto
 - Jefe de control de cambios

- Jefe de configuración
- Jefe de pruebas
- Jefe de despliegue
- Ingeniero de procesos
- Revisor de gestión del proyecto
- Gestor de pruebas
- Apoyo:
 - Documentador técnico
 - Administrador de sistema
 - Especialista en herramientas
 - Desarrollador de cursos
 - Artista gráfico
- Especialista en pruebas:
 - Especialista en Pruebas
 - Analista de pruebas
 - Diseñador de pruebas
- Otros roles:
 - Stakeholders
 - Revisor
 - Coordinador de revisiones
 - Revisor técnico

3. HERRAMIENTAS C.A.S.E.

Las herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering) son diversas aplicaciones informáticas destinadas a aumentar la productividad en el desarrollo de software y reduce el costo de las mismas en términos de tiempo y de dinero. Estas herramientas nos pueden ayudar en todos los aspectos del ciclo de vida de desarrollo del software en tareas como el proceso de realizar un diseño del proyecto, cálculo de costos, implementación de parte del código automáticamente con el diseño dado, compilación automática, documentación o detección de errores entre otras.

3.1. Objetivos de las herramientas C.A.S.E.

- Mejorar la productividad en el desarrollo y mantenimiento del software
- Aumentar la calidad del software
- Mejorar el tiempo y coste de desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos
- Mejorar la planificación de un proyecto
- Aumentar la biblioteca de conocimiento informático de una empresa ayudando a la búsqueda de soluciones para los requisitos
- Automatizar desarrollo del software, documentación, generación de código, pruebas de errores y gestión del proyecto
- Ayudar a la reutilización del software, portabilidad y estandarización de la documentación
- Gestión global en todas las fases de desarrollo de software con una misma herramienta
- Facilitar el uso de las distintas metodologías propias de la ingeniería del software.

3.2. Tipos de herramientas C.A.S.E.

La siguiente clasificación es la más habitual basada en las fases del ciclo de desarrollo que cubren:

- Upper CASE (U-CASE), herramientas que ayudan en las fases de planificación, análisis de requisitos y estrategia del desarrollo, usando, entre otros, diagramas UML.
- Middle CASE (M-CASE), herramientas para automatizar tareas en el análisis y diseño de la aplicación.
- Lower CASE (L-CASE), herramientas que semiautomatizan la generación de código, crean programas de detección de errores, soportan la depuración de programas y pruebas. Además automatizan la documentación completa de la aplicación. Aquí pueden incluirse las herramientas de Desarrollo rápido de aplicaciones.
- Integrated CASE (I-CASE), herramientas que engloban todo el proceso de desarrollo de software, desde análisis hasta implementación.

3.3. Ejemplos de herramientas C.A.S.E.

A continuación, se muestran productos que soportan UML 2.0.

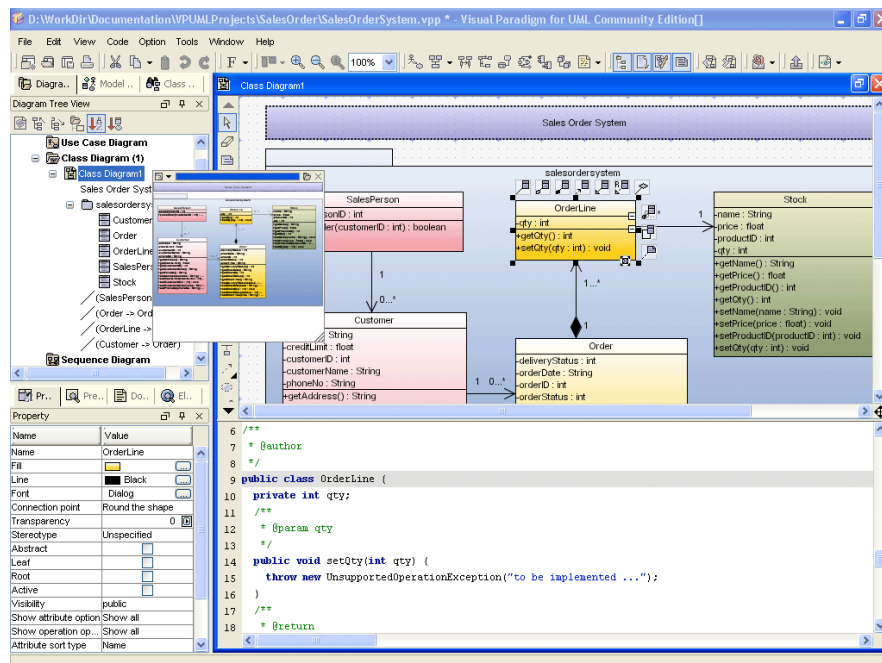


Figura 1.1. Paradigma visual.



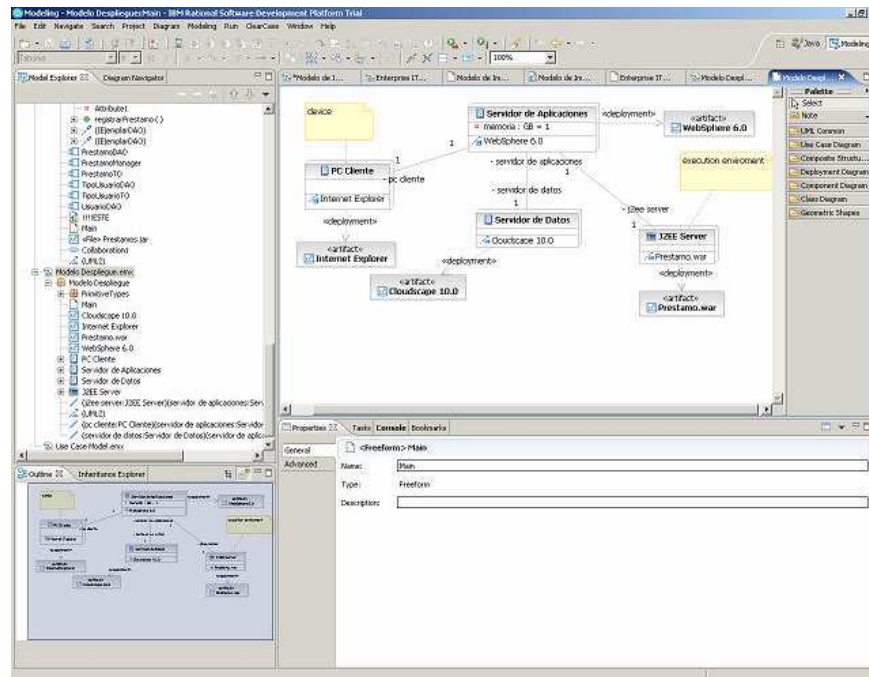


Figura 1.3. Rational Software Modeler.

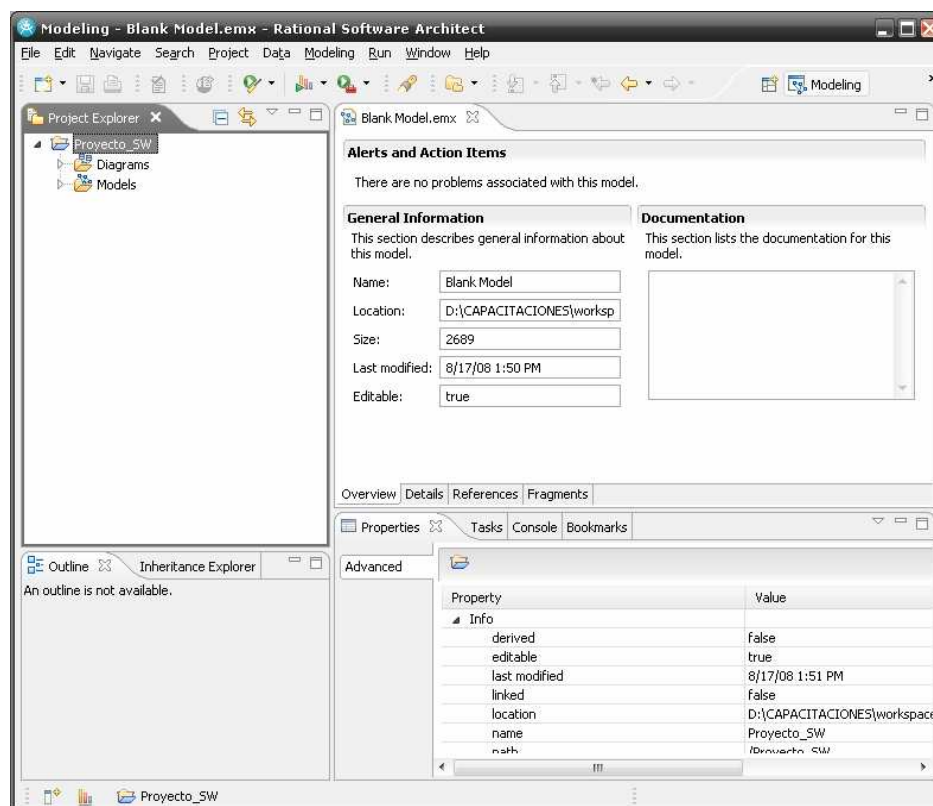


Figura 1.4. Rational Software Architect.

4. EL ENTORNO DE IBM RATIONAL SOFTWARE ARCHITECT

4.1. RATIONAL SOFTWARE ARCHITECT (RSA)

Es una herramienta de diseño y construcción para arquitectos de software y desarrolladores senior para crear aplicaciones en la plataforma Java o en C++. Permite un desarrollo basado en modelos con el lenguaje UML (Unified Modeling Language) y unifica todos los aspectos de la arquitectura de la aplicación de software.

Dentro de un equipo de desarrollo, los arquitectos de software y los desarrolladores senior son los responsables de especificar y mantener todos los aspectos de la arquitectura de una aplicación. Para manejar las aplicaciones actualmente, se necesitan herramientas potentes y de fácil configuración. IBM Rational Software Architect es una herramienta integrada de diseño y desarrollo que proporciona un desarrollo basado en modelos con UML (Unified Modeling Language) para crear aplicaciones y servicios con una buena arquitectura. Rational Software Architect unifica todos los aspectos del diseño y desarrollo de software en una única herramienta fácil y potente. Incluye una funcionalidad completa con Rational Application Developer for WebSphere Software y está construido sobre la base de la plataforma abierta y extensible Eclipse, que incluye multitud de estándares abiertos. Esto permite a los usuarios crear aplicaciones optimizadas para el middleware de IBM, así como para aquellas desarrolladas utilizando tecnología middleware de otras compañías.

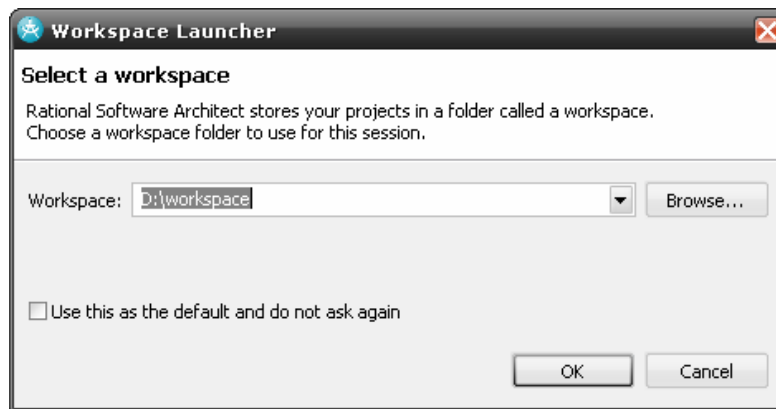
La versión actual del Rational Software Architect es 7.5 la cual trae una mejora en cuanto a creación de modelos y diagramas se refiere.

4.2. PRIMEROS PASOS RSA (RSA)

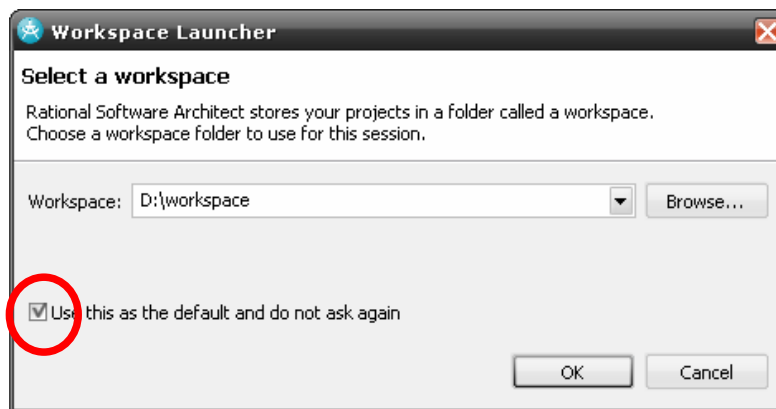
Especificación del workspace

Para empezar a trabajar por primera vez con IBM RSA, se debe definir una carpeta como espacio de trabajo (*workspace* en inglés), la cual contendrá los proyectos que se crearán en el entorno de la herramienta.

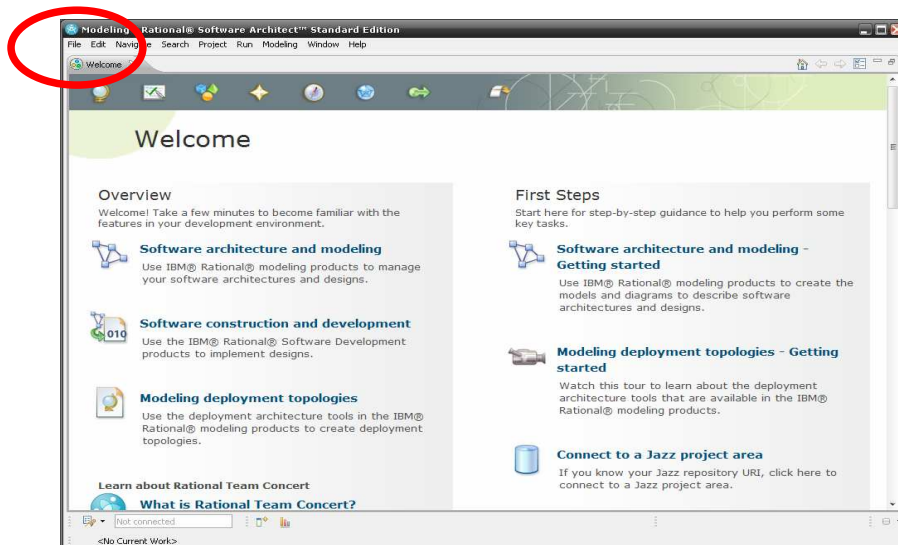
1. Para ello, al cargar el IBM RSA se muestra la siguiente ventana y con el botón **Browse** se ubica la ruta del workspace.



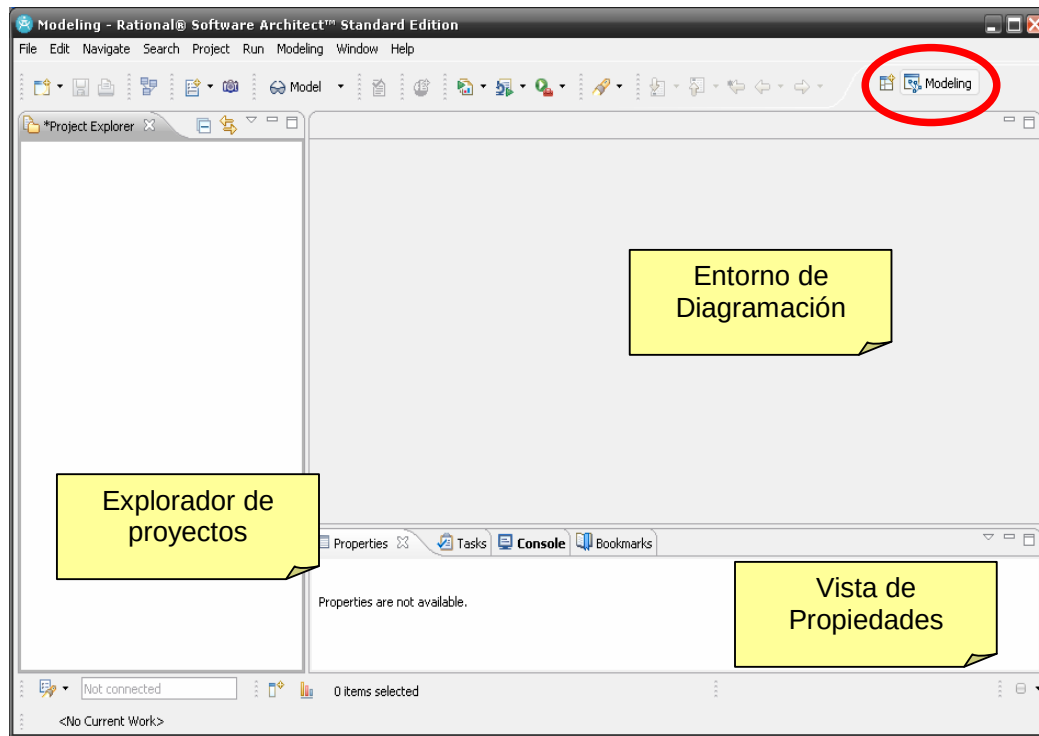
2. Luego, active la opción de la parte inferior para que la siguiente vez no pida especificar un workspace. Por último, se dará clic en **OK**.



3. A continuación, se presentará una página de bienvenida, el cual se mostrará sólo si se define por primera vez el workspace. Para trabajar en el entorno se cierra esta página.

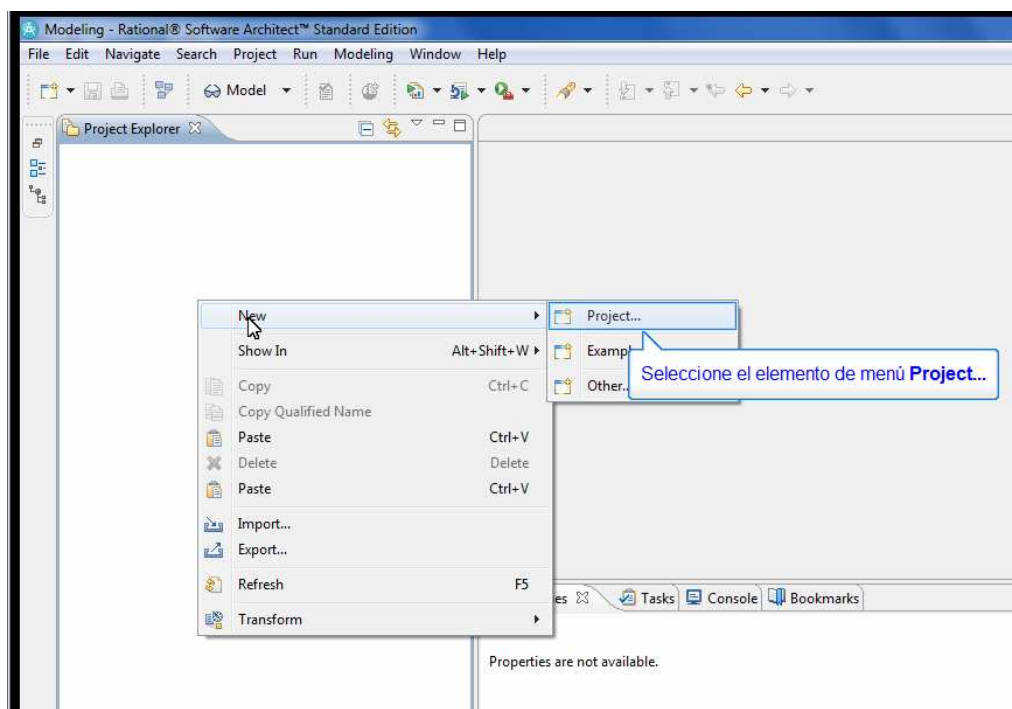
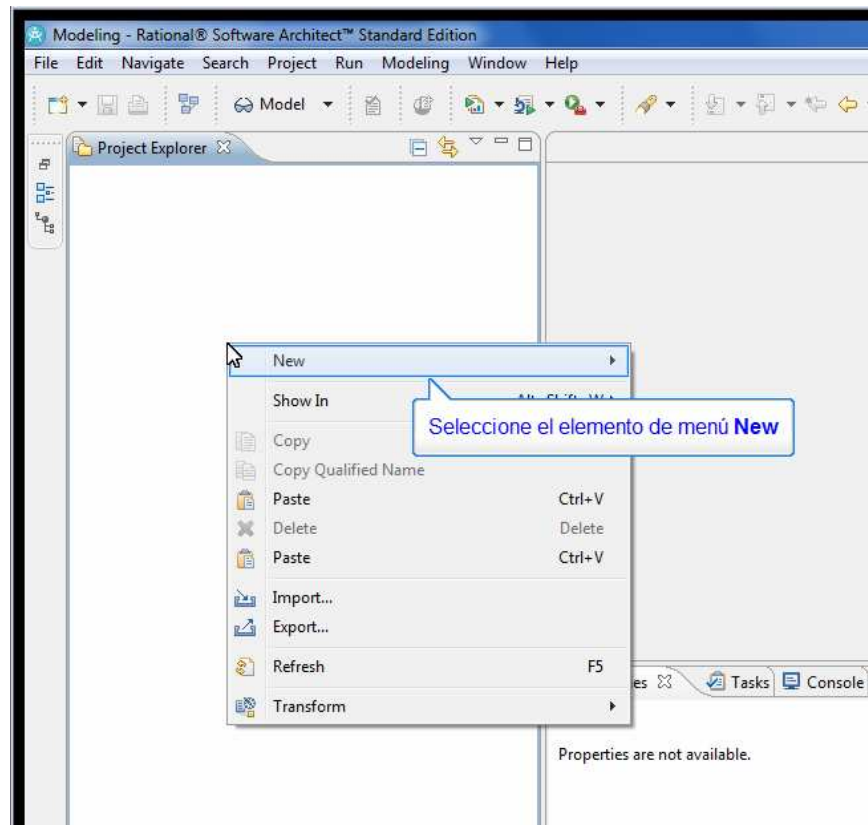


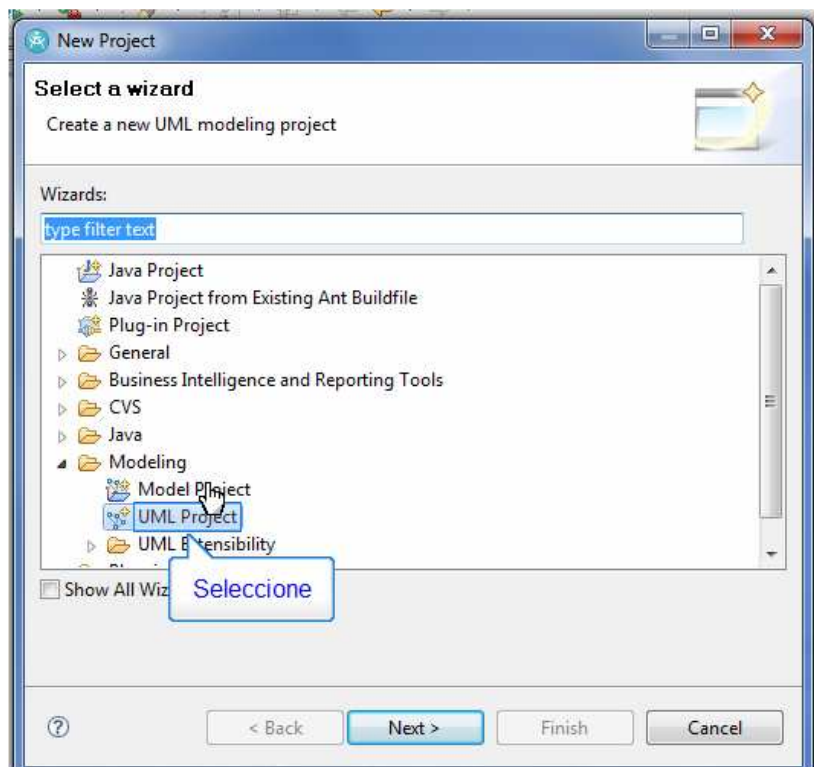
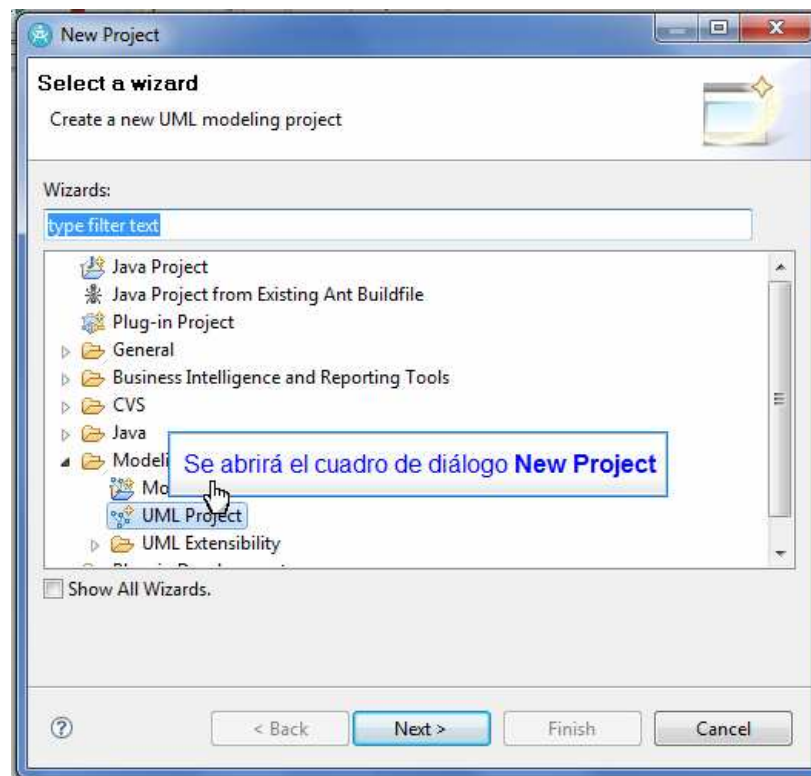
4. Por último, se visualizará la perspectiva **Modeling**, con la cual podrá crear varios proyectos que contendrá modelos con UML.

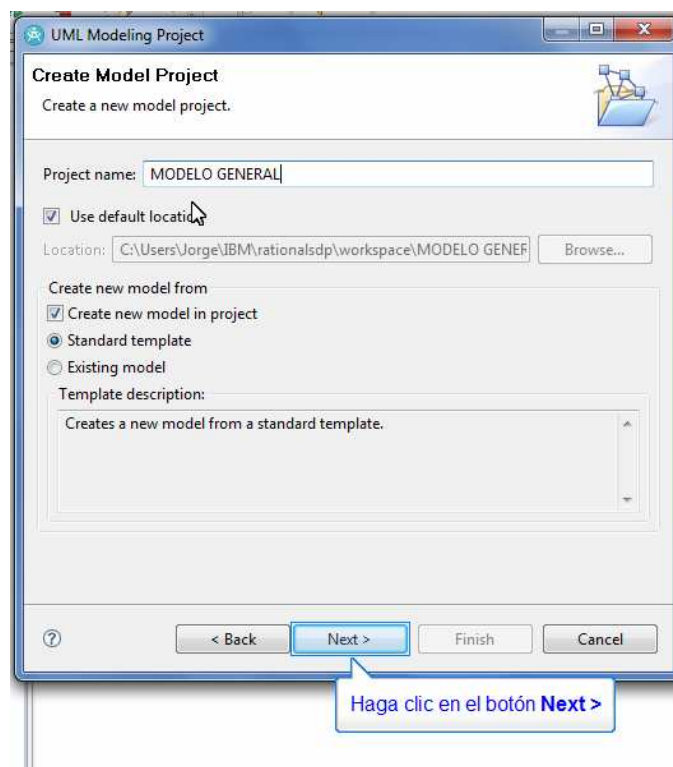
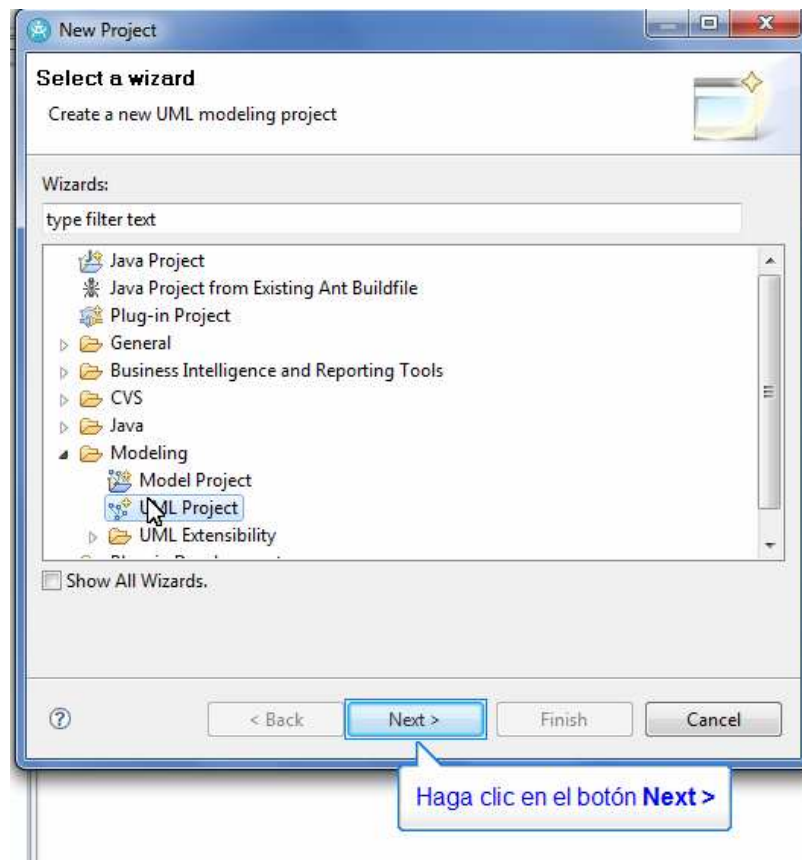


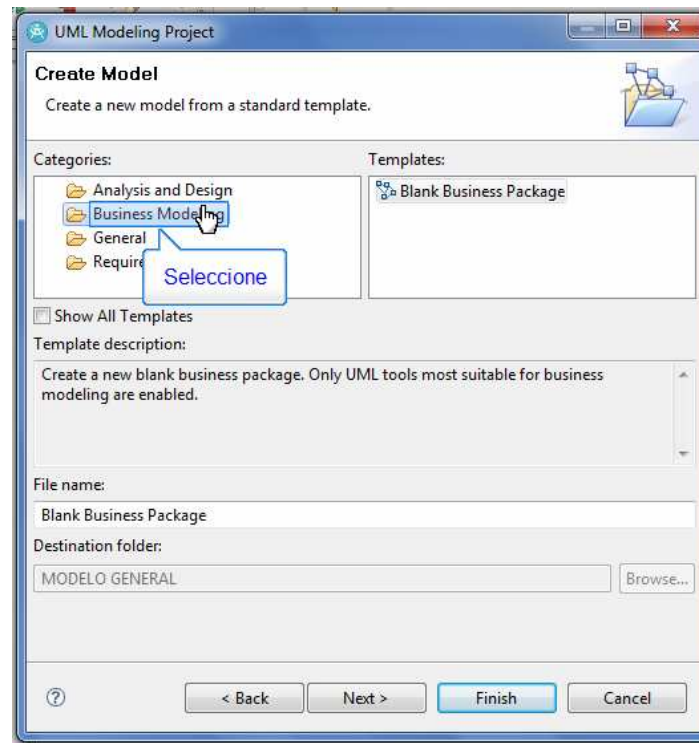
Creación de proyectos

Un proyecto en el RSA se crea con un modelo. En los siguientes pasos se indica cómo crear un proyecto especificando la creación del modelo de casos de uso del negocio.

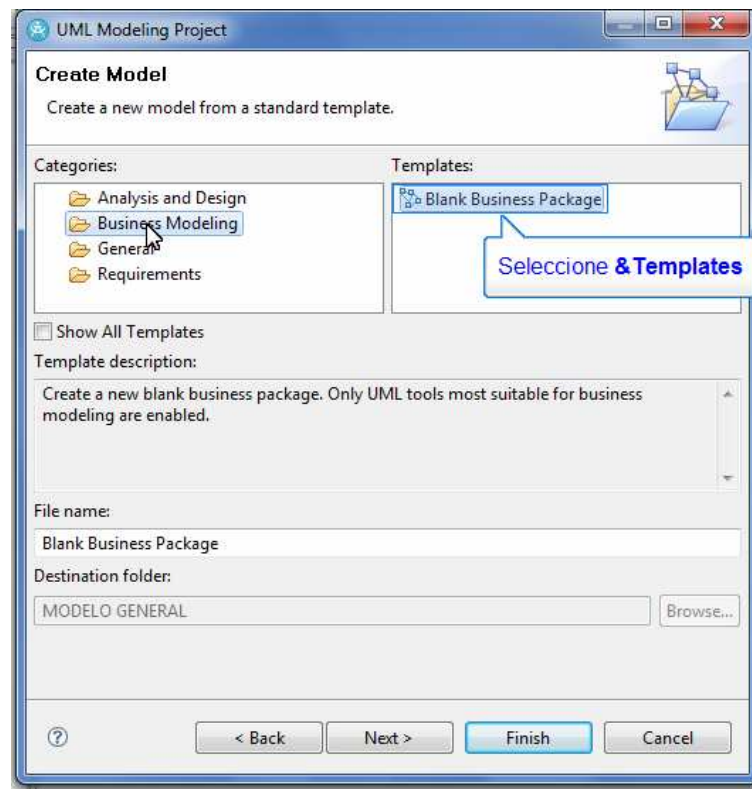






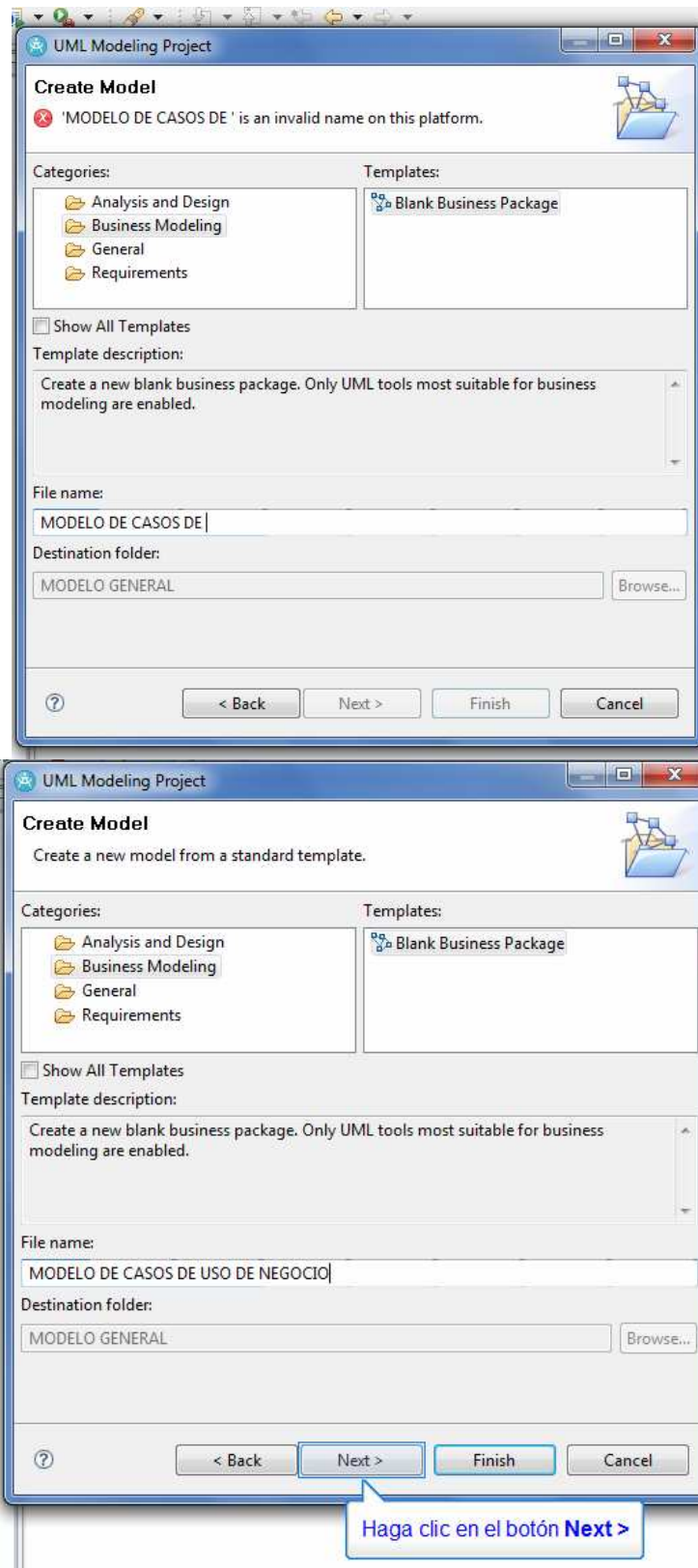


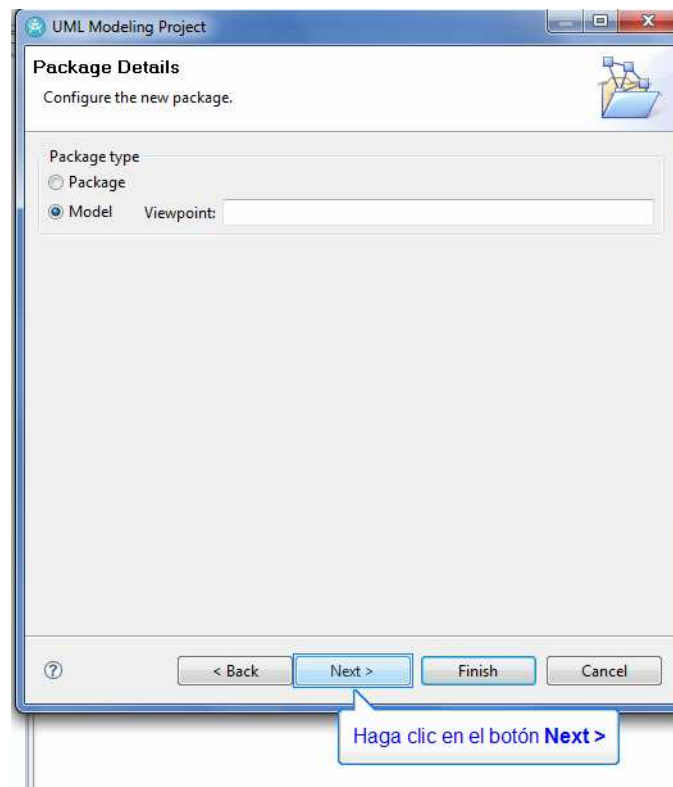
Debe seleccionar un tipo de modelo que va desarrollar.



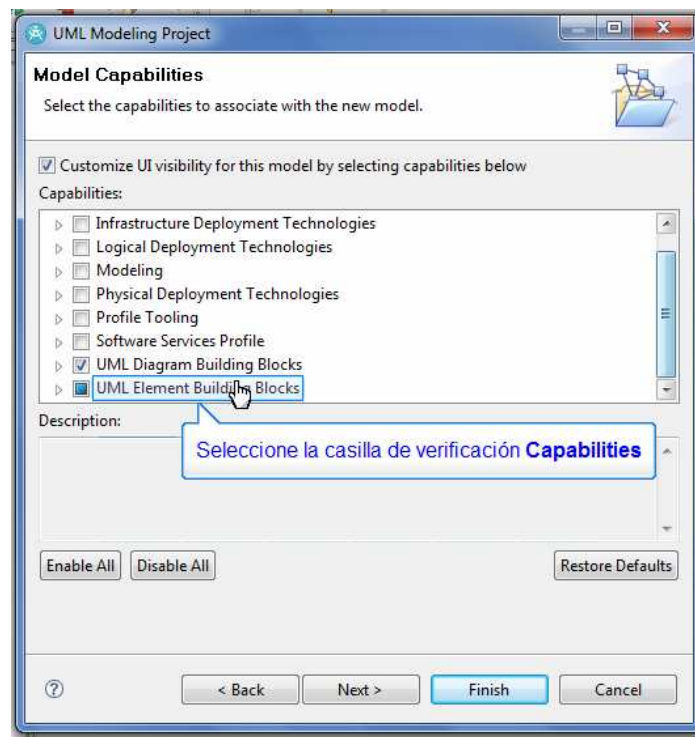
IMPORTANTE

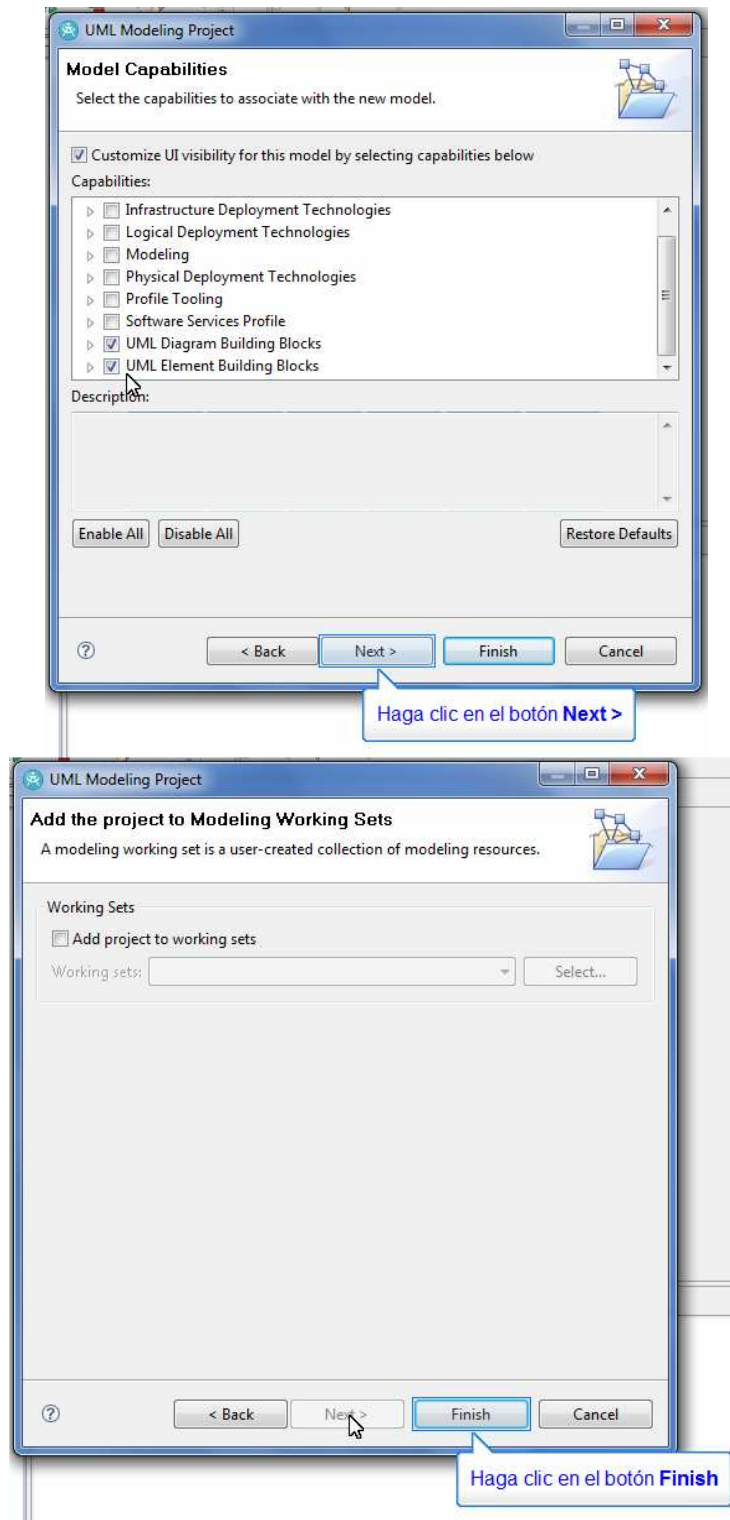
No olvide que la creacion inicial del primero modelo se hace a este nivel.





De agregar capacidades a su proyecto para que pueda realizar diferentes tipos de Diagramas





Felicitaciones... Ud acaba de crear su primero proyecto tomando comopunto de partida un modelo de casos de uso de negocio.

Caso práctico de desarrollo de Curso

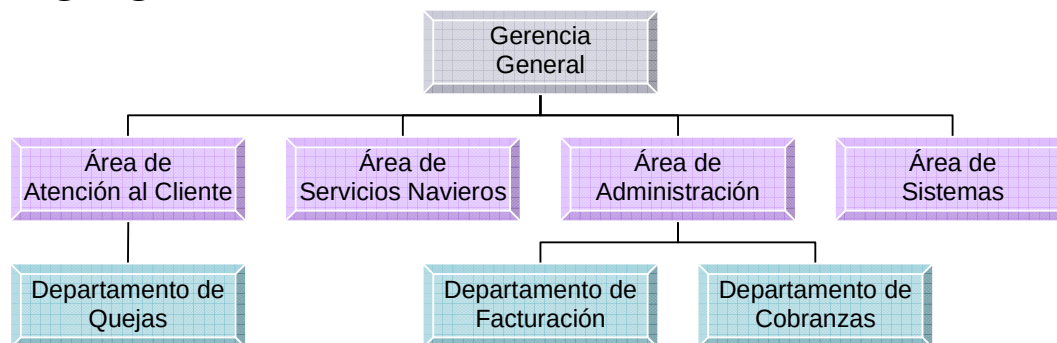
Caso Club Náutico Atenas del Perú

Generalidades

El “Club Náutico Atenas del Perú”, ha decidido implementar un software dentro de su organización a fin de lograr el control de las diferentes actividades que realiza a favor de sus socios.

En la actualidad el club no tiene un registro actualizado de sus socios lo que dificulta la emisión de los recibos de membresía (pago mensual por ser socio) y servicios que factura el club a sus socios. Asimismo se tiene problemas con el registro de salidas de embarcaciones.

Organigrama



Situación Actual

En la actualidad cada vez que alguien quiere inscribirse como socio del club, debe pedir una solicitud de inscripción a la secretaria del área de atención al cliente. Esta solicitud debidamente llenada es entregada por el postulante a la secretaria la cual verifica todos los datos requeridos y compara la información con la que se encuentra registrada en el Club, esto con la finalidad de evitar que un socio tenga doble inscripción hecho que ha sucedido anteriormente. Asimismo se hace una verificación telefónica con otros clubes similares a fin de saber la calidad de socio que pueda ser. Se ha generado para este efecto una clasificación (socio pagador, socio pagador esporádico, socio renuente a pago). La política del “Club Náutico Atenas del Perú”, es aceptar solo a socios del tipo “pagador”.

Una vez aceptada la solicitud esta es derivada al Jefe de atención al cliente con la finalidad de que la apruebe. En caso el Jefe de atención al cliente no apruebe la solicitud se genera un documento indicando los motivos de la desaprobación el cual se entrega al postulante con la finalidad de que subsane los motivos por la cual no fue aprobada su solicitud. En caso es aprobada la solicitud se le otorga el rango de “Socio”

y se le hace entrega tantas fichas de “Registro de Embarcación” como embarcaciones posea el nuevo socio (debe llenar una ficha por cada embarcación).

En esta ficha de “Registro de Embarcación” se registra los datos propios de la nave o naves que posea el socio, esto con la finalidad de asignarle una “rada” (lugar de amarre para la nave) apropiado según el tamaño y características de las naves. Esta información es registrada por el Área de Servicios Navieros previa verificación en los registros de la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Nación.

Para efectos de facturación mensual para cada socio se considera los siguientes rubros:

- Pago de Membresía.
- Pago de Rada por cada embarcación del socio (amarre de embarcación).
- Pago de servicios adicionales (limpieza de nave, cabotaje, traslado de nave, uso de cafetería, etc.).

Uno de los problemas que se presenta en la actualidad es la demora de la cual se quejan los socios cuando requieren hacer uso de sus embarcaciones a fin de efectuar salidas de navegación.

Para hacer uso de sus naves los socios tiene que solicitar el permiso respectivo al Área de Servicios Navieros vía telefónica o personalmente. La indicada solicitud debe indicar los datos de las personas abordaran la nave, la fecha de partida, la fecha de retorno, el itinerario de viaje y los datos de la tripulación especializada de la misma (se requiere que ésta –la tripulación- este debidamente registrada y autorizada). Ha existido problemas en este tema debido a que la muchas veces las embarcaciones son retenidas por la autoridad marítima ya que la documentación no se encontraba debidamente regularizada o los datos no eran correctos; creando malestar entre los pasajeros y dueños de las embarcaciones.

Cabe indicar que para ser socio del Club, no es necesario tener embarcación alguna. Es así que muchas personas se hacen socios con la única finalidad de acceder a las instalaciones del club el mismo que cuenta con piscinas, salones de relajación, cafeterías, salones de fiestas, etc., o hacer uso de sus servicios (instructores capacitados en natación, navegación, buceo, etc.). Estos servicios son facturados a fin de mes (pago en cuota única), pudiendo sin embargo generarse de ser el caso y a solicitud del socio un proceso de facturación diferida (pago por cuotas mensuales). En este último caso las cuotas no podrán ser mayores a 06 (seis).

Cuando un socio quiera retirarse del Club, presenta una “Solicitud de Retiro” con la cual el área de atención al cliente le genera una “Liquidación Administrativa”, la misma que contiene los pagos pendientes que pudiera tener el socio saliente. Sólo si el socio cumple con estos pagos se le da de baja como tal.

En caso el socio dejara de pagar sus cuotas mensuales, estas generan un interés cuyo monto es el mismo que el bancario (se toma en consideración la tasa de intereses de la Superintendencia de Banca y Seguro del Perú) el mismo que deberá pagar el socio cuando requiera hacer uso de su nave.

Requerimientos del Sistema

Tecnologías

Herramientas de Diseño y Desarrollo

- a) Análisis y diseño: Herramienta Case
- b) Construcción: Java
- c) Base de Datos: Microsoft SQL Server 2008

Plataforma

- a) Microsoft Windows 2003 Server.
- b) El sistema deberá ser una aplicación Web con la arquitectura estructurada de manera idónea para la correcta ejecución de su funcionalidad.
- c) Técnicas de programación: Indispensable programación orientada a objetos y servicios Web.

Metodología

- a) **Modelo de Negocio:**
Diagrama y especificación de Casos de Uso del Negocio
Diagrama y especificación de Actores y Trabajadores del Negocio
- b) **Modelo de Requerimientos:**
Diagrama y especificación de Actores y Trabajadores del Sistema
Diagrama de Casos de Uso del Sistema por Paquete
Especificaciones de cada Caso de Uso de Sistema
- c) **Modelo de Análisis**
Diagrama de paquetes de Análisis
Modelo Conceptual (Clases con atributos)
- d) **Modelo de Diseño**
Diagrama de Subsistemas de Diseño
Diagrama de Componentes
Diagrama de Implementación

Funcionalidades Previstas

Los ejecutivos de la empresa conjuntamente con los responsables del área de sistemas, después de reunirse han planteado la implantación de un sistema al cual han bautizado con el nombre de “Neptuno” el cual tendrá las siguientes funcionalidades:

Los postulantes a socios deberán presentarse a la oficina de admisión del Club en la cual se encuentran a su disposición equipos de computo en la cual se muestra un formulario electrónico el cual el postulante deberá llenar. Nuestra aplicación procederá a validar los datos registrados por el postulante. Esta validación contemplará los datos personales (DNI, apellidos y nombres), así como datos generales (deudas contraídas con otras entidades).

El sistema generará un informe de sobre el registro exitoso y su correspondiente validación. Si el sistema registra exitosamente los datos del postulante, el Jefe de Atención al Cliente podrá cambiar su estado a socio activo y autorizará su acceso a ciertas funcionalidades del sistema.

Sólo para los socios el sistema generará un código de acceso al sistema. Con este código al sistema el socio podrá acceder a funcionalidades como la verificación de su estado de cuenta, “Registro de Embarcación” y de “Formulario de Movimiento de Nave” entre otras.

Los socios, desde la comodidad de su hogar y haciendo uso del servicio Web que se pretende diseñar, podrá registrar y actualizar los datos de sus naves; esta función también estará disponible para todo el personal del Área de Servicios Navieros. Los datos propios del socio solo podrán ser actualizados por el Jefe del Área de Servicios Navieros, el cual también es el único autorizado a dar de baja a algún socio.

Los datos de los socios serán registrados por ellos mismos, sin embargo podrán ser asistidos o incluso a pedido del socio el personal de Atención al Cliente podrá llenar el formulario respectivo.

Los socios conjuntamente con el personal del Área de Servicios Navieros son los autorizados a registrar los datos de las naves así como modificar la información de la misma. Para esto tendrán acceso a una interfaz con los datos respectivos.

Como es necesario tener una información actualizada de los gastos de cada socio, el sistema deberá tener la funcionalidad de generar un consolidado de gastos de cada uno de los socios en cada mes. Con esta información el Departamento de Facturación generará los documentos de pago, los mismos que posteriormente serán remitidos a las direcciones señaladas por los socios. El sistema deberá tener la funcionalidad de permitir a cada socio consultar “Vía Web” sobre los gastos incurridos en cada mes así como su estado de cuenta. Pudiendo en ese caso el socio seleccionar, si es que así lo desea, el pago de su deuda mediante la utilización de una “Pasarela de Pago” proporcionada por empresa “Visa”.

Otra de las funcionalidades solicitadas por el Club para el sistema “Neptuno”, es que tenga la posibilidad que el socio, Vía Web, pueda gestionar las salidas de las embarcaciones. En este caso el sistema deberá mostrarle una interfaz en la cual que previa verificación de la identidad del socio (entorno de seguridad), éste podrá elegir alguna de sus naves después de lo cual el sistema mostrará un formulario en cual el socio deberá llenar el itinerario detallado de navegación (fecha de salida, lugares de visita, fecha de retorno); asimismo deberá registrar los datos de la tripulación y pasajeros.

Con esta información el Área de Servicios Navieros tramitará los respectivos permisos ante las autoridades marítimas pertinentes. Esta información también se derivará al Área de Administración con la finalidad de generar los pagos correspondientes. Los mismos que se reflejaran cada fin de mes en el estado de cuenta de cada socio.

Nuestro sistema también deberá tener la funcionalidad de generar un formulario electrónico de quejas; en la cual el usuario podrá registrar algún reclamo o queja. También podrá hacer el seguimiento de las mismas.

Cabe indicar que la Gerencia General ha solicitado tener acceso a todas las funcionalidades del sistema.

Consideraciones Finales

Operativa

- Registro y control de la información operativa del proceso materia del servicio. Dicha información deberá ser remitida por cada una de las unidades operativas mediante formatos establecidos para su incorporación en el sistema y deberán ser de carga automática
- Validación de la consistencia de la data operativa presentada, así como la generación de catálogos de los principales componentes del proceso por el servicio ofrecido.
- El sistema debe permitir la visualización de reportes y seguimiento de los mismos en el tiempo, así como la posibilidad de incorporación de notas y comentarios a los resultados visualizados, identificando los usuarios que lo realizan.
- Brindar interfaz de consulta para la desagregación de la data que genera el cálculo del indicador.

Estadísticas y Reportes

- Todos los reportes de esta sección deberán tener la posibilidad de imprimir, exportar a Excel y a HTML o PDF para publicar en la página Web institucional los resultados. Los reportes deberán permitir la visualización y seguimiento de los indicadores en el tiempo, así como la posibilidad de incorporación de notas y comentarios a los resultados visualizados identificando los usuarios que los realicen.

Catálogos

- El sistema deberá contemplar todos los catálogos necesarios para el funcionamiento del sistema. El módulo de catálogos debe contemplar las funciones de consultar, agregar, modificar, eliminar e imprimir registros.

Seguridad

- El sistema debe contemplar todos los mecanismos de accesos, seguridad y recuperación necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema e integridad de la información.

Otros

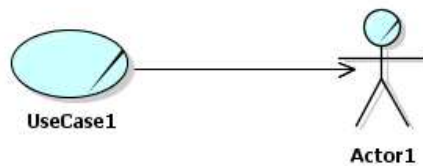
- El sistema debe contemplar mecanismos de integración e intercambio de información que requiera para su procesamiento y que exista en otros sistemas. Se debe evitar la redundancia de entidades del negocio y datos que generen inconsistencia en la Base de Datos. Esto deberá coordinarlo con el área de sistemas.

Para recordar

Para relacionar un actor del negocio y caso de uso del negocio debemos tener en cuenta lo siguiente:



Si el Actor del negocio inicia la comunicación con el Caso de uso del negocio, entonces deberá relacionarlo como indica la figura.



Si el Caso de uso del negocio ya ha sido iniciado y un Actor del negocio participa en el proceso, entonces deberá relacionarlo como se muestra en la figura.

ACTIVIDAD PROPUESTA

1. Investigue y genere un informe sobre los diagramas del UML en el cual se especifique la descripción breve y principales elementos de cada diagrama (traer impreso para la próxima clase).
 - a. Indicaciones
 - i. Se efectuará en grupo de hasta cuatro integrantes
 - ii. Será de entrega digital

Resumen

- 📖 Las herramientas CASE son diversas aplicaciones informáticas destinadas a ayudar en todos los aspectos del ciclo de vida de desarrollo del software en tareas como el proceso de realizar un diseño del proyecto, cálculo de costos, implementación de parte del código automáticamente con el diseño dado, compilación automática, documentación o detección de errores entre otras.
- 📖 El IBM Rational Software Architect (RSA) es una herramienta CASE de diseño y construcción para arquitectos de software y desarrolladores senior para crear aplicaciones en la plataforma Java o en C++. Permite un desarrollo basado en modelos con el lenguaje UML (Unified Modeling Language) y unifica todos los aspectos de la arquitectura de la aplicación de software.
- 📖 El diagrama de casos de uso de negocio representa los procesos de negocio y sus externos.
- 📖 El diagrama de actividades de negocio representa el flujo de actividades de un proceso.
- 📖 El diagrama de casos de uso representa las funcionalidades del sistema a desarrollar.
- 📖 Si desea saber más acerca de estos temas, puede consultar el siguiente libro.
 - 🔗 “EL LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO. UML 2.0” de Ivar Jacobson, Grady Booch y James Rumbaugh.
Libro que permite conocer de forma rápida las nuevas características de UML e ilustra su aplicación a problemas de modelado complejos en una variedad de dominios de aplicación.
- 📖 Además, puede consultar las siguientes páginas.
 - 🔗 http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado
 - 🔗 http://www.epidataconsulting.com/tikiwiki/tiki-read_article.php?articleId=15
 - 🔗 <http://www.agilemodeling.com/essays/umlDiagrams.htm>

Aquí encontrará información sobre las nuevas características de los diagramas UML 2.0

**UNIDAD DE
APRENDIZAJE****2**

DISCIPLINA DEL MODELADO DEL NEGOCIO

LOGRO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

- Al término de la unidad, el alumno sustentará el primer avance de su proyecto, acerca del Modelado de negocio de la empresa en estudio, el cual está conformado por el Modelo de casos de uso del negocio, en el que identificará los objetivos, casos de uso y actores del negocio, y realizará el diagrama general de casos de uso del negocio, mientras que para el Modelo de análisis del negocio, a los trabajadores y entidades, y realizará los diagramas de clases y de actividades del negocio.

TEMARIO

- Modelado del negocio.
- Modelo de casos de uso del negocio.
- Modelo de análisis del negocio.
- Casos de estudio N°1.
- Casos de estudio N°2.

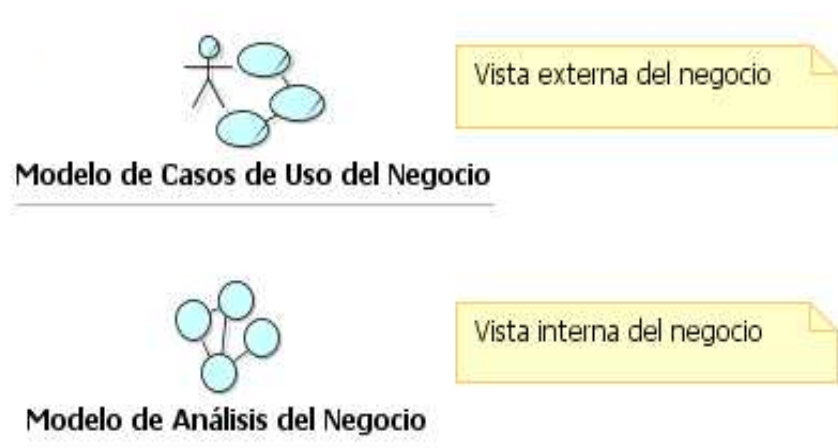
ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Los alumnos desarrollan el Modelo de casos de uso del negocio de un proceso de negocio.
- Los alumnos desarrollan el Modelo de análisis del negocio de un proceso de negocio.

1. MODELADO DE NEGOCIO

La disciplina del Modelado del negocio describe la organización actual y desarrolla la visión de una nueva. Los creadores de RUP señalan que el modelo de negocio está soportado por dos artefactos principales:

- Modelo de casos de uso del negocio.
- Modelo de análisis del negocio.



1.1. Modelo de casos de uso del negocio

El modelo de casos de uso del negocio describe los procesos de negocio de una empresa en términos de casos de uso del negocio y actores del negocio que se corresponden con los procesos del negocio y los clientes, respectivamente.

1.2. Modelo de análisis del negocio

El modelo de análisis del negocio es un modelo interno a un negocio, que describe cómo cada caso de uso de negocio es llevado a cabo por un grupo de trabajadores que utilizan entidades del negocio.

2. MODELO DE CASOS DE USO DE NEGOCIO.

2.1. INTRODUCCIÓN AL MODELADO DE NEGOCIO

Es una disciplina opcional. La necesidad de esta disciplina surge ante el hecho de que muchos de los productos software que se desarrollan automatizan algunos o todos los procesos existentes en un negocio, y es necesario estudiar las implicaciones de los cambios producidos por la adopción de estos productos. Hay que entender cómo funciona el negocio que se desea automatizar para tener garantías de que el software desarrollado va a cumplir su propósito. Para ello, se hace un estudio en el dominio del negocio y en el dominio del software.

Así, los objetivos de esta disciplina son los siguientes:

- Entender los problemas actuales en la organización objetivo para identificar los aspectos a mejorar;
- Estudiar el impacto que pueden producir los cambios a nivel organizativo;
- Asegurar que los clientes, usuarios finales, desarrolladores y otros involucrados tienen una visión común de la organización considerada;
- Obtener los requisitos del sistema software que den soporte a la organización objetivo;
- Entender como el sistema software encaja en la organización.

Por lo tanto, el Modelo del Negocio proporciona una vista estática de la estructura de la organización y una vista dinámica de los procesos dentro de la organización.

Los creadores de RUP señalan que el modelo de negocio está soportado por dos artefactos principales:

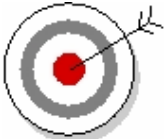
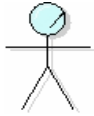
- Modelo de casos de uso del negocio
- Modelo de análisis del negocio

El **modelo de casos de uso de negocio** describe los procesos de negocio de una empresa en términos de casos de uso del negocio y actores del negocio que se corresponden con los procesos del negocio y los clientes, respectivamente. Por otro lado, el **modelo de análisis del negocio** es un modelo interno a un negocio, que describe cómo cada caso de uso de negocio es llevado a cabo por un grupo de trabajadores que utilizan entidades del negocio.

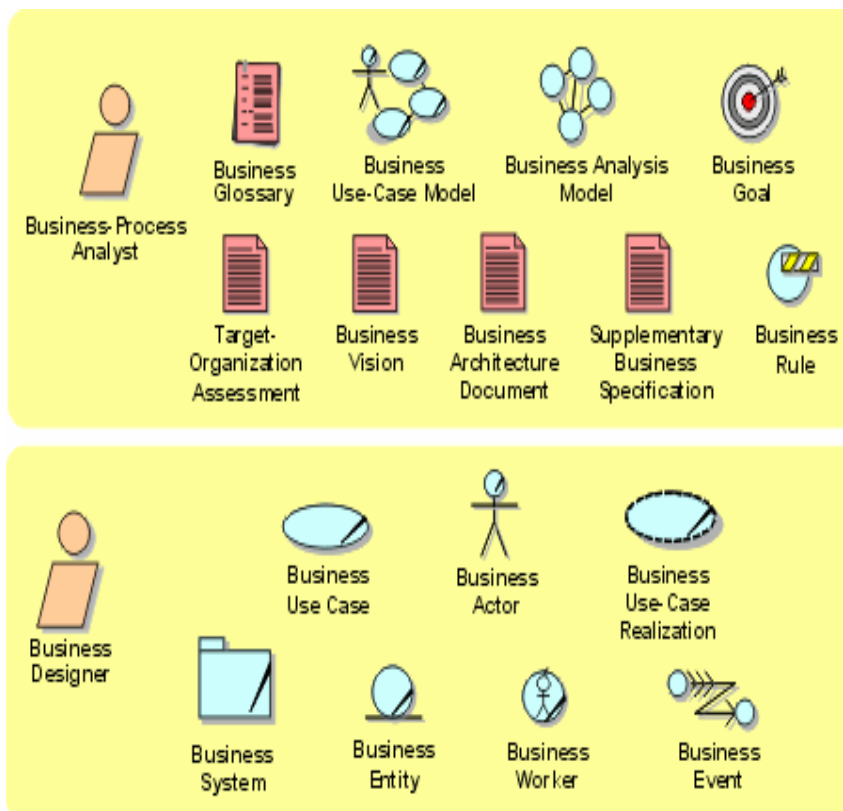
2.2. ¿Cuándo será necesario hacer el modelado de negocio?

- Cuando el grupo de trabajo es nuevo en la organización.
- Cuando la organización a enfrentado un reciente proceso de reingeniería de negocios.
- Cuando la organización esta planificando un proceso de reingeniería de negocios.
- Cuando el software que se va a construir será utilizado por una parte importante de la organización.
- Cuando existen flujos de trabajo complejos dentro de la organización que no están documentados.
- Cuando se es un consultor en una organización en la cuál no se ha trabajado antes.

2.3. Elementos que vamos a utilizar

Artefacto	Descripción
 Situación del Negocio	Documento que contiene la visión del negocio, un glosario de términos del negocio, los objetivos del negocio y reglas del negocio.
 Objetivos del Negocio	Es un requisito que debe ser satisfecho por el negocio. Describe el valor deseado de una medida en particular a futuro, y se utiliza para planear y administrar las actividades del negocio. El objetivo debe ser claro, medible, alcanzable, realista y sensible al tiempo. Se permite la relación de dependencia entre objetivos del negocio y la de soporte de un caso de uso del negocio.
 Casos de Uso del Negocio	Define un conjunto de acciones que el negocio lleva a cabo y provee resultados de valor a quienes interactúan con el. Describe un proceso de negocio desde un punto de vista externo que percibe algún tipo de valor. Definen los límites de la organización.
 Actor del Negocio	Representa un rol que algo o alguien externo desempeña en relación con el negocio. Puede ser asociado a uno ó más casos de uso del negocio.

 Modelo de Casos de Uso del Negocio	Representa la vista externa del negocio. Modelo que describe la dirección e intención del negocio. La dirección es provista por los objetivos del negocio. Mientras que la intención es expresada por los diagramas que permiten ver cómo interactuar con el entorno.
 Actores del Negocio	Documento que contiene información de los actores del negocio identificados en el modelo de casos de uso del negocio.
 Especificación de Caso de Uso del Negocio	Documento que contiene las características de un proceso de negocio. Se realiza una especificación por cada caso de uso de negocio.



Artefactos del modelado de negocio.

2.4. ¿Cuándo no será necesario hacer el modelado de negocio?

- Cuando se tiene un conocimiento de la estructura de la organización, de las metas, de la visión y de los clientes/usuarios.
- Cuando el software a construir será usado por una pequeña parte de la organización, y no tiene un efecto en el resto del negocio.

- Cuando los flujos de trabajo de la organización están bien documentados.
- Cuando el tiempo no lo permita, no todos los procesos tienen el tiempo necesario para completar un análisis de negocio.

2.5. Actividades para realizar un modelado de negocio

Según RUP, el modelado de negocio comprende las siguientes actividades: (Ver figura 2.21)

- Determinar la situación de la organización;
- Describir el actual negocio;
- Identificar los procesos de negocio;
- Refinar las definiciones de los procesos de negocio;
- Diseñar las realizaciones de los procesos de negocio;
- Refinar roles y responsabilidades;
- Explorar procesos automatizados;
- Desarrollar un modelado de dominio.

En este apartado, trataremos la ejecución de actividades relevantes que permiten obtener los artefactos principales del modelo de negocio.

Los pasos que contemplaremos para obtener el Modelo de casos de uso del negocio son:

- Determinar la situación de la organización;
- Identificar los procesos de negocio;
- Refinar las definiciones de los procesos de negocio;

Por último, las actividades que ejecutaremos para obtener el modelo de análisis del negocio es:

- Diseñar las realizaciones de los procesos de negocio
- Refinar los roles y responsabilidades

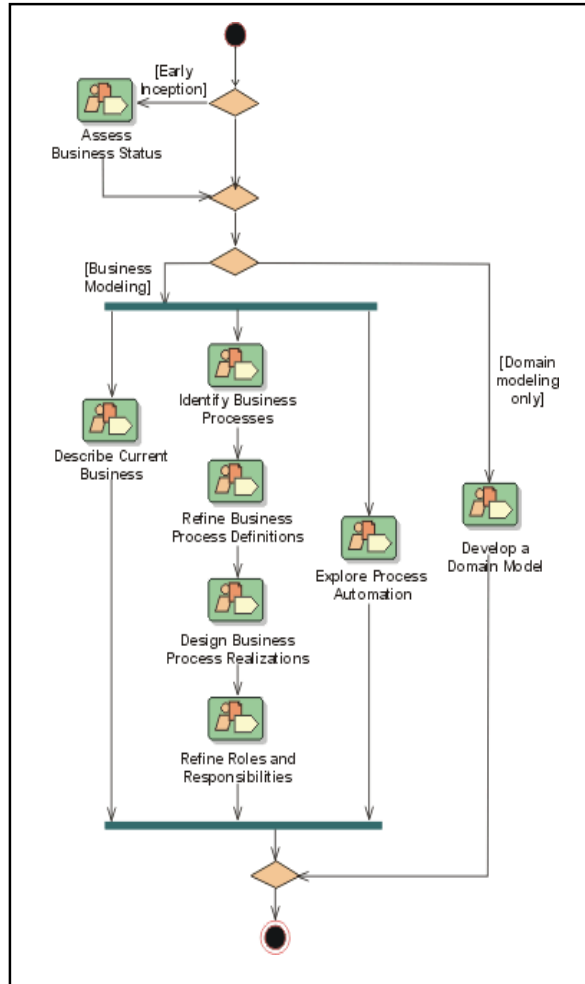


Figura 2.21. El modelado de negocio

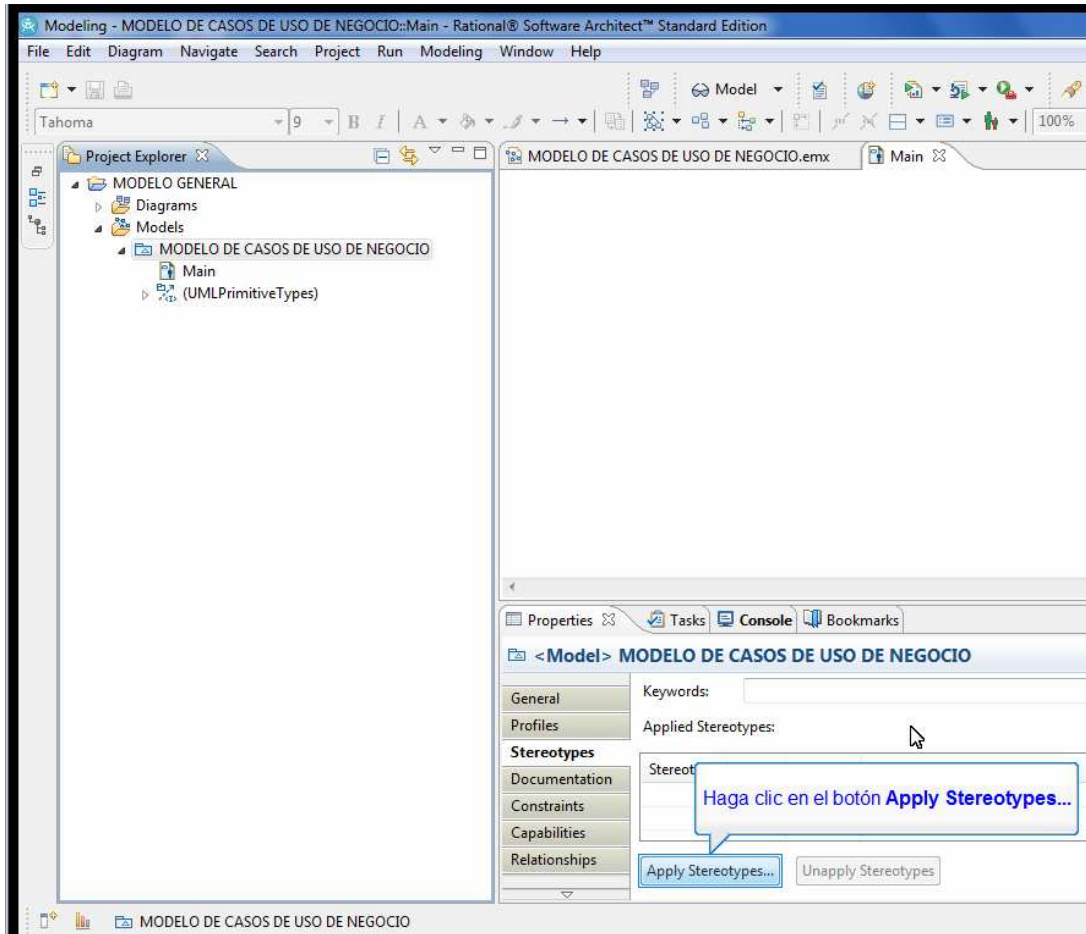
2.6. ¿Cómo se Modela un caso de uso de Negocio en la Herramienta Case?

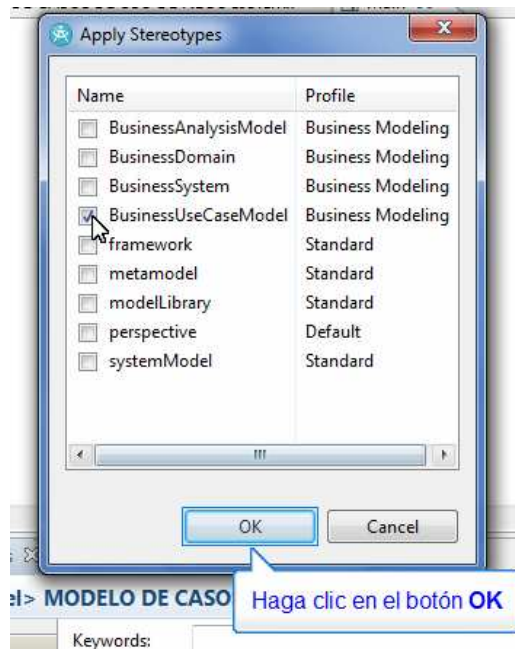
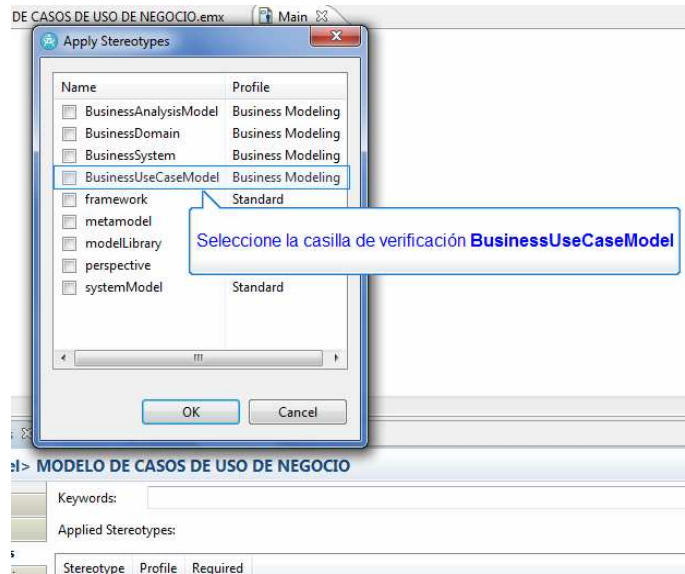
Un modelo es una representación de un sistema o aplicación. Un modelo UML es un modelo que utiliza la notación del Lenguaje Unificado de Modelado para representar gráficamente un sistema en distintos niveles de abstracción.

Los modelos pueden representar los sistemas en los diferentes niveles de detalle. Algunos modelos describen un sistema en un nivel más alto, más abstracto, mientras que otros modelos proporcionan más detalle. Los modelos UML contienen elementos tales como actores, casos de uso, clases y paquetes, y uno o varios diagramas que muestran una perspectiva específica de un sistema.

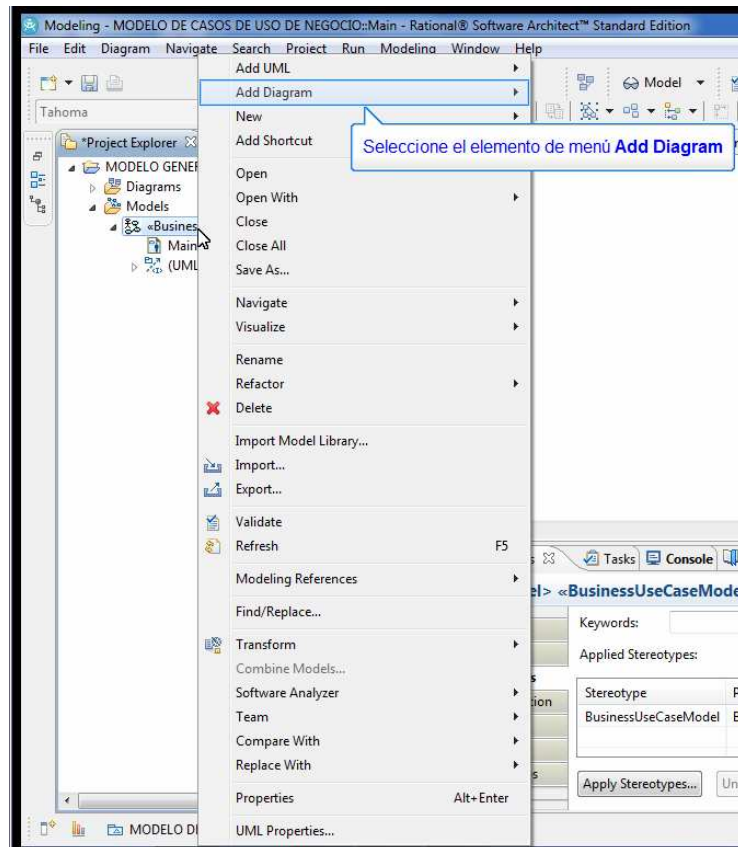
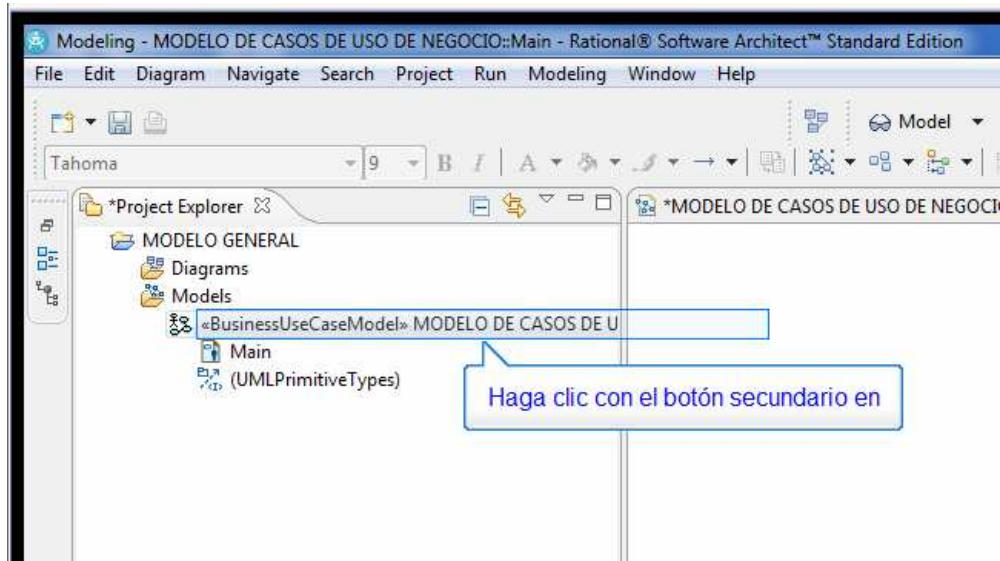
Se debe tener un proyecto para crear un modelo. A continuación se describen los pasos para crear un modelo:

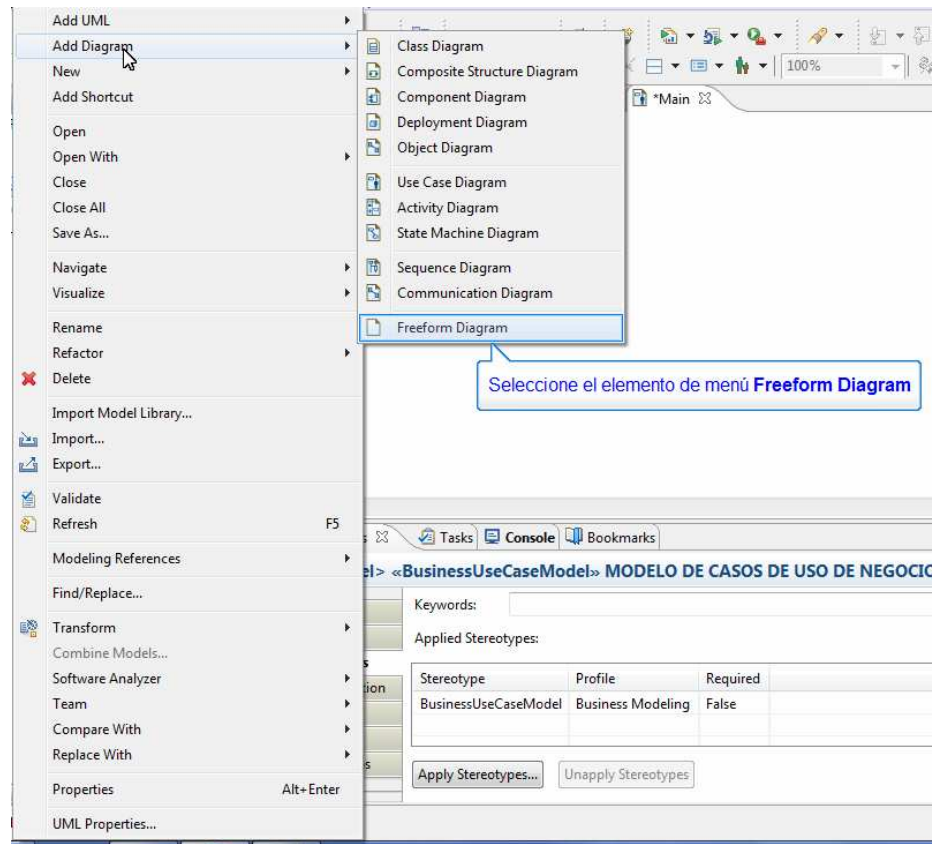
- **Modelo de análisis del negocio**
1. Seleccione crear modelo a partir del fólдер **Models**.



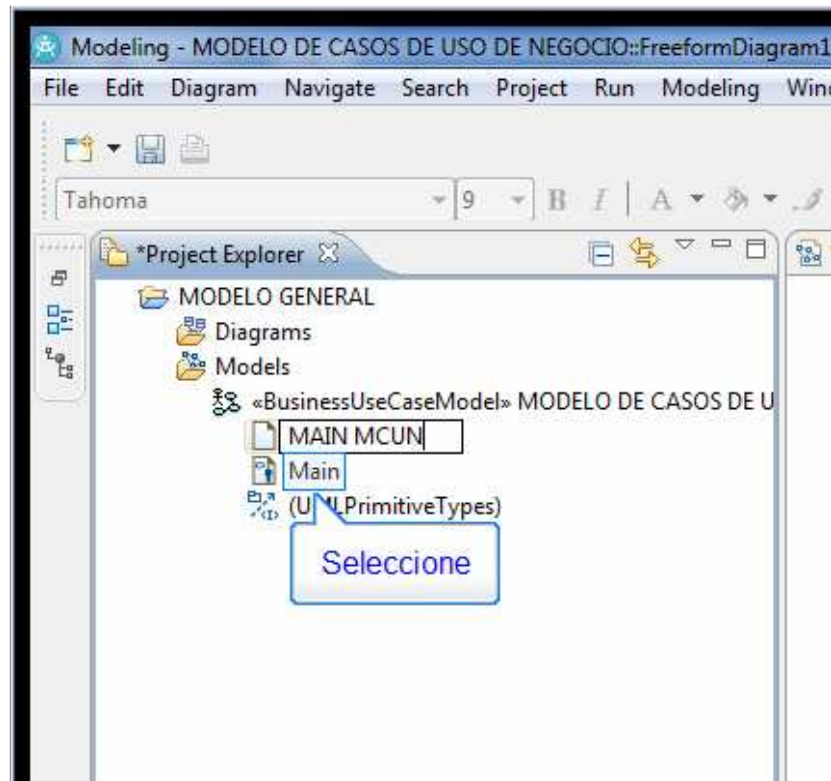


2. Vamos a crear los diferentes diagramas que necesitamos para desarrollar el modelo de casos de uso de Negocio

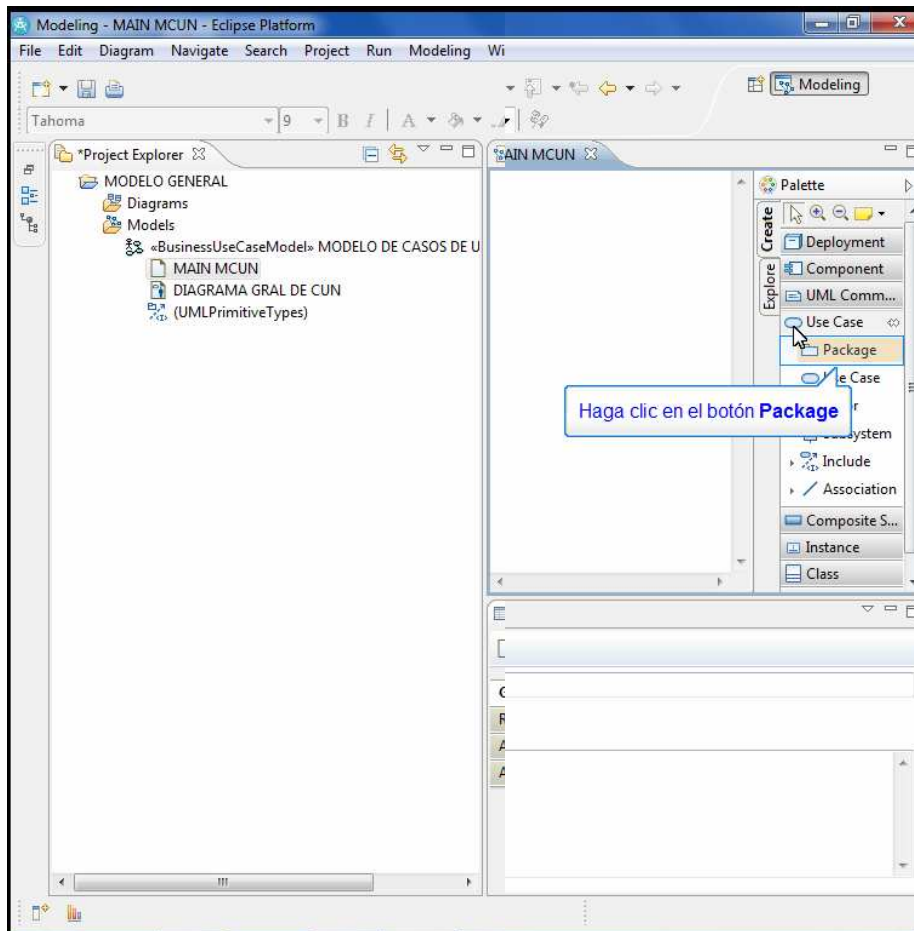




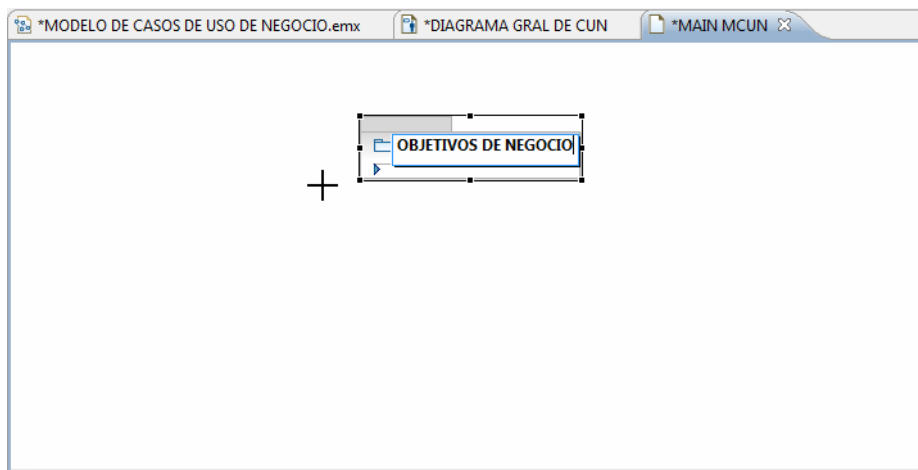
3. Vamos a cambiar los nombres de los diagramas para poder identificarlos adecuadamente y poder colocar los elementos necesarios en ellos.
Es importante que Ud. Realice esta tarea con la finalidad de evitar errores al momento de graficar alguna de los diagramas



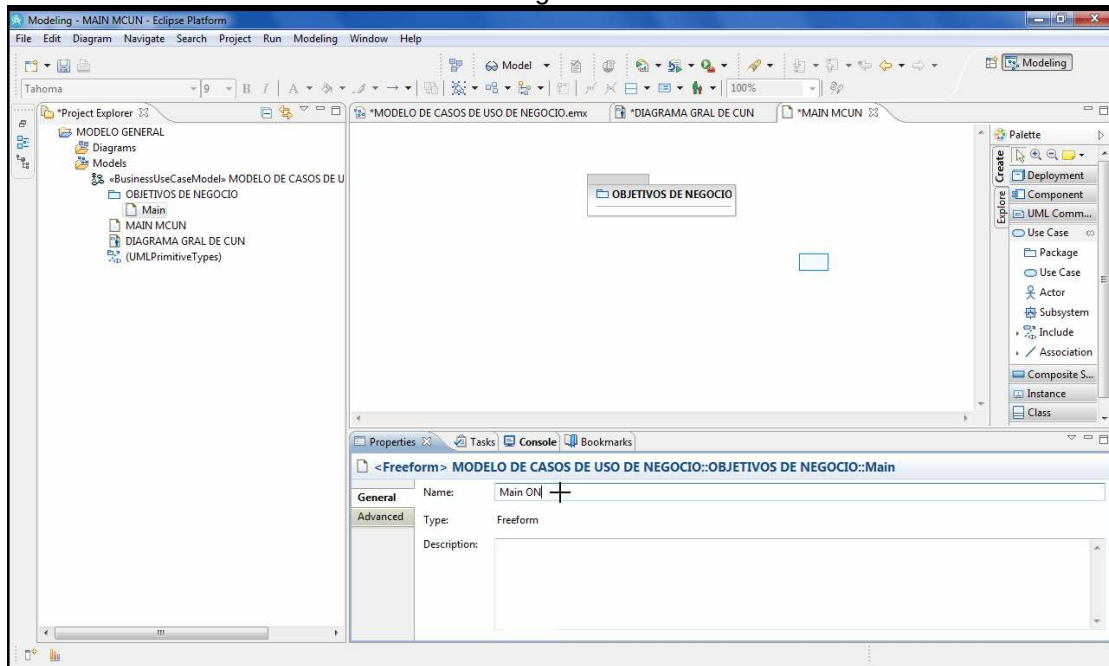
4. Vamos a agregar las carpetas necesarias para identificar los elementos.
 - a. Objetivos de Negocio
 - b. Casos de uso de Negocio
 - c. Actores de negocio



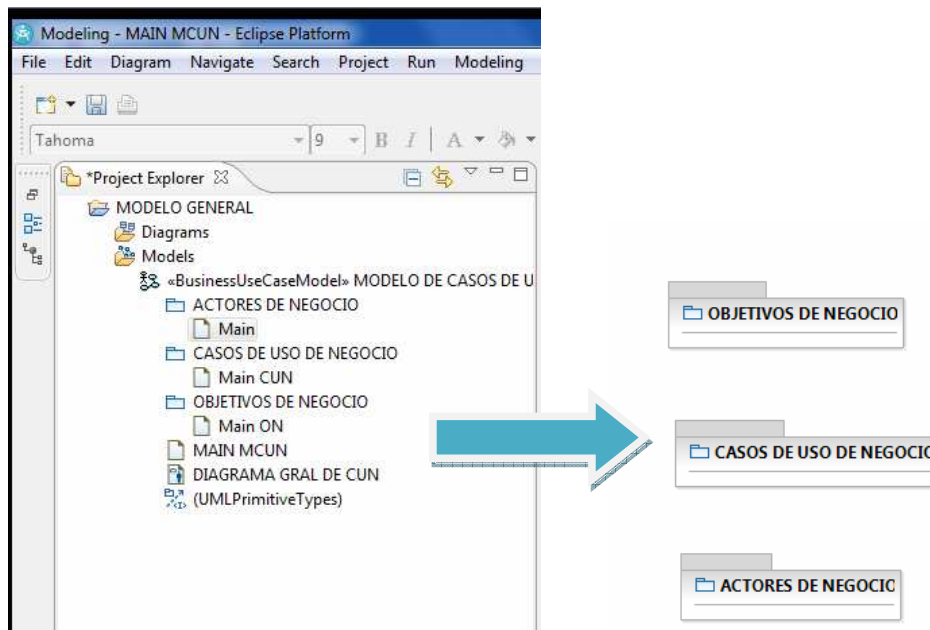
Creando un paquete que contenga los objetivos de negocio.



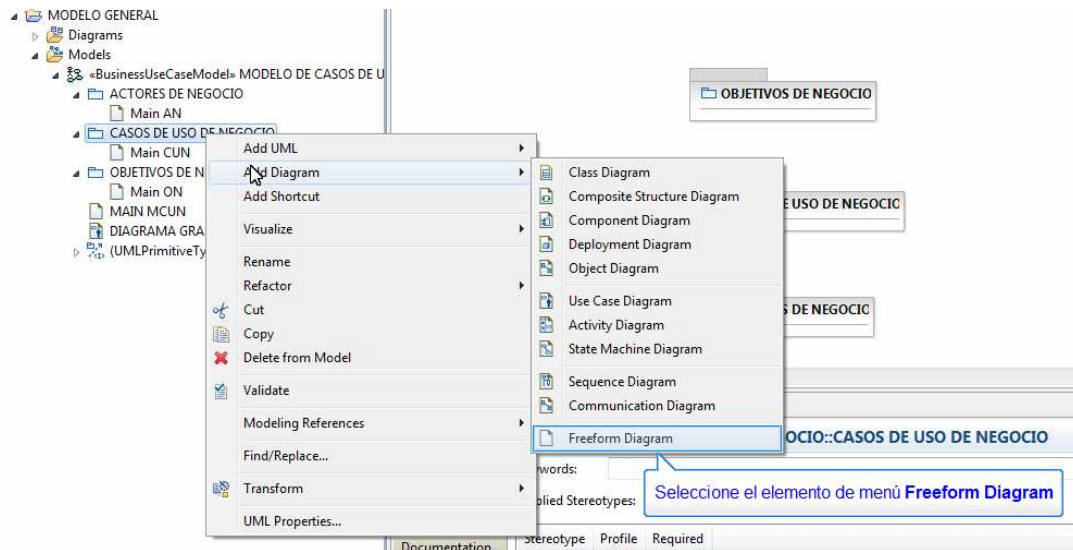
Vamos a identificar adecuadamente los diagramas.



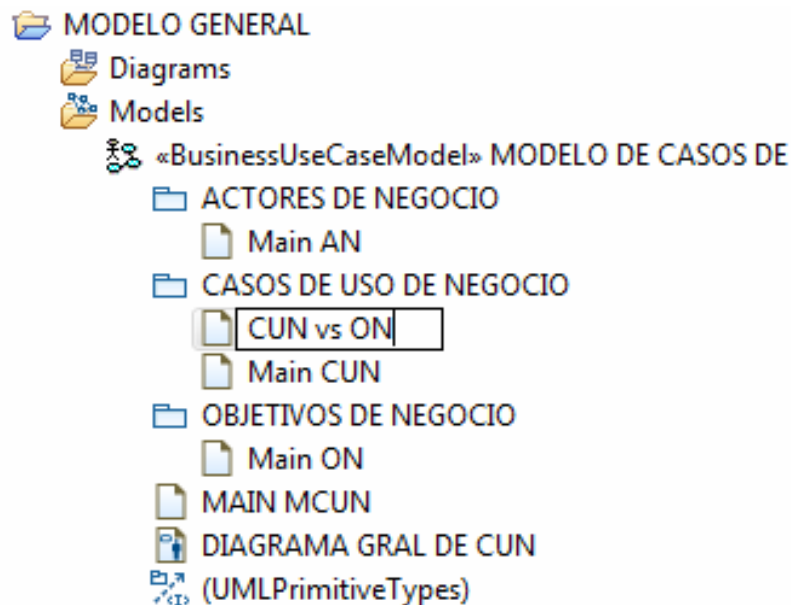
5. Repita el mismo procedimiento y agregue las demas carpetas. El diagrama debe quedar como sigue



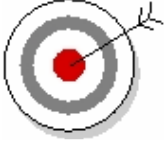
6. Debemos agregar un diagrama adicional en el cual ubicaremos los objetivos y casos de uso esto con al finalidad de no tener casos de uso de negocio que no satisfagan ningun objetivo de negocio.

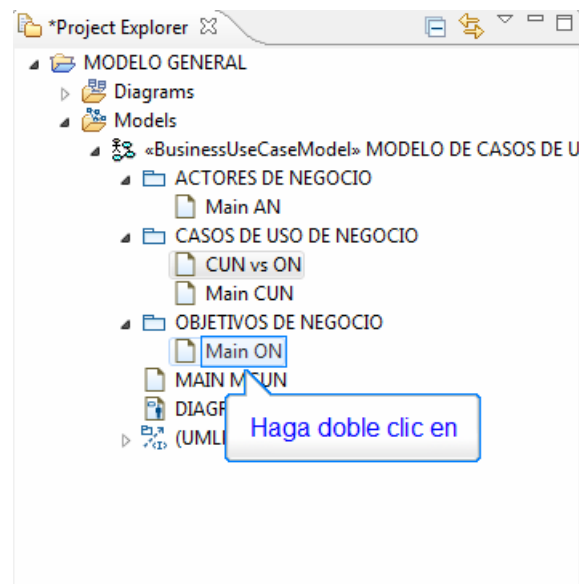


Cambiamos de nombre como se indica en la gráfica siguiente

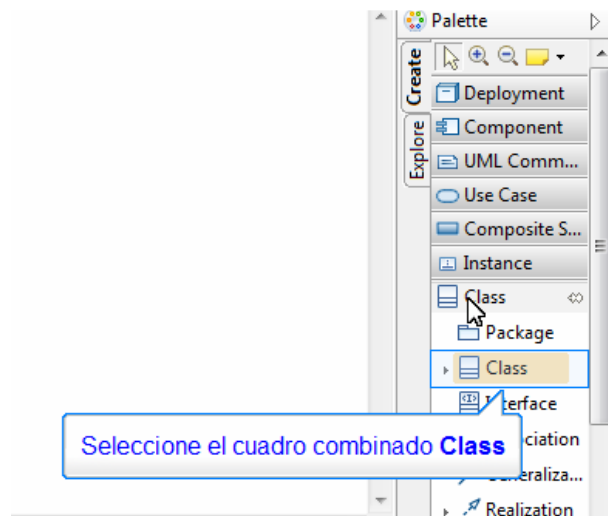


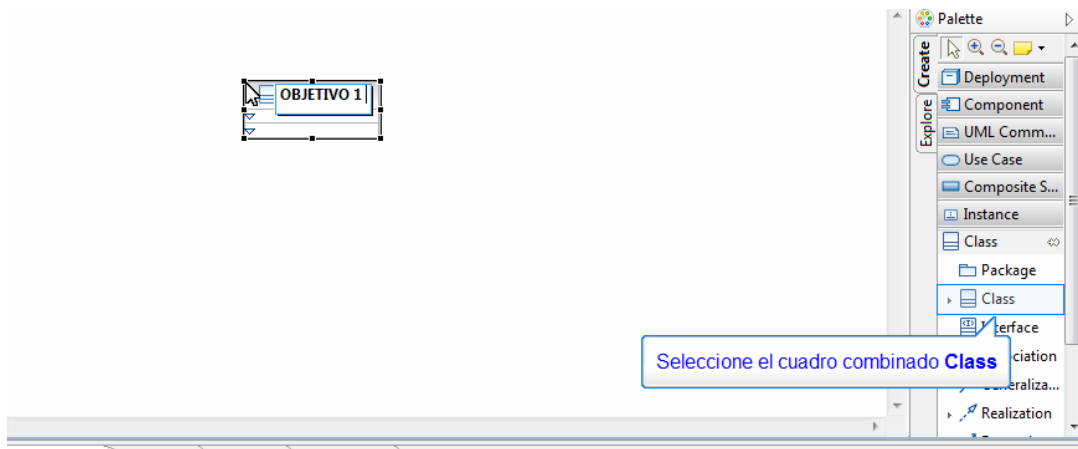
Vamos a agregar algunas clases las cuales identificaremos como objetivos de negocio.

 Objetivos del Negocio	Es un requisito que debe ser satisfecho por el negocio. Describe el valor deseado de una medida en particular a futuro, y se utiliza para planear y administrar las actividades del negocio. El objetivo debe ser claro, medible, alcanzable, realista y sensible al tiempo. Se permite la relación de dependencia entre objetivos del negocio y la de soporte de un caso de uso del negocio.
--	--

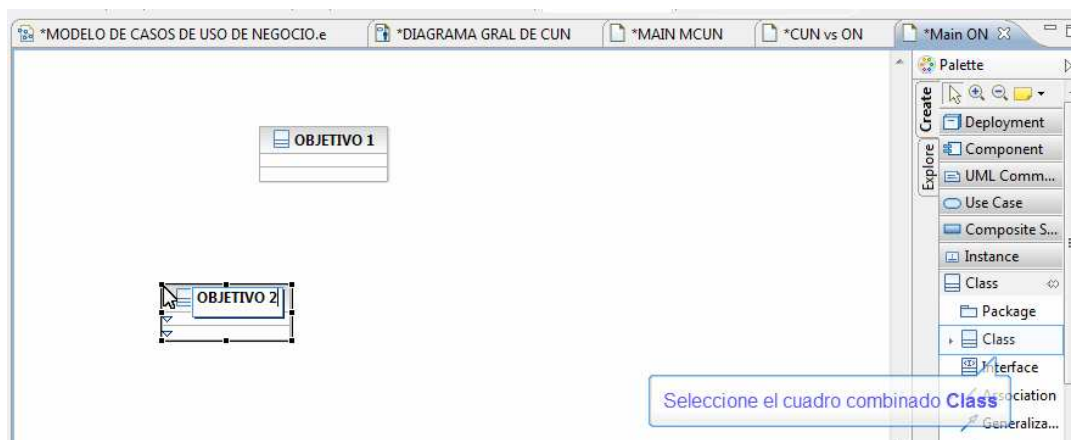


En la paleta de herramientas seleccione el icono de “Clases”

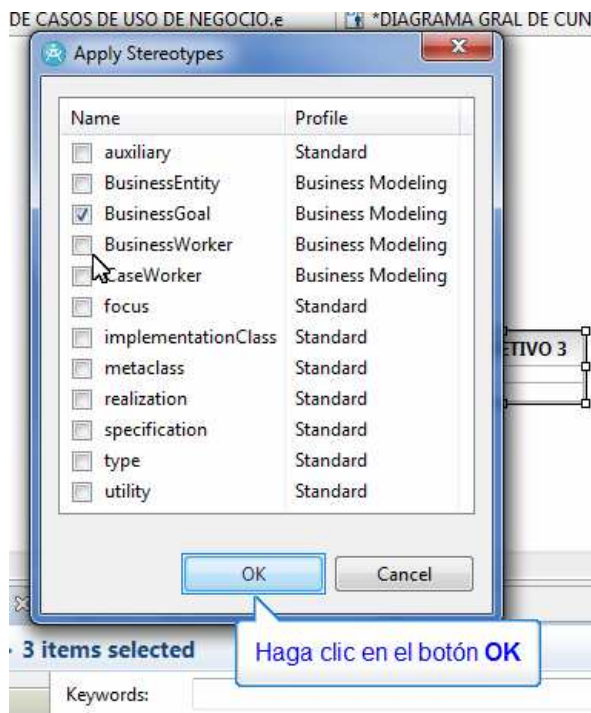
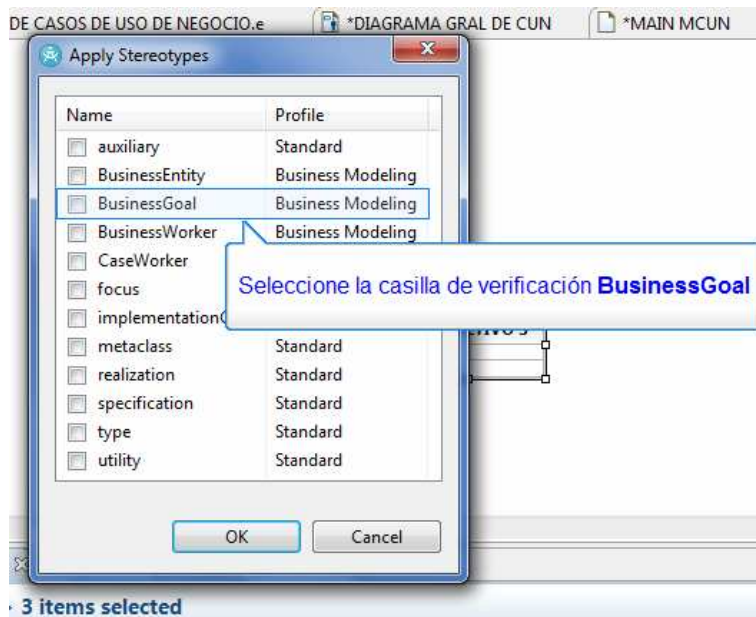


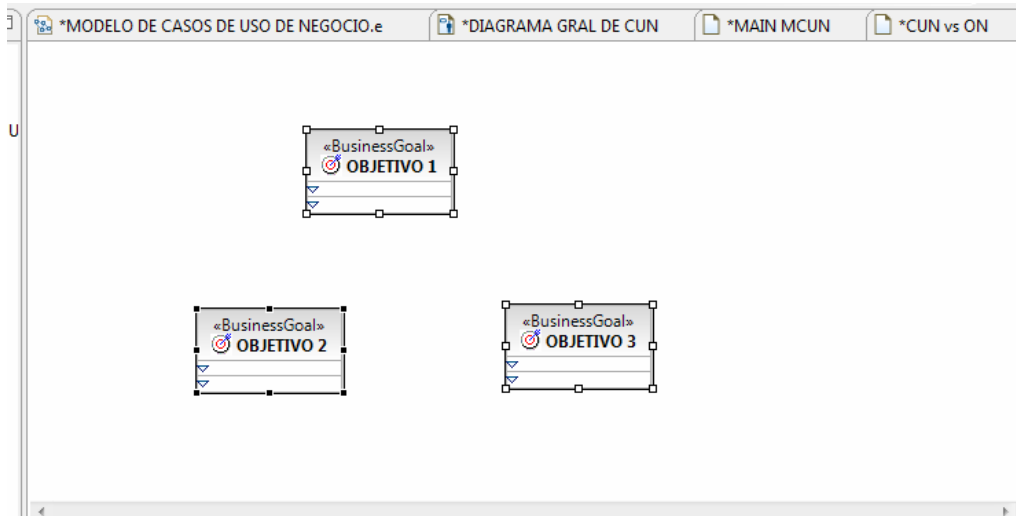


Se desea agregar más objetivos repita el procedimiento

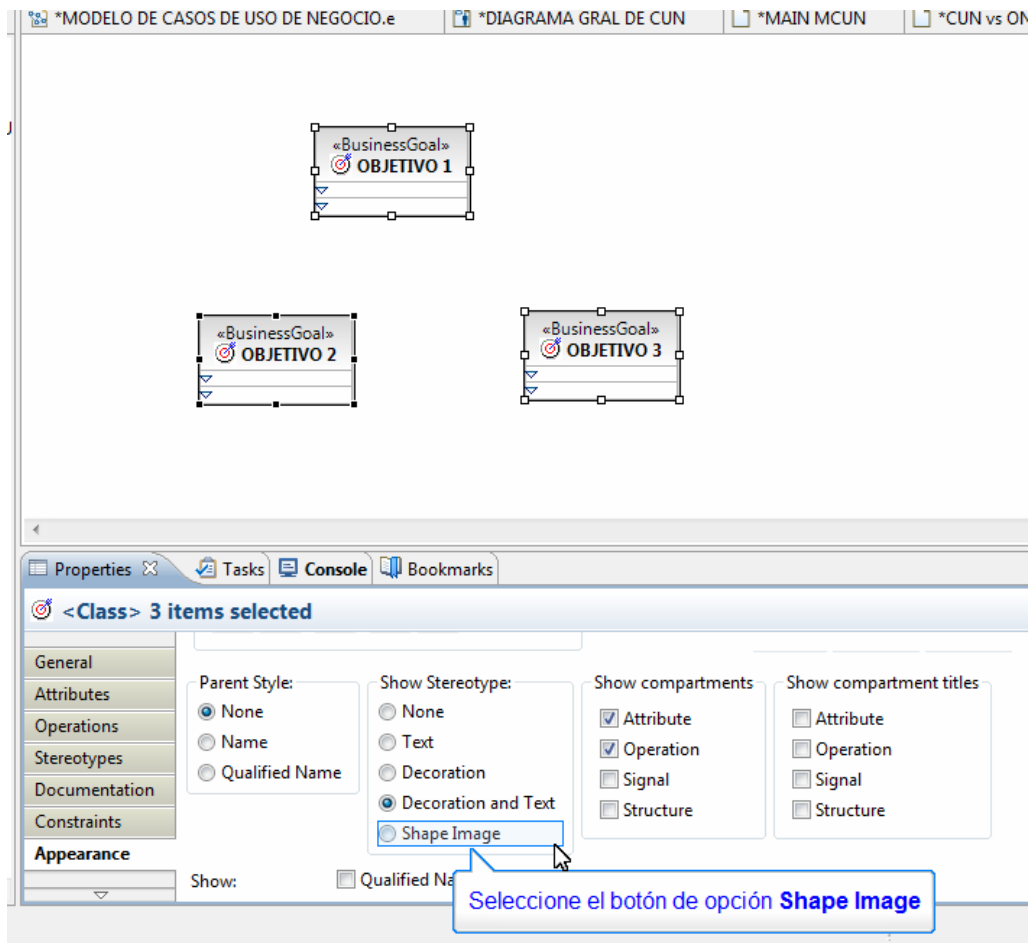


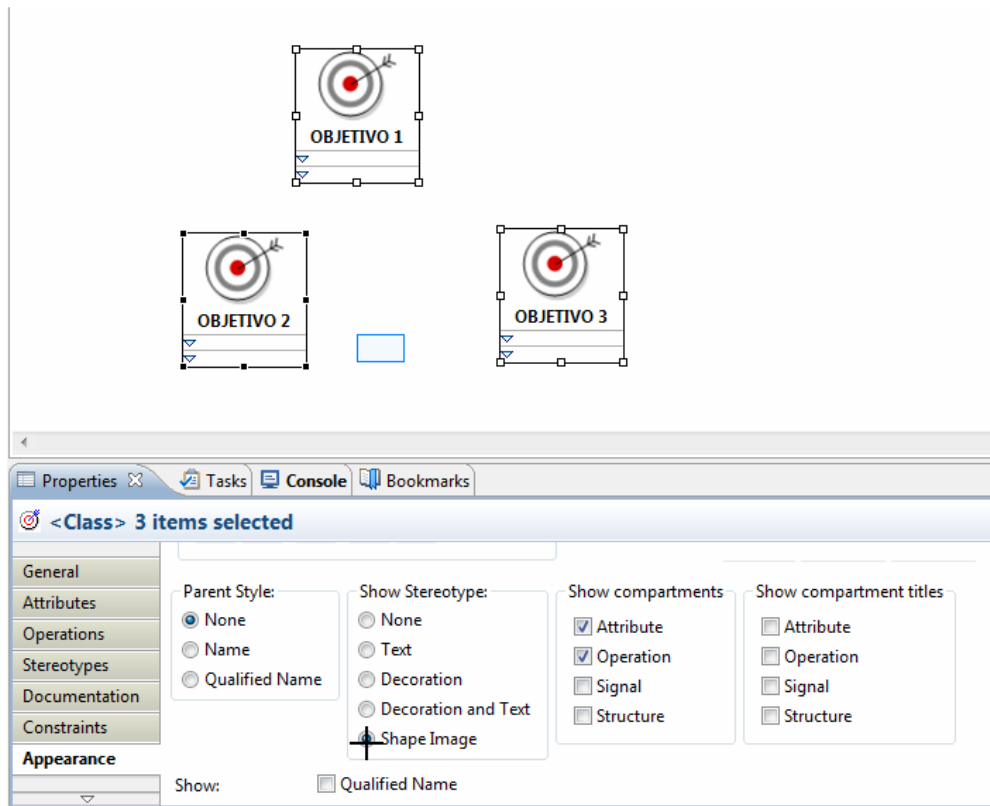
7. Vamos a cambiar el estereotipo para identificarlos adecuadamente.





8. Cambiamos la apariencia

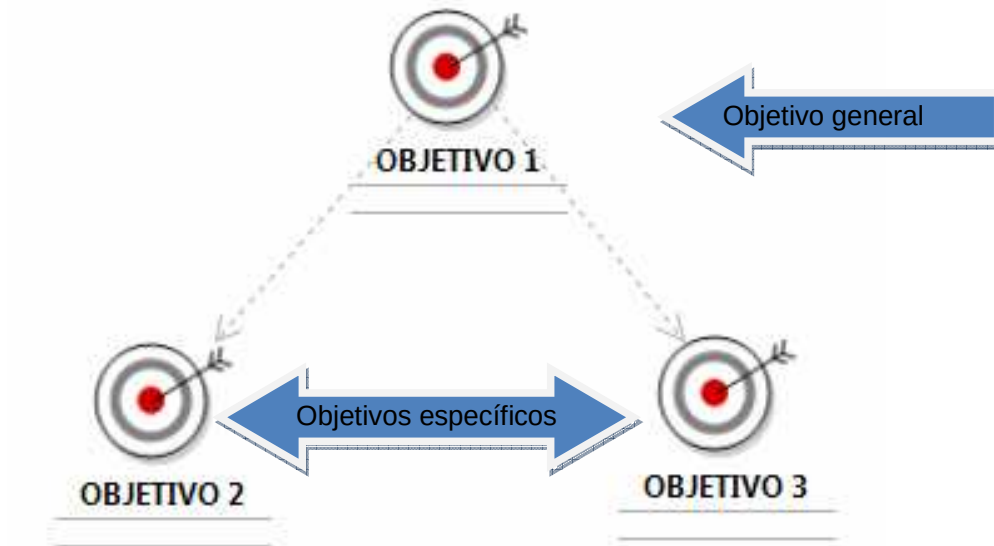




9. Creamos las dependencias necesarias de ser el caso

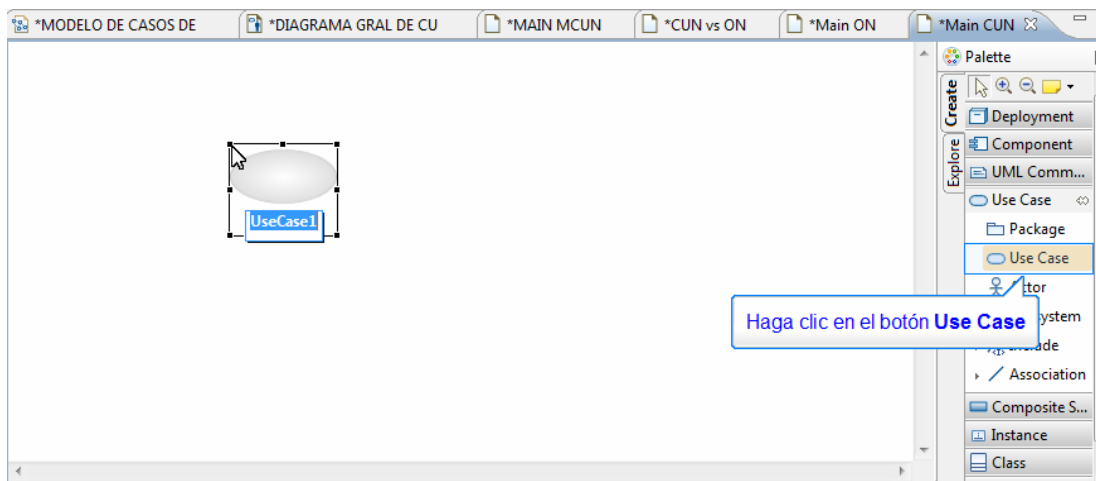
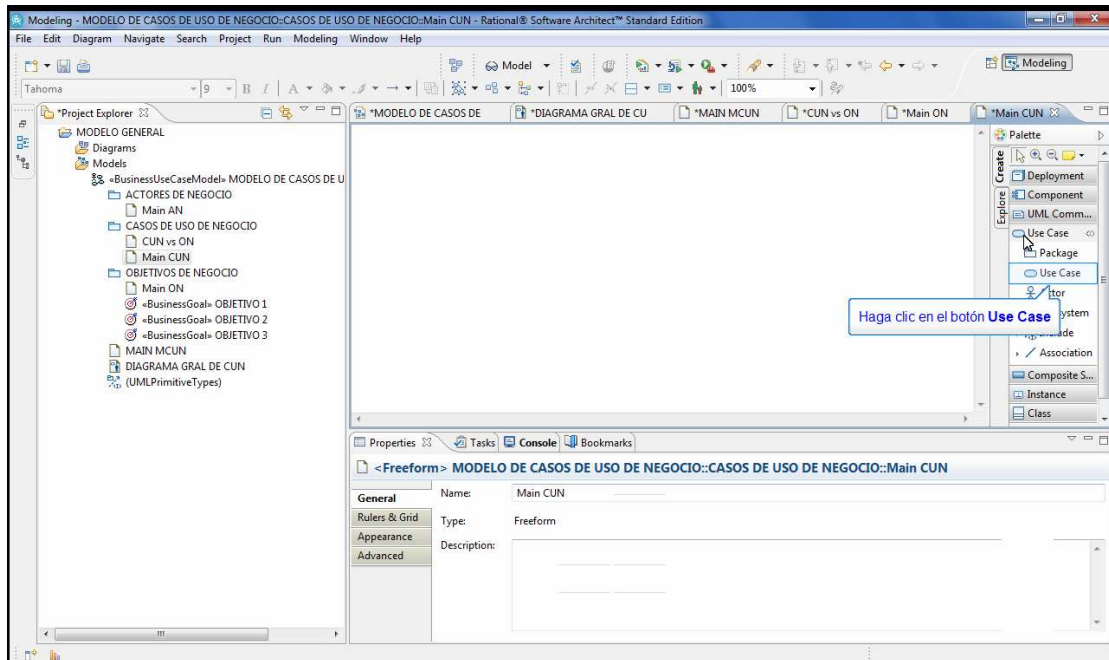


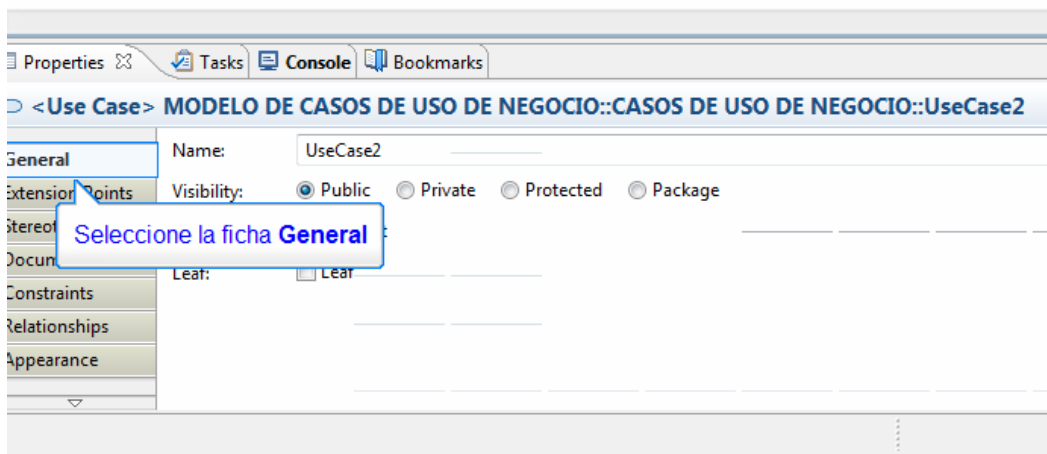
El gráfico del diagrama debe representar la dependencia que existe entre los objetivos así podemos tener objetivos generales y objetivos específicos.



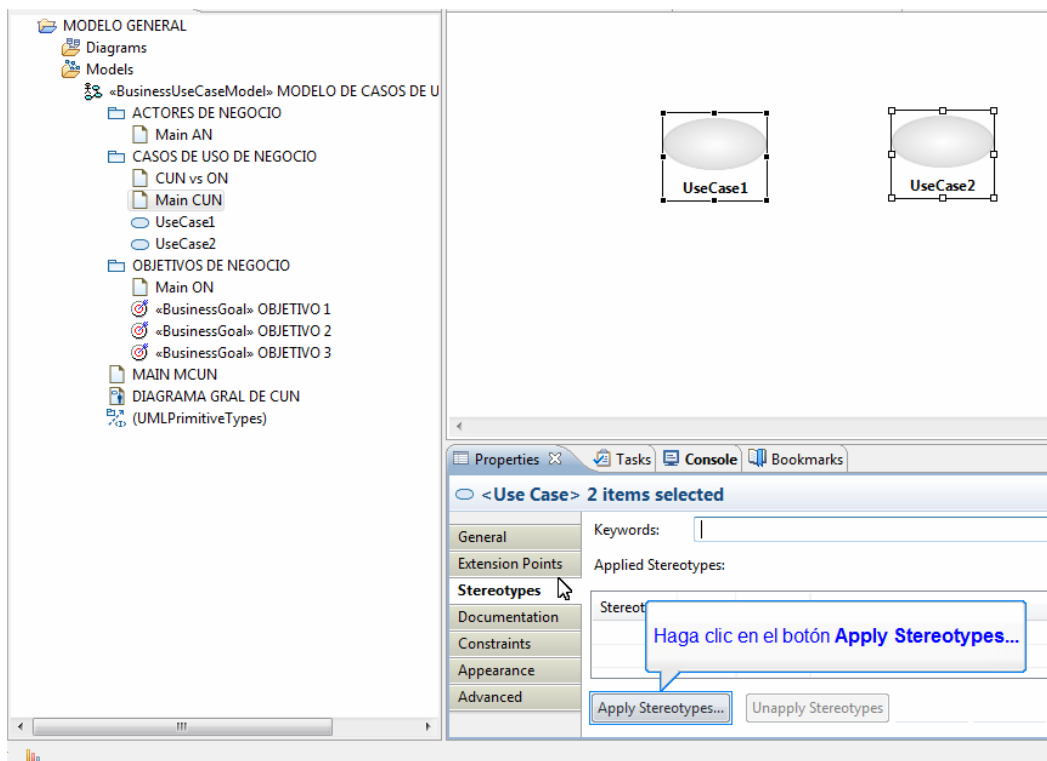
10. Creación de casos de uso de negocio.

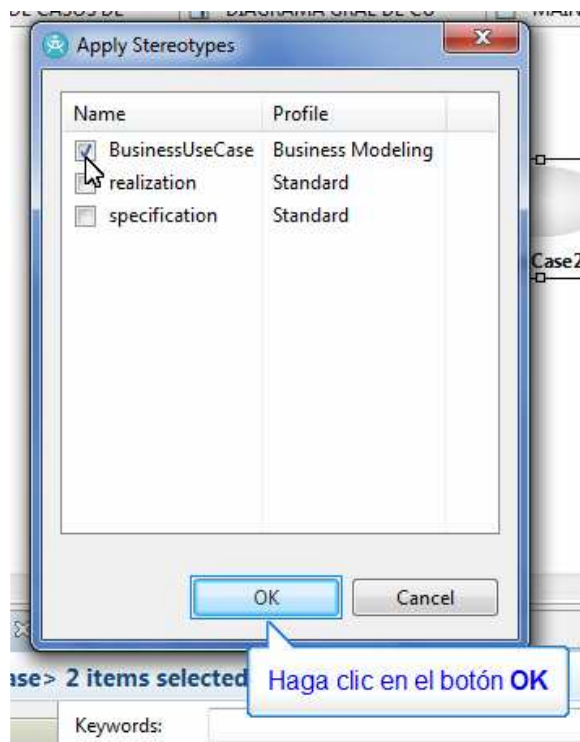
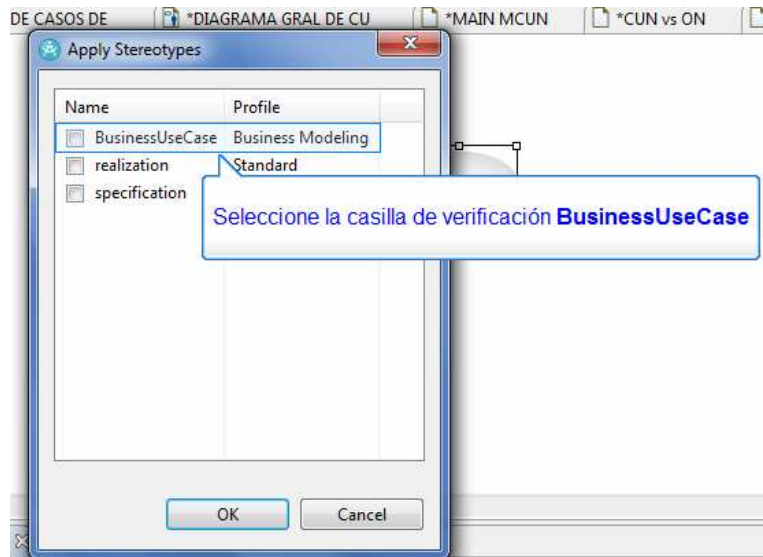
 Casos de Uso del Negocio	Define un conjunto de acciones que el negocio lleva a cabo y provee resultados de valor a quienes interactúan con él. Describe un proceso de negocio desde un punto de vista externo que percibe algún tipo de valor. Definen los límites de la organización.
---	--

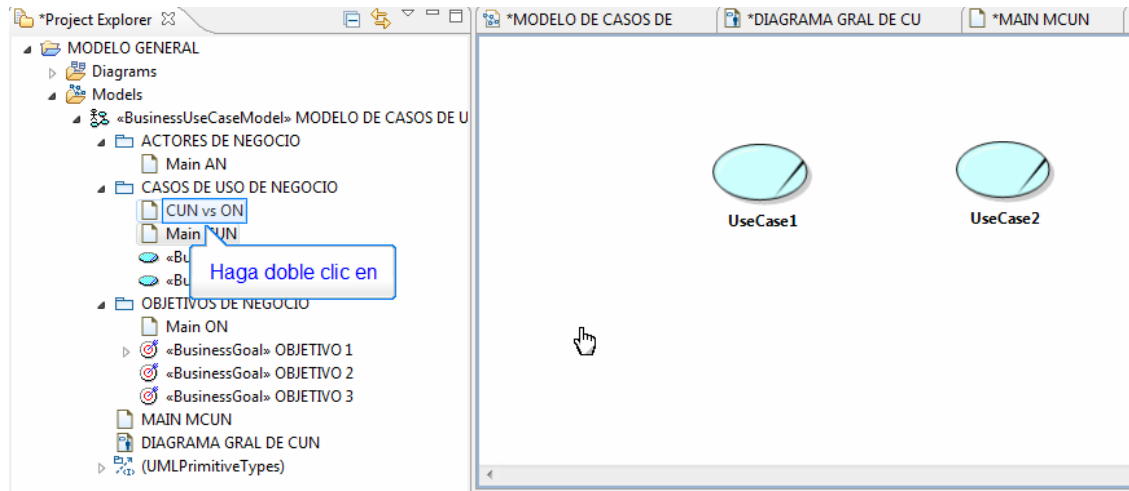




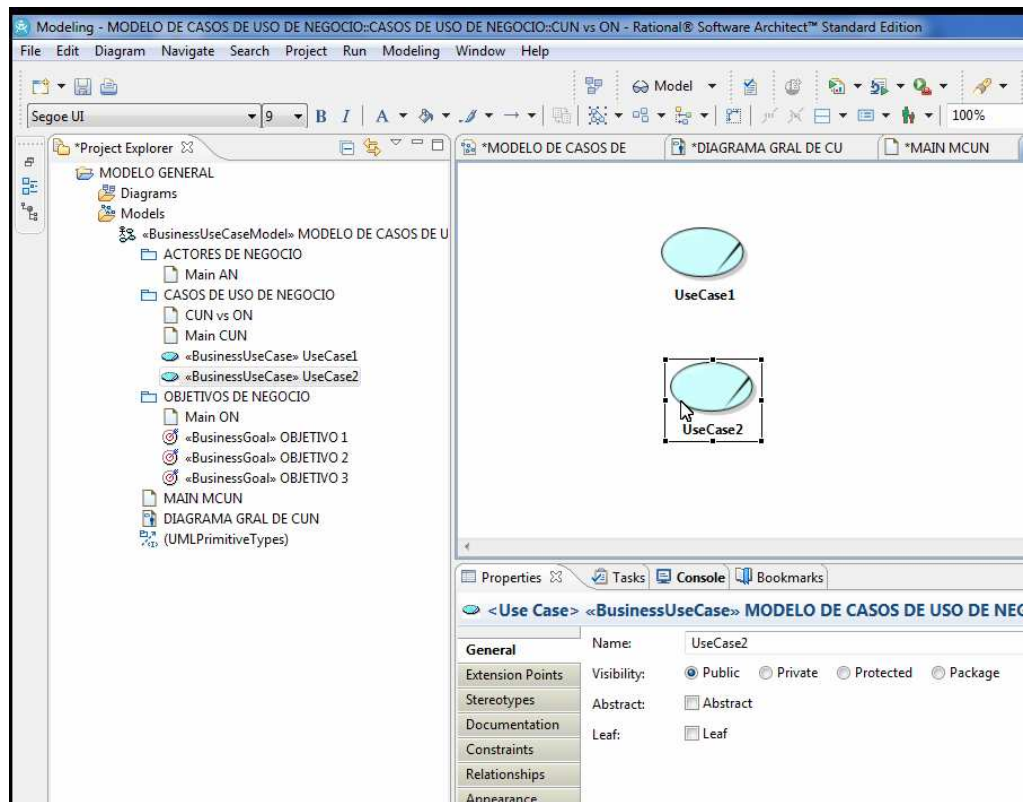
11. Vamos a cambiar el estereotipo para identificarlos adecuadamente.

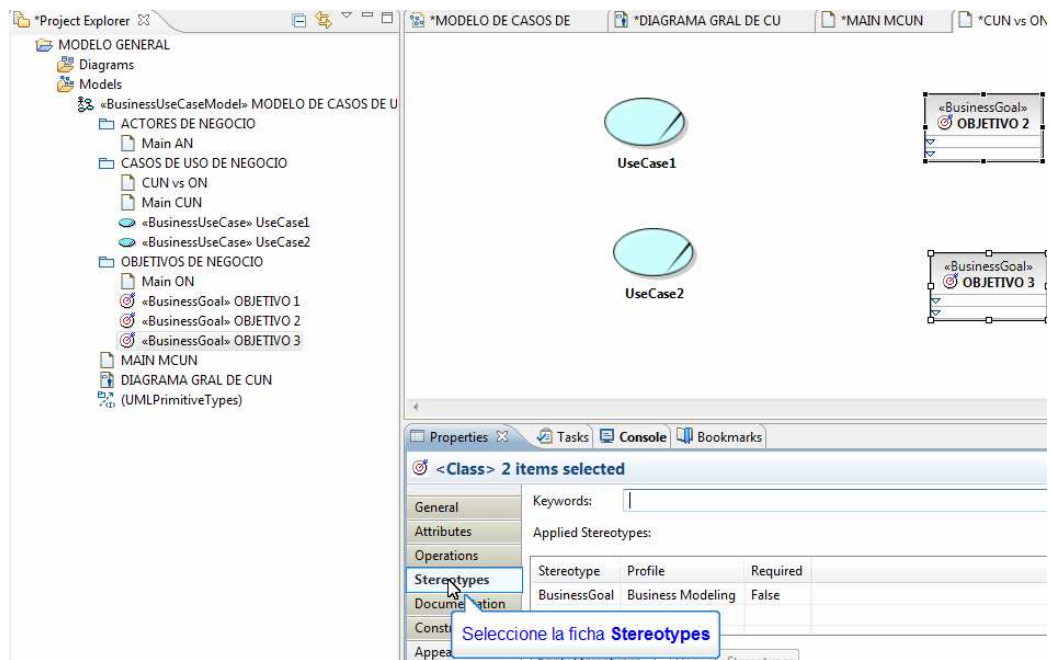
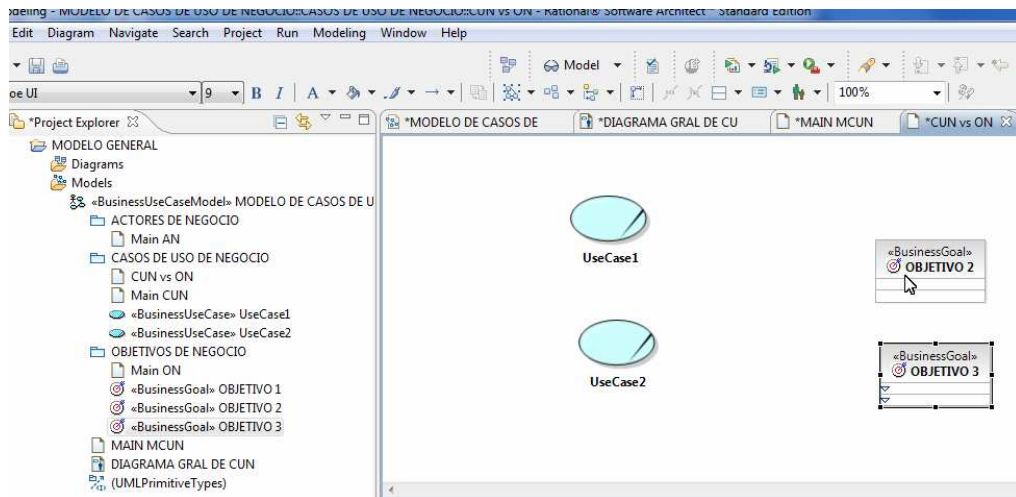






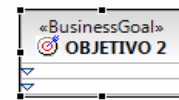
12. Ahora que Ud. Ya tiene sus casos de uso de negocio y modelo de negocio creados ; se debe hacer la referencia de ambos en el diagrama de CUN vs ON.



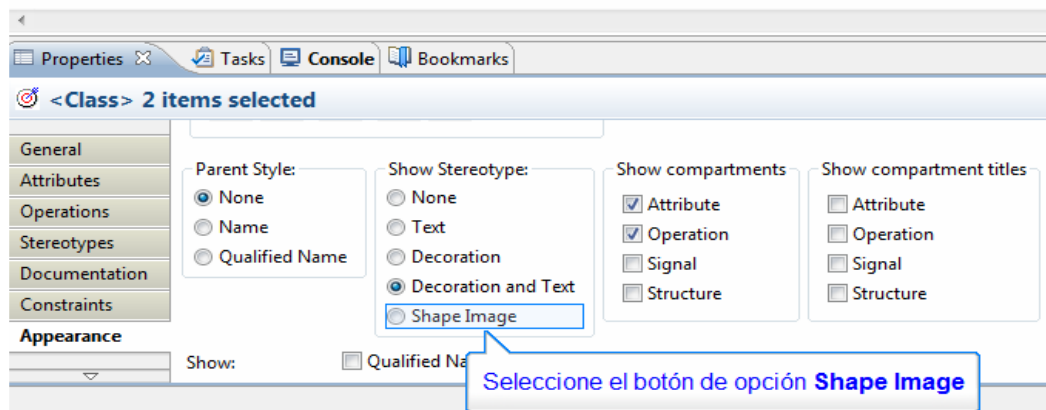
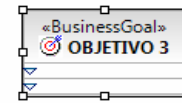




UseCase1



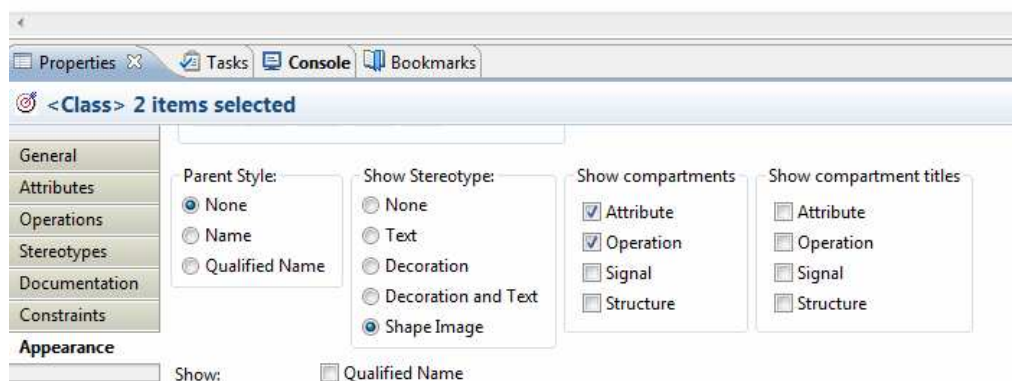
UseCase2



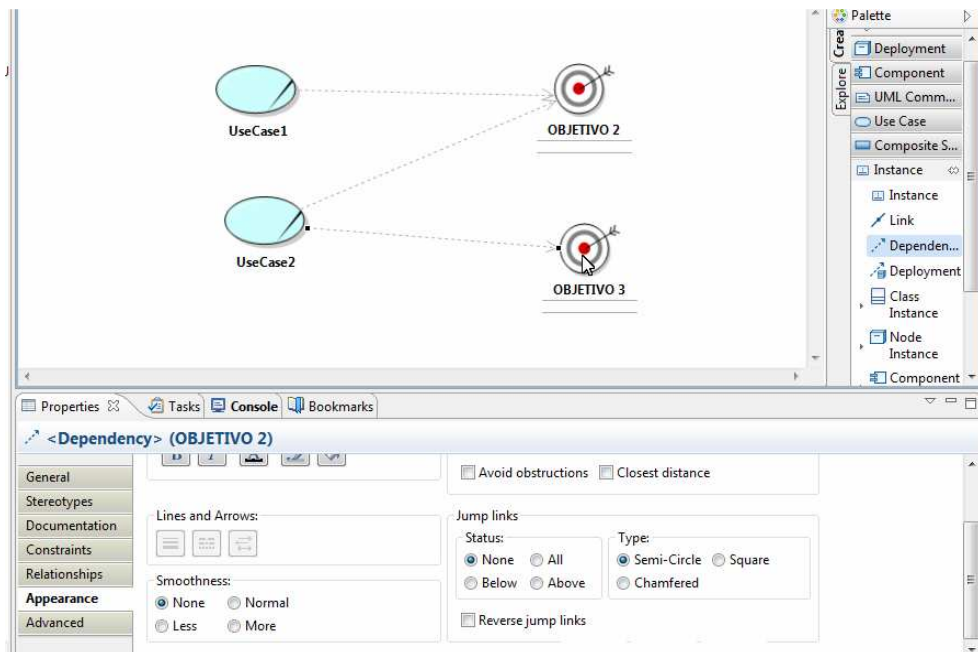
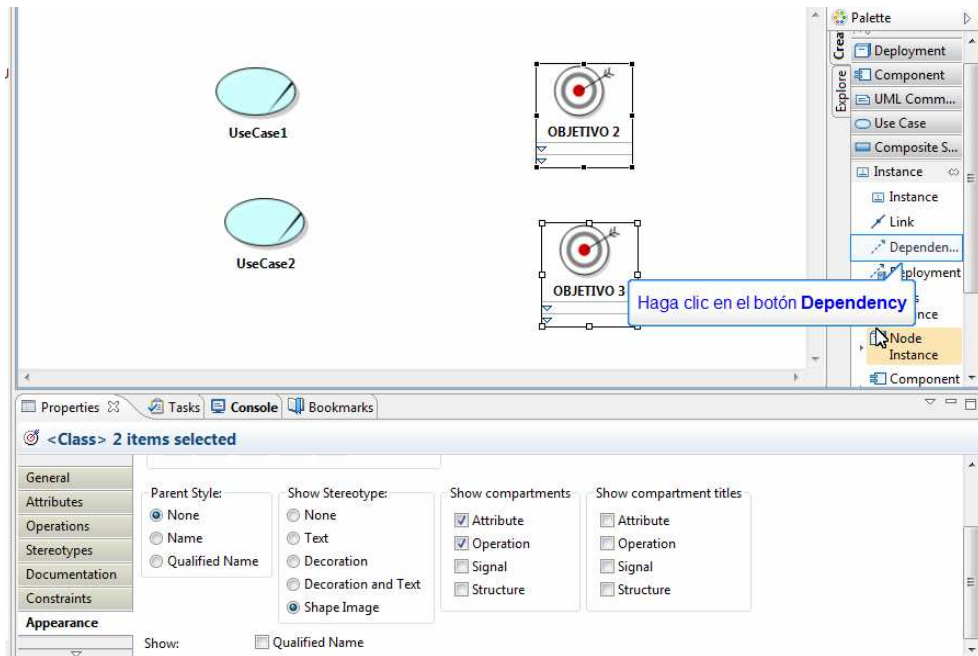
UseCase1



UseCase2

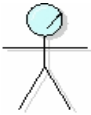


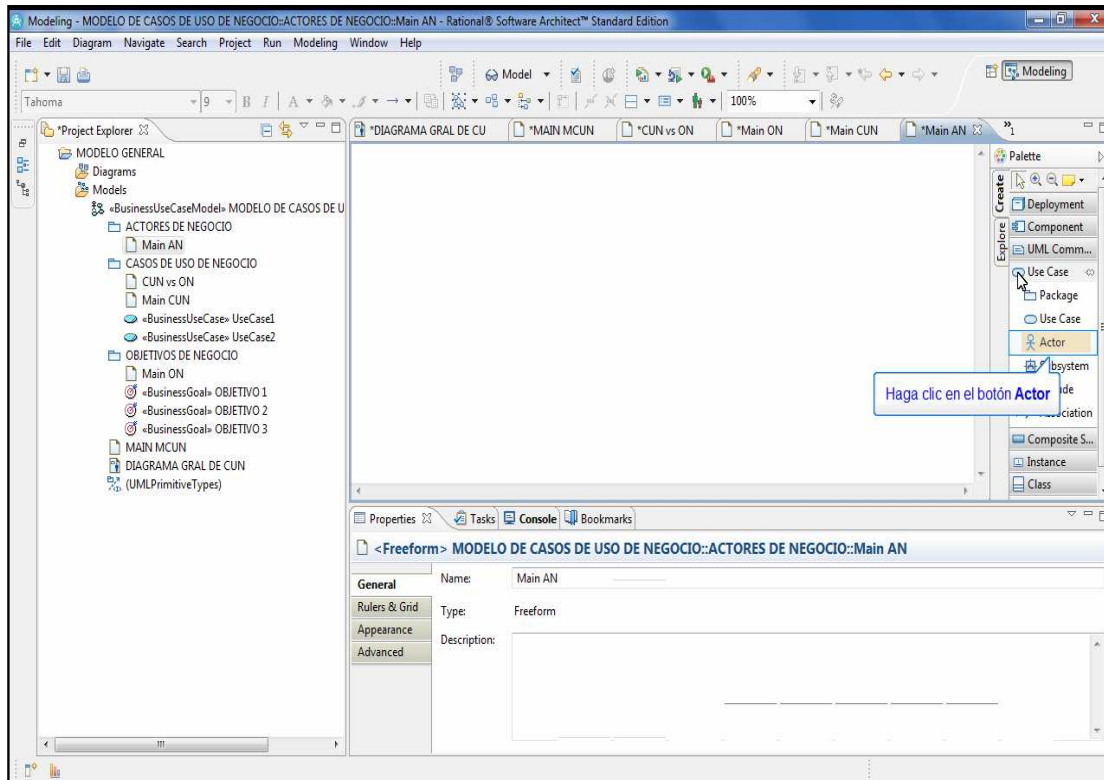
13. Vamos a crear la dependencia entre las mismas.



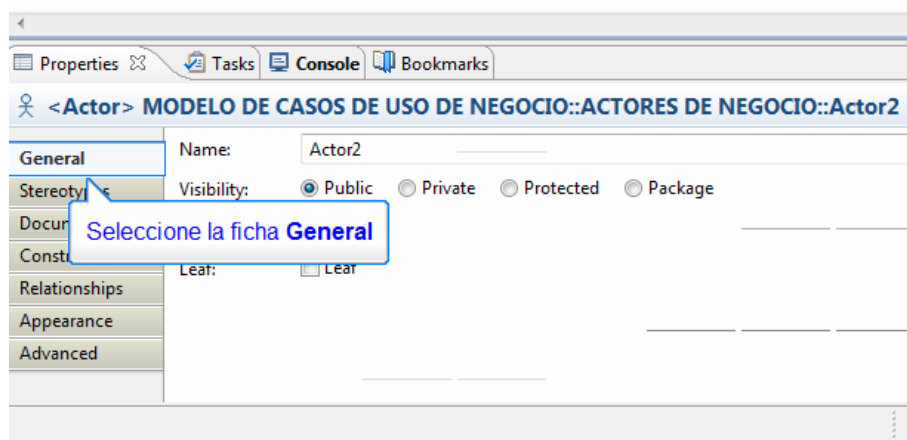
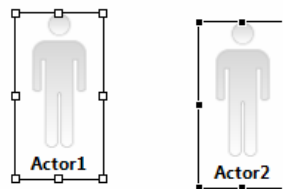
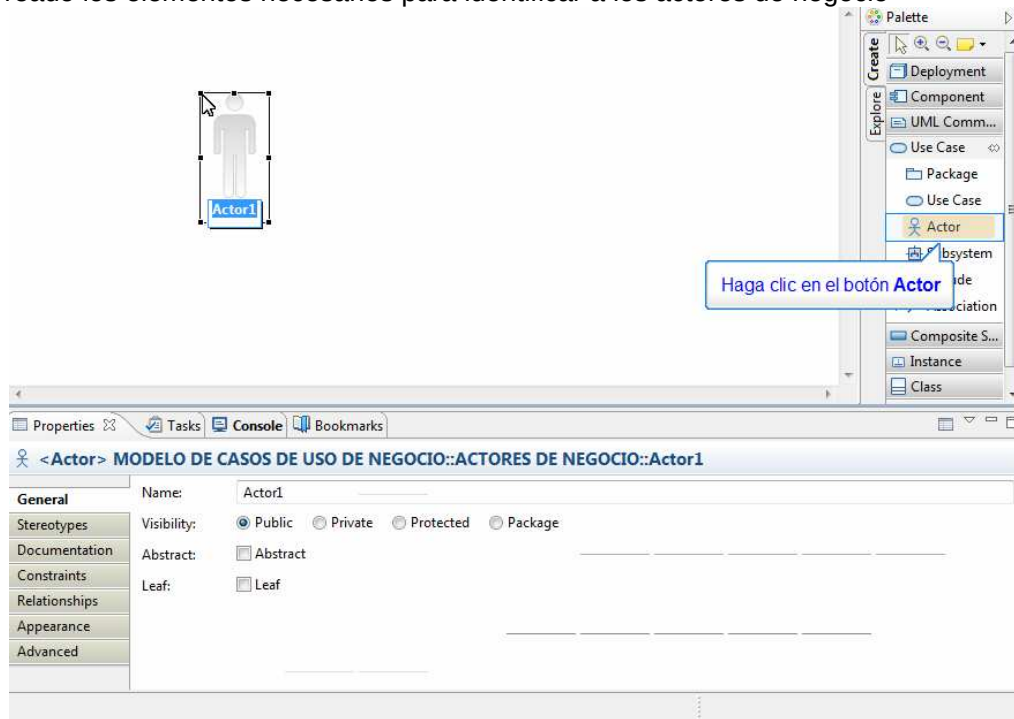
14. Vamos a crear los actores de negocio para poder identificarlos.

Vamos a agregar a los actores de negocio

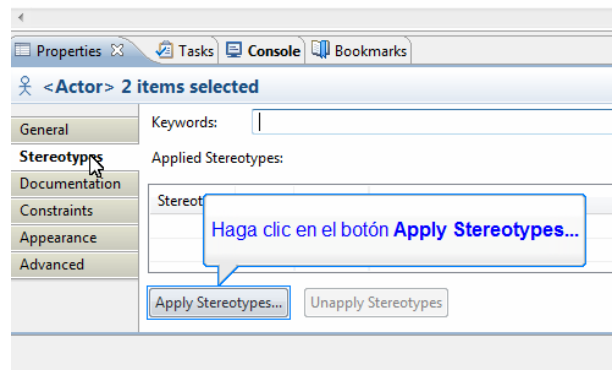
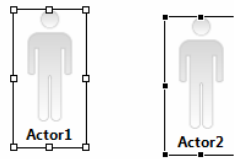
 Actor del Negocio	Representa un rol que algo o alguien externo desempeña en relación con el negocio. Puede ser asociado a uno ó más casos de uso del negocio.
--	--

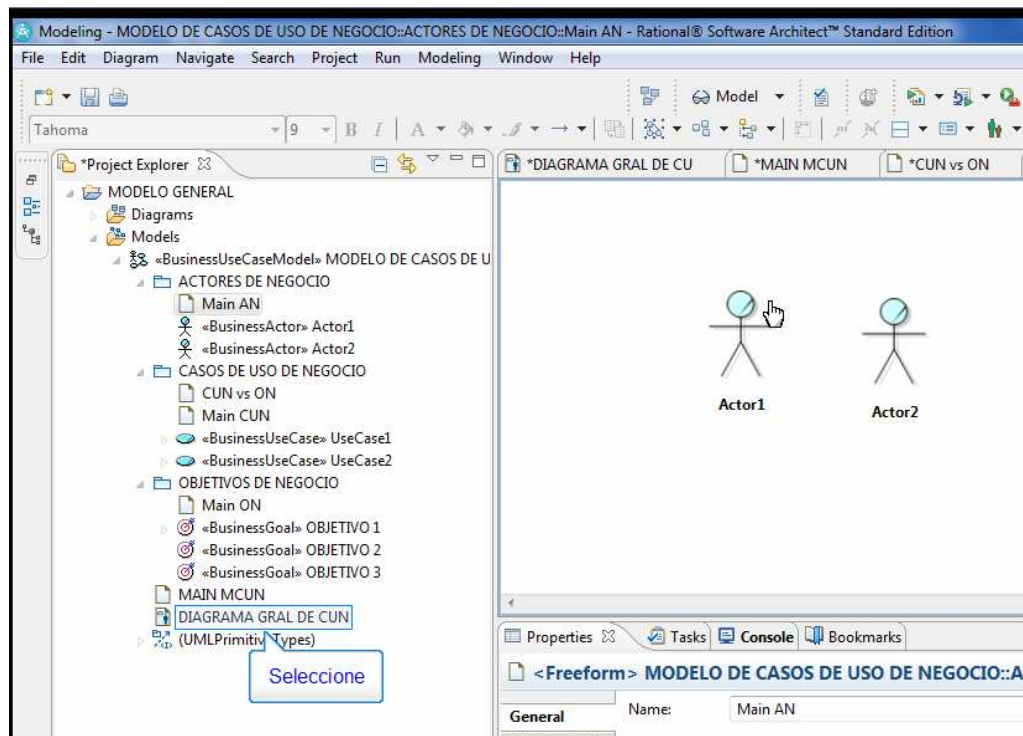
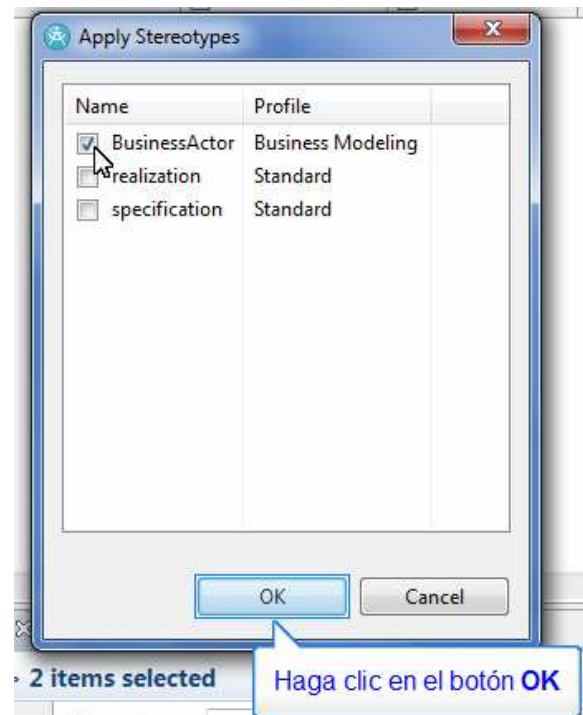


Creado los elementos necesarios para identificar a los actores de negocio

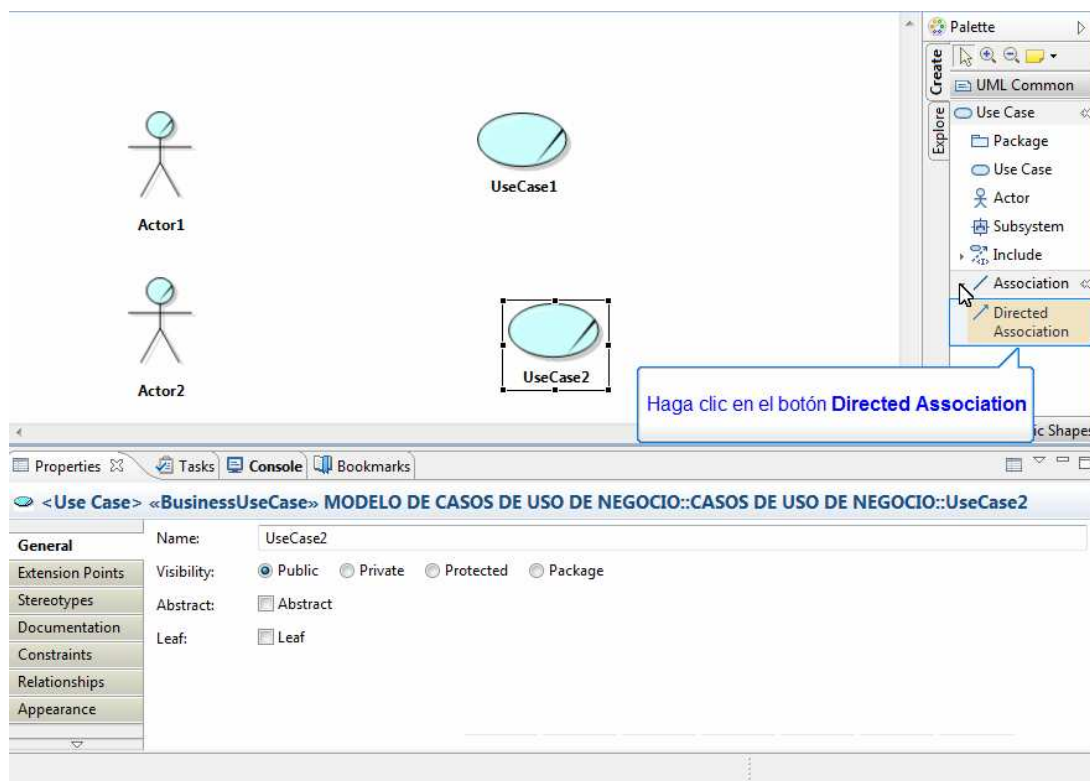
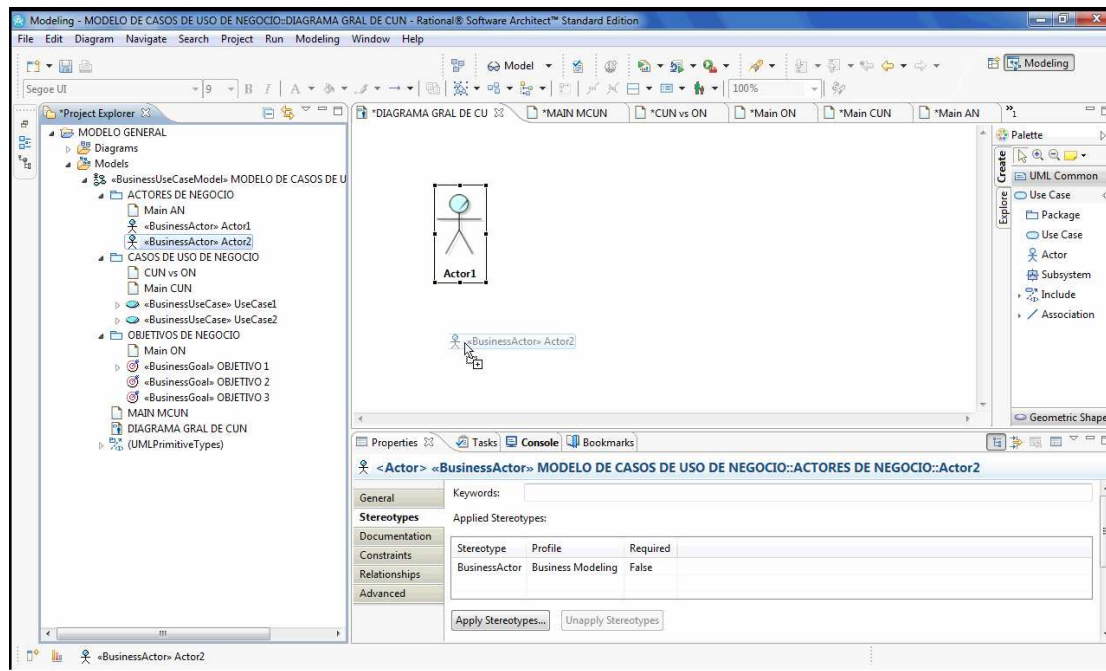


15. Vamos a cambiar el estereotipo para identificarlos adecuadamente.

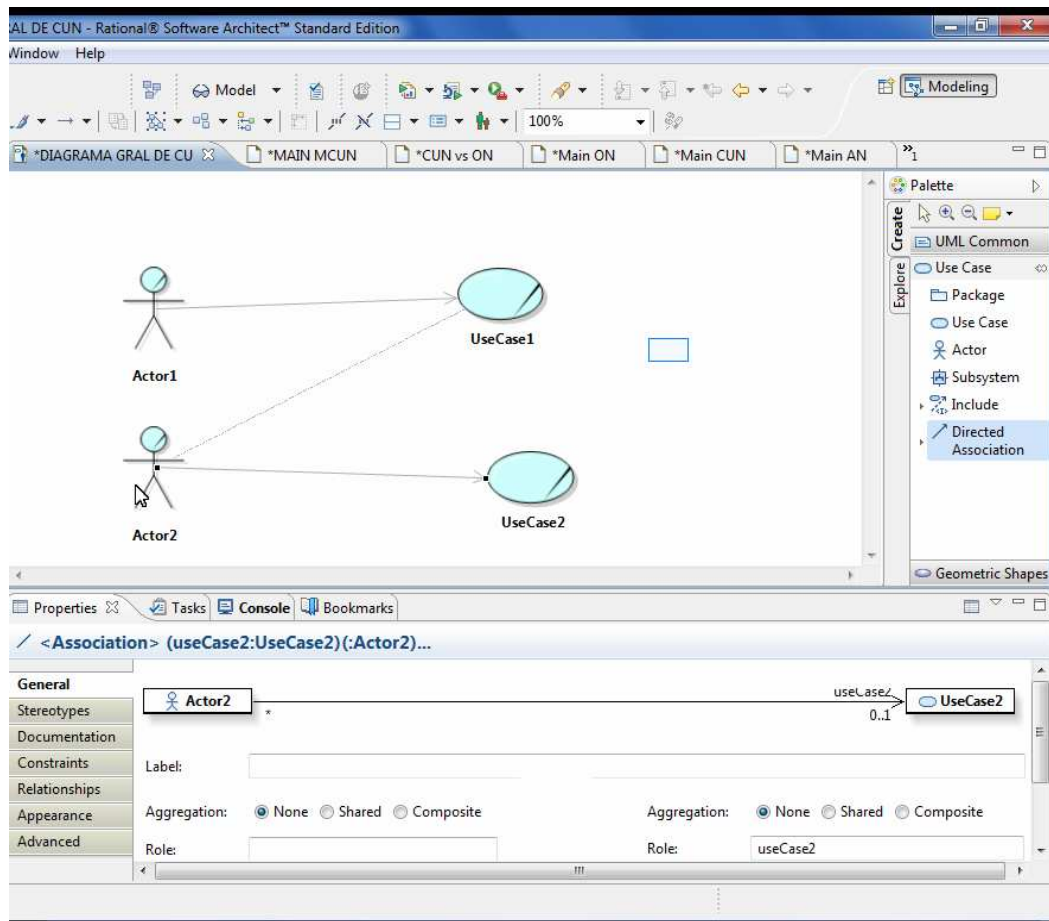




16. Vamos a crear el Diagrama General de casos de uso de Negocio.



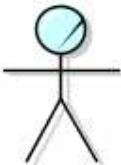
Asocie los casos de uso de negocio con los actores de negocio



Para recordar

Dentro del Modelo de casos de uso del negocio se representan los siguientes artefactos:

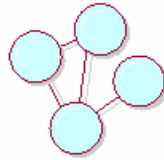
- Objetivos del negocio
- Casos de uso del negocio
- Actores del negocio

ARTEFACTO	DESCRIPCIÓN
 Business Goal	Describe el valor deseado de una medida en particular a futuro, y se utiliza para planear y administrar las actividades del negocio. El objetivo debe ser claro, medible, alcanzable, realista y sensible al tiempo.
 Business Use Case	Describe un proceso de negocio desde un punto de vista externo que percibe algún tipo de valor.
 Business Actor	Representa un rol que algo o alguien externo desempeña en relación con el negocio. Puede iniciar el proceso o participar en él debido a que recibirá algún resultado de valor del proceso.

Resumen

-  El Modelado del negocio nos permite entender el contexto en el que se va a implementar el sistema de información. Es soportado por dos modelos: Modelo de Casos de uso del negocio y Modelo de análisis del negocio.
-  El Modelo de casos de uso del negocio representa la vista externa del negocio y se identifican los objetivos del negocio, casos de uso del negocio y actores del negocio.
-  En el Modelo de casos de uso del negocio se crean los siguientes diagramas:
 -  Diagrama de objetivos del negocio
 -  Diagrama de casos de uso del negocio vs. objetivos del negocio
 -  Diagrama de actores del negocio
 -  Diagrama general de casos de uso del negocio

3. MODELO DE ANÁLISIS DEL NEGOCIO



Modelo de Análisis del Negocio

1er WORKFLOW: MODELO DEL NEGOCIO ¿CUAL ES EL PROBLEMA?

3.1. Diseñar las realizaciones de los procesos de negocio

Consiste en identificar todos los roles, productos, entregables del negocio y describir cómo el proceso del negocio será llevado a cabo por los trabajadores y las entidades dentro del negocio.

El documento que plasma la descripción breve de trabajadores del negocio y cómo ellos manipulan las entidades del negocio es **Trabajadores del negocio**.

Además, se crea el artefacto **Entidades del Negocio** para describir las entidades y especificar, mediante diagramas de estado, sus estados.

Para la realización de cada proceso del negocio se crea un **diagrama de clases de negocio** y un **diagrama de actividades de negocio**.

Al finalizar esta actividad, se completará cada **especificación de caso de uso del negocio** generado en el modelo de casos de uso de negocio, agregando al final de cada documento, los diagramas de clases y actividades correspondientes.

Dentro del Modelo de análisis del negocio se representan los siguientes artefactos:

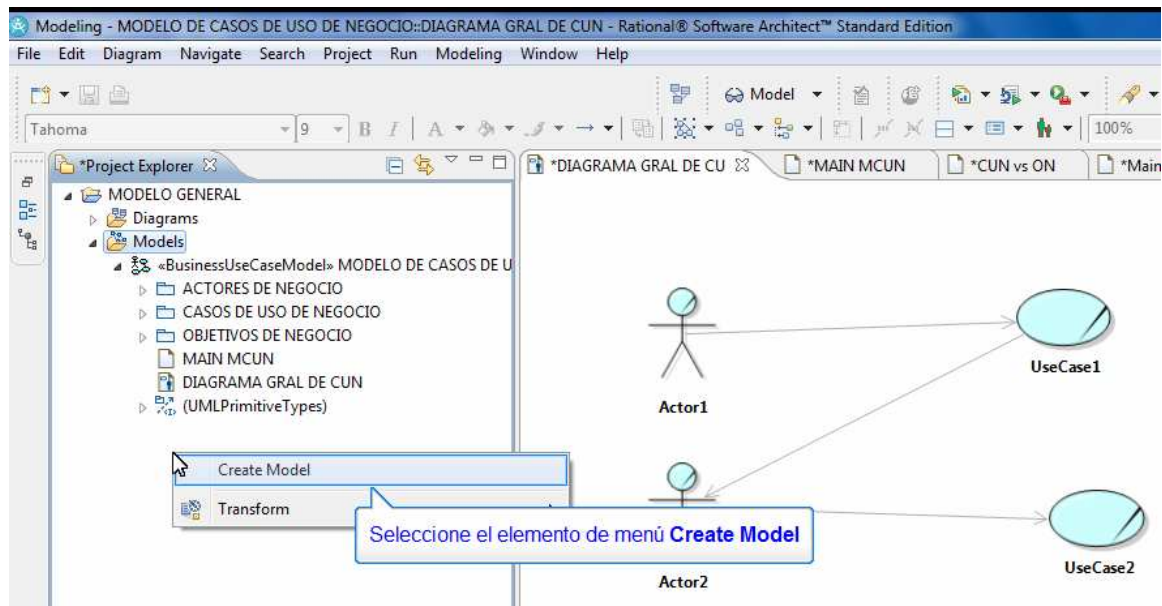
- o Trabajadores del negocio
- o Entidades del negocio
- o Realizaciones del negocio

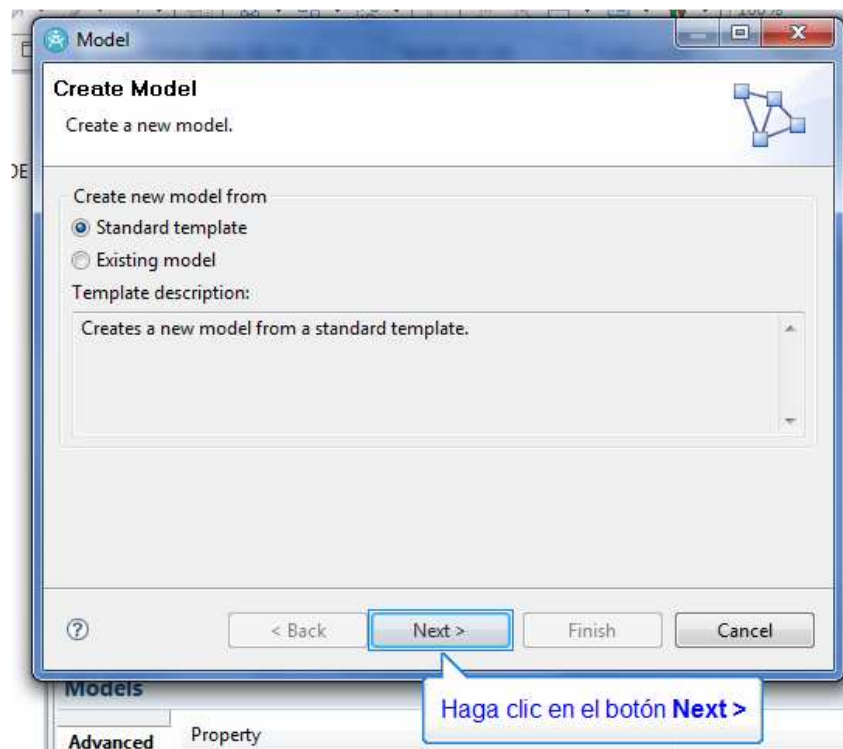
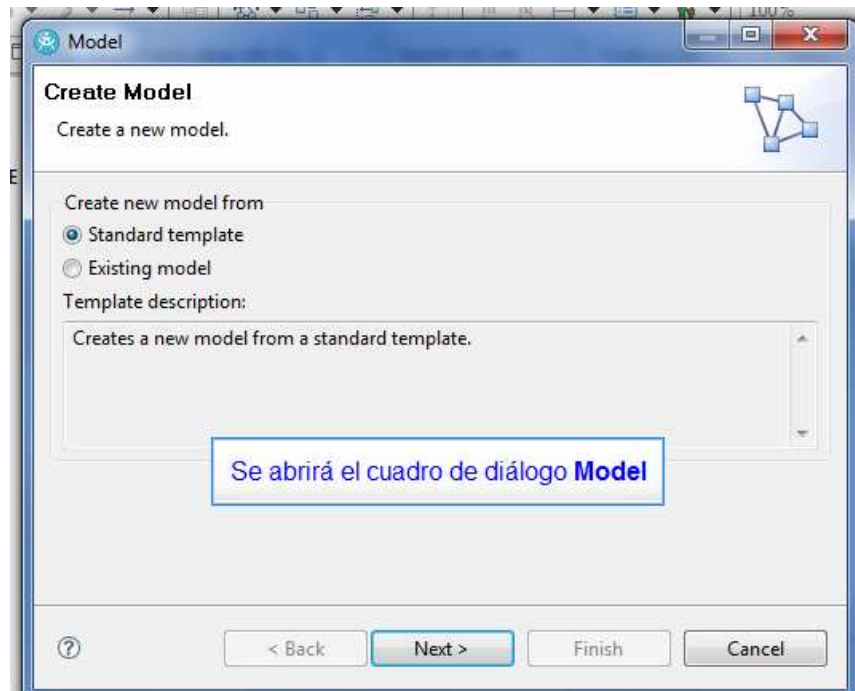
ARTEFACTO	DESCRIPCIÓN
 Business Worker	Representa un rol interno al negocio. Colabora con trabajadores de otro sector, es notificado de acontecimientos del negocio y manipula entidades de negocio para realizar sus responsabilidades.

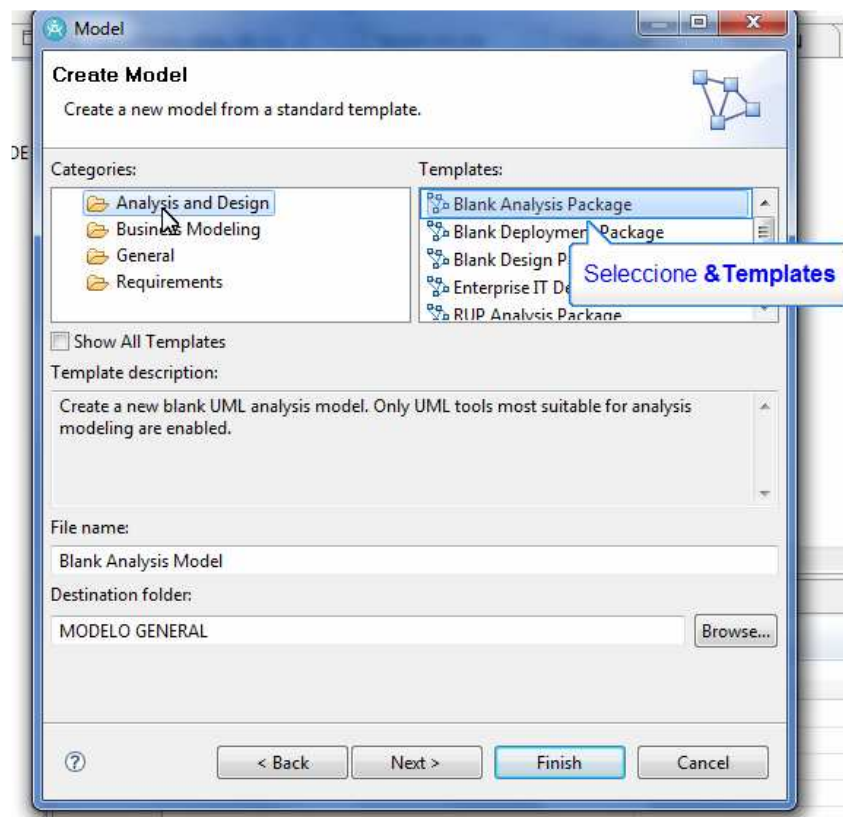
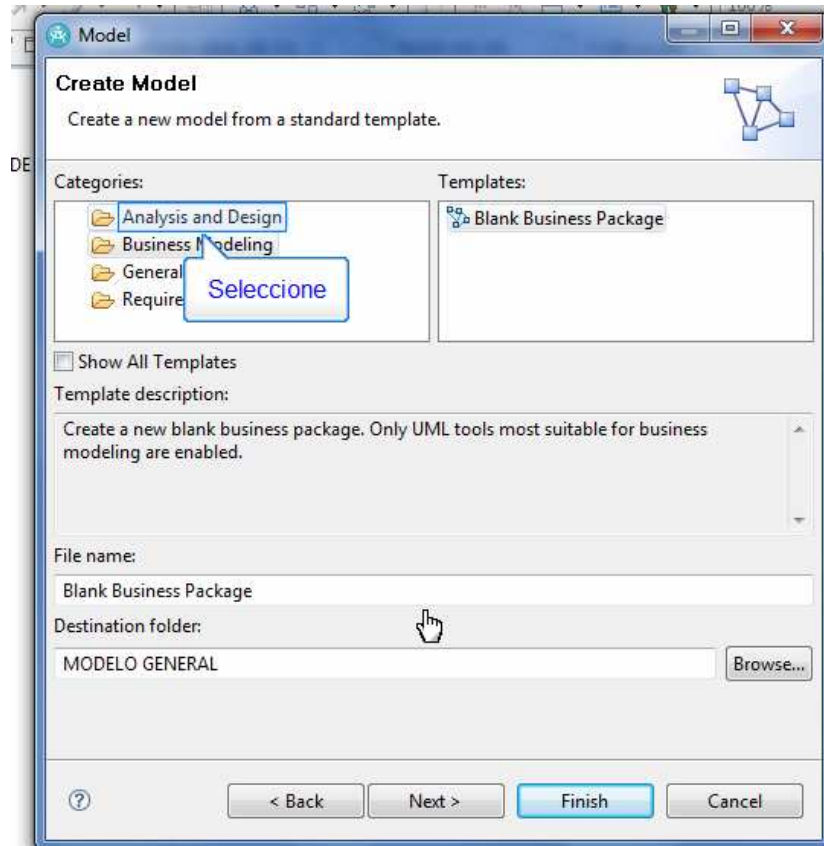
 Business Entity	Ente manipulado por actores del negocio y trabajadores del negocio.
 Business Use Case Realization	Colección de diagramas que muestra cómo los trabajadores del negocio y entidades del negocio llevan a cabo el caso de uso del negocio. Por ejemplo: diagramas de clases y diagramas de actividades para realizar el detalle de cada proceso de negocio.

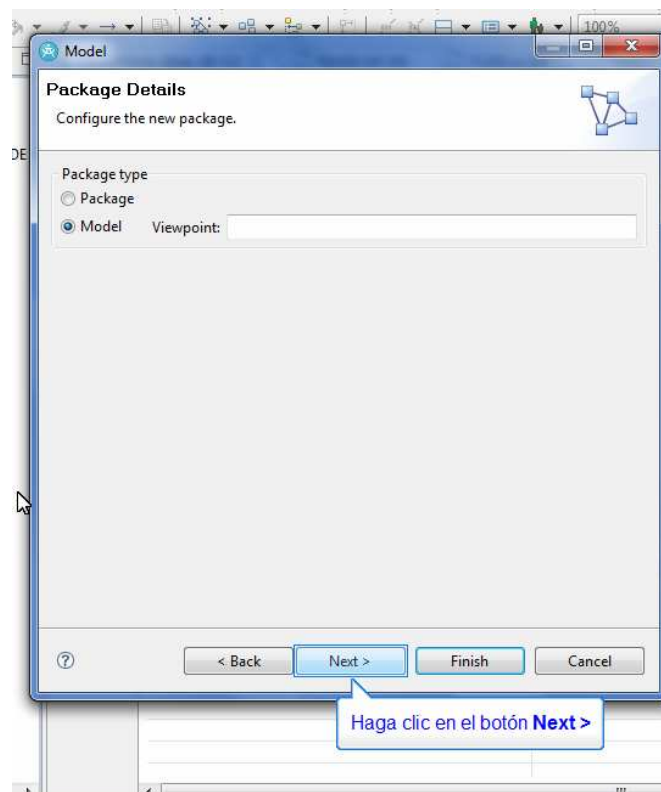
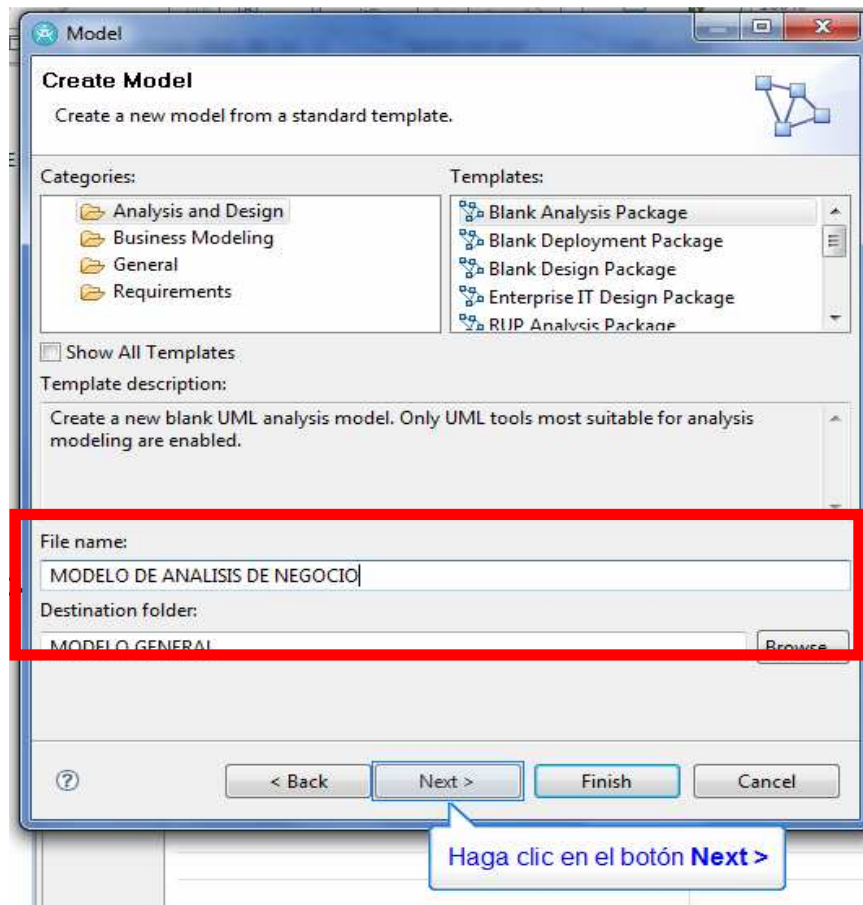
3.2. Pasos para crear el Modelo de análisis del negocio

1. Vamos a crear un nuevo modelo

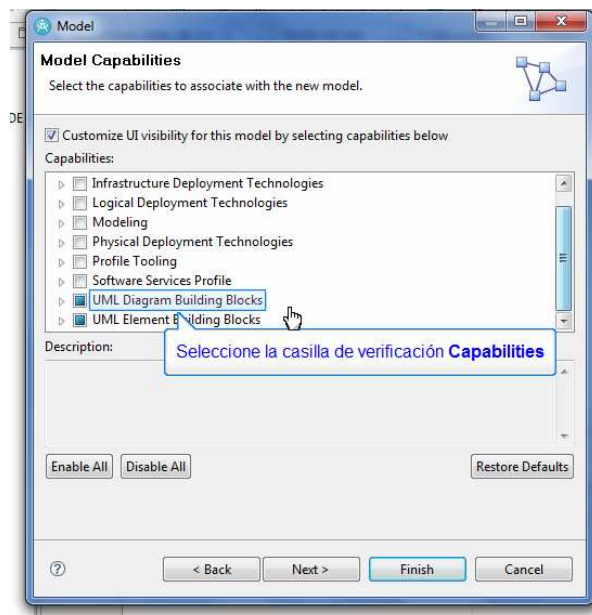


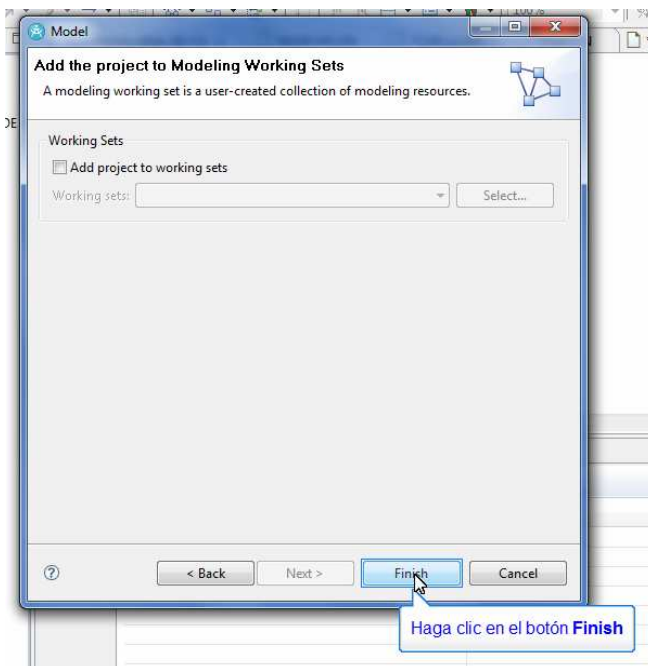
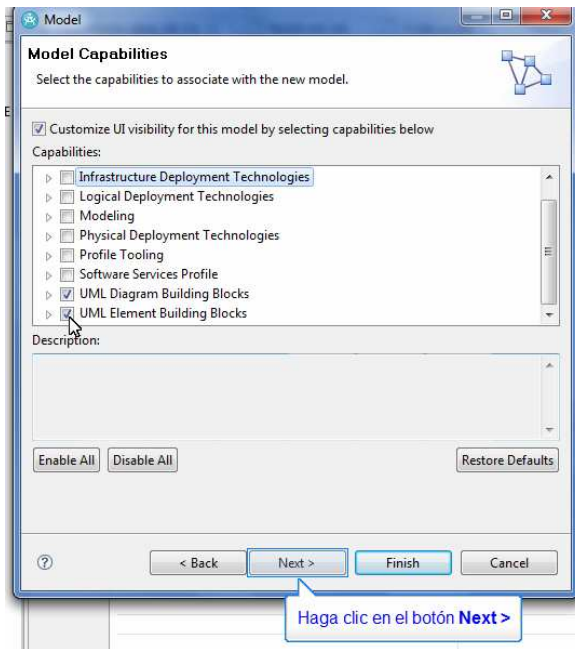




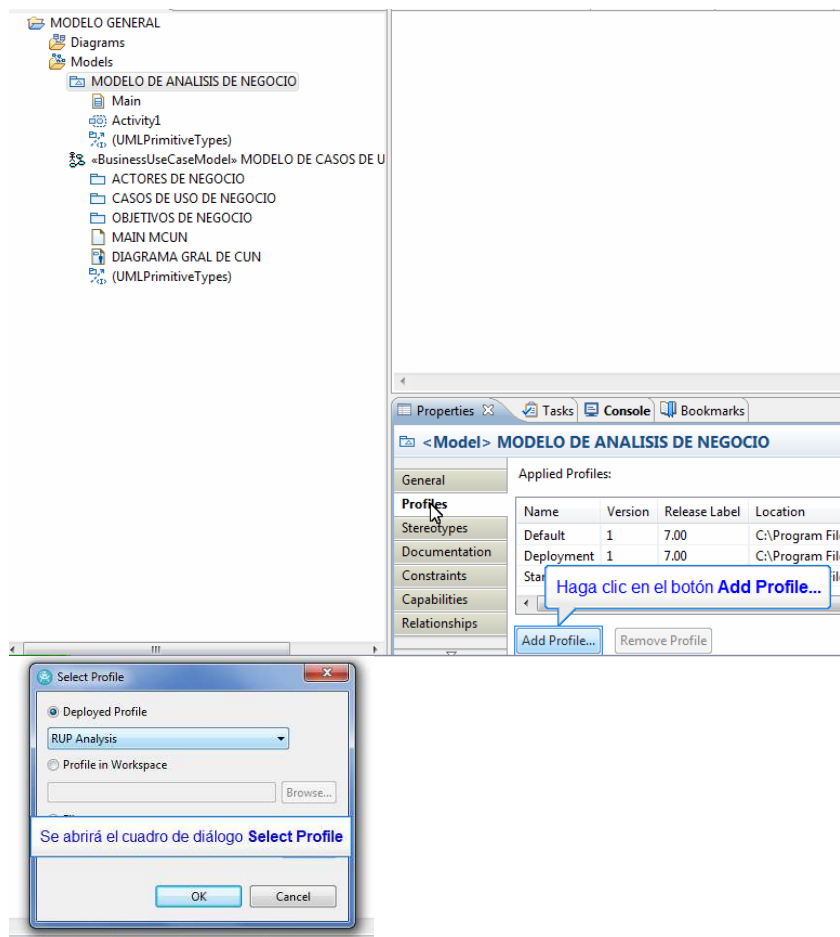
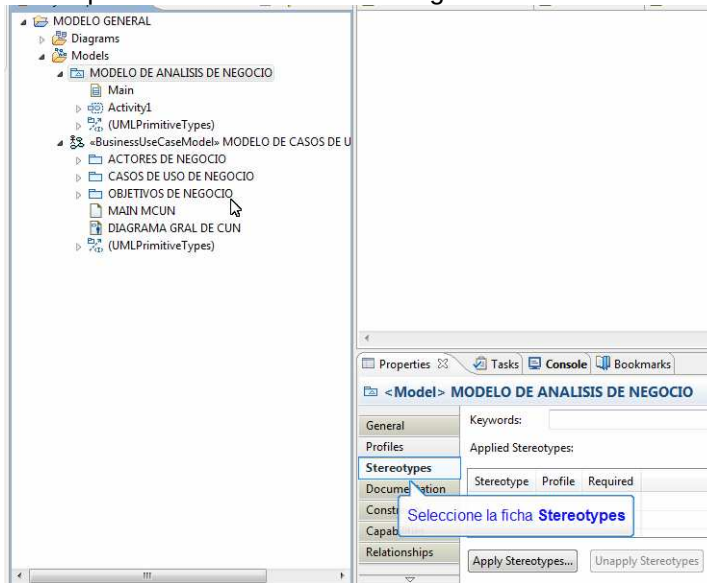


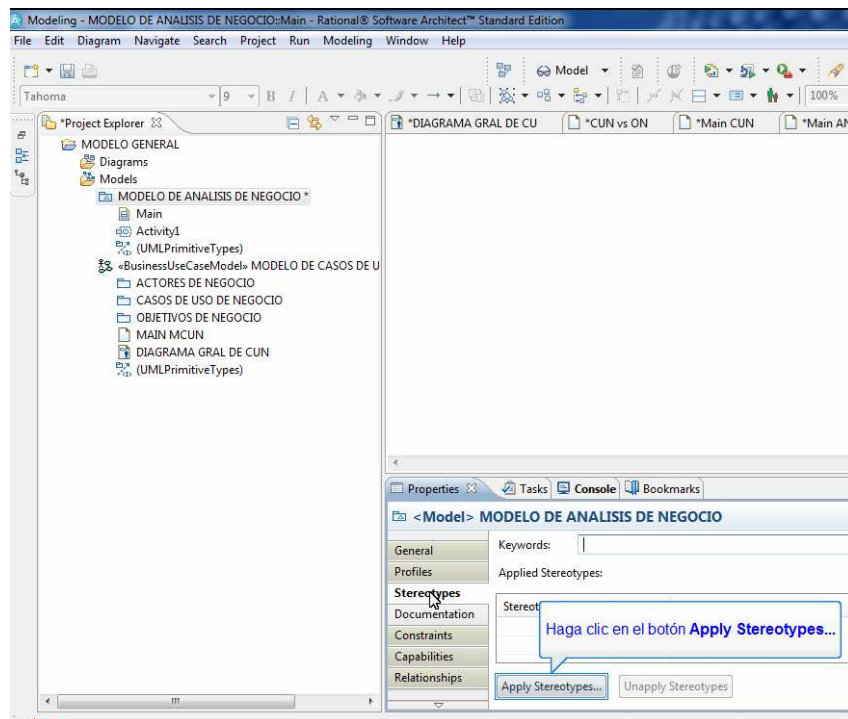
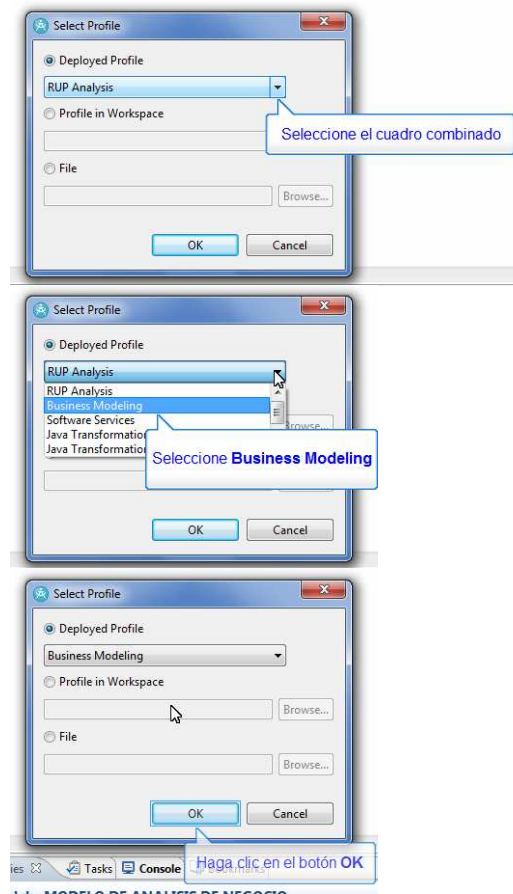
2. Vamos a agregar capacidades para poder generar diagramas

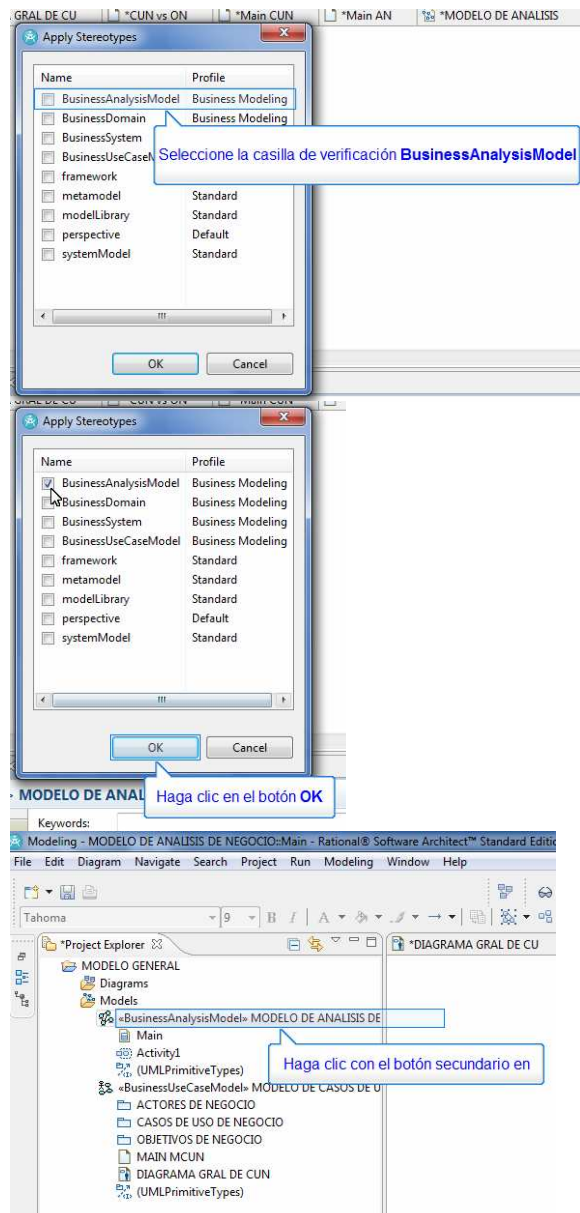


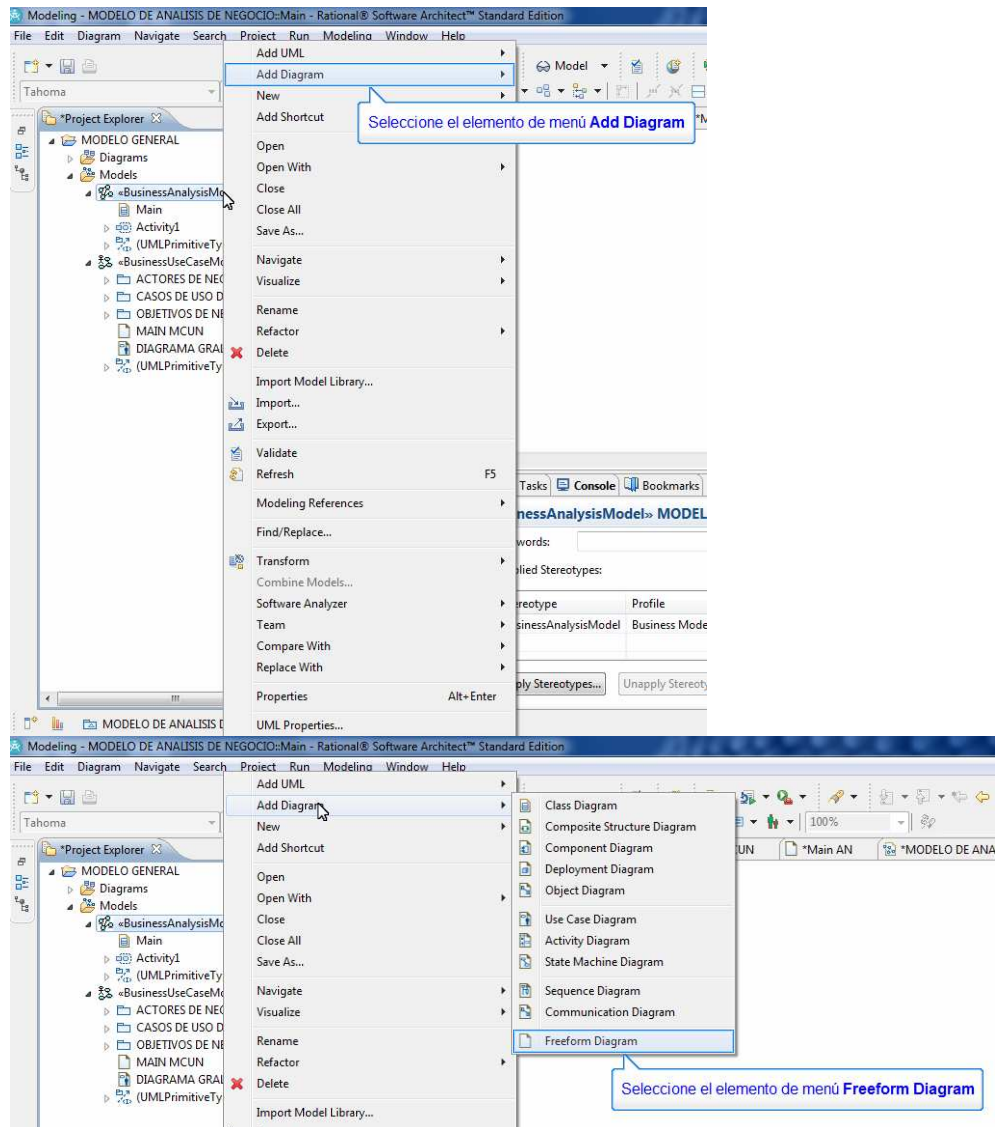


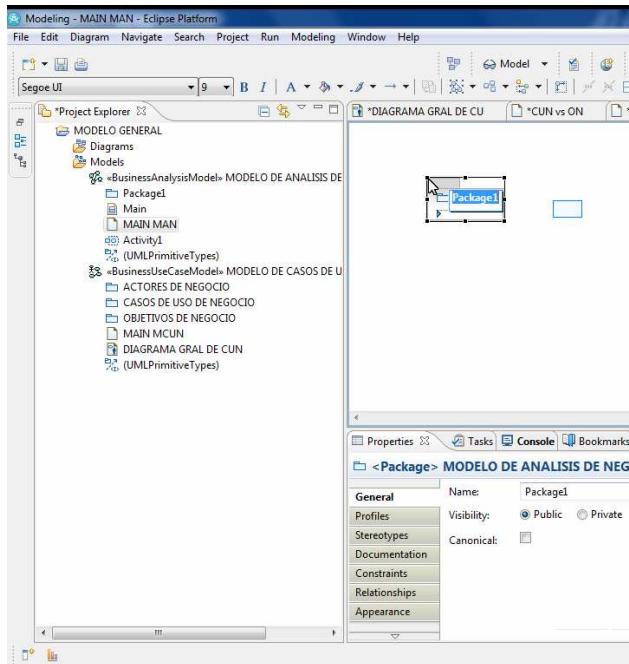
Vamos a cambiar de esterotipo, recuerde que para ello primero debe agregar un nuevo profile como se indica en la gráfica



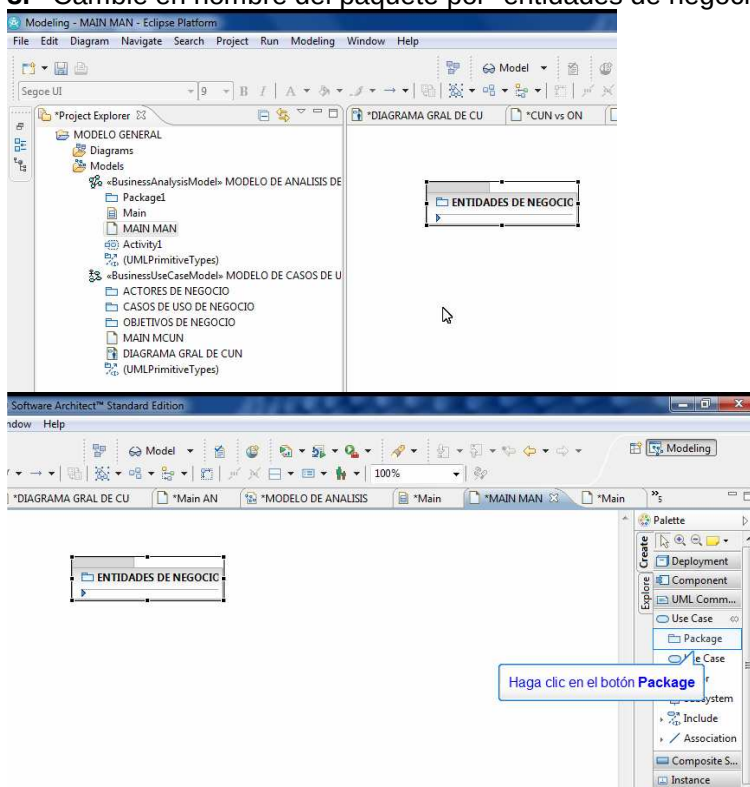


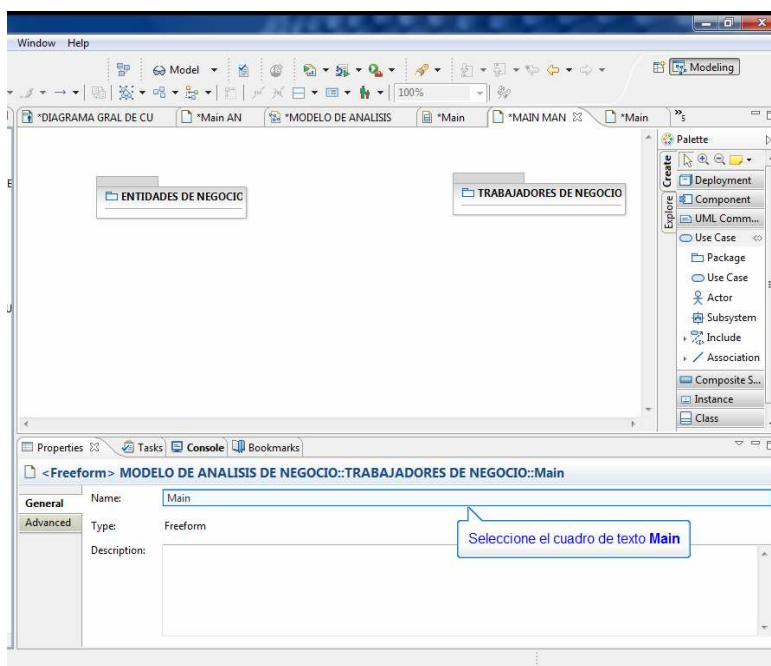
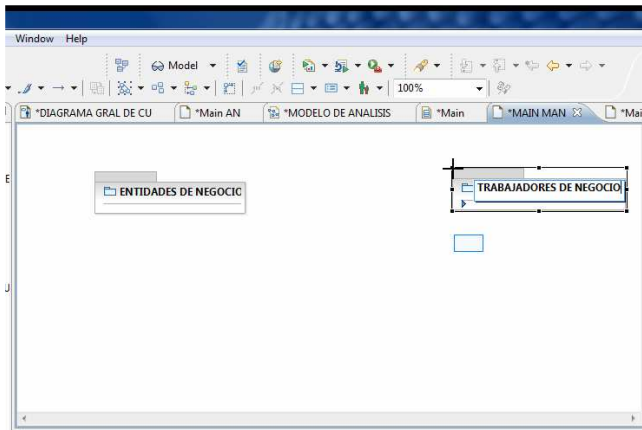


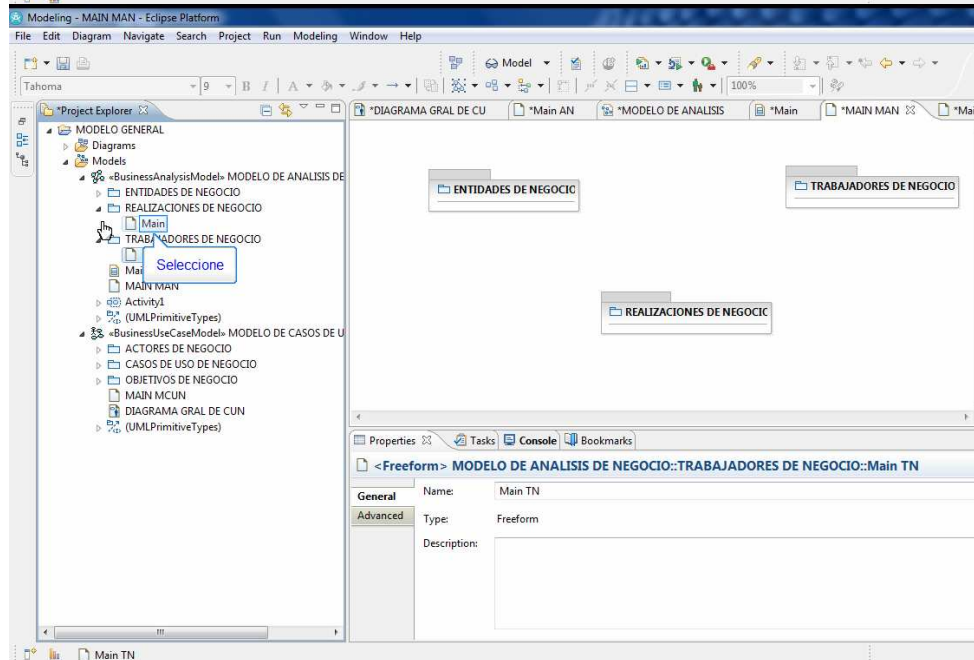
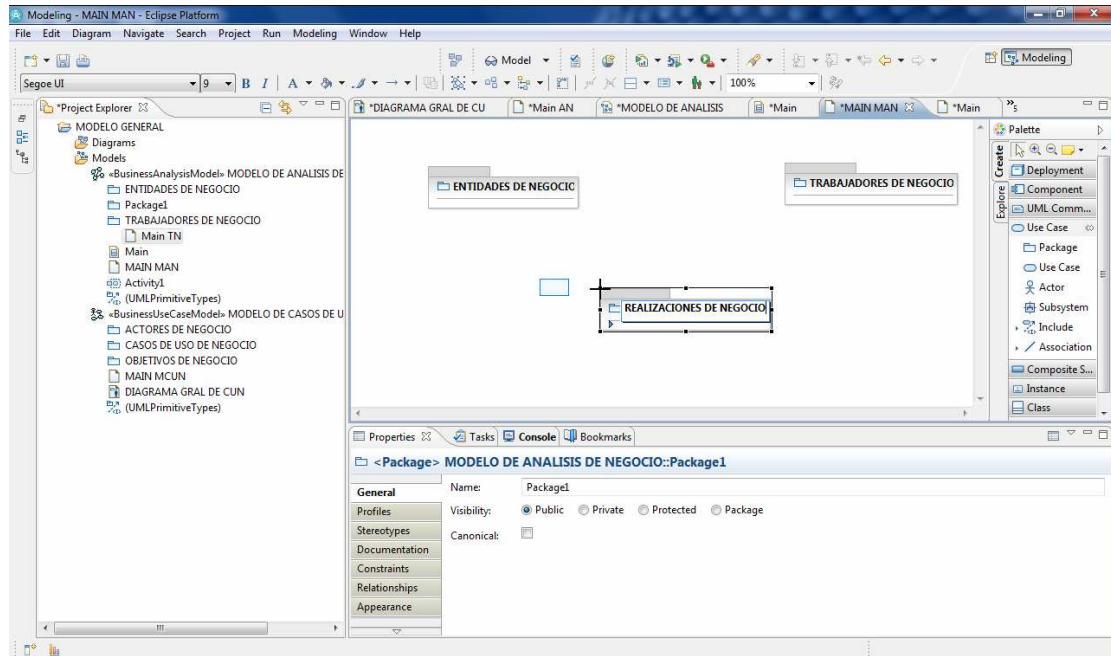


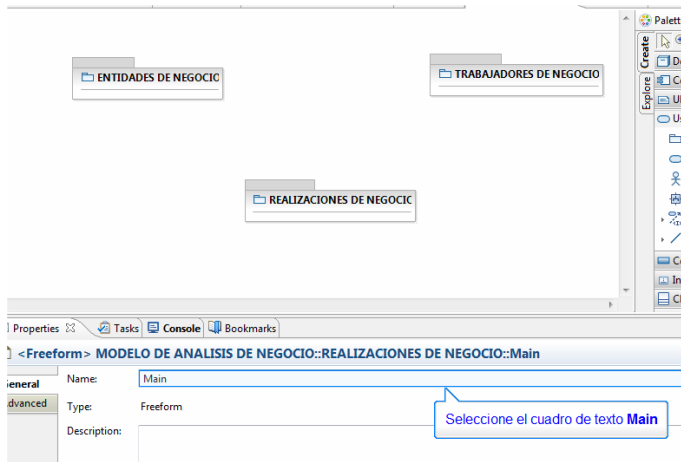


3. Cambie en nombre del paquete por “entidades de negocio”

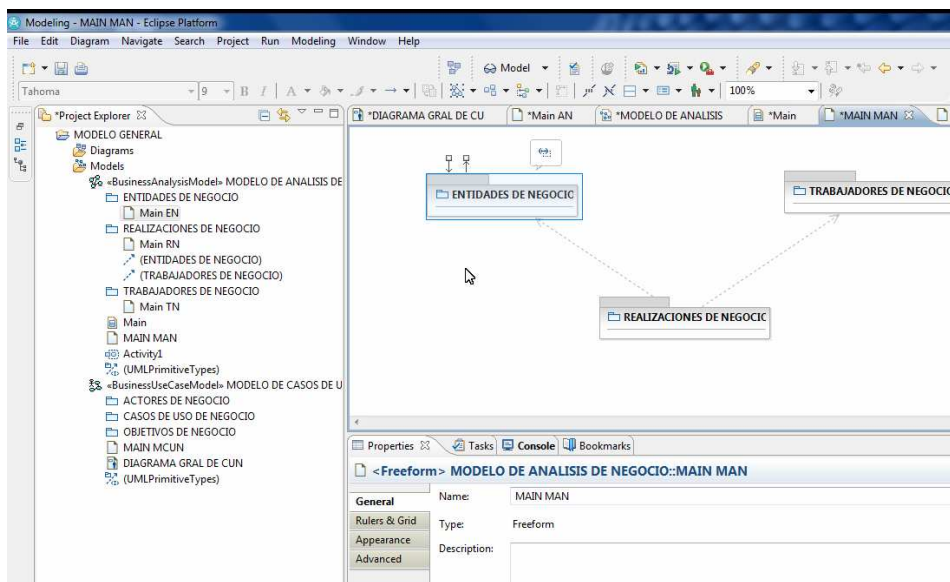






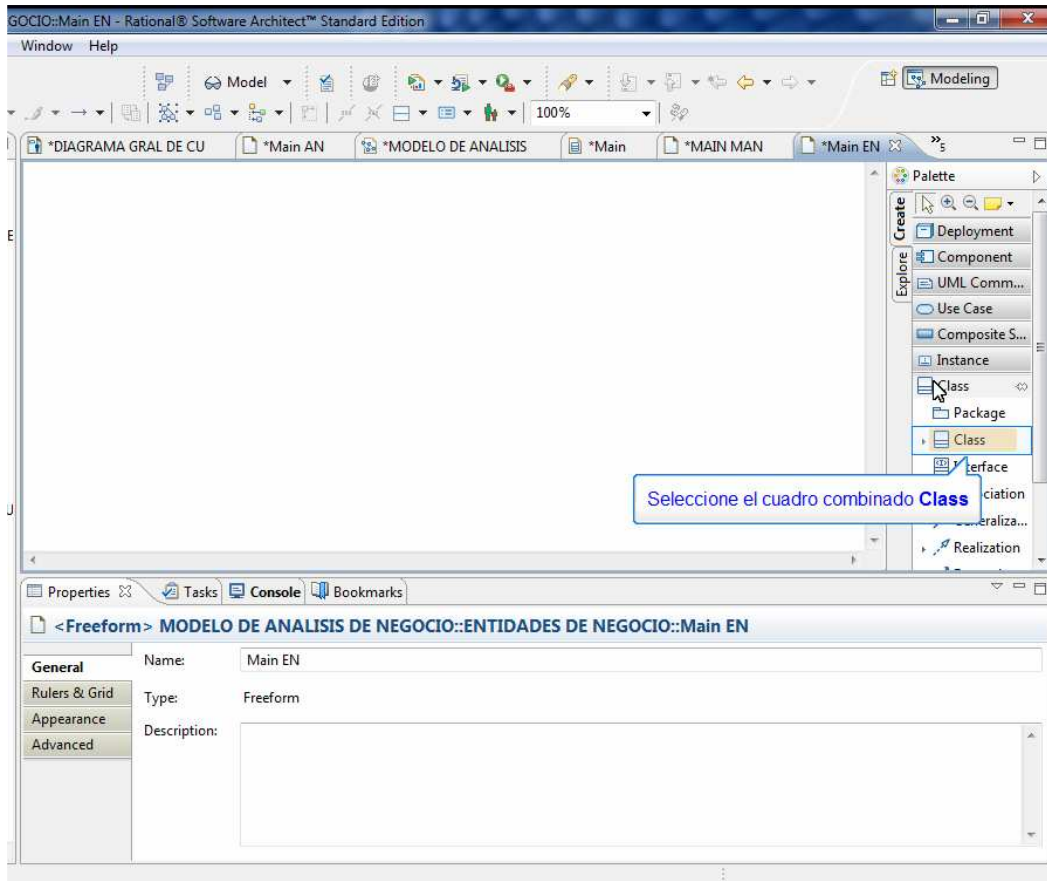


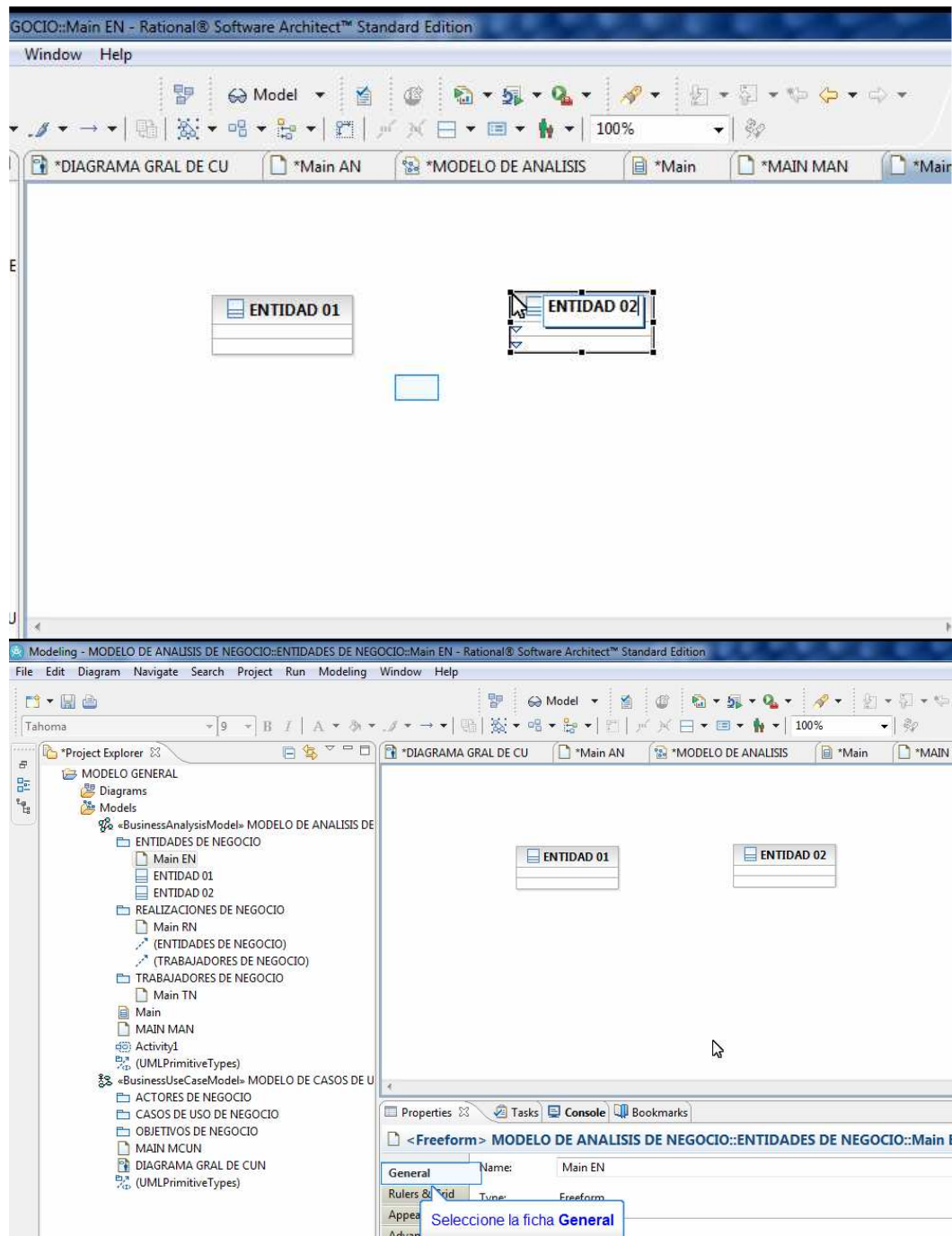
4. Genere las dependencias entre los paquetes.

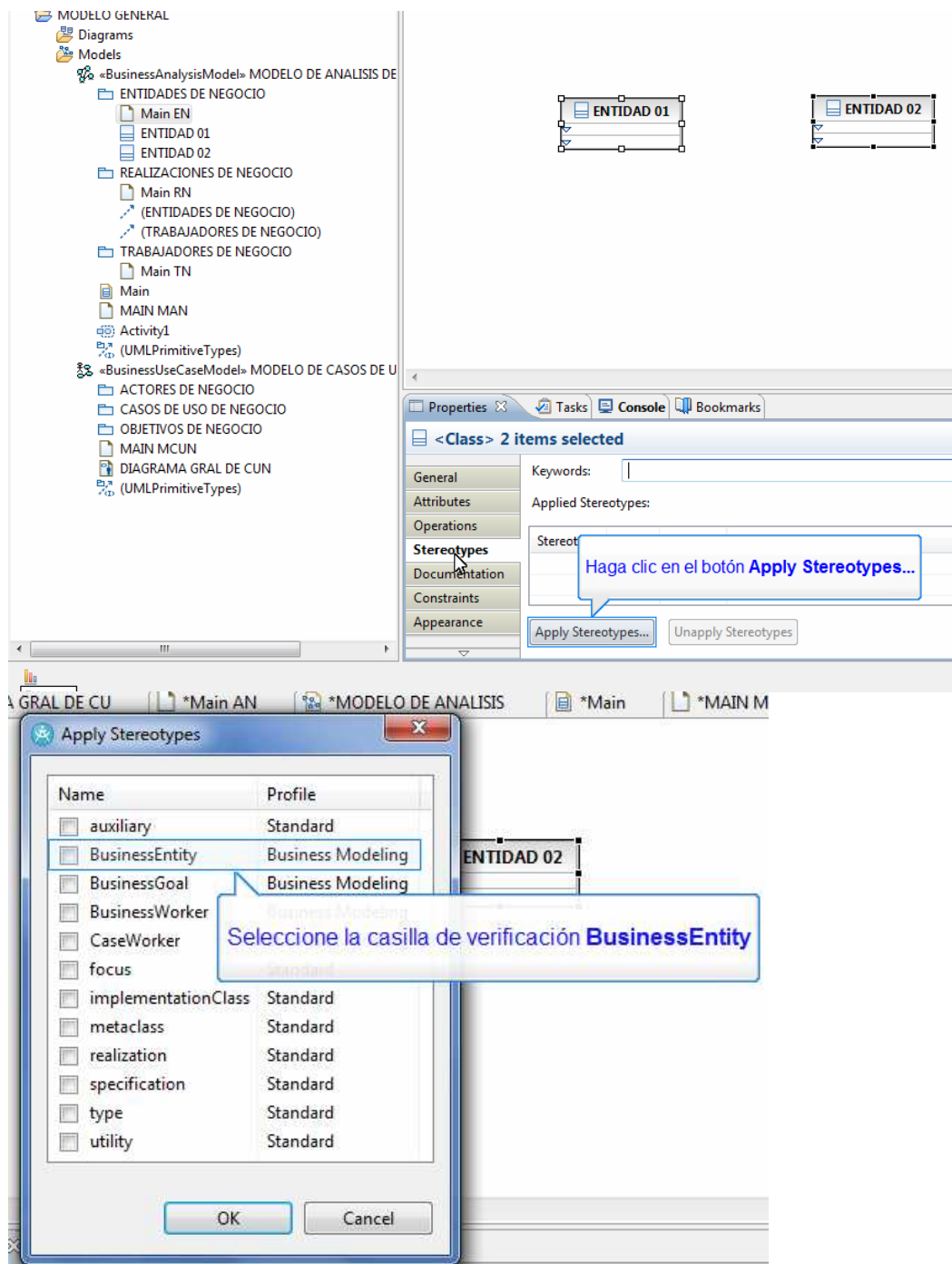


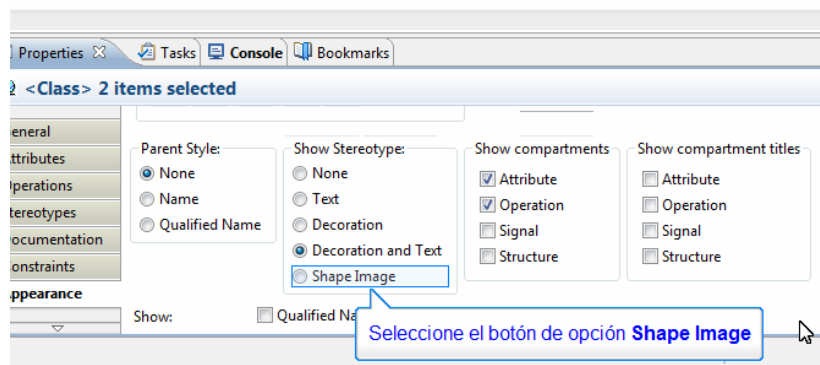
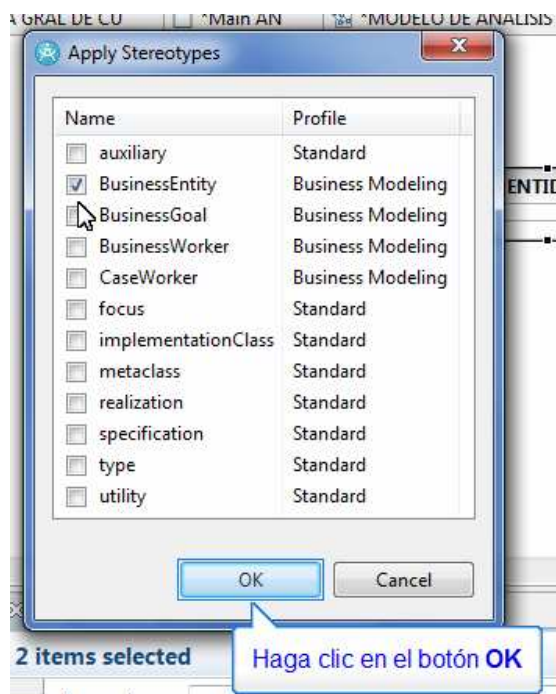
5. Agregue las entidades de negocio que sean necesarias según sea el caso.
 Recuerde que :

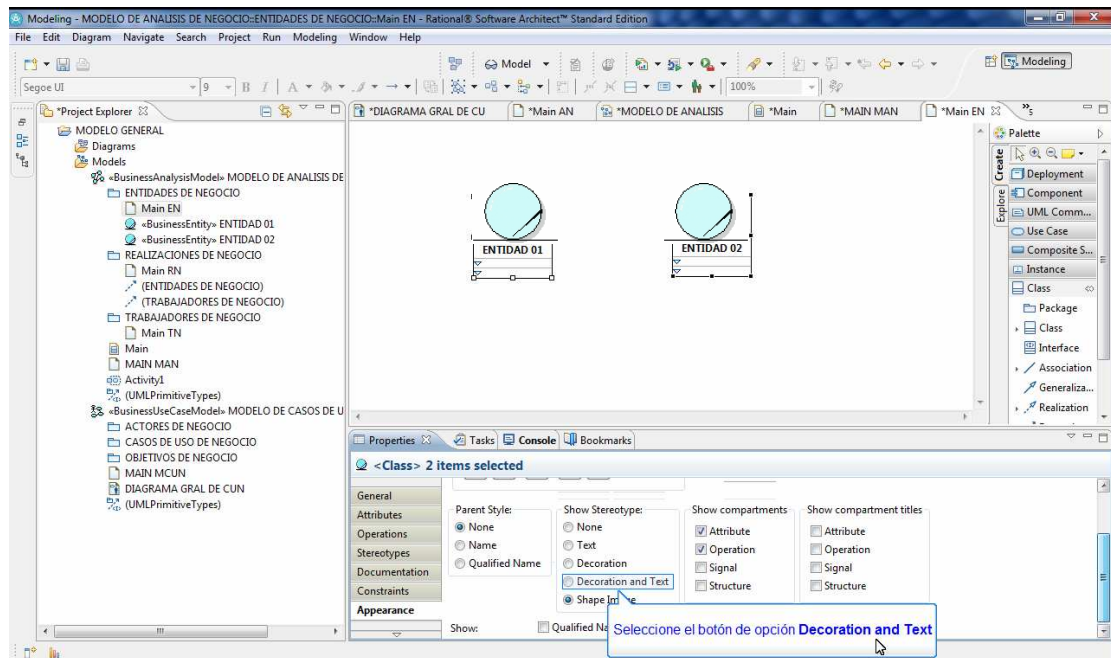
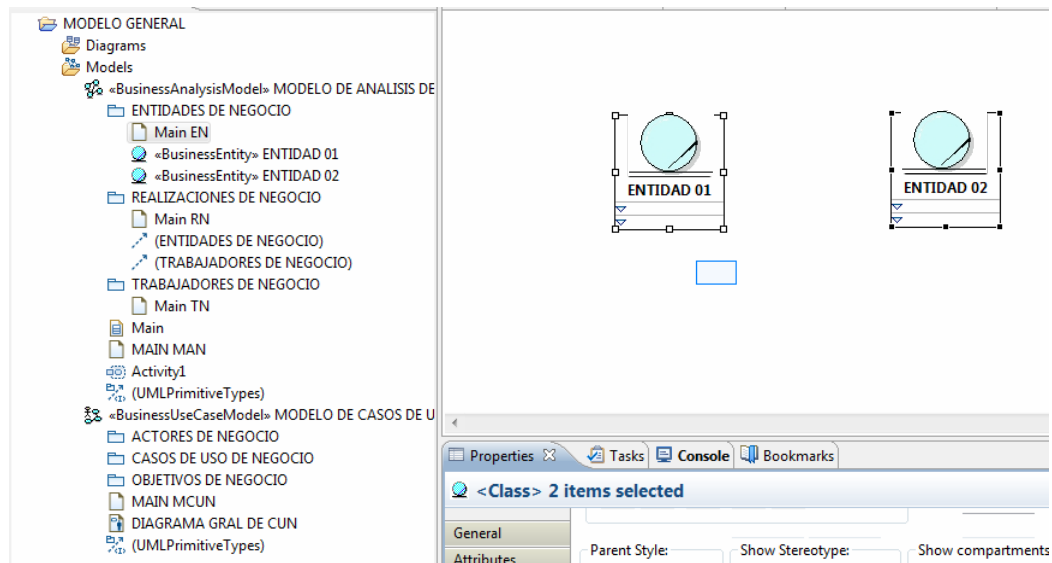
 Entidades del Negocio	Ente significativo y persistente manipulado por actores del negocio y trabajadores del negocio. Hay dos tipos de entidades: - Informativos (documentos) - Persistentes (fichas de datos)
--	---



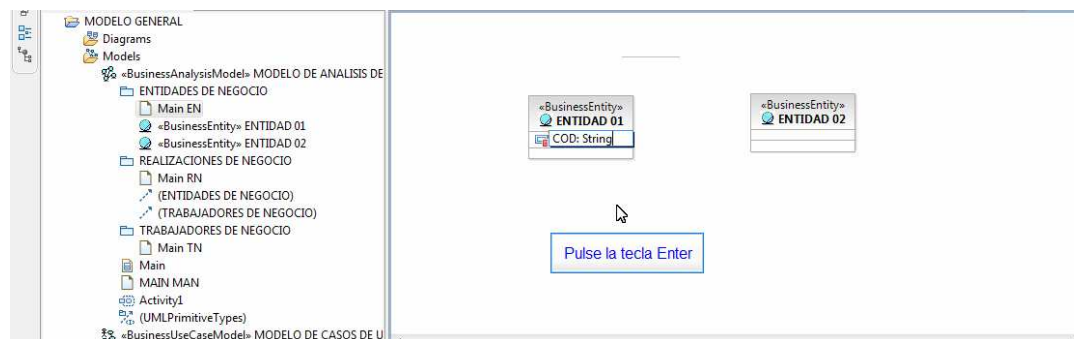
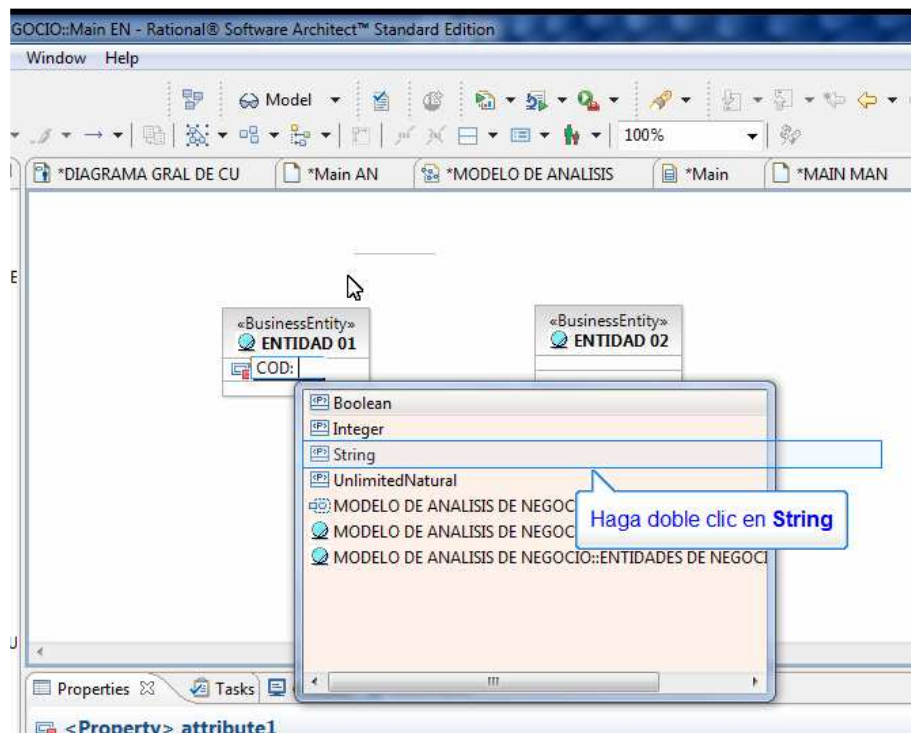


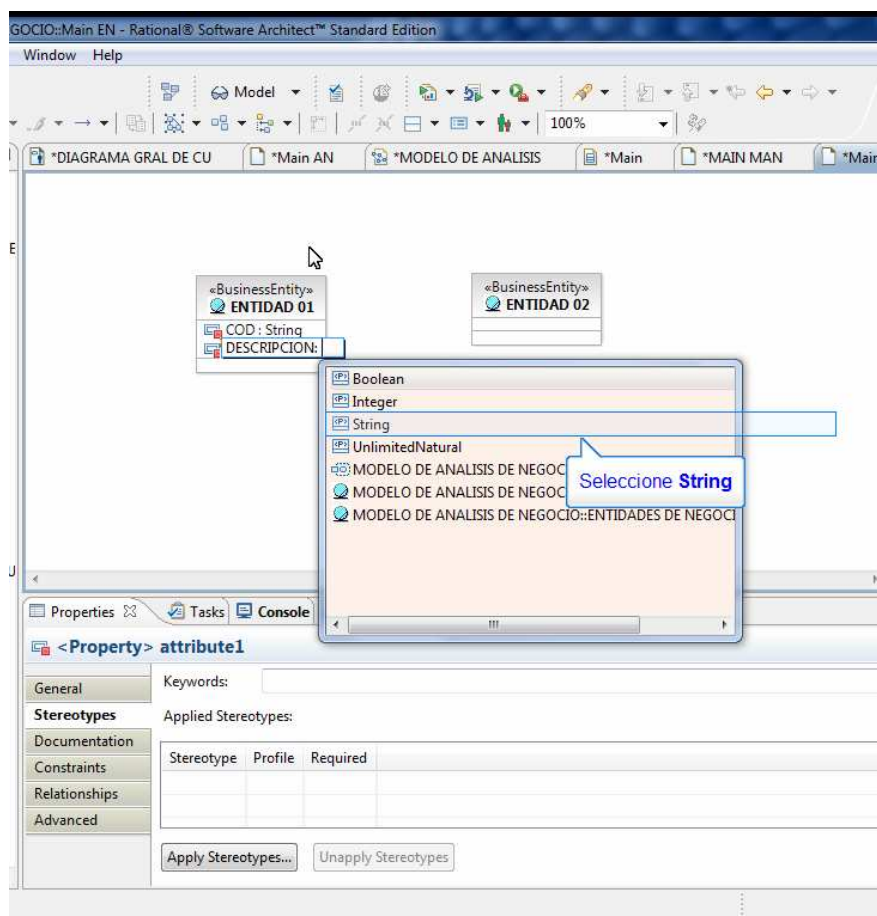
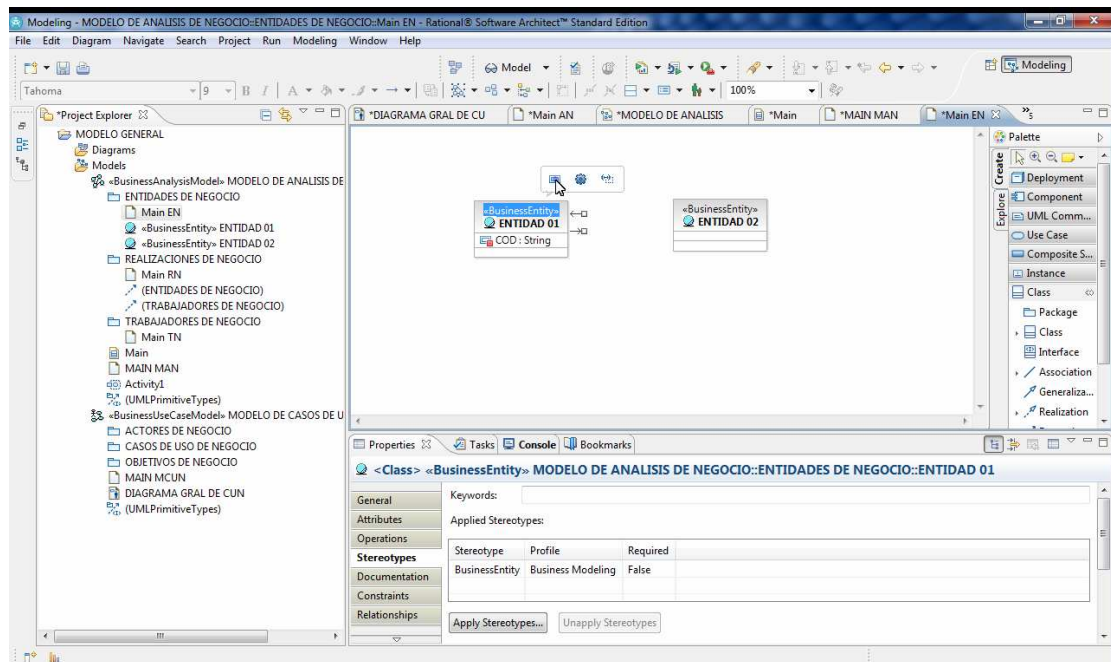






Vamos a insertar atributos a cada una de las entidades



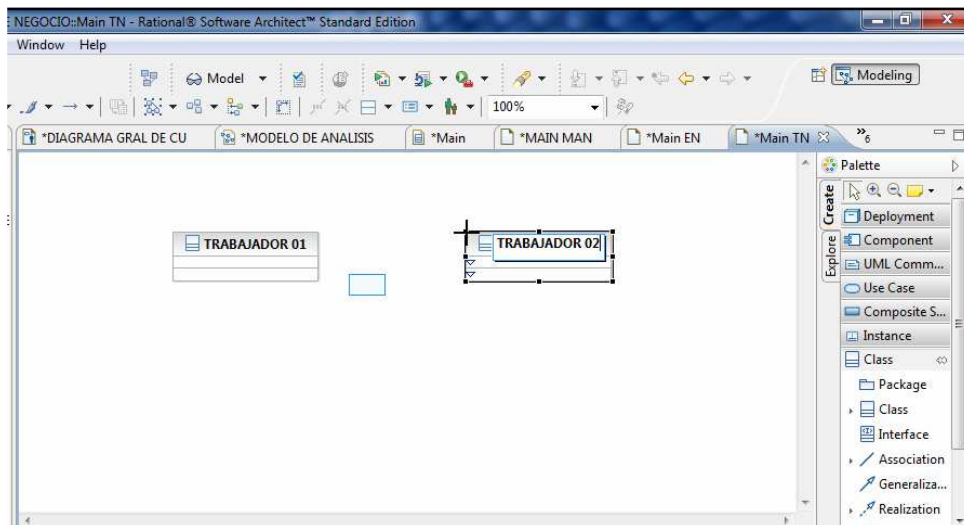
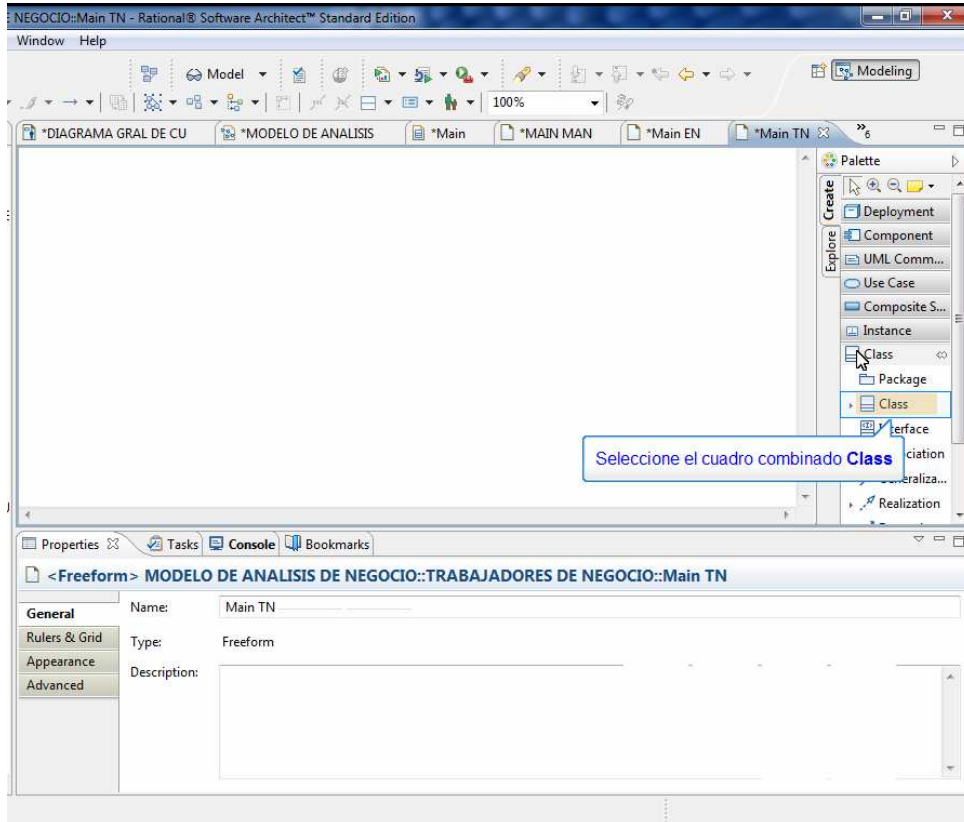


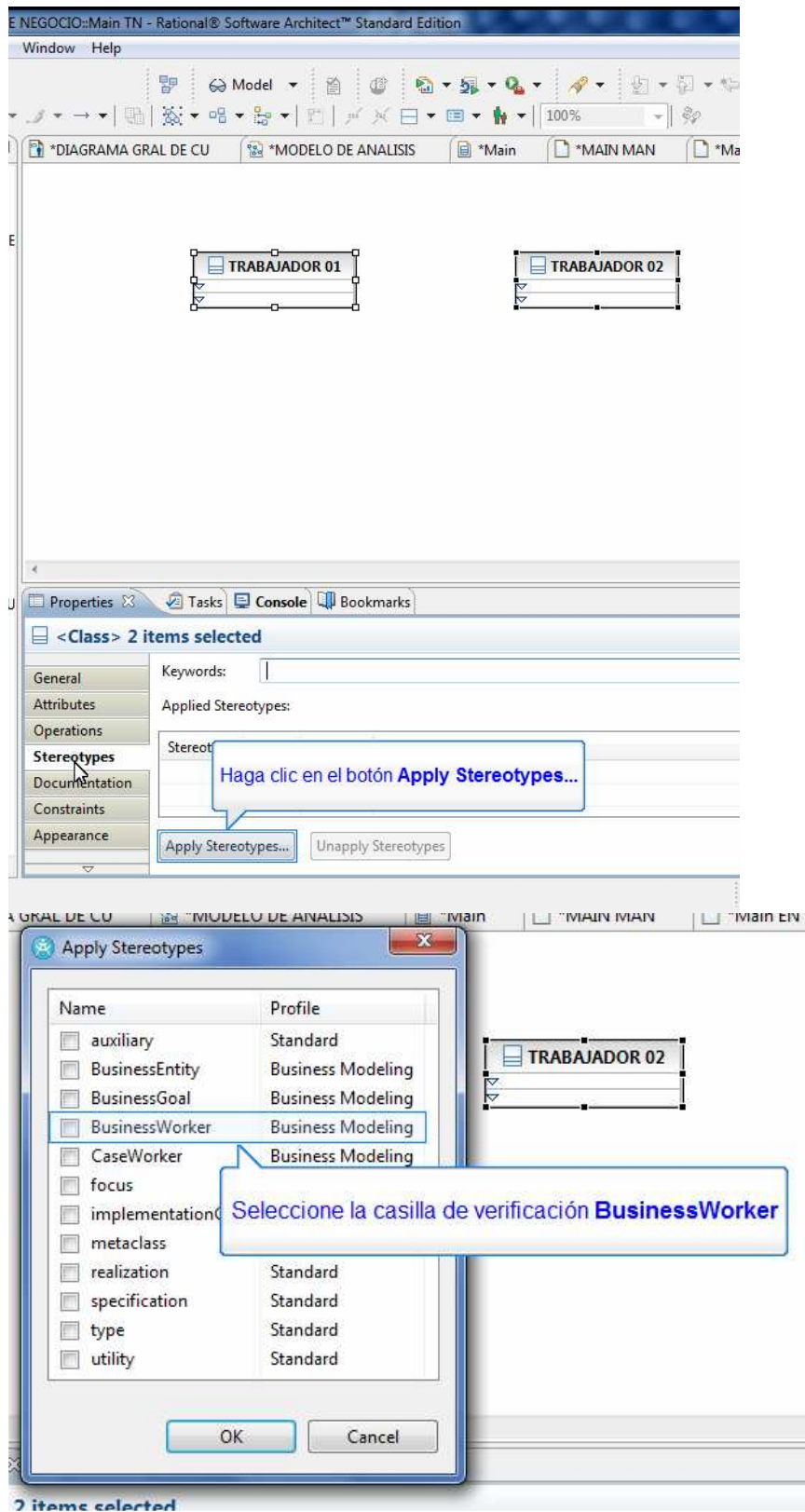
Ahora vamos a agregar Trabajadores de Negocio

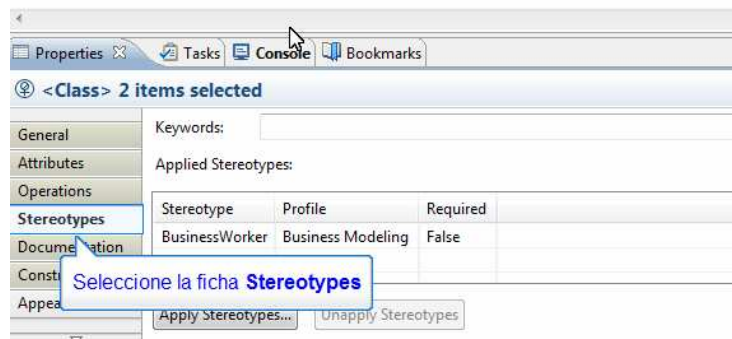
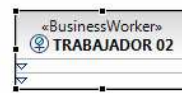
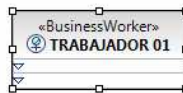
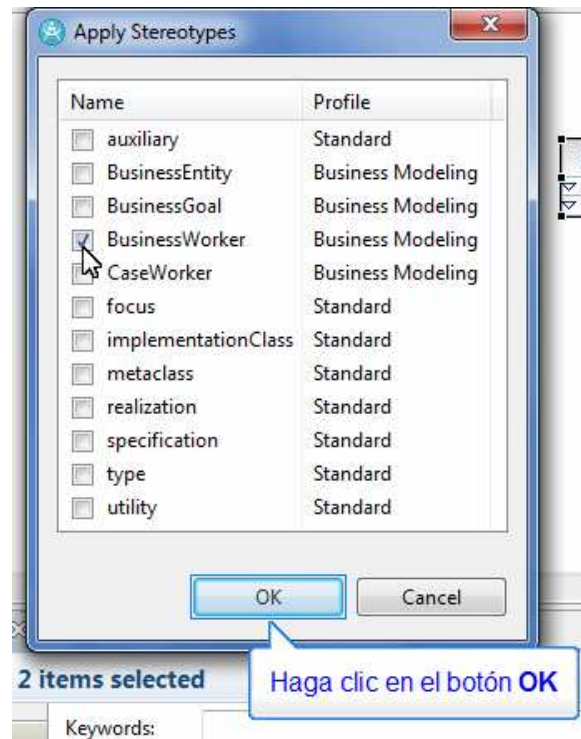


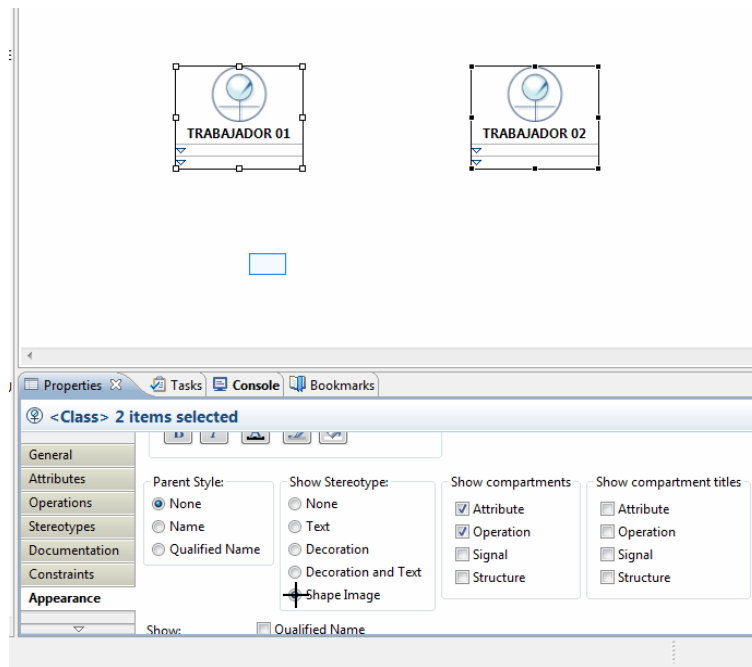
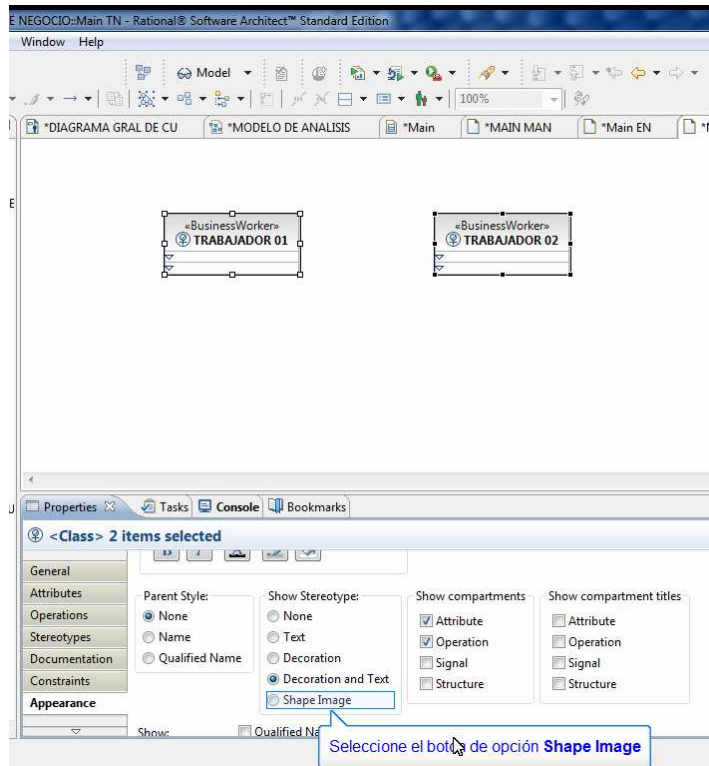
Trabajadores del Negocio

Un trabajador del negocio es un rol interno al negocio. Colabora con trabajadores de otro sector, es notificado de acontecimientos del negocio y manipula entidades de negocio para realizar sus responsabilidades.

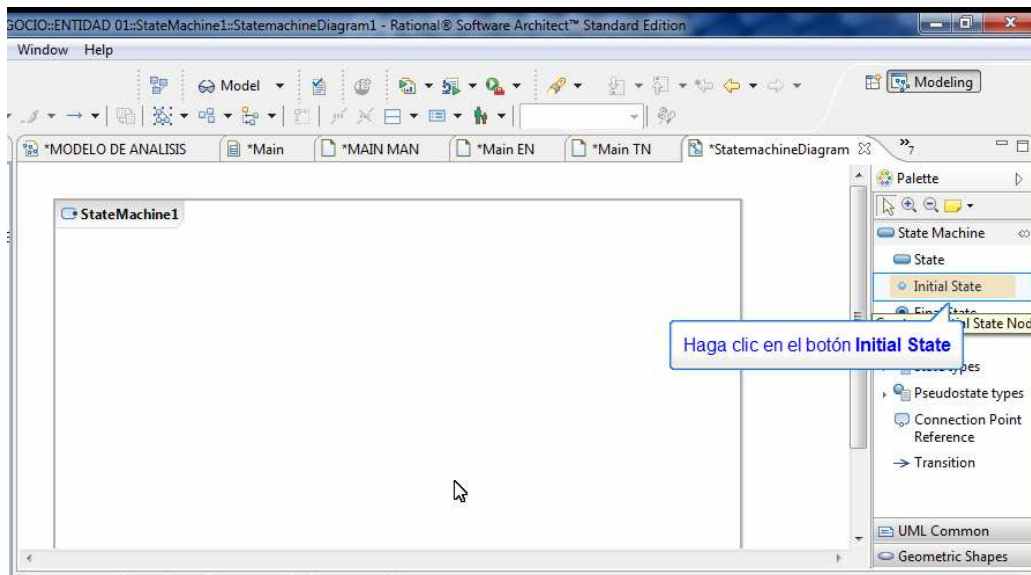
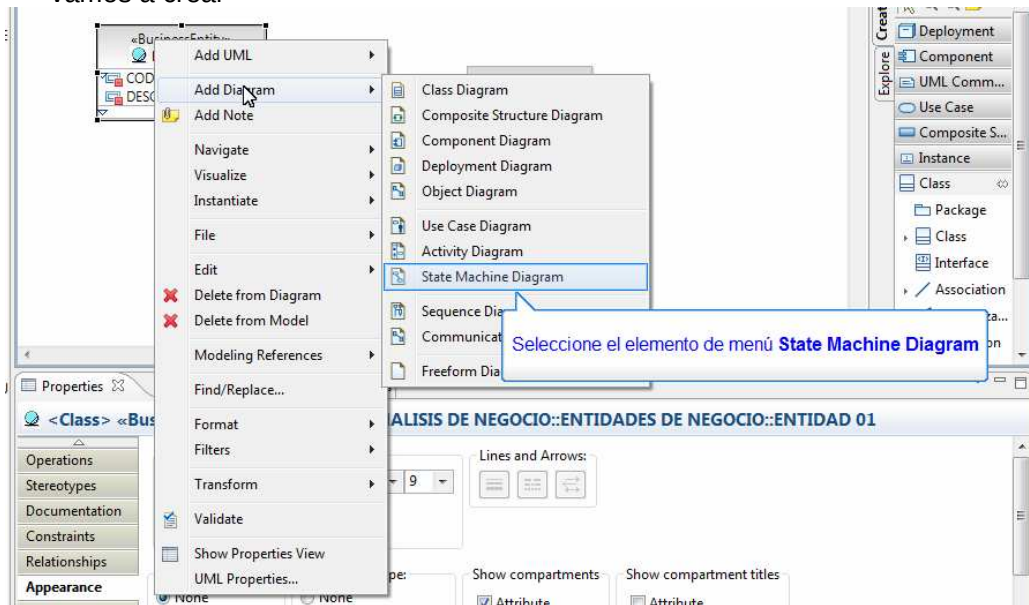


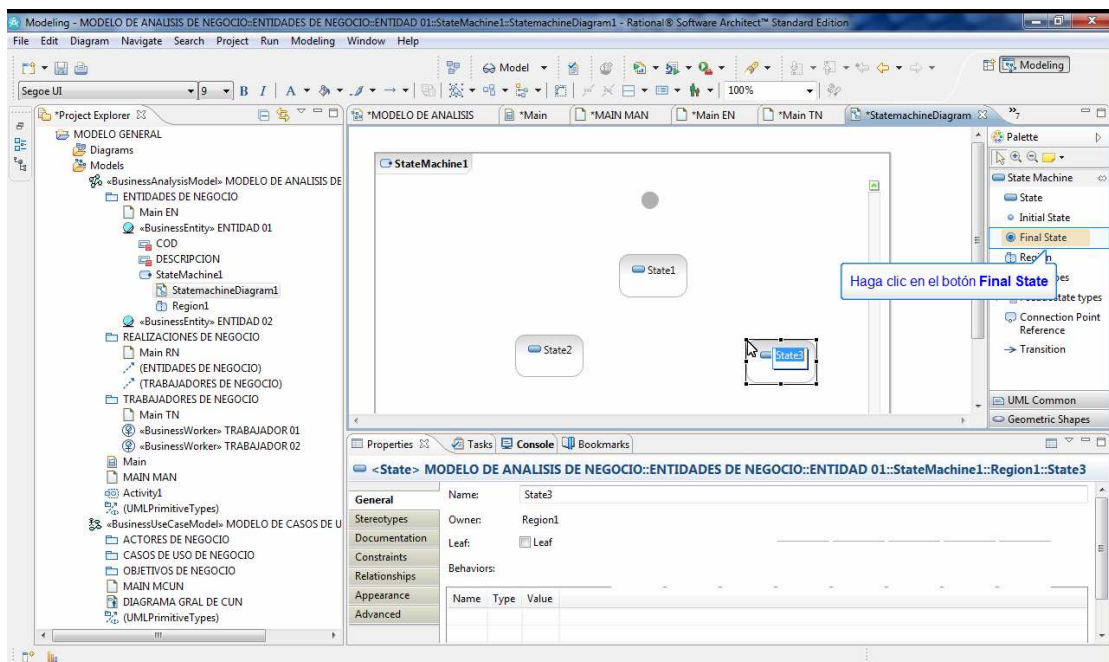
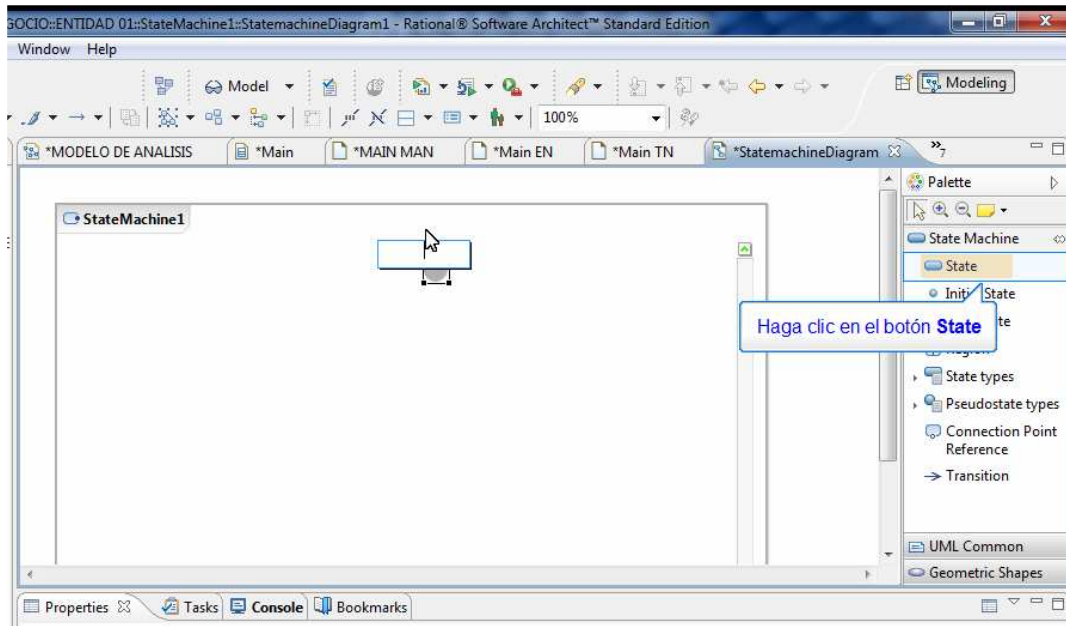


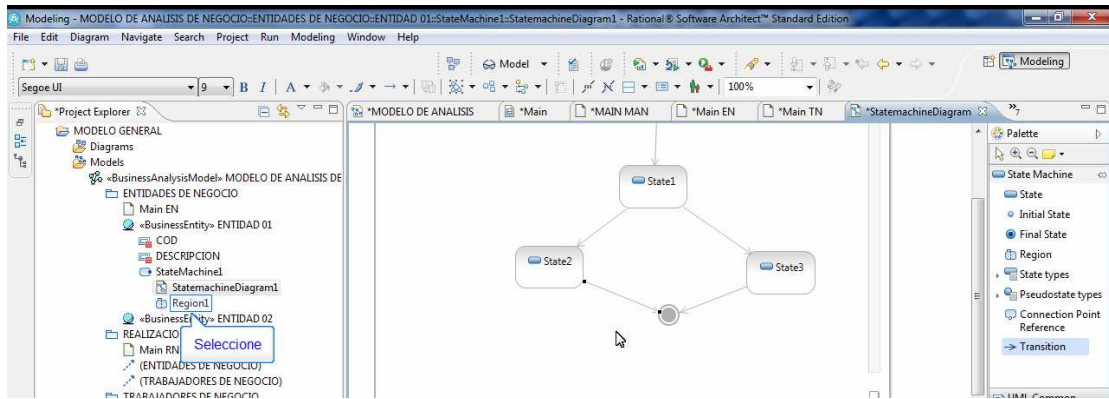




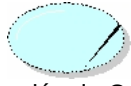
6. Debemos generar un diagrama de estados por cada una de las entidades que vamos a crear







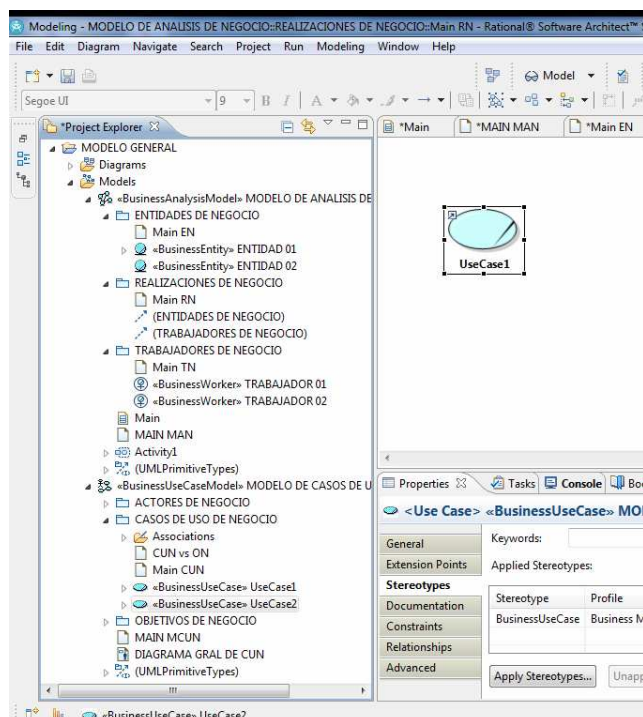
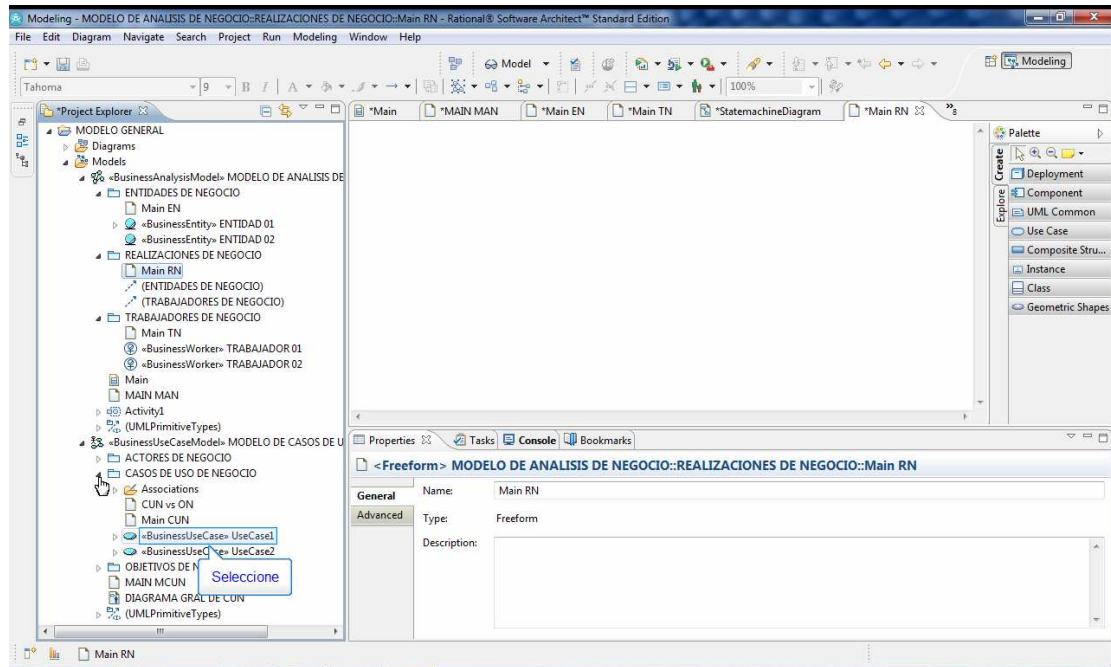
7. Vamos a generar las realizaciones de negocio .

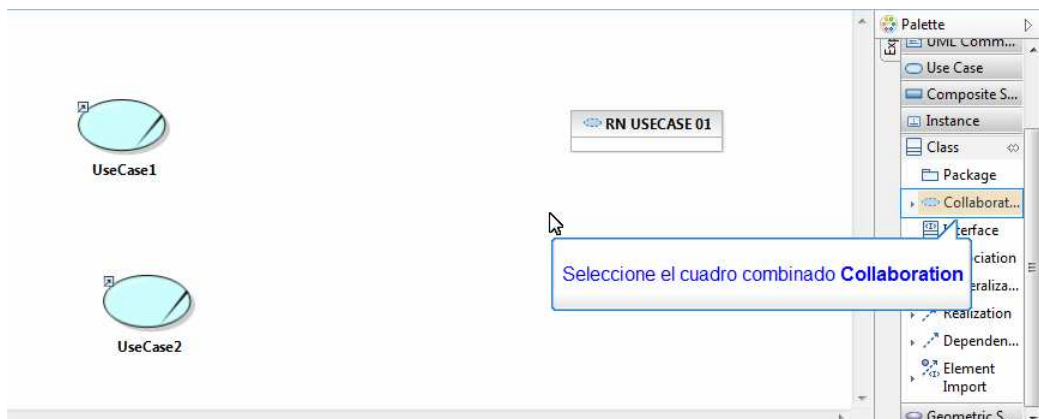
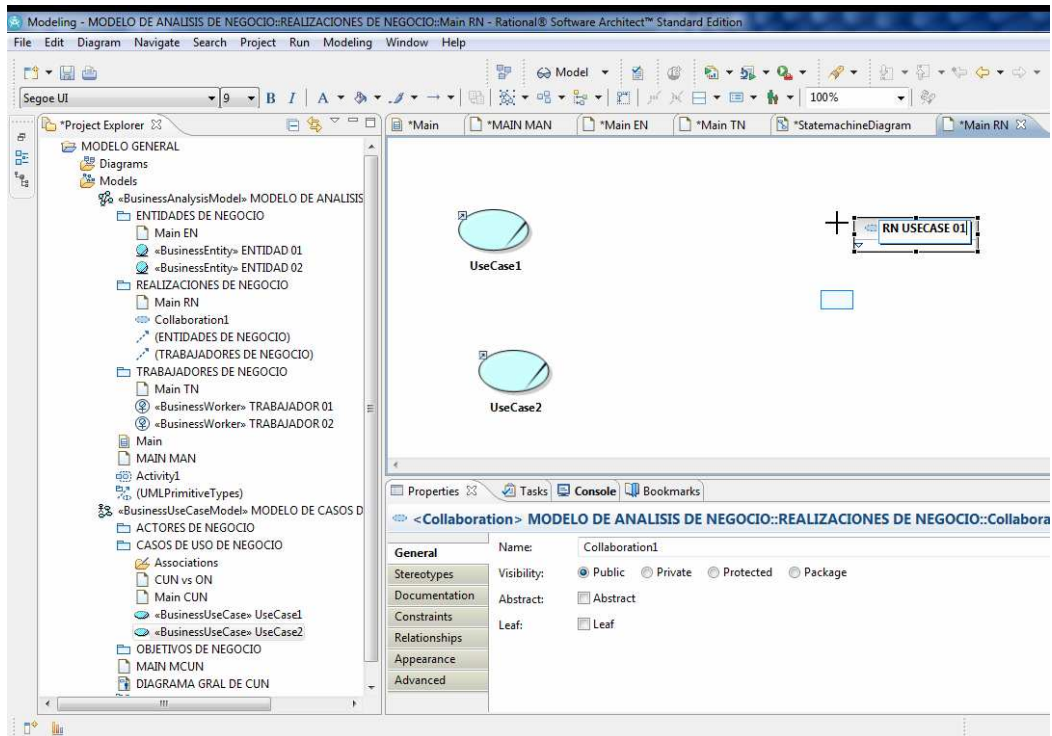


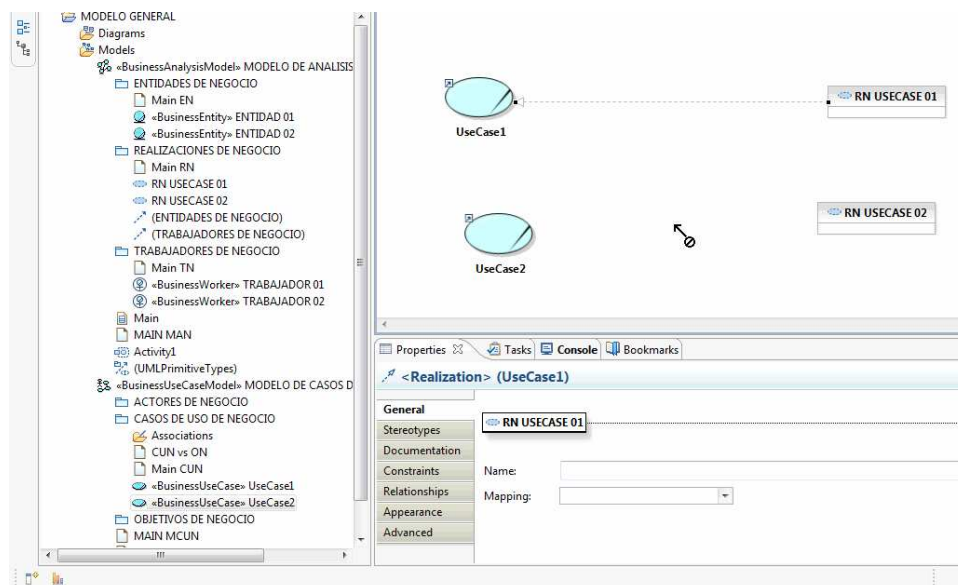
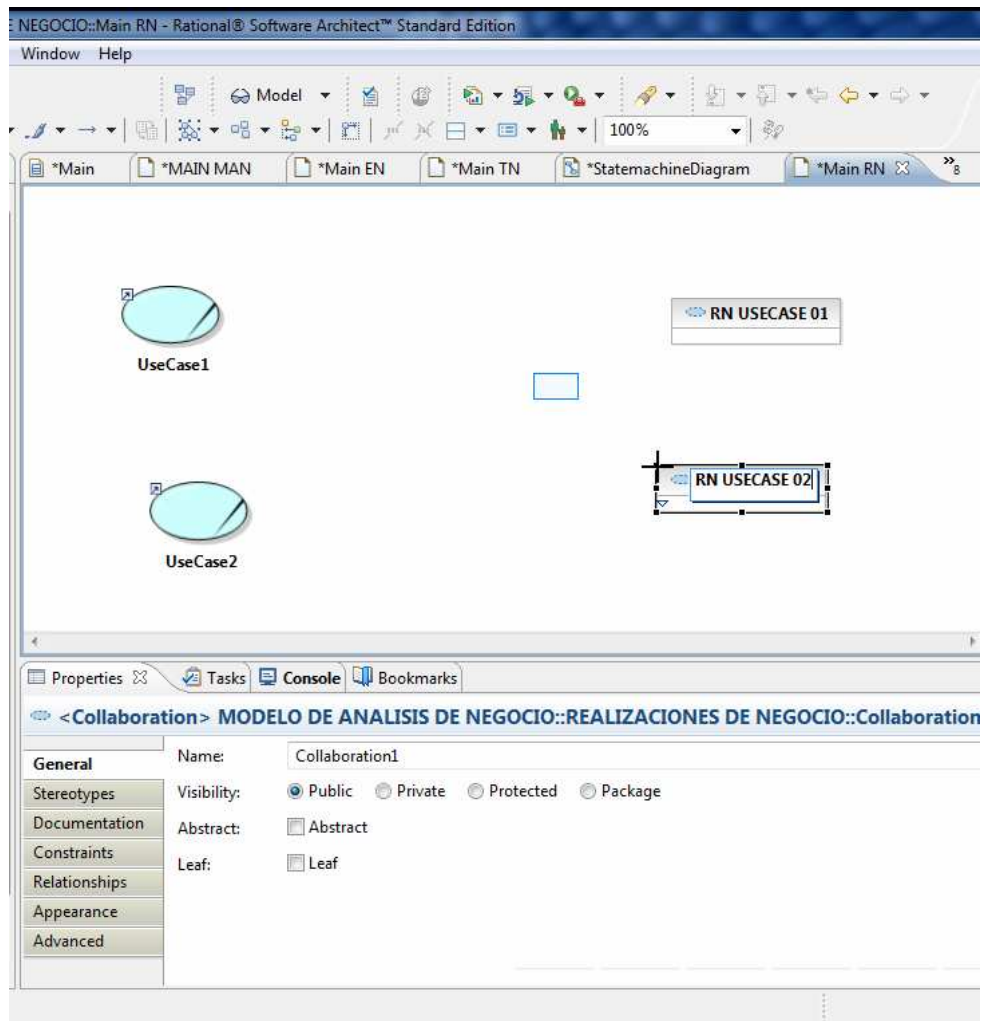
Realización de Caso de
Uso del Negocio

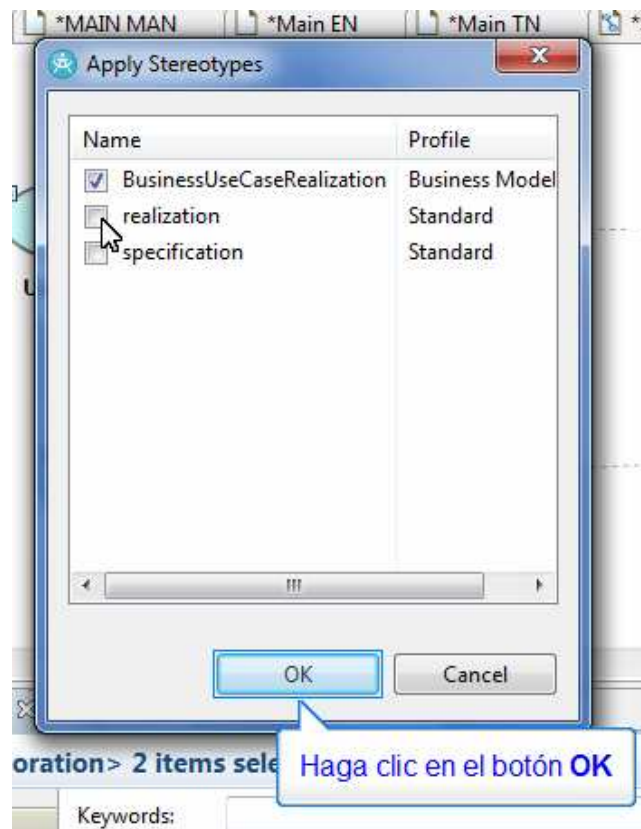
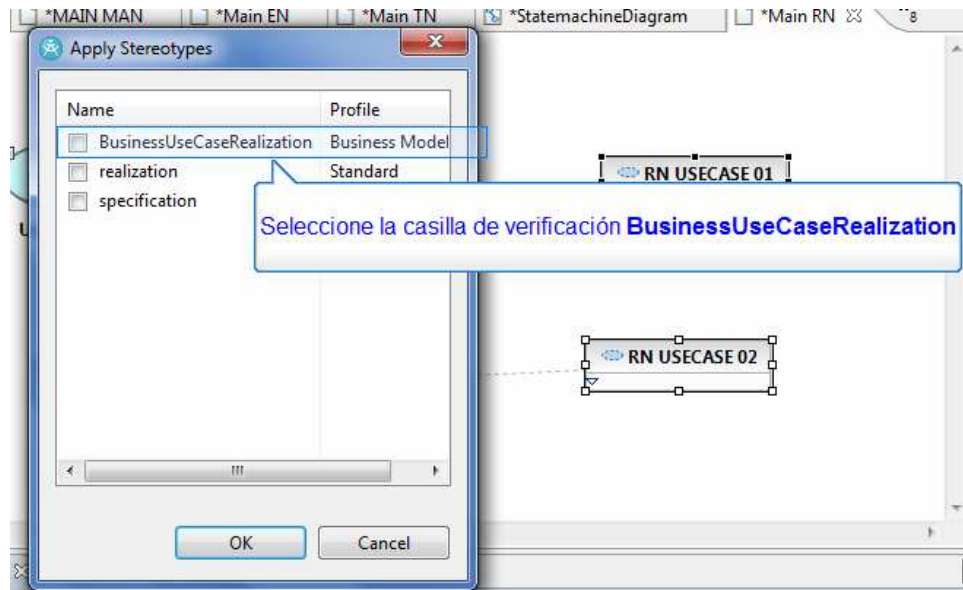
Colección de diagramas que muestra cómo los actores y/o trabajadores del negocio y entidades del negocio llevan a cabo el caso de uso del negocio.

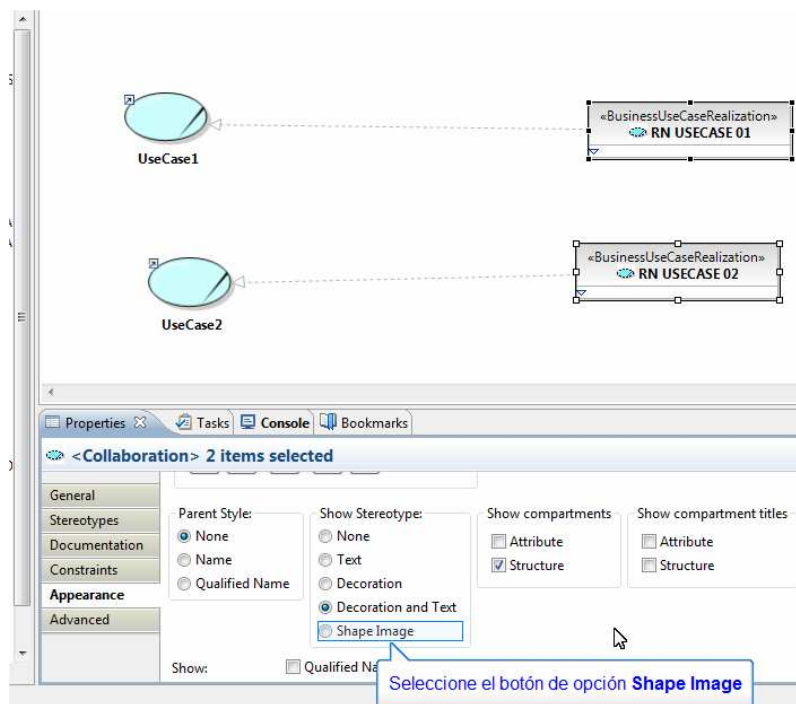
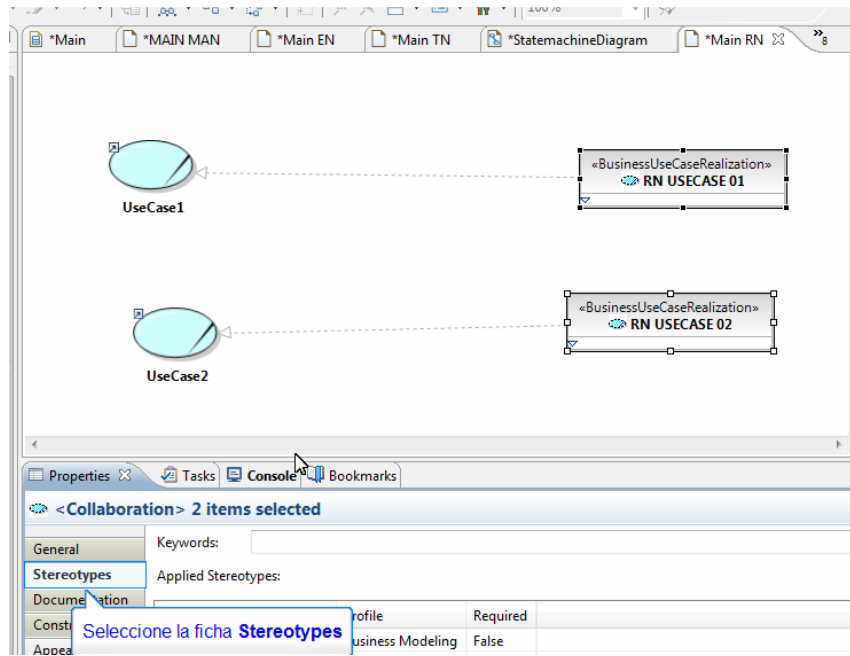
Generalmente, se utilizan diagramas de clases y diagramas de actividades para realizar el detalle de cada proceso de negocio.





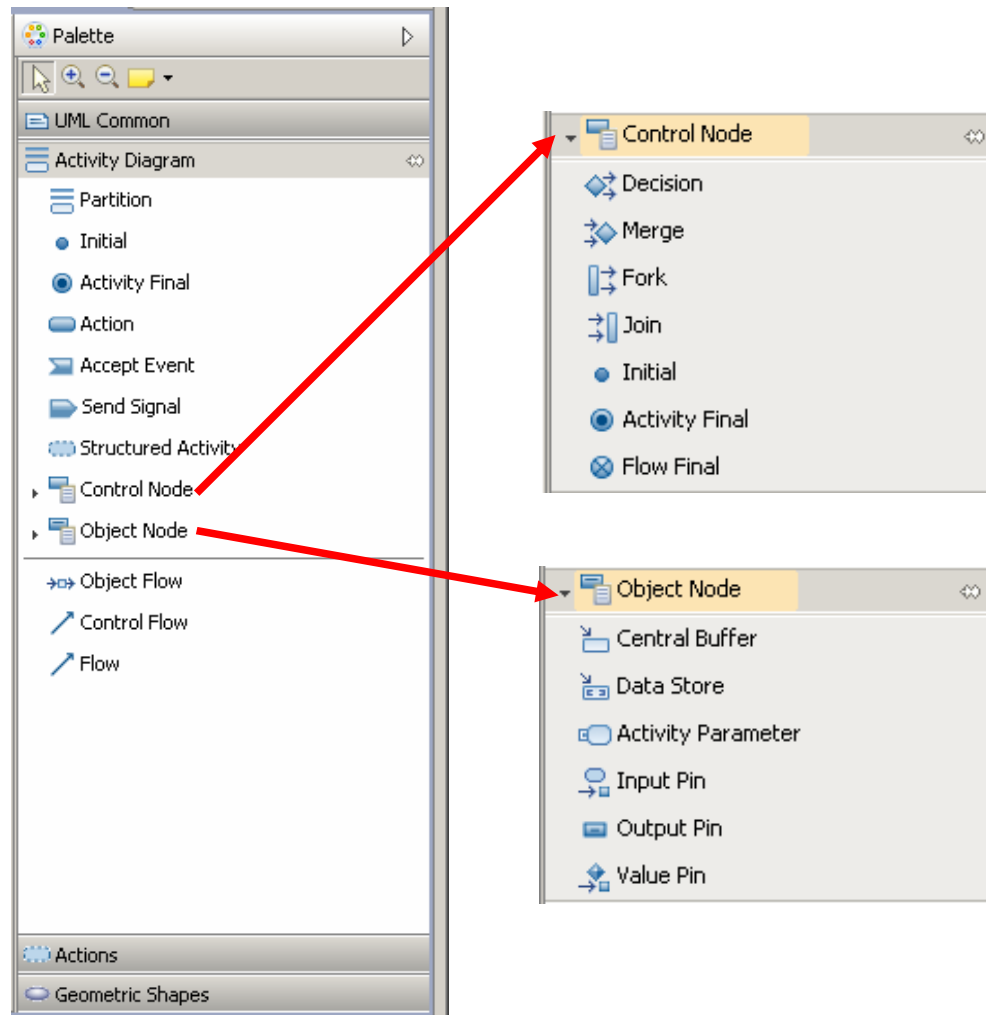






8. Acá una de las realizaciones de Negocio vamos a agregar un diagrama de actividades y un diagrama de clases de negocio.
Para esta tarea no olvide que se usan los siguientes elementos.

Los elementos que utilizaremos de la paleta de diseño son los que se muestran en la siguiente figura:

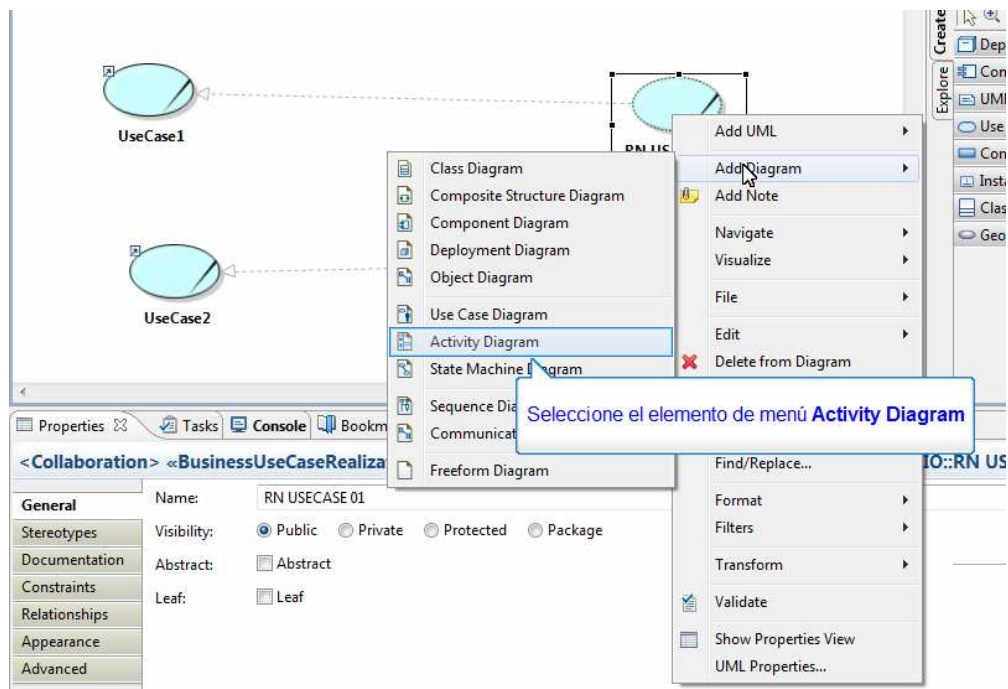
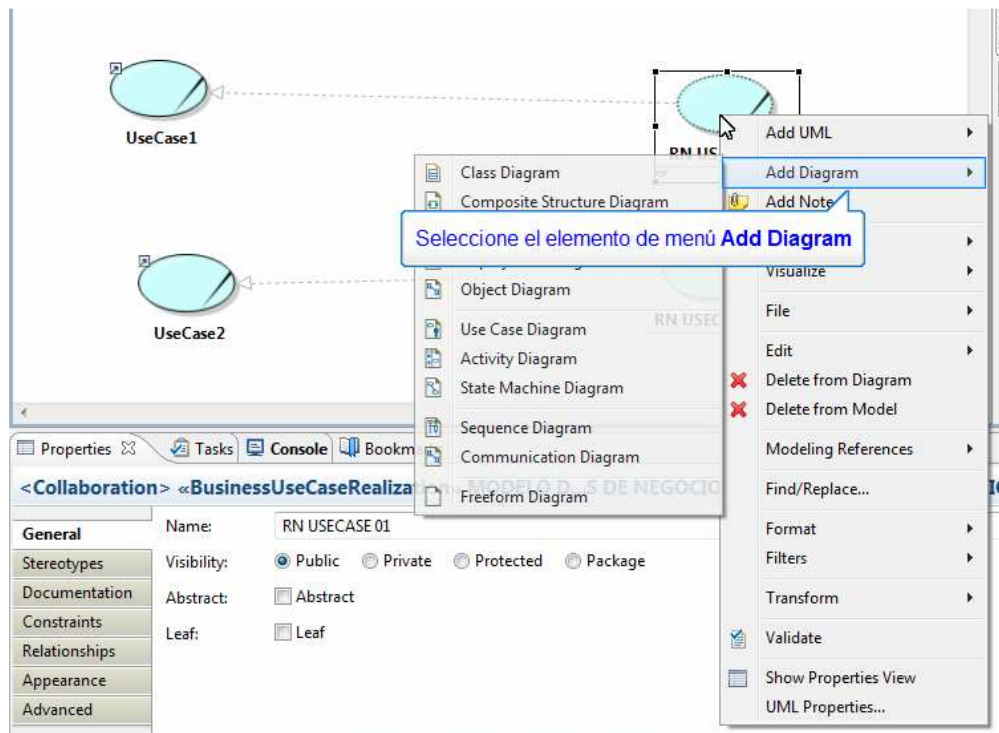


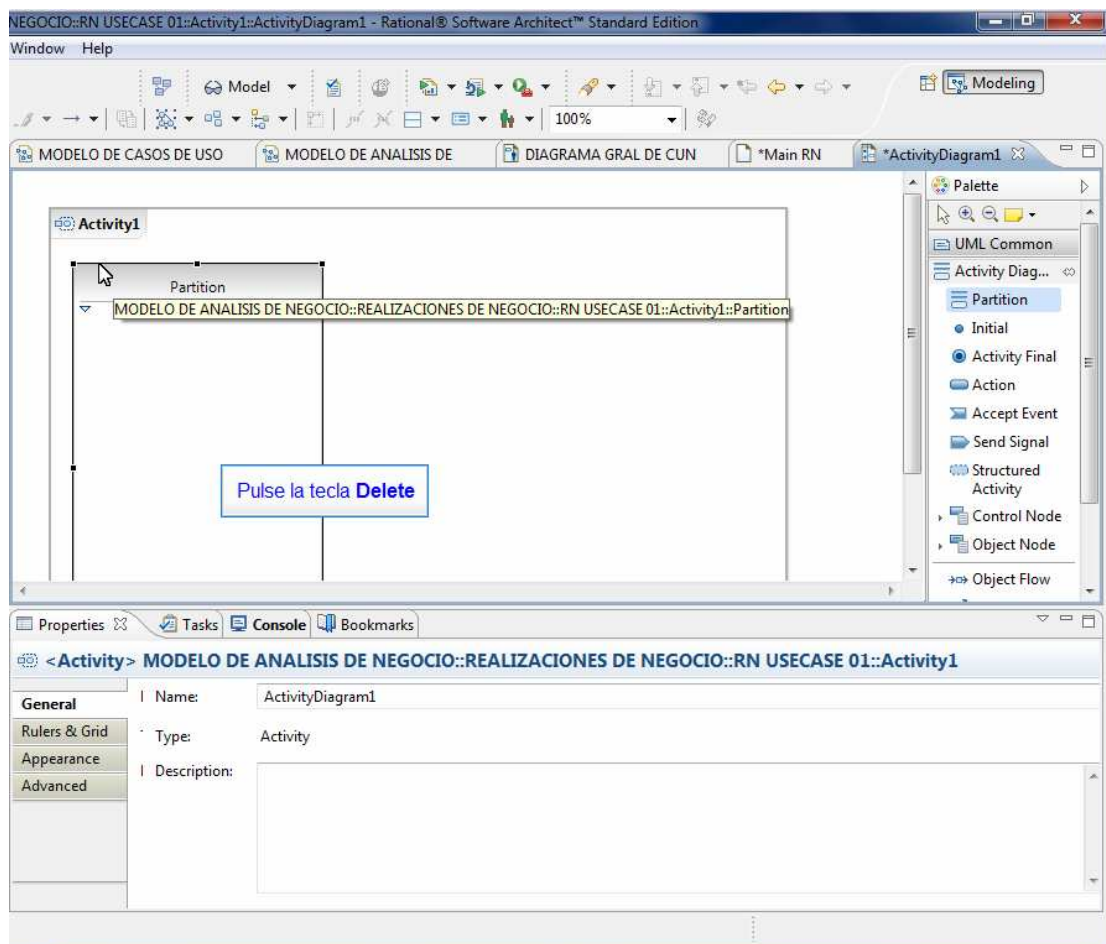
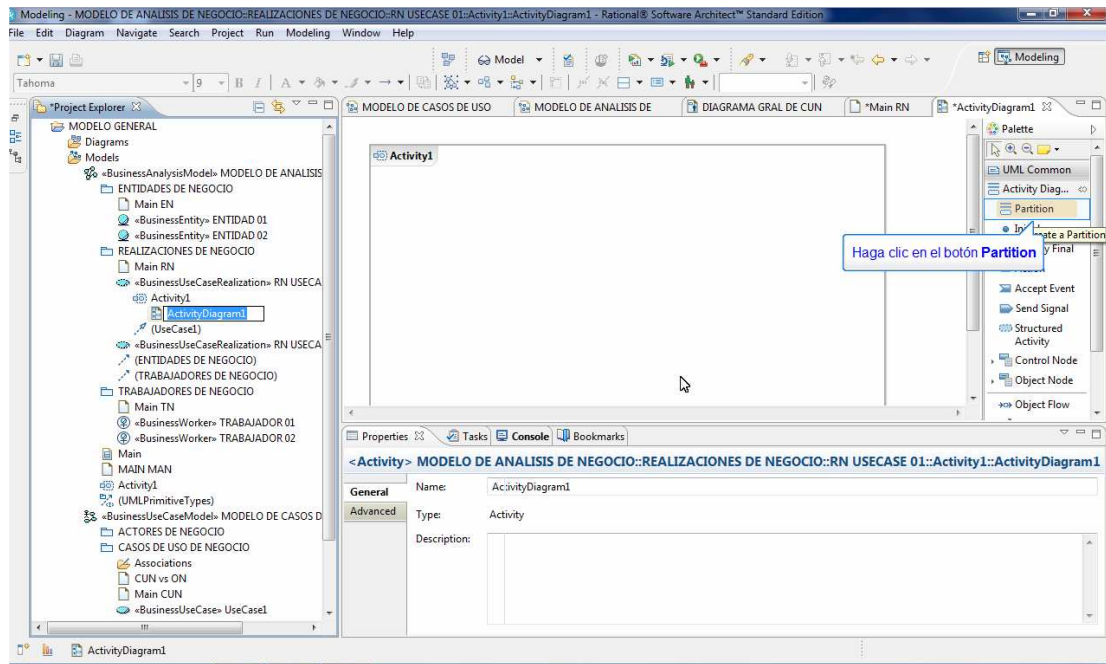
- 1.1. A continuación, se muestra la descripción de los elementos de un diagrama de actividades.

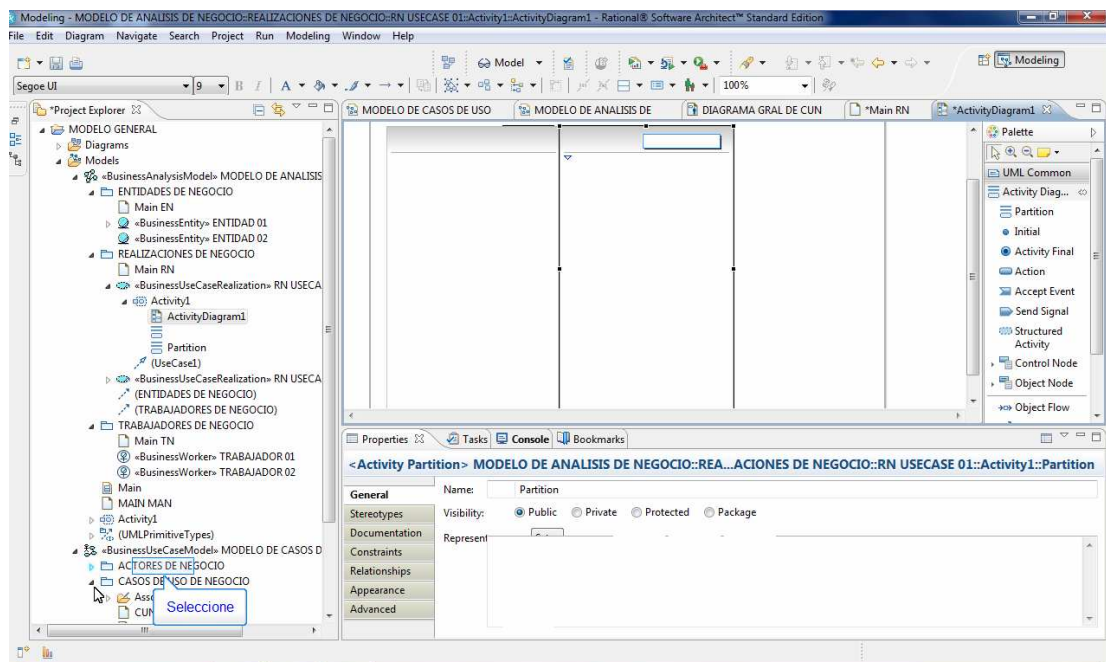
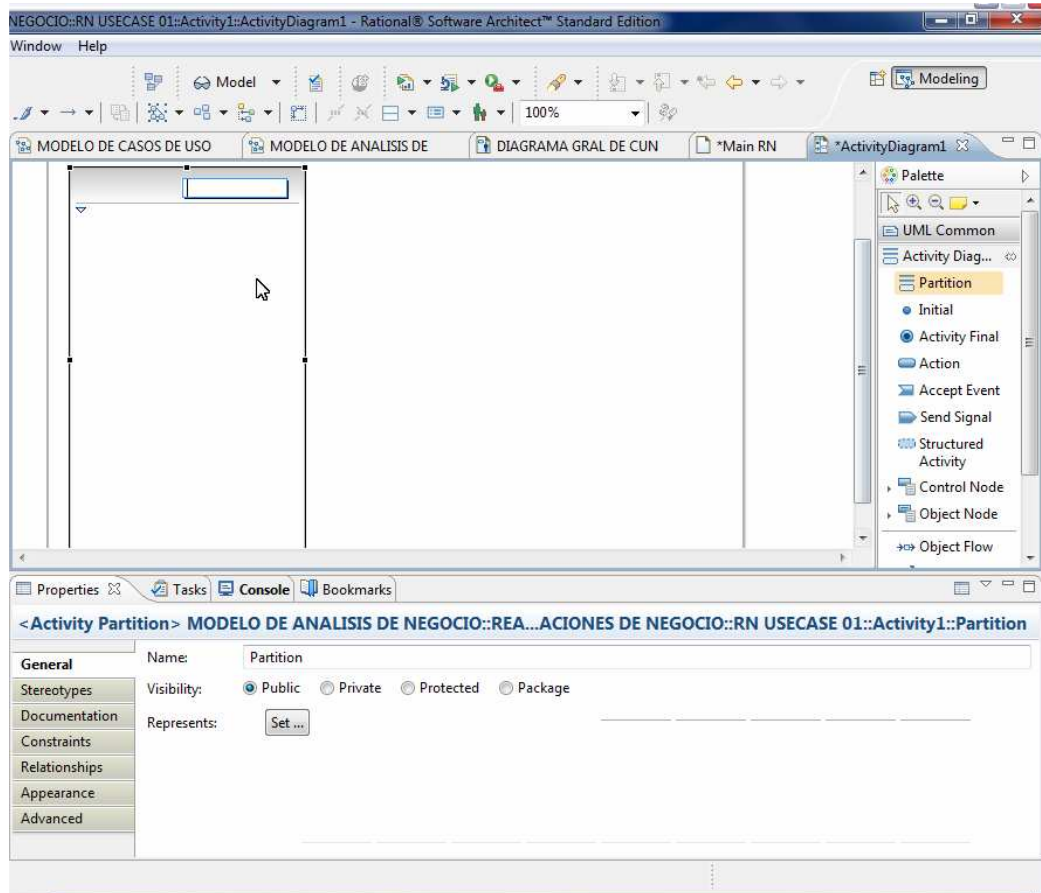
Artefacto	Descripción
 Partition	Partición asignada para cada rol.
	Nodo inicial que indica el inicio del Diagrama de Actividades.
 Action	Define una acción de la actividad. Es conveniente nombrar las actividades con verbos en tercera persona.

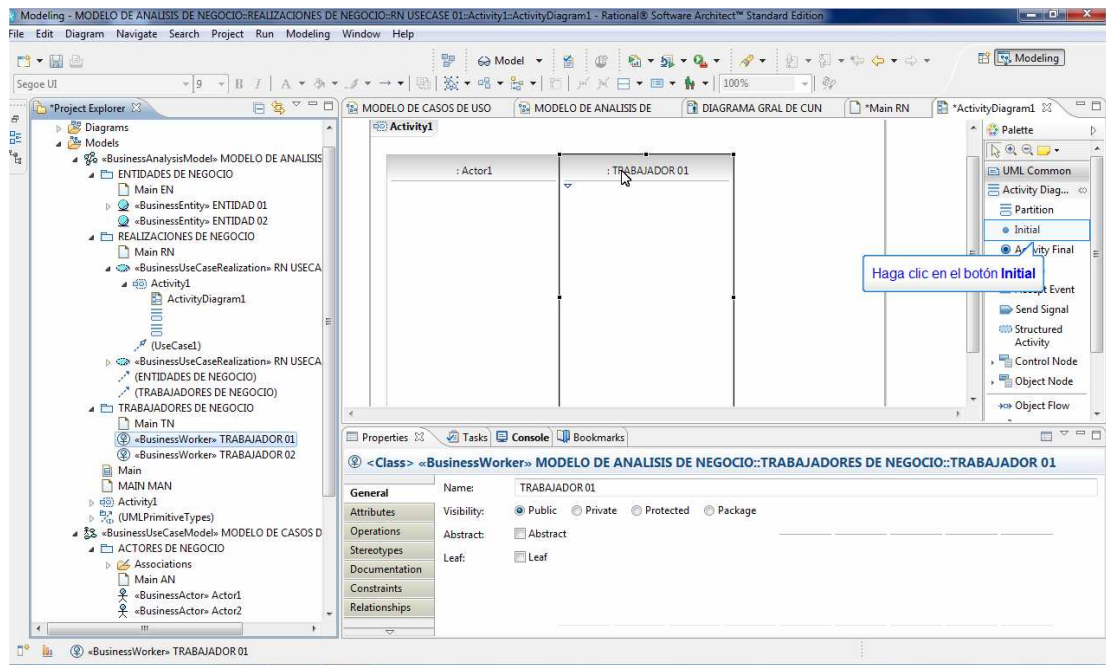
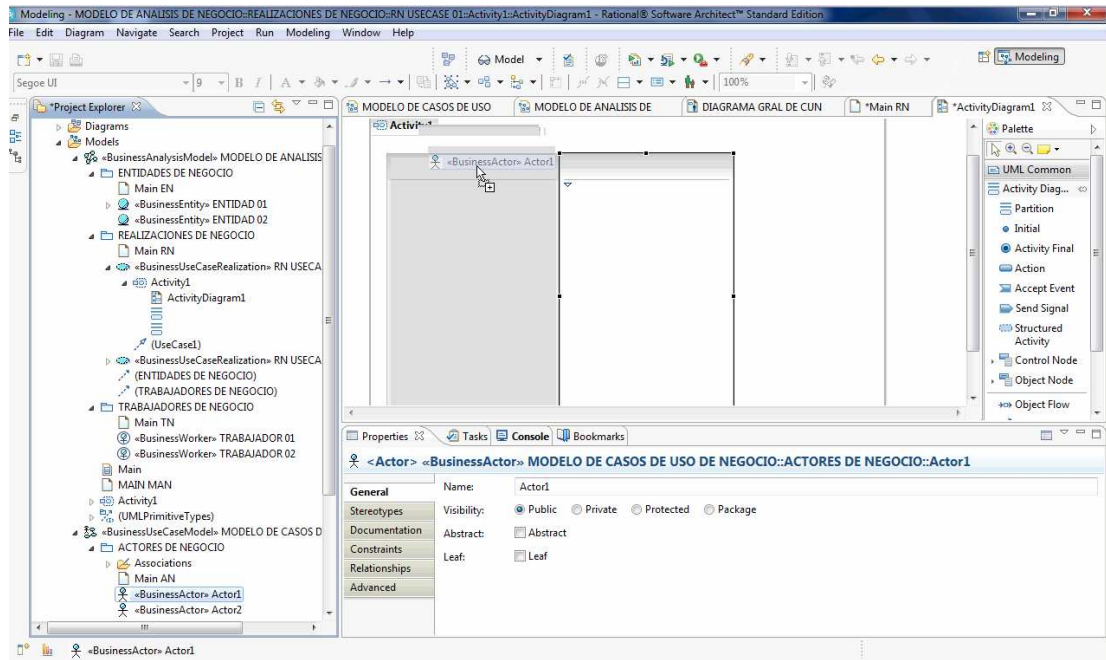
Artefacto	Descripción
 Fork	Este nodo representa un punto en una actividad donde un flujo de entrada se divide en varios flujos de salida.
 Join	Este nodo representa un punto en una actividad donde varios flujos de entrada están sincronizados en un único flujo de salida.
 Decision	Control de decisión a partir del cual se especifica una pregunta que lleva a dos o más flujos de acciones.
 Data Store	Almacén de datos que representa la instancia de una clase persistente.
 Object Flow	Flujo de objeto utilizado para representar relaciones INPUT y/o OUTPUT entre una acción e instancia de entidad de negocio.
 Control Flow	Flujo de control utilizado para representar relaciones entre acciones.
 Flow	Conector de flujo entre acciones o acciones y almacén de datos.
	Nodo Final que indica finalización de una secuencia de actividades. Un Diagrama de Actividades puede tener más de un tipo de fin.

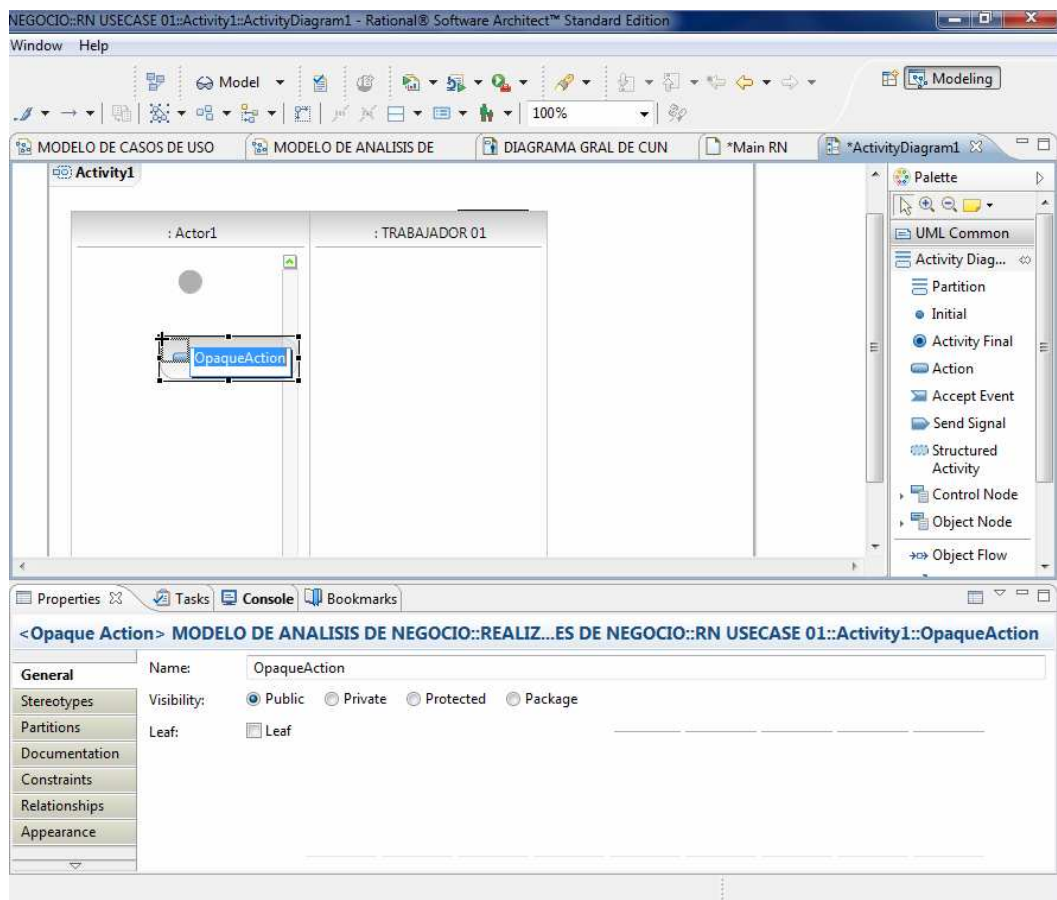
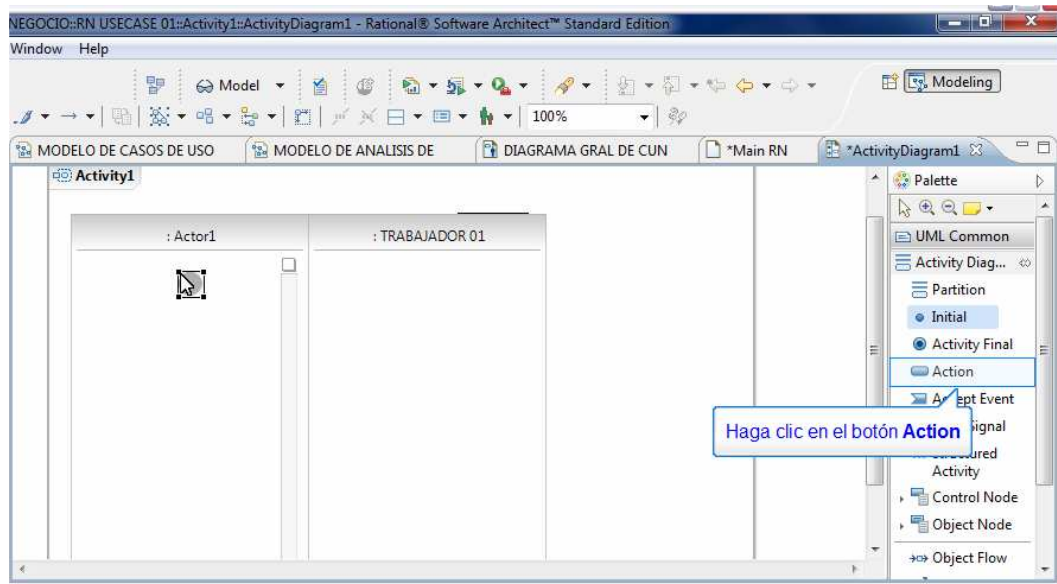
Creando nuestro diagrama de actividades.

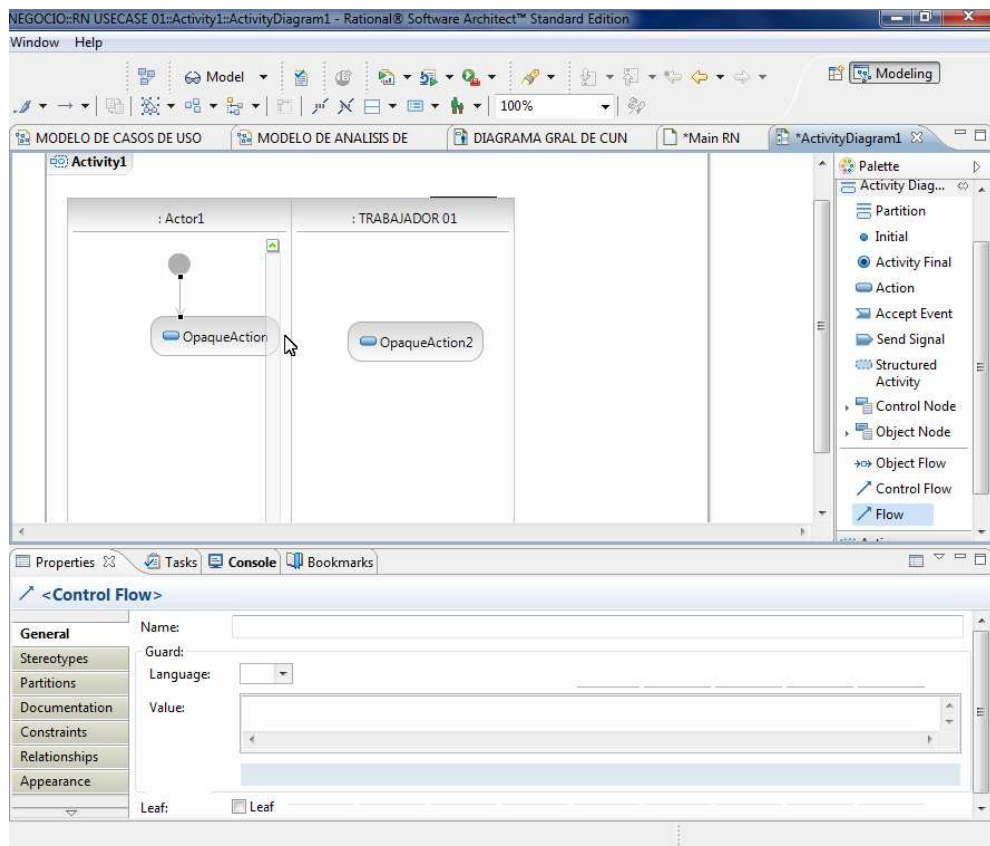
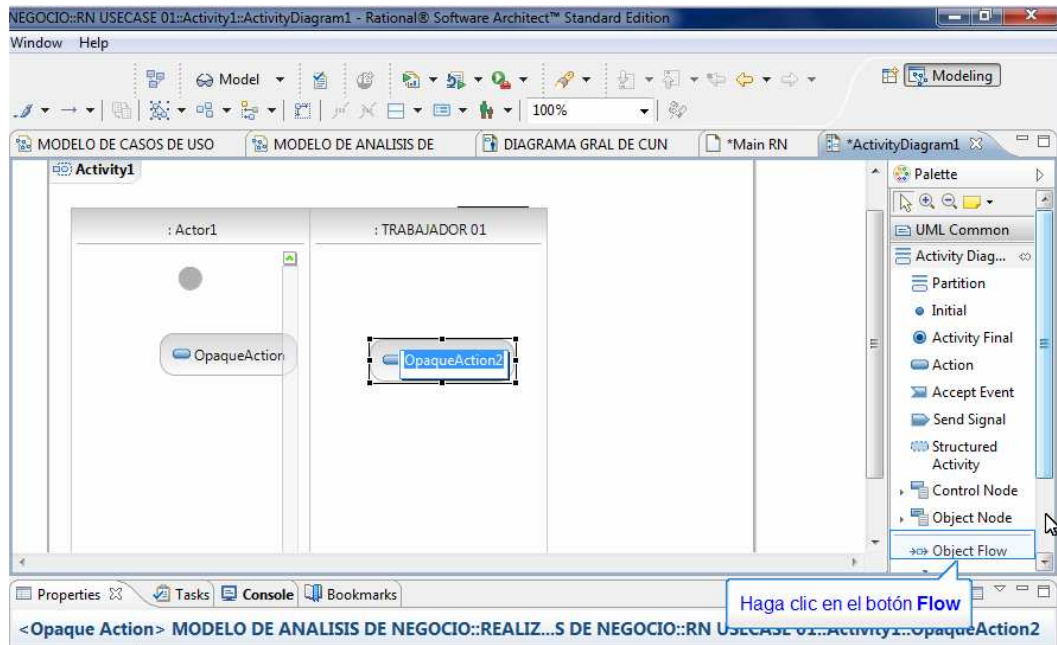


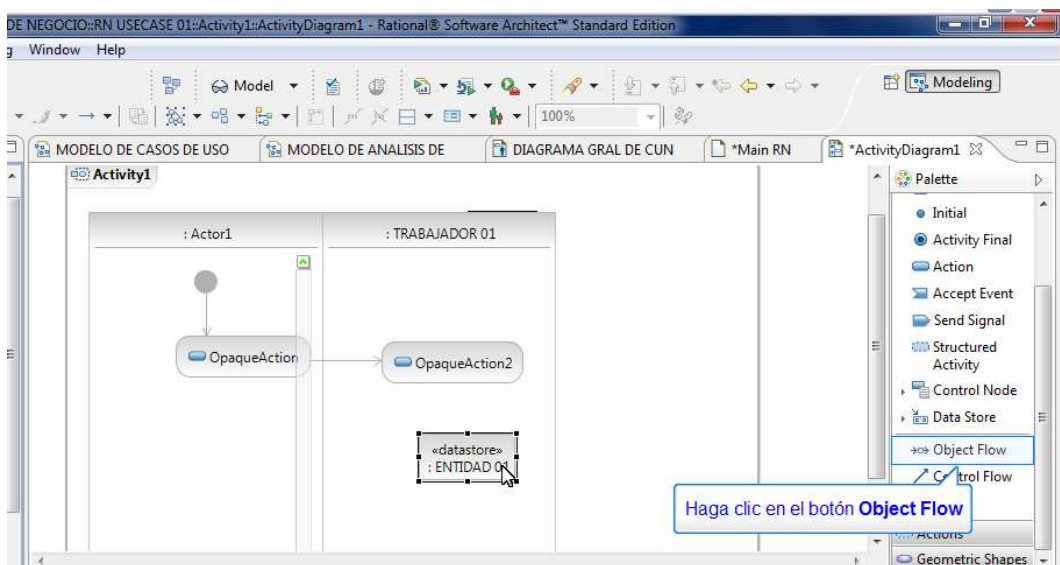
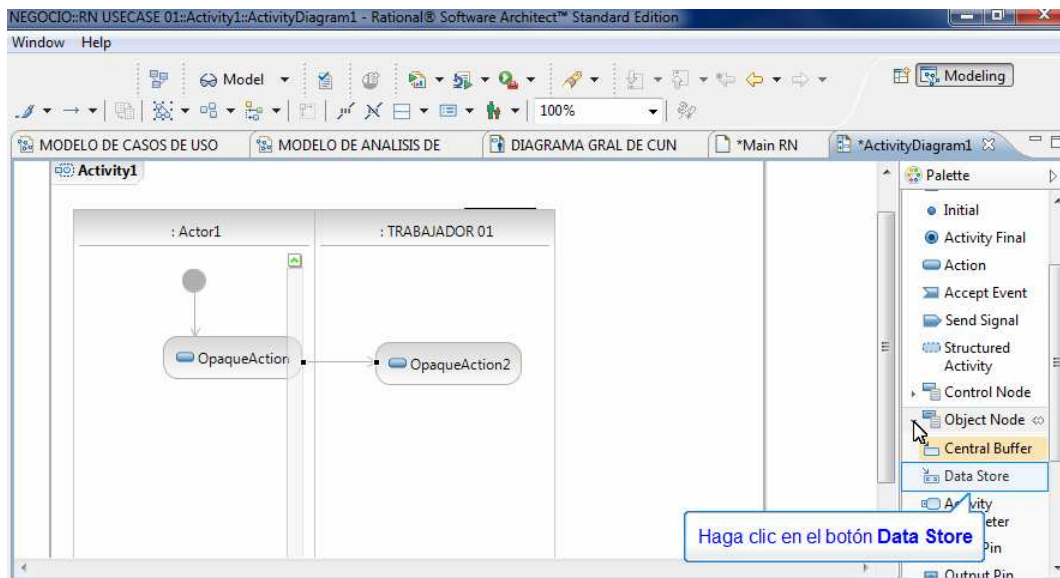




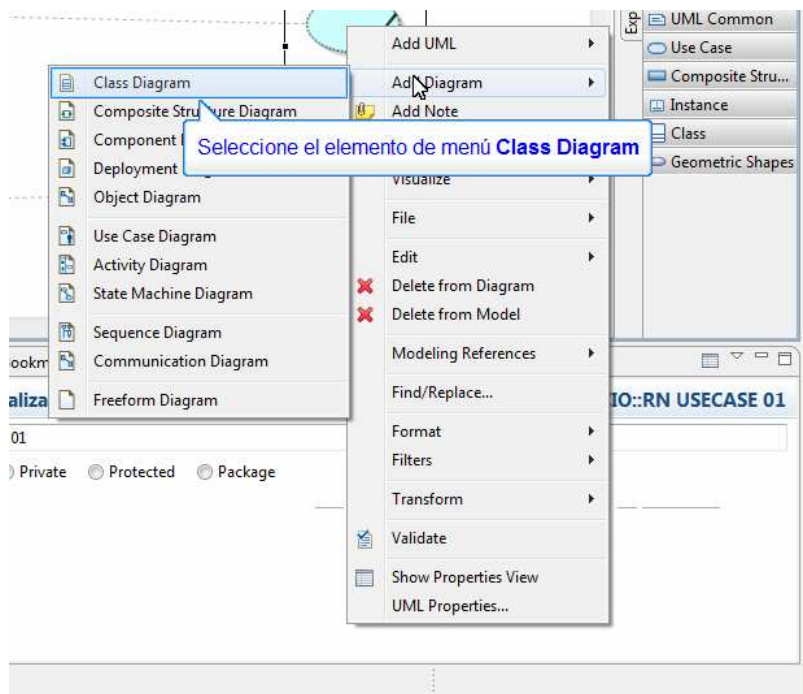
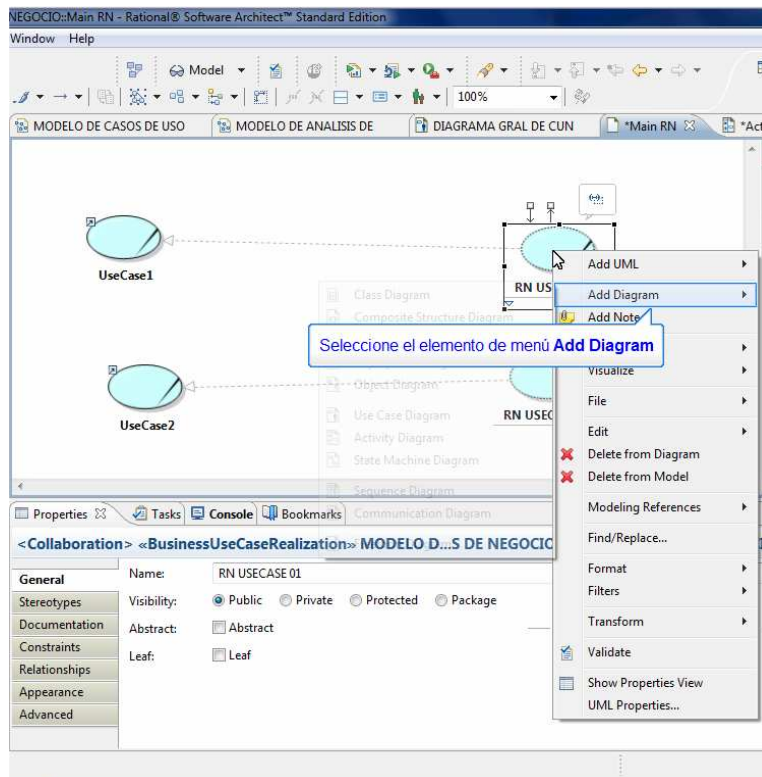


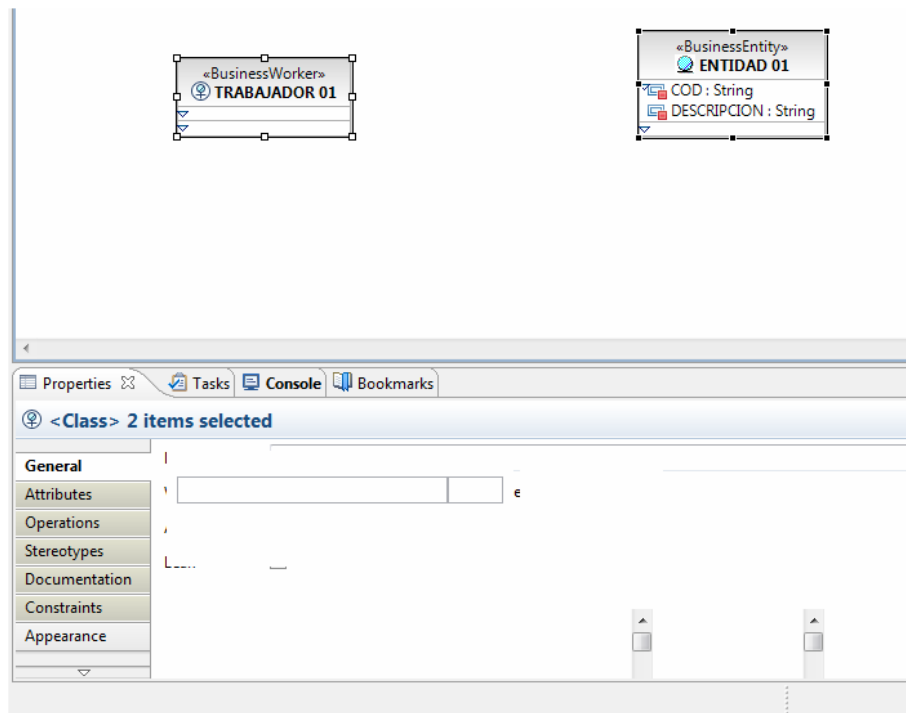
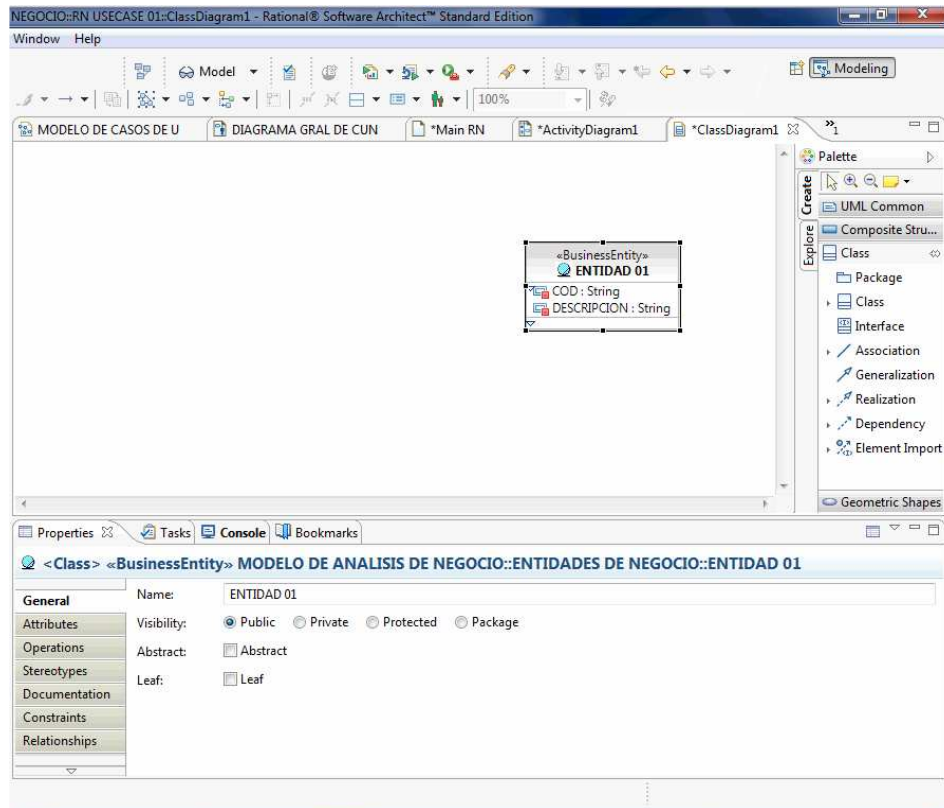


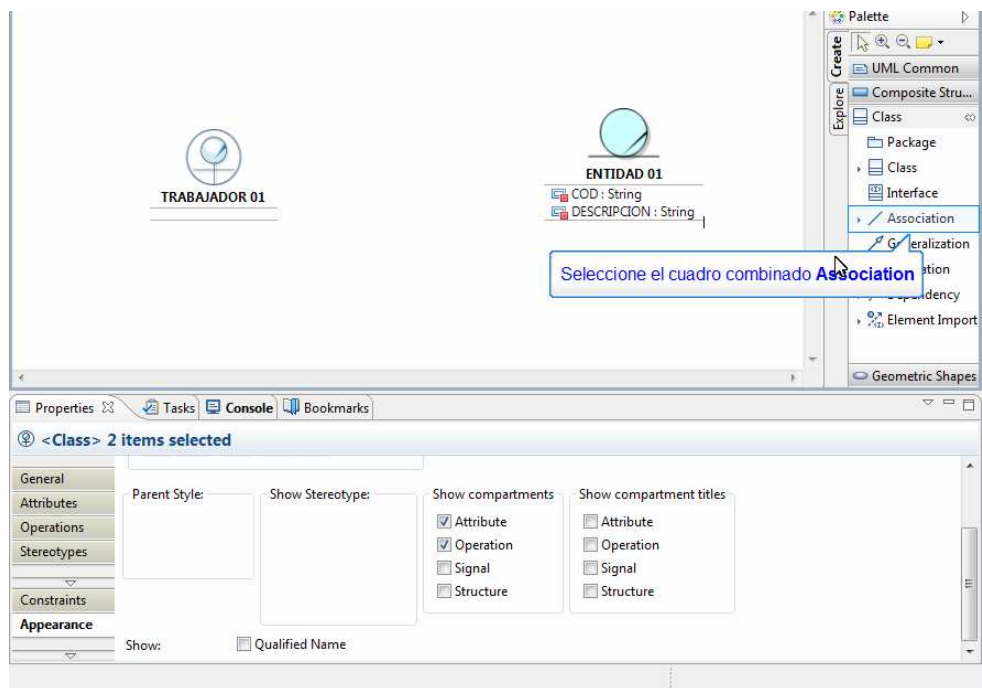
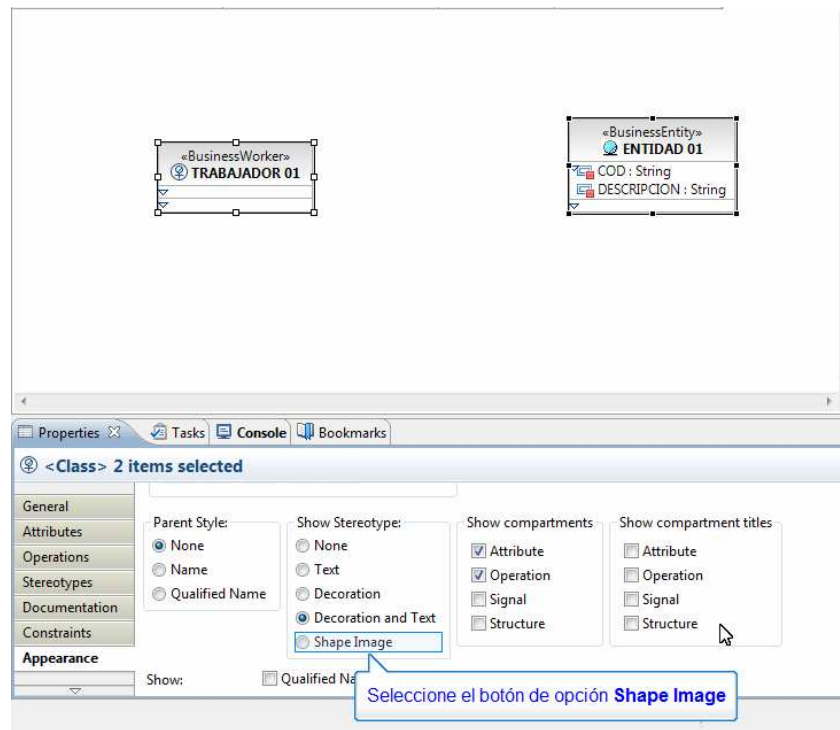


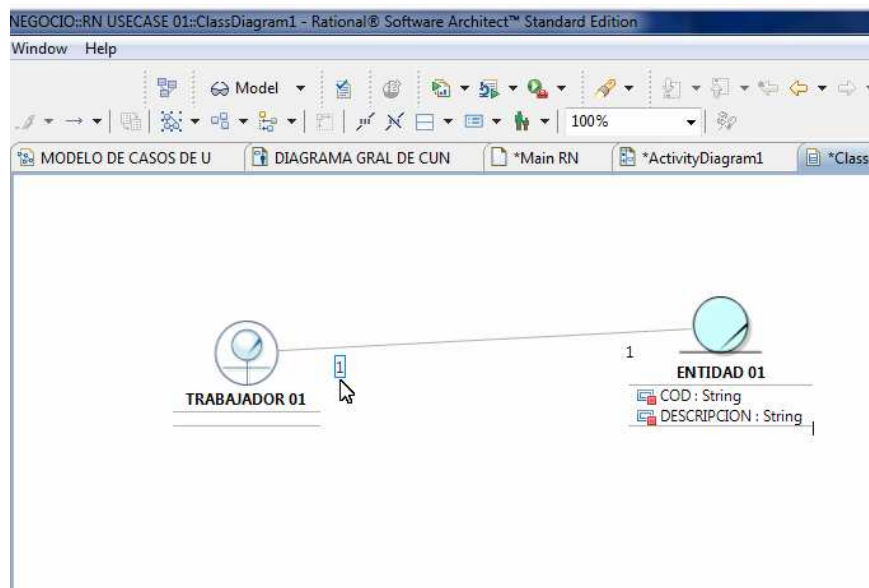


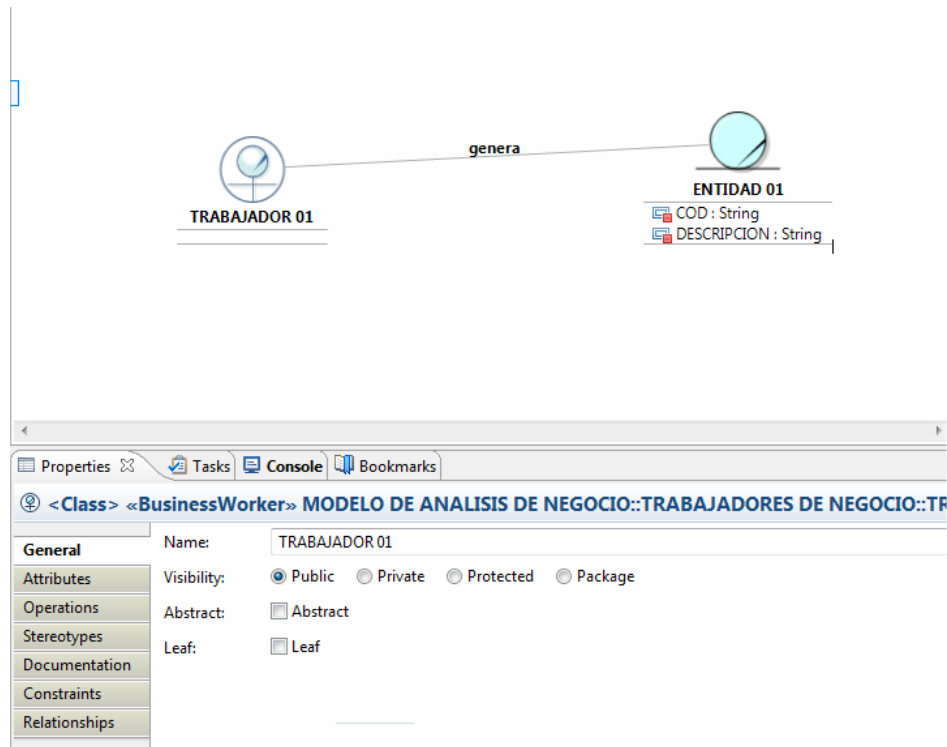
Ahora vamos a agregar un diagrama de clases de negocio.











ACTIVIDAD PROPUESTA

1. Realice el Modelado de negocio de un proceso de negocio de su proyecto final (traer impreso para la próxima clase).

Resumen

-  El Modelo de análisis del negocio representa la vista interna del negocio y se identifican los trabajadores del negocio, entidades del negocio y realizaciones del negocio.
-  En el Modelo de casos de caso del negocio se crean los siguientes diagramas:
 -  Diagrama de trabajadores del negocio
 -  Diagrama de entidades del negocio
 -  Diagrama de realizaciones del negocio, el cual contiene: Diagrama de clases del negocio y Diagrama de actividades del negocio por cada caso de uso del negocio.
-  En el Diagrama de clases del negocio se representa a los trabajadores del negocio y las entidades que manipulan.
-  En el Diagrama de actividades del negocio se representa el flujo de actividades de un proceso de negocio.

Casos , estudio y práctica.

CASOS DE ESTUDIO N°1

Realice el Modelo de casos de uso del negocio y el Modelo de análisis del negocio por cada flujo de trabajo de proceso de negocio.

Flujo de trabajo del proceso: _____

Flujo Básico

- 1) El jefe de producción envía la orden de almacenamiento y los productos elaborados al asistente de almacén.
- 2) El asistente de almacén verifica que la orden de almacenamiento coincida con la cantidad de productos recepcionados.
- 3) Si coincide, el asistente de almacén llena la información de la orden de almacenamiento en el sistema de logística.
- 4) El sistema de logística registra la orden de almacenamiento.
- 5) El asistente de almacén verifica los productos que tienen que ser refrigerados.
- 6) Si lo productos se tienen que refrigerar, el asistente de almacén envía los productos al encargado de refrigeración.
- 7) El encargado de refrigeración refrigera los productos
- 8) El encargado de refrigeración genera un informe para el asistente de almacén donde indica la temperatura que ha colocado a cada uno de los productos
- 9) El asistente de almacén archiva el informe.
- 10) El asistente de almacén genera el reporte de almacenamiento y lo entrega al jefe de producción.
- 11) El jefe de producción recibe el reporte y finaliza el proceso.

Flujos alternos

- 1) En el punto 3, si no coincide:
 - a. El asistente de almacén coloca las observaciones en la orden de almacenamiento;
 - b. El asistente de almacén devuelve la orden de almacenamiento y los productos al Jefe de producción y regresa al paso 1.

- 2) En el punto 6, si los productos no son refrigerados, el asistente de almacén embala los productos y continúa con el paso 10.

Flujo de trabajo del proceso: _____

Flujo Básico

- 1) El jefe de Ventas entrega la orden de producción al jefe de producción.
- 2) El jefe producción verifica que la orden esté bien especificada.
- 3) Si está bien especificada, el jefe de producción ordena al operario realizar la elaboración de helados.
- 4) El operario verifica que cuente con todos los ingredientes para realizar la elaboración de helados.
- 5) Si cuenta con los ingredientes, el operario los agrega a la máquina de batido.
- 6) El operario pone en funcionamiento la máquina.
- 7) El operario monitorea la actividad.
- 8) El operario traslada la mezcla a la máquina dosificadora.
- 9) El operario organiza las paletas en las cajas.
- 10) El operario genera y entrega el reporte de producción al jefe de producción.
- 11) El jefe de producción firma el reporte y se lo entrega al operario,
- 12) El operario entrega los productos y el reporte al encargado de almacén de productos terminados.
- 13) El encargado de almacén de productos terminados recibe los productos y reporte y finaliza el proceso.

Flujo Alternativo

- 1) En el punto 3, si no está bien especificada, el jefe de producción solicita al jefe de Ventas que detalle su orden de producción y regresa al paso 1.
- 2) En el paso 5, si no cuenta con los ingredientes:
 - a. El operario genera la orden de requerimiento de insumos y se lo entrega al Jefe de Producción.
 - b. El jefe de producción firma la orden de requerimiento de insumos y se lo entrega al operario.
 - c. El operario entrega la orden de requerimiento al asistente de almacén.
 - d. El asistente de almacén entrega los ingredientes.
 - e. El operario agrega los ingredientes a la máquina de batido y continúa con el paso 6.

CASOS DE ESTUDIO N°2

Lea cada caso y realice lo siguiente:

1. El Modelo de casos de uso del negocio, el cual debe incluir los siguientes diagramas:
 - a. Diagrama de objetivos del negocio
 - b. Diagrama de casos de uso del negocio Vs. Objetivos del negocio
 - c. Diagrama de actores del negocio
 - d. Diagrama general de casos de uso de negocio.

2. El Modelo de análisis del negocio, el cual debe incluir los siguientes diagramas para un proceso de negocio:
 - a. Diagrama de trabajadores del negocio
 - b. Diagrama de entidades del negocio
 - c. Diagrama de realizaciones del negocio que incluye el diagrama clases y actividades del negocio.

Casos de análisis

CASO 1: ARCHIVO CENTRAL DE PLANILLAS

El Archivo Central de Planillas (ACP) que obra en poder de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se encarga de administrar la información y libros entregados a la ONP por las empresas, entidades y custodios no autorizados al Archivo Central de Planillas.

Uno de los procesos iniciales en la ACP es contemplar los pasos para el registro de los libros de planillas. Para esto se realiza la recepción de los libros que vienen de Mesa de Partes de la ONP. La identificación respectiva (tipos), evaluación técnica y ubicación física de los mismos es realizado por el técnico de Archivo y el registro de los libros es realizado por el digitador de Archivo.

Por otro lado, se contemplan actividades para la gestión de atención al usuario del ACP, en lo que se refiere a los servicios de préstamos y devoluciones de libros de planillas. Dichos usuarios deben estar registrados para acceder a los servicios y son atendidos por el digitador y técnico de Archivo.

A continuación, se muestra el flujo de trabajo más detallado de uno de los procesos.

Atención al usuario del ACP

Flujo de trabajo

Flujo básico

1. El usuario del ACP acude a las instalaciones del ACP.
2. Si el usuario del ACP desea pedir prestado libros de planillas, el digitador de Archivo le solicita su código de usuario.
3. Si el código del usuario existe, el digitador de archivo le solicita al usuario los datos de los libros que desea prestarse.
4. El usuario del ACP brinda información acerca de los libros.
5. El digitador de archivo busca los libros de planillas.
6. Si los libros son encontrados, El digitador de archivo emite un reporte consignando su ubicación y se lo entrega al usuario.
7. El usuario solicita al técnico de archivo los libros de planillas a prestar, utilizando el reporte anteriormente emitido.
8. El técnico de archivo ubica los libros de planillas solicitados y los entrega al Usuario.
9. El usuario se dirige al digitador de archivo para el registro correspondiente de los libros de planillas que están saliendo en calidad de préstamo.
10. El digitador de archivo registra préstamo y finaliza el proceso.

Flujos alternativos

1. En el punto 2, si el usuario del ACP desea realizar la devolución de los libros de planillas anteriormente prestados. El digitador de archivo le solicita su código de usuario y registra la devolución de los libros de planillas. El caso de uso finaliza.
2. En el punto 3, si el código del usuario del ACP no existe, el digitador de archivo le comunica al usuario y termina el proceso.
3. En el punto 6, si los libros de planillas no son ubicados, el digitador de archivo le comunica al usuario y termina el proceso.

CASO 2: INDUSTRIA DE CALZADO “PIONEROS CORP”

La empresa PIONEROS CORP tiene como misión producir para el cliente zapatillas de alta calidad y a bajo costo. A continuación, se muestran los flujos de trabajo de dos procesos de negocio:

Flujo de trabajo del proceso: _____

Objetivos

- Tener un control al 100% de la elaboración de calzado
- Disminuir en un 30% el tiempo de entrega del pedido

Flujo básico

1. El jefe de ventas entrega una copia de la orden de pedido de calzado al asistente de producción.
2. Si la orden de pedido está bien especificada, el asistente de producción ordena al operario realizar la elaboración de calzados.
3. El operario verifica que cuente con todos los materiales para realizar la elaboración de calzados.
4. Si cuenta con los materiales, el operario traza los moldes y corta las piezas.
5. El operario cose las piezas y obtiene un pre - armado.
6. El operario cose las plantas y pasa al acabado y retocado del calzado.
7. El operario organiza los calzados en las cajas.
8. El operario genera y entrega el reporte de producción al asistente de Producción.
9. El asistente de producción firma el reporte y se lo entrega al operario.
10. El operario entrega los productos y el reporte al Gerente General
11. El Gerente General recibe los productos y reporte, y finaliza el proceso.

Flujos alternativos

1. Del punto 2, si la orden de pedido no está bien especificada:
 - a. El asistente de producción solicita al jefe de ventas que detalle la orden de pedido.
 - b. El jefe ventas corrige la orden pedido y el flujo continúa en el paso 1.
2. En el paso 4, si no cuenta con los materiales:
 - a. El operario elabora una lista de insumos para solicitarlo de Almacén.
 - b. El operario recepciona insumos de Almacén. Se retorna al punto 4.

Flujo de trabajo del proceso: _____

Objetivos

- Tener un control al 100% del abastecimiento de insumos
- Disminuir en un 30% el tiempo de entrega del pedido

Flujo básico

1. El jefe de producción entrega una lista de insumos necesarios al encargado del almacén.
2. El encargado de almacén recibe la lista de insumos.
3. El encargado de almacén verifica si cuenta con dicho material en stock.
4. Si el encargado de almacén tiene material, procede a embalar los materiales.
5. El encargado de almacén sella la lista de insumos como entregado.
6. El encargado de almacén registra la salida de materiales.
7. El encargado de almacén entrega la lista de insumos y los materiales al jefe de producción.
8. El jefe de producción recibe la lista y los insumos, y finaliza el proceso.

Flujos alternativos

1. Del punto 3, si no tiene material en stock:
 - a. El encargado de almacén comunica al jefe de producción que regrese cuando se cuente con el material.
 - b. El encargado de almacén sella la lista de insumos como pendiente.
 - c. El encargado de almacén genera una orden de compra de insumos y se lo entrega al Gerente General para autorizar la compra.
 - d. El encargado de almacén recibe los productos comprados.
 - e. El encargado de almacén comunica al jefe de producción que puede recoger los insumos y continúa con el paso 4.

**UNIDAD DE
APRENDIZAJE****3**

CAPTURA DE REQUISITOS

LOGRO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

- Al término de la unidad, los alumnos, trabajando en equipo, elaborarán y sustentarán su proyecto final sobre el modelado del negocio y la captura de requisitos, en el que identifica el modelo de casos de uso del negocio, el modelo de análisis del negocio, y el modelo de casos de uso con sus respectivos artefactos, aplicando la metodología RUP, el lenguaje de modelado UML y la herramienta Rational Software Architect.

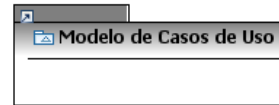
TEMARIO

- Modelo de casos de uso.
- Estructuración del modelo de casos de uso.
- Casos de estudio N°1.
- Casos de estudio N°2.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Los alumnos realizan el Modelo de casos de uso de un caso propuesto.

MODELO DE CASOS DE USO



2do. WORKFLOW: CAPTURA DE REQUISITOS
¿QUÉ HARÁ EL NUEVO SOFTWARE?

1.1. CAPTURA DE REQUISITOS

El esfuerzo principal en esta disciplina es desarrollar un modelo del sistema que se va a construir. La utilización de los casos de uso es una forma adecuada de crear ese modelo. Esto es debido a que los requisitos funcionales se estructuran de forma natural mediante casos de uso.

Los casos de uso proporcionan un medio intuitivo y sistemático para capturar los requisitos funcionales con un énfasis especial en el valor añadido para cada usuario individual o para cada sistema externo. Un caso de uso puede contener uno o más requisitos funcionales.

El modelo de casos de uso es construido a través de un proceso iterativo durante el cual las discusiones entre los desarrolladores del sistema y los clientes (y/o usuarios finales) llevan a una especificación de requisitos en la que todos estén de acuerdo.

Así, los propósitos de la disciplina Captura de requisitos son:

- Establecer y mantener los acuerdos con los clientes y otros interesados (stakeholders) sobre lo que el sistema debe hacer;
- Proporcionar a los desarrolladores un mejor entendimiento de los requisitos del sistema;
- Definir las fronteras del sistema;
- Proveer la base para planificar las iteraciones;
- Proporcionar la base para estimar los costos y tiempos del desarrollo del sistema;
- Definir las interfaces de usuario con el sistema, enfocado a las necesidades y objetivos de los usuarios.

1.2. Artefactos de la captura de requisitos

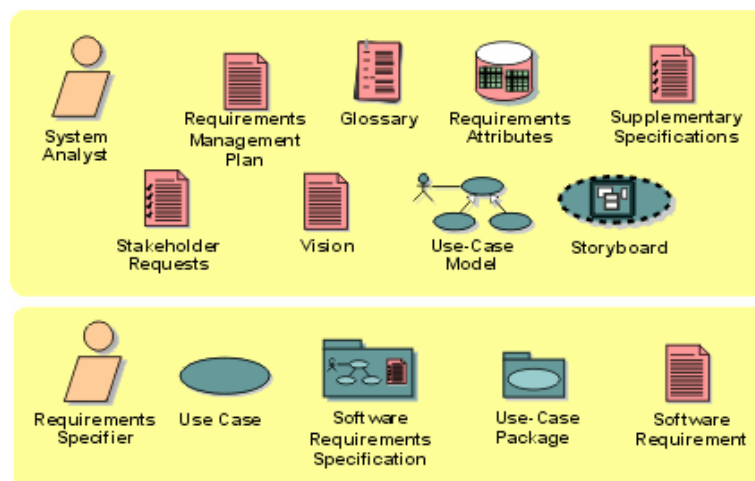
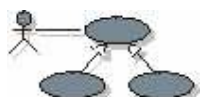


Figura 3.1. Artefactos de la captura de requisitos.

El conjunto completo de artefactos de la captura de requisitos, mostrado en la figura 3.1, sirven como entrada y referencia para el análisis, diseño, implementación y pruebas del sistema.

La propuesta del curso, para una solución de mediana envergadura, es crear los artefactos proporcionados en la siguiente tabla.

Artefacto	Descripción
 Visión	Documento que define la opinión de los stakeholders del producto que se desarrollará, especificada en términos de necesidades y características claves de los stakeholders. Contiene un esquema de los requisitos previstos, el cual proporciona la base contractual para los requisitos técnicos más detallados.
 Especificación de Requisitos de Software	La especificación de requisitos de software es un documento que enfoca la organización completa de los requisitos del proyecto. Comúnmente conocido como SRS por sus iniciales en inglés. Contiene la lista de requisitos funcionales y no funcionales.
 Paquetes de Casos de Uso	Es una colección de casos de uso, de actores, de relaciones, de diagramas, y de otros paquetes, de ser necesario; es utilizado para estructurar el modelo de casos de uso dividiéndolo en piezas más pequeñas.
 Caso de Uso	Es una funcionalidad específica del sistema con identidad propia, el cual define una secuencia de acciones que el sistema realiza para un actor en particular. Un caso de uso contiene uno o más requisitos funcionales.
 Actor	Representa un rol (humano, hardware o software) externo al sistema con el que se establece intercambio directo de información. Puede ser asociado a uno ó más casos de uso.
 Modelo de Casos de Uso	Es un modelo que captura los requisitos funcionales de los usuarios a un alto nivel y establece la estructura fundamental del sistema. Es un input esencial para las actividades en análisis, diseño y pruebas.
 Actor	Es un documento que contiene información de los actores identificados en el modelo de casos de uso.
 Especificación de Caso de Uso	Documento que contiene las características de un caso de uso. Contiene, primordialmente, una descripción del flujo de eventos que describen la interacción entre los actores y el sistema. La especificación, también, contiene otra información, tal como precondiciones, poscondiciones, requisitos especiales y prototipos. Se realiza una especificación por caso de uso.
 Especificación Suplementaria	Documento que especifica los requisitos funcionales que no son traducidos a casos de uso y los requisitos no funcionales.

1.3. Actividades para realizar la captura de requisitos

Según RUP, la captura de requisitos comprende las siguientes actividades:

- Analizar el problema
- Entender las necesidades de stakeholders
- Definir el sistema
- Administrar el alcance del sistema
- Refinar la definición del sistema
- Administrar cambios de requisitos

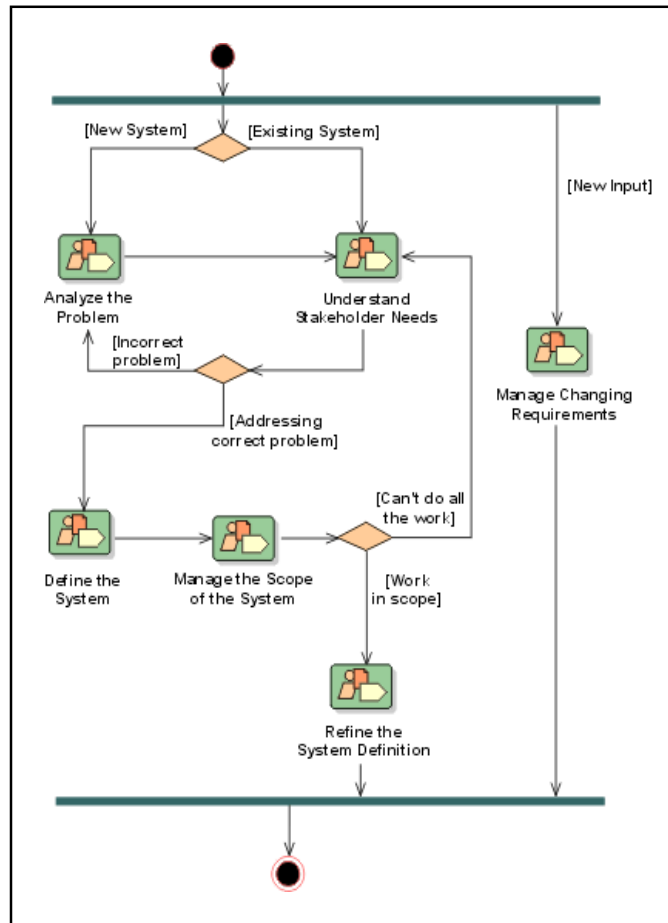


Figura 3.2. La captura de requisitos.

1.2.1 Analizar el problema

El documento **visión** es el principal artefacto en el cual el análisis del problema es documentado.

Para determinar el alcance inicial del proyecto, los límites del sistema deben ser definidos. El analista de sistema identifica usuarios y sistemas, representado por actores, los cuales interactúan con el sistema. En este caso, el analista crea el modelo de casos de uso que contendrá sólo los actores.

1.2.2 Entender las necesidades del stakeholder

El artefacto principal es un documento refinado de la **visión**. También, los requisitos son discutidos y expresados en términos de casos de uso y actores. Los requisitos no funcionales, que no son representados en el modelo de casos de uso deberán ser documentados en especificaciones suplementarias.

El analista se relaciona con los stakeholders utilizando técnicas para capturar requisitos, tales como las entrevistas si se encuentra en las primeras iteraciones de esta disciplina y prototipos si se encuentra en las últimas iteraciones.

Los stakeholders son un grupo de personas cuyas necesidades deben ser satisfechas por el proyecto. El papel puede ser desempeñado por cualquier persona que es (o será potencialmente) afectado por los resultados del proyecto. Por lo tanto, son fuentes de requisitos, por ejemplo, usuarios finales del sistema, gerentes, accionistas, reguladores quienes certifican la aceptabilidad del sistema.

1.2.3 Definir el sistema

En definir el sistema, se enfoca en identificar a los actores y los casos de uso completamente para obtener un modelo de casos de uso refinado y expandir los requisitos no funcionales definidos en los documentos de especificaciones suplementarias.

1.2.4 Administrar el alcance del sistema

El alcance del proyecto es definido por el conjunto de requisitos definidos para éste. La clave para manejar un proyecto exitoso es administrar el alcance del proyecto cumpliendo con los recursos disponibles tales como el tiempo, la gente y el dinero. La priorización los casos de uso, desarrollado por el arquitecto de software, permite planificar el proyecto.

1.2.5 Refinar la definición del sistema

El resultado de este flujo de trabajo del RUP es una comprensión más profunda de la funcionalidad del sistema expresada en casos de uso detallados y documentos de especificaciones suplementarias detallados. Si es necesario, una especificación de requisitos de software formal puede ser desarrollada, además de los documentos detallados de casos de uso y especificaciones suplementarias.

1.2.6 Administrar los cambios de requisitos

Los cambios a los requisitos impactan los modelos producidos en la disciplina de análisis y diseño, el modelo de pruebas creado en la disciplina de pruebas y el material de soporte al usuario final de la disciplina de despliegue. Las relaciones de trazabilidad son establecidas para identificar las relaciones entre los requisitos y otros artefactos. Las relaciones de trazabilidad son la clave para entender el impacto del cambio de los requisitos.

2. REQUISITOS

Un requisito se define como una **condición o capacidad** a la que debe ajustarse el sistema que se construye para satisfacer un contrato, norma, especificación u otro documento formalmente impuesto.

El proceso de recopilar, analizar y verificar las necesidades del cliente o usuario para un sistema es llamado ingeniería de requisitos. La meta de la Ingeniería de requisitos (IR) es entregar una especificación de requisitos de software correcta y completa.

Algunos otros conceptos de Ingeniería de requisitos son:

Según Pressman “Ingeniería de Requisitos ayuda a los ingenieros de software a entender mejor el problema en cuya solución trabajarán. Incluye el conjunto de tareas que conducen a comprender cuál será el impacto del software sobre el negocio, qué es lo que el cliente quiere y cómo interactuarán los usuarios finales con el software”.

Por otro lado, Sommerville define que “La ingeniería de requisitos es el proceso de desarrollar una especificación de software. Las especificaciones pretenden comunicar las necesidades del sistema del cliente a los desarrolladores del sistema”.

En síntesis, el proceso de ingeniería de requisitos se utiliza para definir todas las actividades involucradas en el descubrimiento, documentación y mantenimiento de los requisitos para un producto de software determinado, donde es muy importante tomar en cuenta que el aporte de la IR vendrá a ayudar a determinar la viabilidad de llevar a cabo el software (si es factible llevarlo a cabo o no), pasando posteriormente por un subproceso de obtención y análisis de requisitos, su especificación formal, para finalizar con el subproceso de validación donde se verifica que los requisitos realmente definen el sistema que quiere el cliente.

2.1 Tipos de requisitos

Existen dos tipos de requisitos: requisitos funcionales y requisitos no funcionales.

2.1.1 Requisitos funcionales

Son lo que los usuarios requieren que el sistema haga. Son usados para expresar el comportamiento de un sistema, especificando las condiciones de entrada y salida que el sistema debe cumplir. Los casos de uso son usados para establecer lo que el sistema debe hacer. Un estudio profundo del área de estudio usando casos de uso permite conocer las necesidades de los usuarios. Estos requisitos pueden establecerse más claramente usando prototipos.

2.1.2 Requisitos no funcionales

Son restricciones que especifican propiedades del sistema, tales como facilidad de uso, restricciones del entorno o de implementación, rendimiento, dependencias de plataforma, facilidad de mantenimiento, extensibilidad, fiabilidad y escalabilidad.

El incumplimiento de un requerimiento no funcional puede significar que el sistema entero sea inutilizable. Por ejemplo, si un sistema de

contabilidad no cumple sus requisitos de fiabilidad, no se certificará como seguro para el funcionamiento; si un sistema de control de tiempo real no cumple sus requisitos de rendimiento, las funciones de control no funcionarían correctamente.

2.2 Requisitos FURPS+

Este es un tipo de clasificación de requisitos especificado en la documentación de RUP. Se utiliza el acrónimo FURPS (por las siglas en inglés) para describir las principales categorías de requisitos:

- Funcionalidad (Functionality)
- Facilidad de uso (Usability)
- Confiabilidad (Reliability)
- Rendimiento (Performance)
- Soporte (Supportability)

El símbolo "+" en **FURPS+** hace referencia a que se deben incluir otros requisitos, tales como:

- Restricciones de diseño
- Requisitos de implementación
- Requisitos de interfaz
- Requisitos físicos

2.2.1 Funcionales

Los requisitos funcionales deben incluir:

- Conjunto de características
- Capacidades
- Seguridad

Por ejemplo, para un Sistema de Ventas:

R1: Mostrar descripción y precio de productos

R2: Registrar venta de productos

R3: Reducir stock cuando se realiza la venta

R4: Identificar al cajero utilizando un usuario y una clave

2.2.2 Facilidad de uso

Deben incluir subcategorías tales como:

- Factores humanos
- Estéticos
- Consistencia de interfaz de usuario
- Ayuda en línea o "context-sensitive"
- Asistentes ("wizards")
- Documentación de usuario
- Materiales de capacitación/entrenamiento

Por ejemplo:

R1: El sistema deberá proporcionar ayudas en línea para orientar en el uso de las interfaces.

R2: Maximizar eficiencia mediante la navegación con teclado.

R3: El sistema debe tener interfaces gráficas de administración y de operación en idioma español y en ambiente 100% Web, para permitir su utilización a través de navegadores de Internet

2.2.3 Confiabilidad

- Frecuencia de fallas
- Capacidad de recuperación a fallas
- Posibilidades de predicción del programa
- Precisión
- Tiempo medio de fallas

Por ejemplo:

R1: El sistema debe registrar los pagos a crédito autorizados que se hagan a las cuentas por cobrar en un plazo de 24 horas, aun cuando se produzcan fallas de energía o del equipo.

R2: La cuenta del usuario se bloqueará por un lapso de 30 minutos luego de 4 intentos fallidos para evitar vulnerabilidades en la seguridad del sistema.

2.2.4 Rendimiento

Condiciones impuestas a requisitos funcionales, tales como:

- Velocidad
- Eficiencia
- Disponibilidad
- Tiempo de respuesta
- Tiempo de recuperación
- Uso de recursos

Por ejemplo:

R1: El tiempo máximo para mostrar el reporte de cuentas por cobrar mediante un histograma es de 20 segundos

R2: El sistema debe estar disponible al 100% o muy cercano a esta disponibilidad durante el horario hábil laboral de la empresa a nivel nacional, es decir, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con excepción de los días festivos.

2.2.5 Soporte

Es la capacidad que tiene el software de ser modificado fácilmente para adecuar mejoras o cambios. Incluye:

- Adaptabilidad
- Facilidad de mantenimiento
- Compatibilidad
- Configurabilidad
- Facilidad de instalación
- Internacionalización

Por ejemplo:

R1: El sistema debe operar de manera independiente del navegador que se utilice (Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior, Netscape 6.0 o superior, Mozilla FireFox).

R2: El sistema deberá estar orientado a que las actualizaciones sólo se hagan en el sitio del servidor.

2.2.6 Restricciones de diseño

Especifican o restringen el diseño de un sistema. Por ejemplo:

R1: El sistema deberá considerar, en su arquitectura, un modelo tres capas, donde se definen tres componentes lógicos de manera independiente: servicios de presentación o interfaz de usuario, servicios de funcionalidad y servicios de datos.

2.2.7 Requisitos de implementación

Especifica restricciones de codificación o de construcción del sistema:

- Estándares requeridos
- Lenguajes de implementación
- Políticas para la integridad de bases de datos
- Límite de recursos
- Ambientes de operación

Por ejemplo:

R1: El sistema debe desarrollarse con el lenguaje JAVA V1.6.

2.2.8 Requisitos de interfaz

Especifica:

- Elemento externo con el que el sistema debe interactuar
- Restricciones o formatos, tiempos u otros factores usados en tales interacciones

Por ejemplo:

R1: El sistema deberá proporcionar, para los diferentes reportes solicitados, salidas en documentos electrónicos (Word, Excel o Acrobat Reader).

R2: En una visión preliminar de impresión se consideraría que todos los textos estarán relacionados con un visor de PDF's, las estadísticas y resultados de consultas estarán relacionados con Excel 2003.

2.2.9 Requisitos físicos

Especifican características físicas que el sistema debe poseer; por ejemplo, material, forma, tamaño y peso. Pueden especificarse los requisitos de hardware.

Por ejemplo:

R1: Para que un cliente de la aplicación pueda ejecutar procesos, en línea, considerados en el sistema el punto de acceso deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos.

- o Procesador 1.0 GHz.
- o Memoria 128 MB.
- o Disco duro 10 GB.
- o Sistema Operativo Windows XP o Linux.
- o Navegador internet Explorer 6.0 o posterior, Mozilla Firefox 2.X, Netscape Navigator 6.X o posterior con plug ins para Macromedia Flash y Java.
- o Conexión a Internet, mínimo 56Kbps

2.3 Técnicas para capturar requisitos

Existen varias técnicas para capturar requisitos de usuarios, de las cuales examinaremos algunas.

2.3.1 Entrevistas

Utilizada para reunir información proveniente de una persona o de un grupo de personas. Generalmente, los encuestados son usuarios de los sistemas existentes o usuarios en potencia del sistema propuesto. En algunos casos, son gerentes o empleados que proporcionan datos para el sistema propuesto o que serán afectados por él.

El éxito de esta técnica, depende de la habilidad del entrevistador para crear un clima de confianza y de su preparación para la misma. Después de la entrevista, se debe analizar la información obtenida y construir algunos requisitos candidatos.

Los puntos esenciales de esta técnica se anotan a continuación:

- Dos entrevistadores: Conviene que dos personas realicen la entrevista para mejorar la gestión del tiempo, pues uno conduce la entrevista y el otro supervisa la interacción y toma notas.
- Formule tanto preguntas abiertas como cerradas. Las preguntas abiertas no presuponen ninguna respuesta particular y animan al entrevistado a hablar sobre el problema, mientras que las preguntas cerradas presentan un intervalo específico de respuesta. Ejemplos:
 - Pregunta abierta: “¿Quién utiliza el sistema?”
 - Pregunta cerrada: “¿Utiliza usted el sistema?”
- No invente una solución, pues puede pensar que tiene una muy buena idea de lo que necesitan los grupos de decisión, pero debe mantener esta preconcepción a un lado durante la entrevista. Ésta es la única forma de averiguar lo que realmente necesita.
- Escuche. Ésta es la única forma en la que averiguará qué quieren los grupos de decisión, por lo tanto déjeles tiempo para hablar. Permítales hablar sobre una pregunta y que la exploren de su propia forma. Si busca respuestas específicas, es posible que invente una solución y formule preguntas cerradas basándose en esa invención.
- No adivine los pensamientos. Ésta es una habilidad humana muy importante, ya que es la base de la empatía. Sin embargo, no es recomendable cuando trata de obtener requisitos, pues puede acabar especificando lo que usted necesita en lugar de lo que necesitan los grupos de decisión.

2.3.2 Cuestionarios

Los cuestionarios pueden ser un suplemento de utilidad para las entrevistas. Son excelentes para conseguir respuestas a preguntas cerradas. Puede descubrir preguntas claves a partir de las entrevistas e incorporar éstas en un cuestionario que puede distribuir a una audiencia más amplia. Esto le puede ayudar a validar su entendimiento de los requisitos.

Por el tipo de preguntas que contiene, existen dos tipos de cuestionarios: abiertos y cerrados.

- Abiertos: No presuponen ninguna respuesta particular y animan al entrevistado a hablar sobre el problema para obtener opiniones y/o referencias.
- Cerrados: Limitan las respuestas posibles a través de un estilo cuidadoso en la pregunta.

Los tipos de respuestas de un cuestionario cerrado podrían ser los siguientes:

- **SI/NO**

¿Cree que se cometen muchos errores en la codificación de los números de cuenta en las facturas?

SI ☐

NO ☐

- **DE ACUERDO/EN DESACUERDO**

¿Se cometen muchos errores al codificar los números de cuenta en las facturas?

DE ACUERDO ☐

EN DESACUERDO ☐

- **ESCALAS**

¿Se cometen muchos errores al codificar los números de cuenta en las facturas?

TOTALMENTE DE ACUERDO ☐

DE ACUERDO ☐

NO ESTOY SEGURO ☐

EN DESACUERDO ☐

TOTALMENTE EN DESACUERDO ☐

- **NÚMERO**

De cada 100 facturas que se procesan, ¿cuántas tienen errores? Anote el número: _____

- **RANGO**

De cada 100 facturas que se procesan, ¿Cuántas tienen errores?	0 - 5	☐
	6 - 10	☐
	11 - 15	☐
	16 - 20	☐
	21 - 25	☐
	26 - 30	☐
	31 - 40	☐
	41 - 50	☐
	Más de 50	☐

- **SELECCIÓN DE RESPUESTAS LIMITADAS**

Cuando se presentan errores en la codificación de los números de cuenta en las facturas, ¿cual es la causa mas frecuente? (Anote el número de la respuesta apropiada. También, la segunda razón mas común y la menos común).

- 1....
- 2....
- 3....

Los buenos cuestionarios se deben diseñar previamente. Un pensamiento cuidadoso, acompañado de una prueba previa, tanto del formato como de las preguntas, son la base de una recopilación de datos significativa a través de cuestionarios.

Pautas que le ayudarán a confeccionar un buen cuestionario:

1. Determine qué datos necesitan recopilarse y qué personas son las más calificadas para proporcionarlos. Si otros grupos pueden proporcionar datos variantes y mayor visión, identifíquelos también.
2. Seleccione el tipo de cuestionario (abierto o cerrado). Reconozca cuáles pueden ser más útiles, si contienen una sección de respuestas cerradas y otras de respuestas abiertas.
3. Desarrolle un Grupo de preguntas para incluirlas en el cuestionario. Las preguntas extras que son intencionalmente redundantes, pueden ser útiles al asegurar respuestas consistentes por parte de quien responda.
4. Examine el cuestionario para encontrarle fallas y defectos, como:
 - a. Interrogantes innecesarias
 - b. Preguntas que puedan ser mal interpretadas debido a su enfoque o forma de escritura
 - c. Preguntas que el sujeto no pueda responder
 - d. Preguntas que están escritas de forma que se escogerá la respuesta preferida
 - e. Preguntas que se interpretaran en forma diferente dependiendo del marco de referencia de cada entrevistado
 - f. Preguntas que no proporcionan opciones adecuadas de respuesta
 - g. Un ordenamiento no adecuado de las preguntas y respuestas
5. Pruébalo previamente en un grupo pequeño para detectar otros problemas posibles.
6. Analice la respuesta del grupo de prueba para asegurar que el análisis de los datos que se busca se puede llevar a cabo con los datos recopilados. Si los datos no revelan algo que el analista no conoce, el cuestionario puede no ser necesario.
7. Realice cambios finales de edición e imprímalo en una forma legible.
8. Distribuya el cuestionario. Cuando sea posible, anote el nombre de cada persona.

2.3.3 Lluvia de ideas (Brainstorm)

Este es un modelo que se usa para **generar ideas**. La intención en su aplicación es la de generar la máxima cantidad posible de requisitos para el sistema. No hay que detenerse en pensar si la idea es o no del todo utilizable. La intención de este ejercicio es generar, en una primera instancia, muchas ideas.

Las reglas básicas a seguir son:

- Los participantes deben pertenecer a distintas disciplinas y, preferentemente, deben tener mucha experiencia. Esto trae como consecuencia la obtención de una cantidad mayor de ideas creativas.
- Conviene suspender el juicio crítico y se debe permitir la evolución de cada una de las ideas, porque sino se crea un ambiente hostil que no alienta la generación de ideas.
- Por más locas o salvajes que parezcan algunas ideas, no se las debe descartar, porque, luego de maduradas, probablemente se tornen en un requerimiento sumamente útil.
- A veces, ocurre que una idea resulta en otra idea y, otras veces, podemos relacionar varias ideas para generar una nueva.
- Escriba las ideas sin censura.

2.3.4 Prototipos

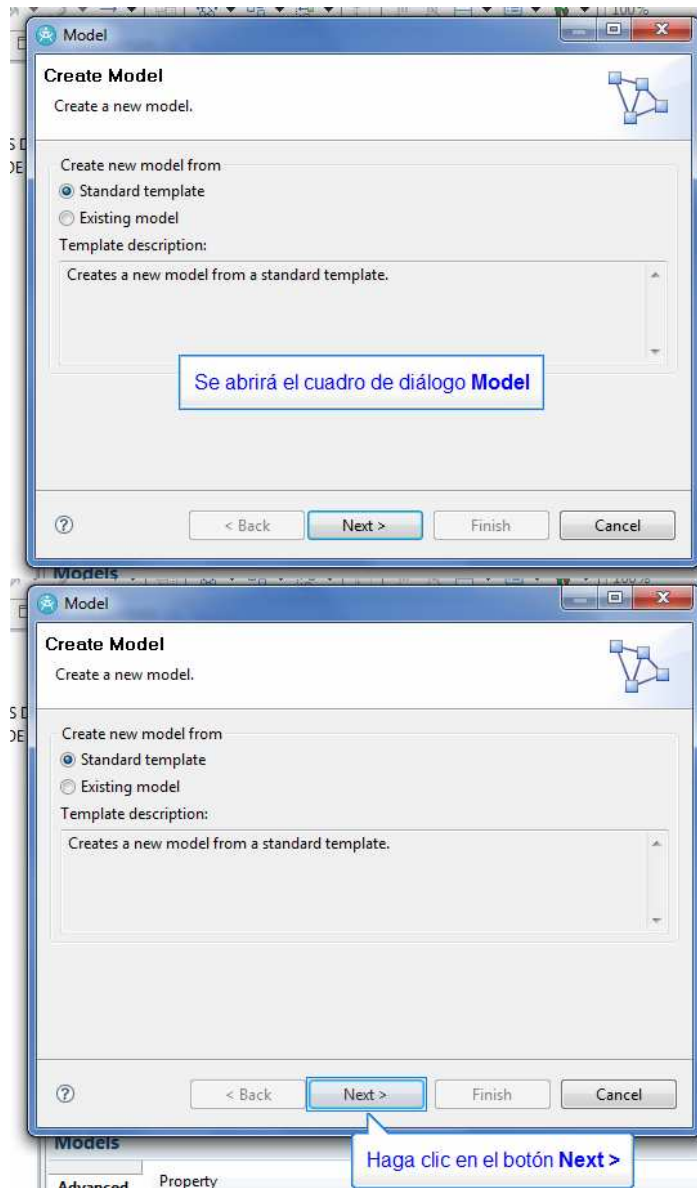
Durante la actividad de extracción de requisitos, puede ocurrir que algunos requisitos no estén demasiado claros o que no se esté muy seguro de haber entendido correctamente los requisitos obtenidos hasta el momento, todo lo cual puede llevar a un desarrollo no eficaz del sistema final.

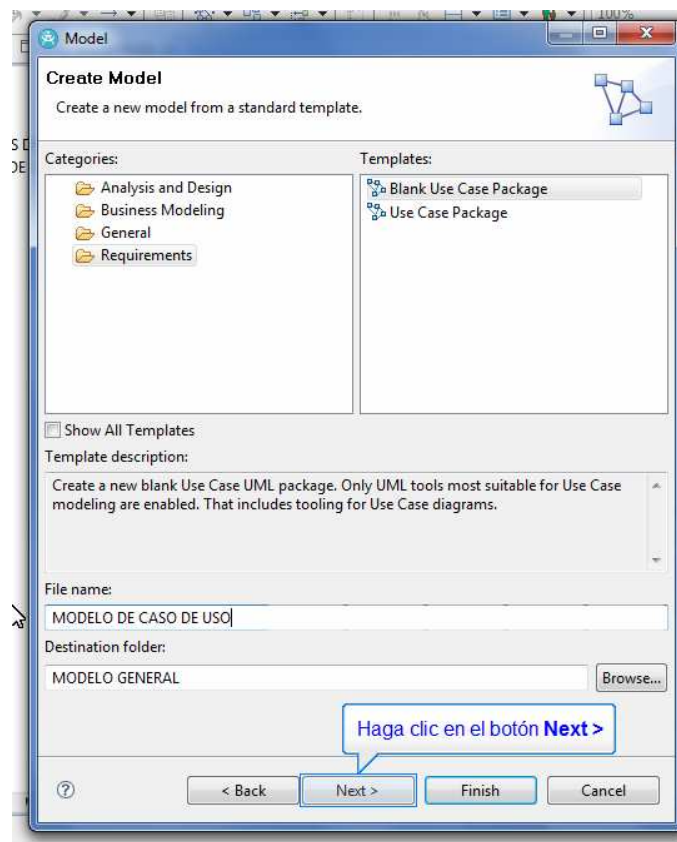
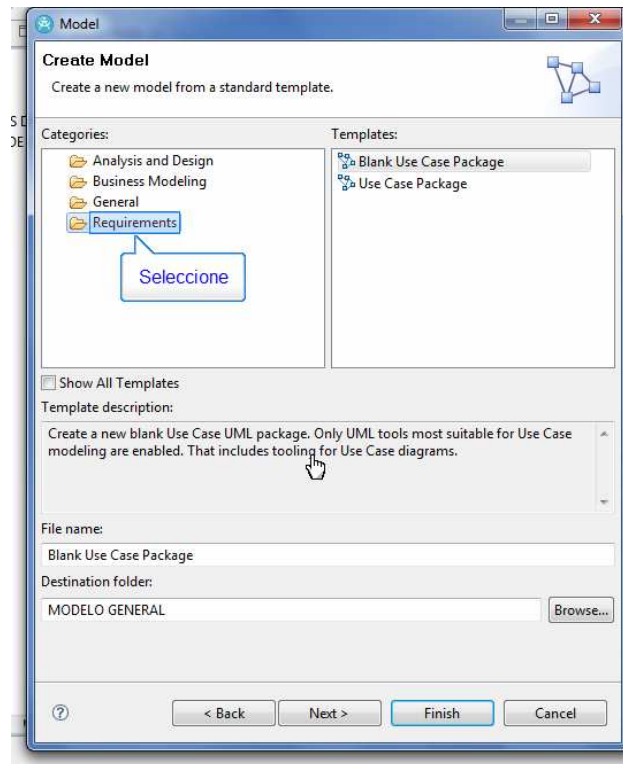
Entonces, para validar los requisitos hallados, se construyen prototipos. Estos son simulaciones del posible producto, que luego son utilizados por el usuario final, permitiéndonos conseguir una importante retroalimentación en cuanto a si el sistema diseñado sobre la base de los requisitos recolectados le permite al usuario realizar su trabajo de manera eficiente y efectiva.

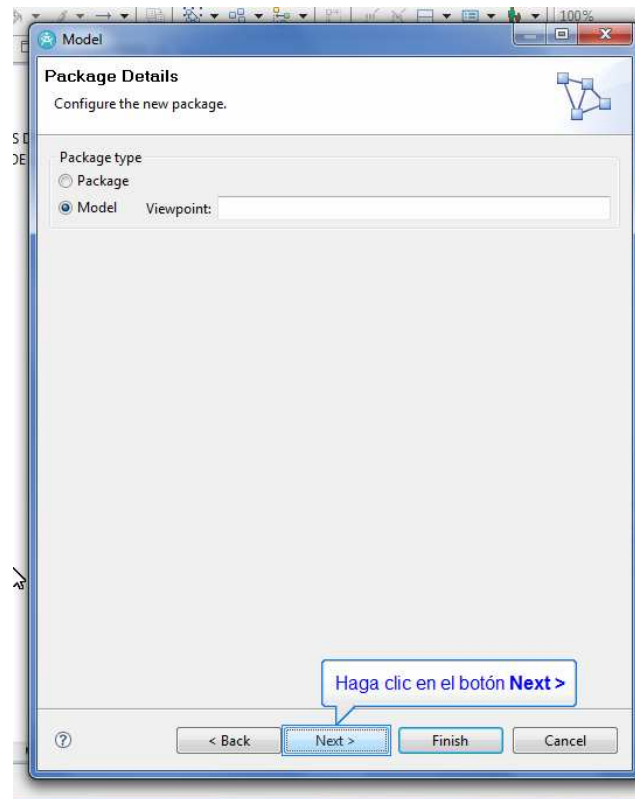
El desarrollo del prototipo comienza con la captura de requisitos. Desarrolladores y clientes se reúnen y definen los objetivos globales del software, identifican todos los requisitos que son conocidos, y señalan áreas en las que será necesaria profundizar las definiciones. Luego de esto, tiene lugar un “diseño rápido”, el cual se centra en una representación de aquellos aspectos del software que serán visibles al usuario (entradas y formatos de las salidas), llevando a la construcción de un prototipo.

Pasos para crear el Modelo de casos de uso

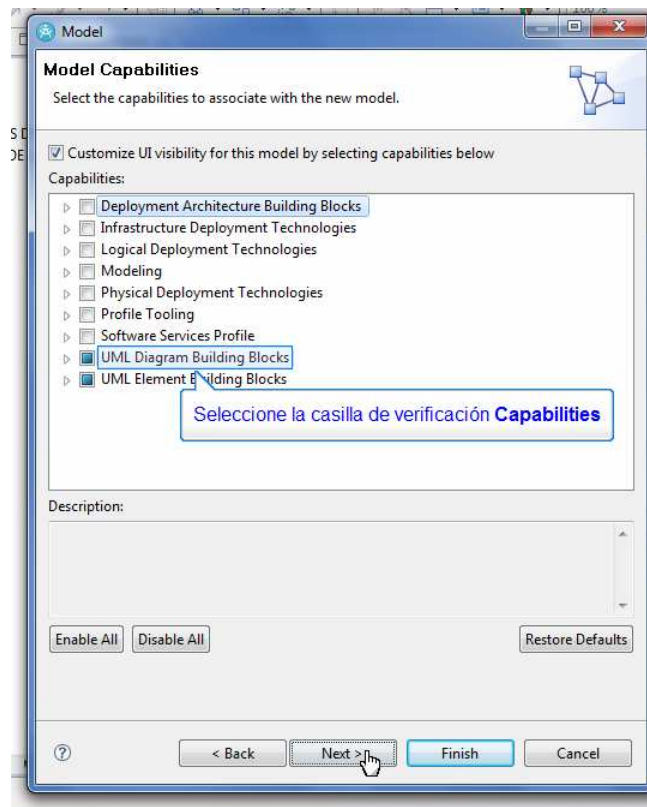
1. Vamos a crear nuestro modelo de negocio

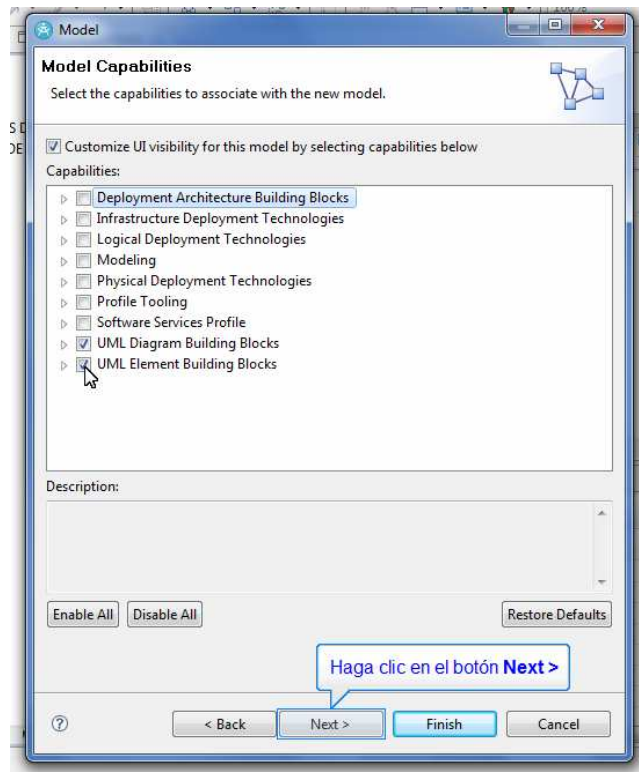
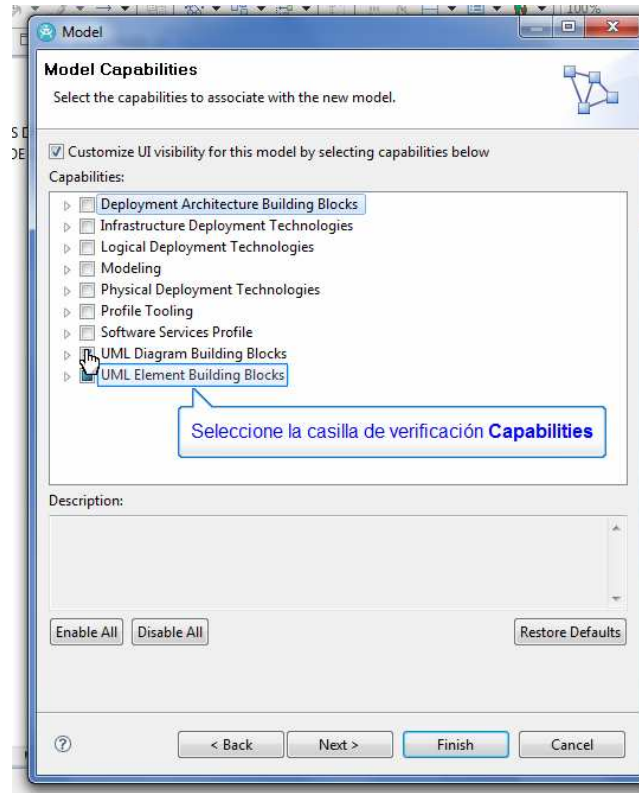


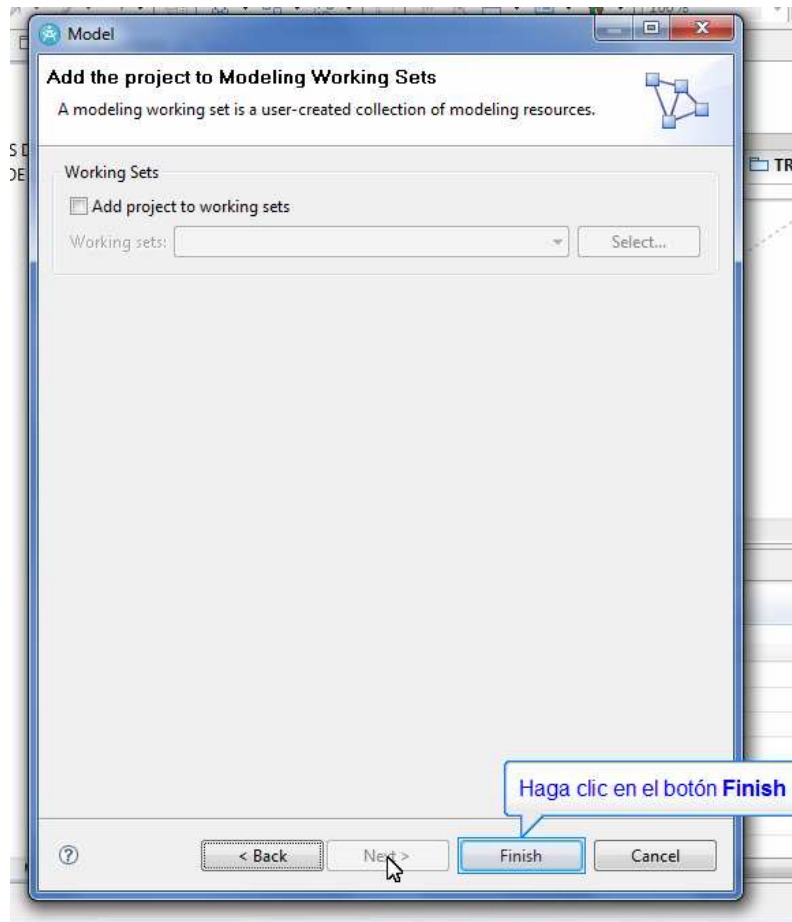




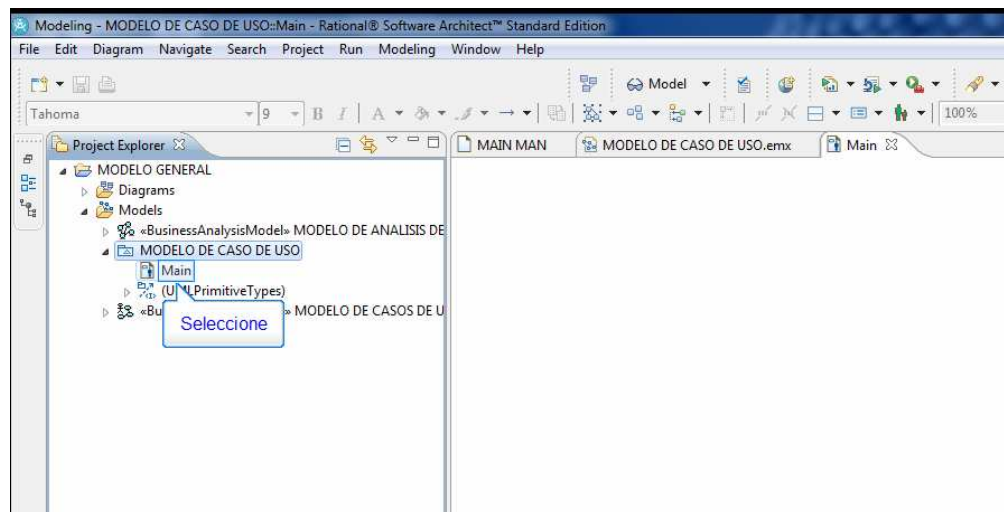
2. Vamos a agregarle capacidades para generar diagramas especializados



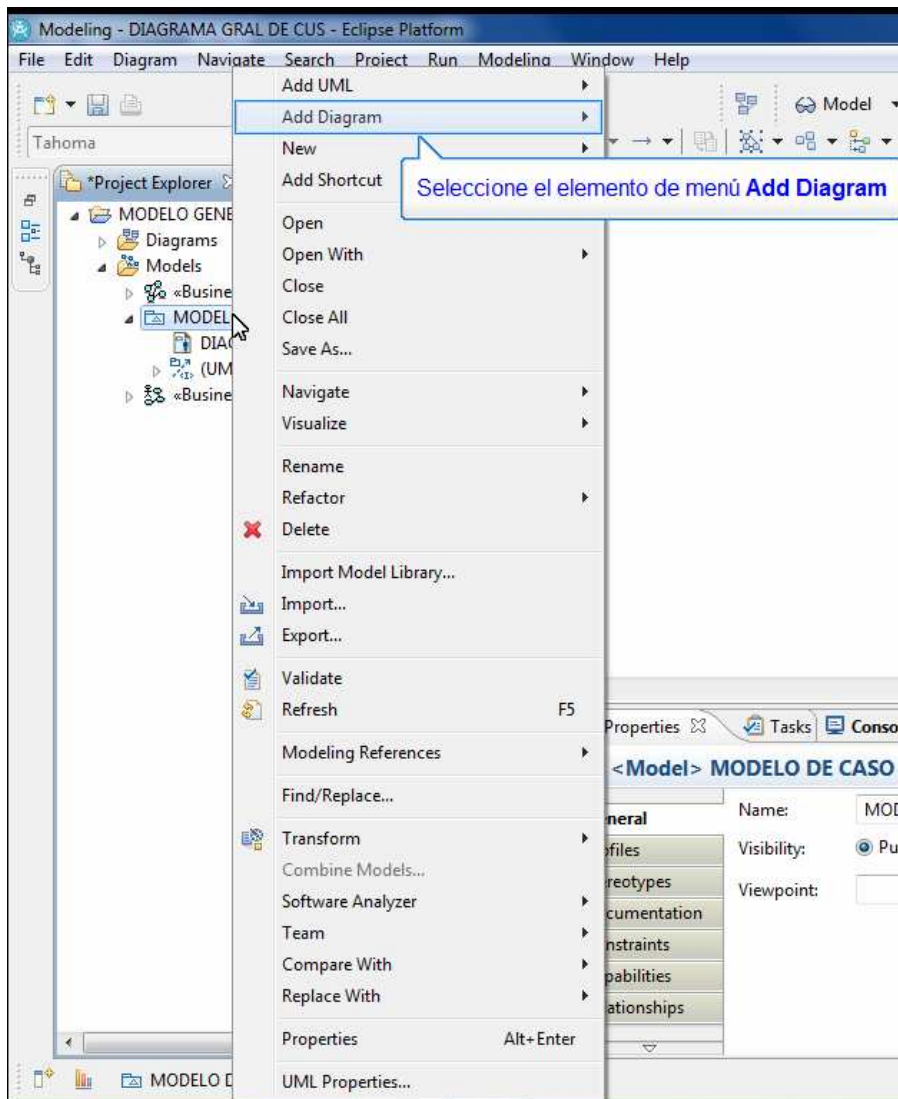
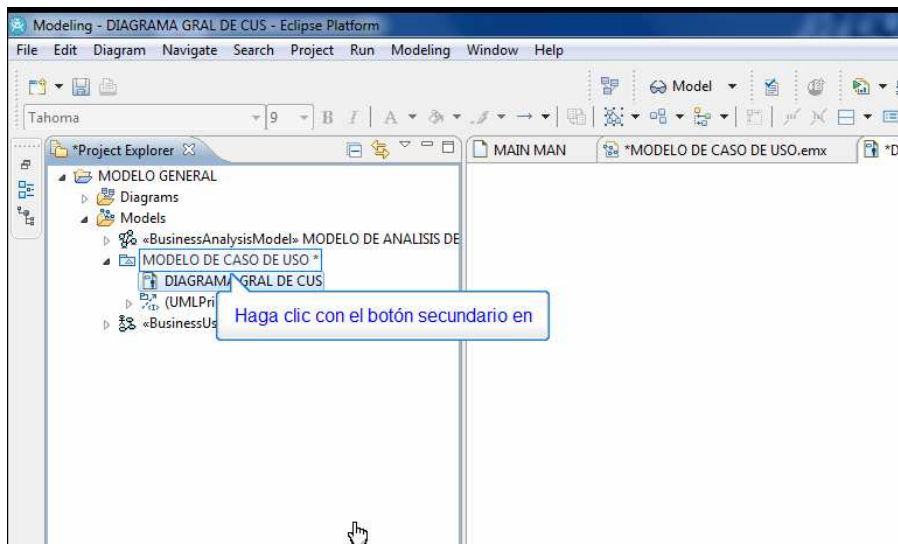


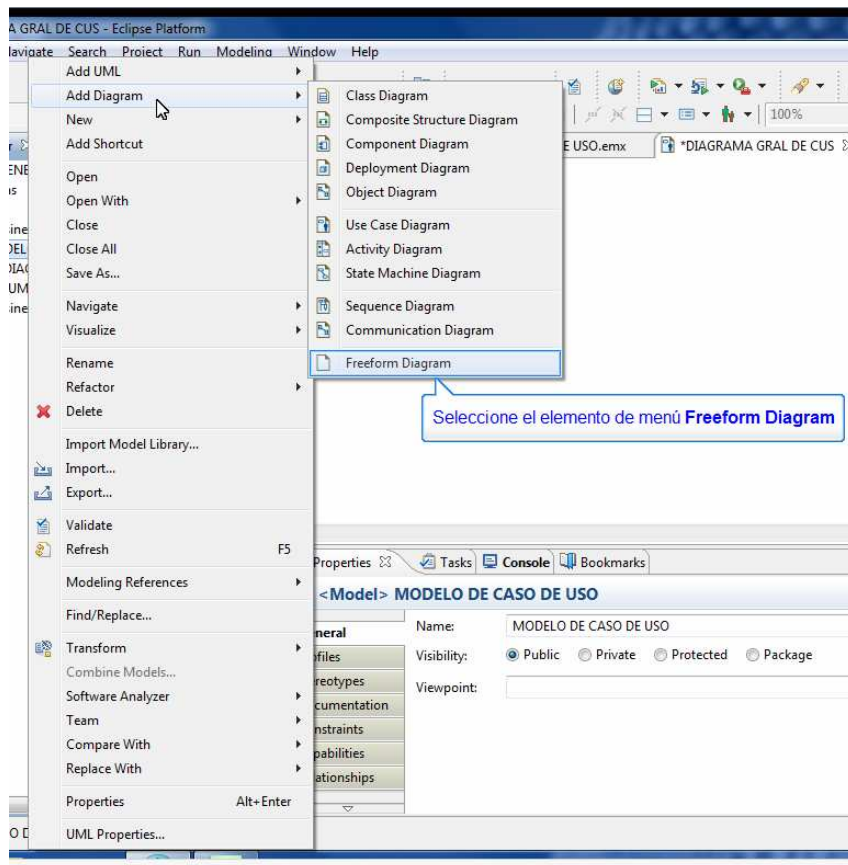


3. Vamos a modificar los nombres de los diagramas generados por default.

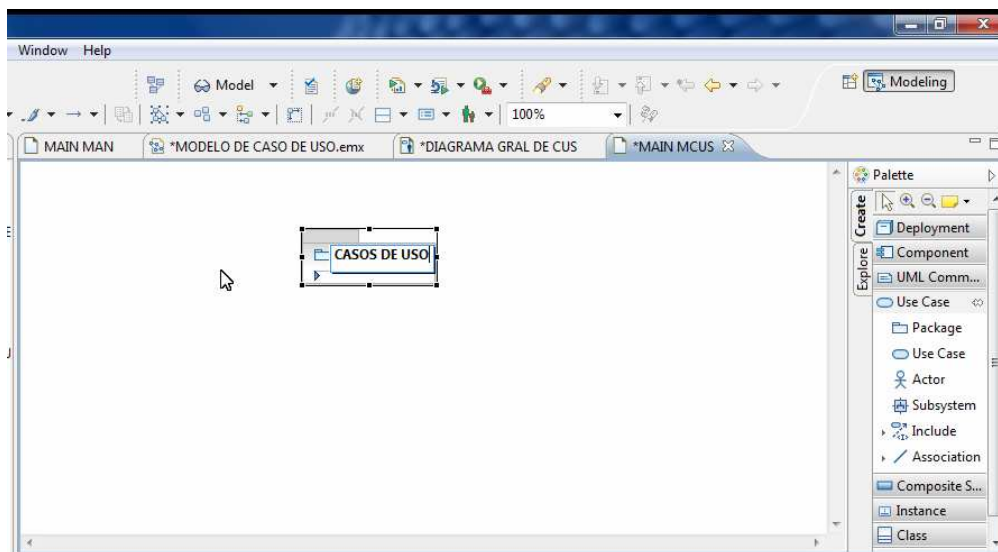


4. Vamos a agregar un menu principal para el modelo

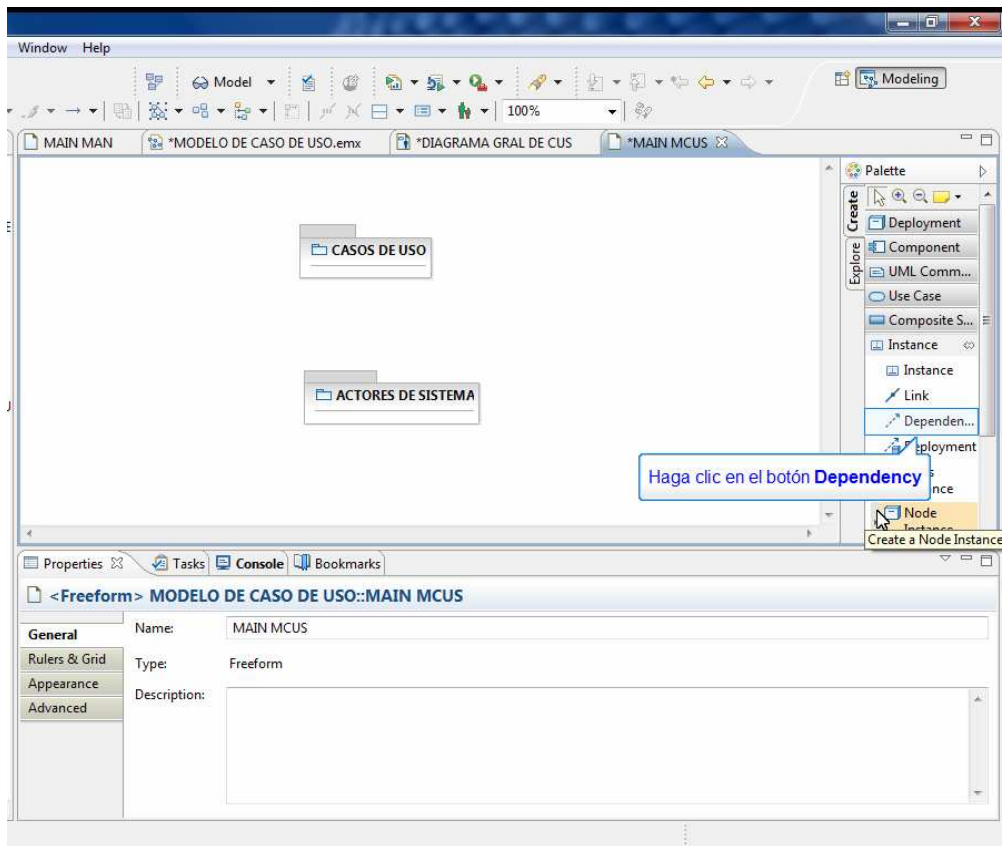
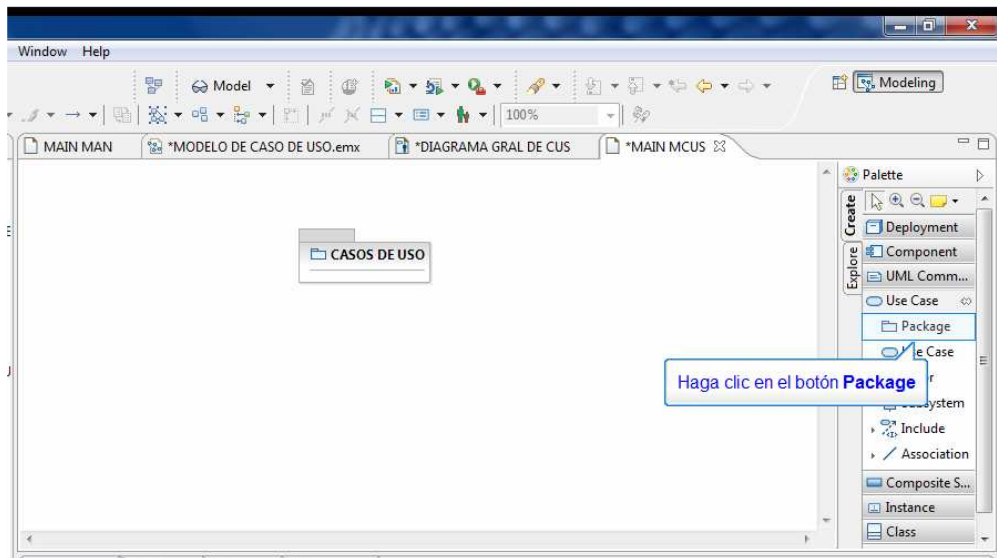




5. Vamos a agregar las carpetas de casos de uso y actores



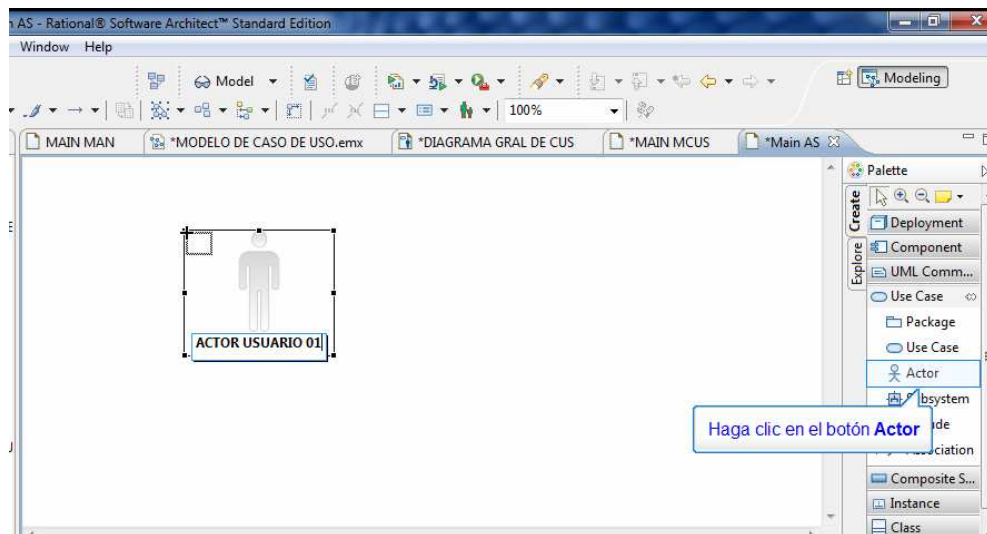
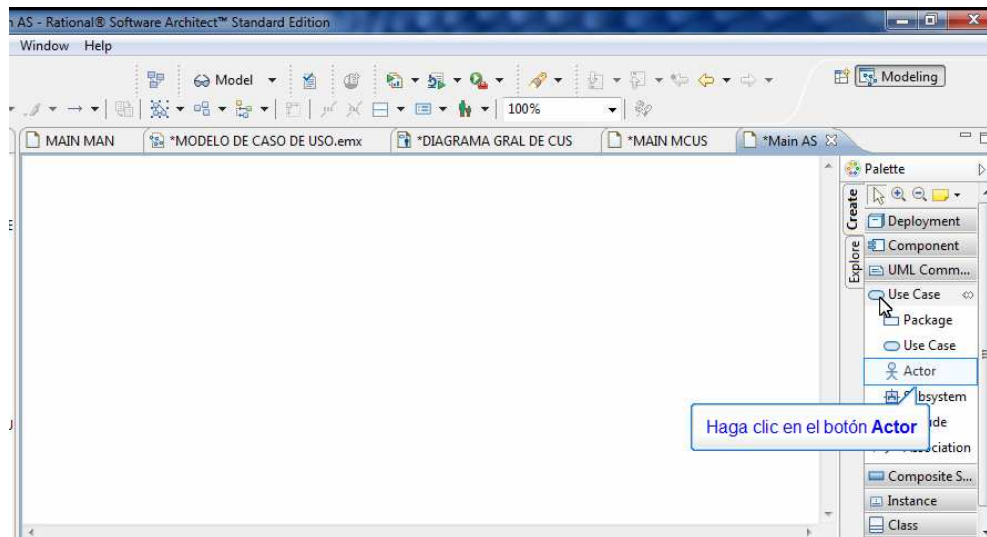
Repita el procedimiento para agregar la carpeta de actores



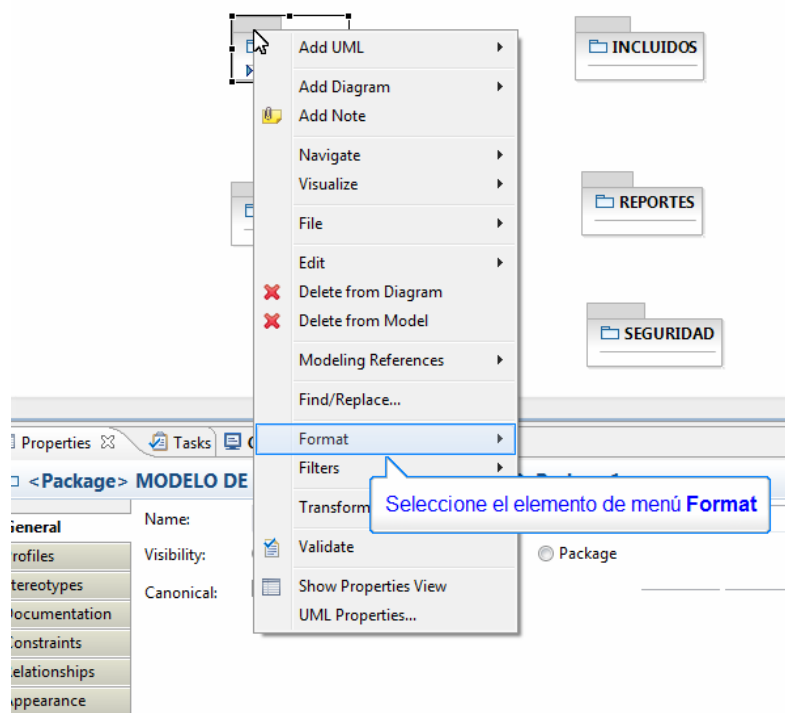
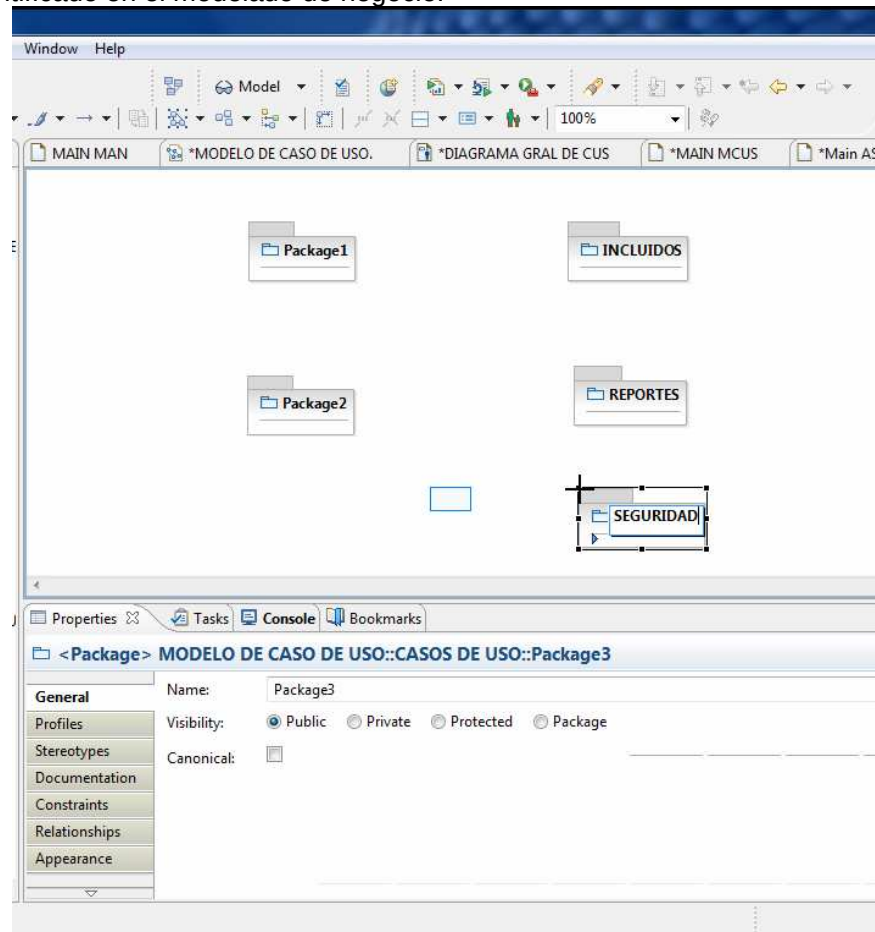
6. Vamos a agregar a los actores .

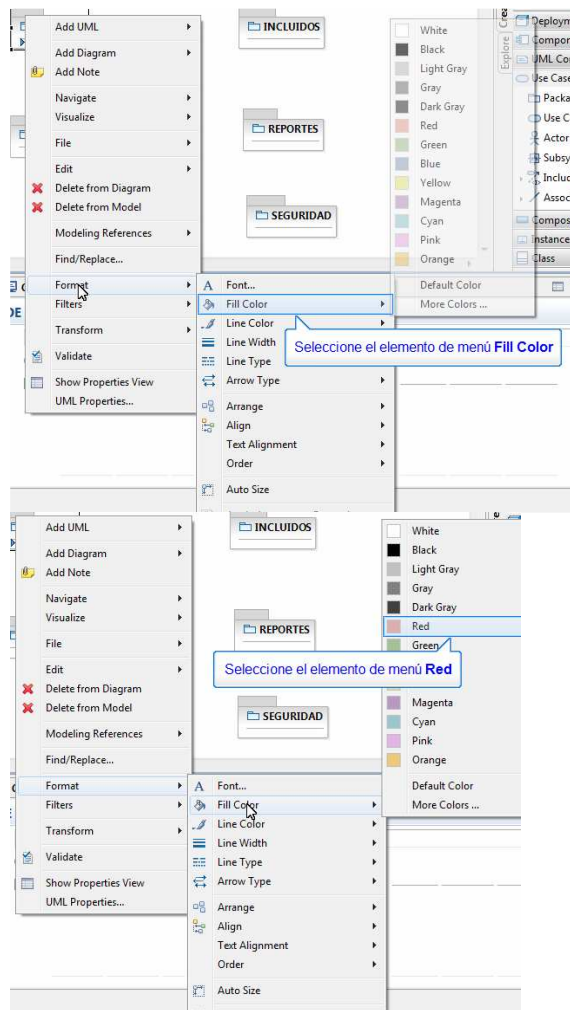
 Actor	Representa un rol (humano, hardware o software) externo al sistema con el que se establece intercambio directo de información. Puede ser asociado a uno ó más casos de uso.
--	---

Hay una diferencia entre actor y usuario. Usuario es el que utiliza el sistema, mientras que el actor representa un cierto rol que un usuario puede desempeñar. Es decir que los actores definen los roles que pueden representar los usuarios.

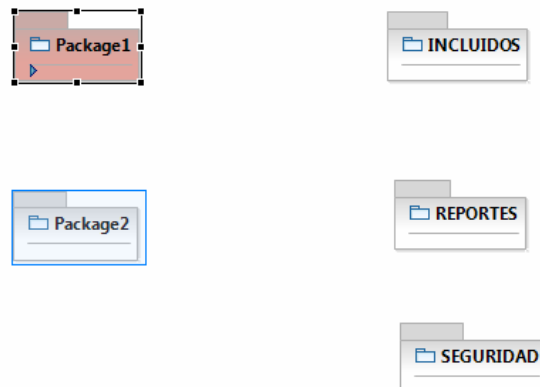


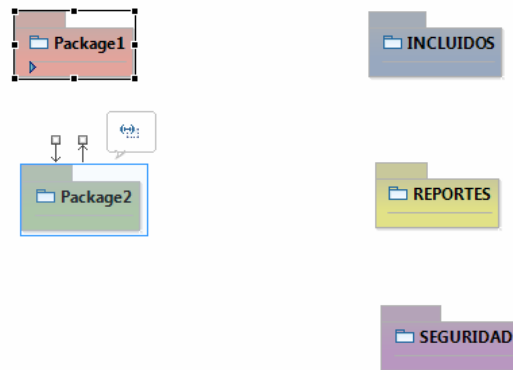
7. Vamos a agregar un paquete por cada caso de uso de negocio que se haya identificado en el modelado de negocio.





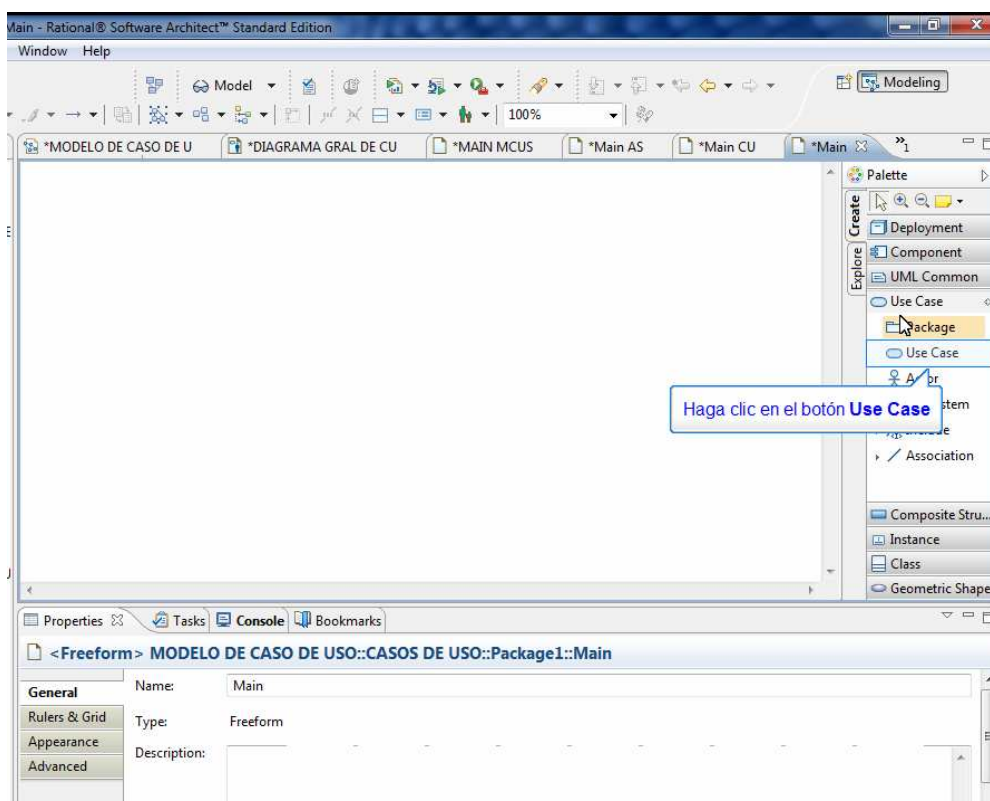
Colore los paquetes según le convenga

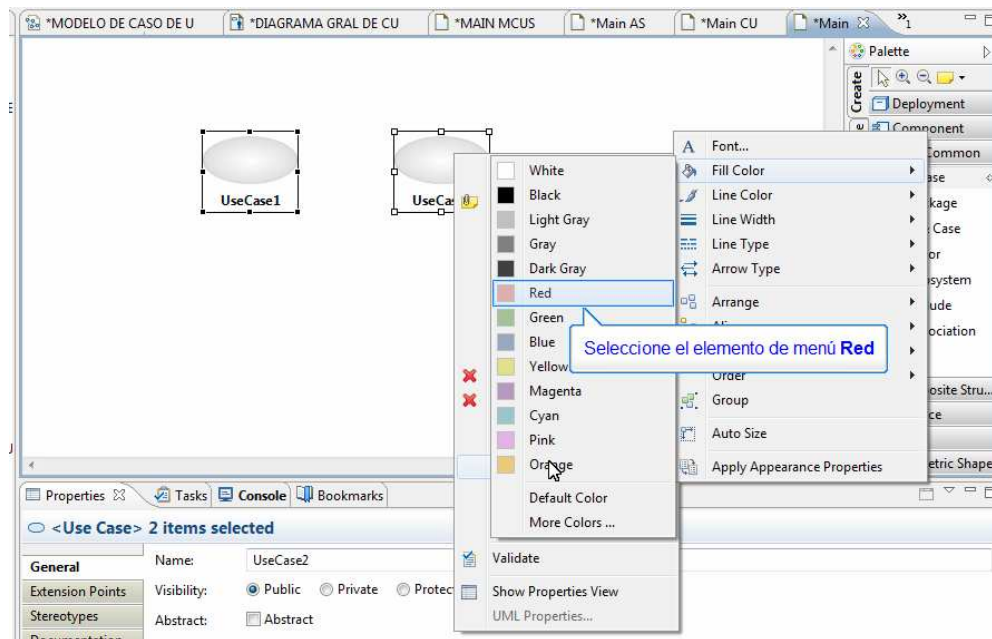
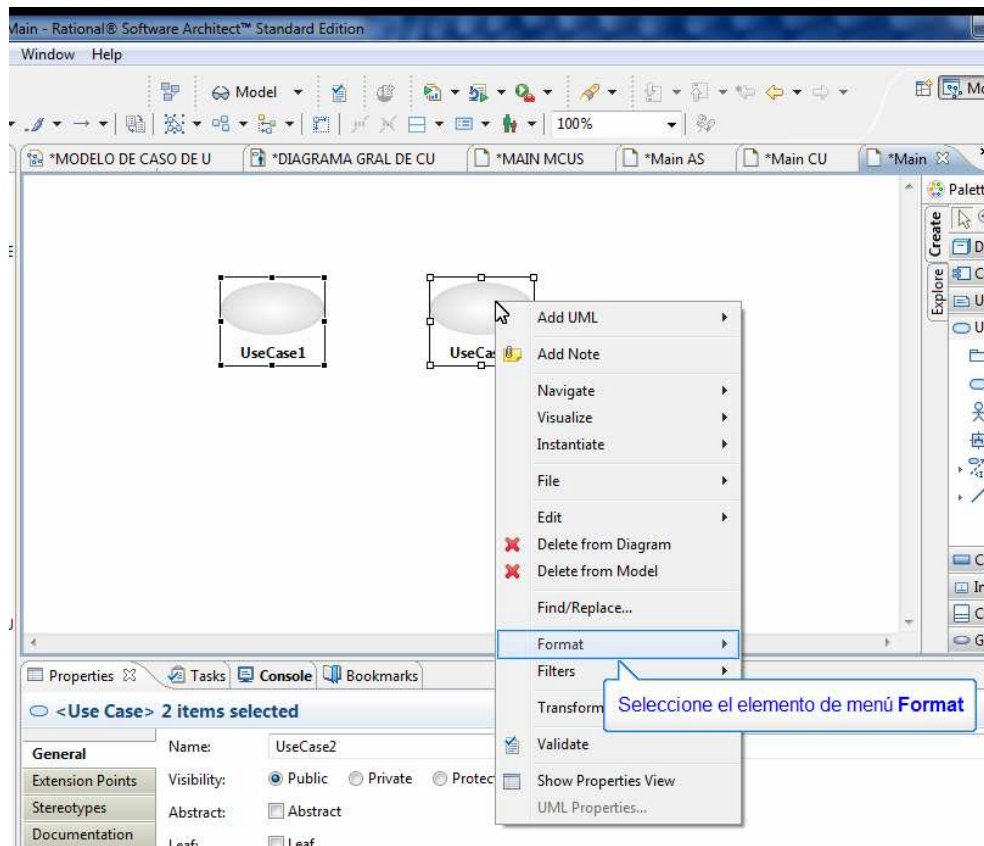




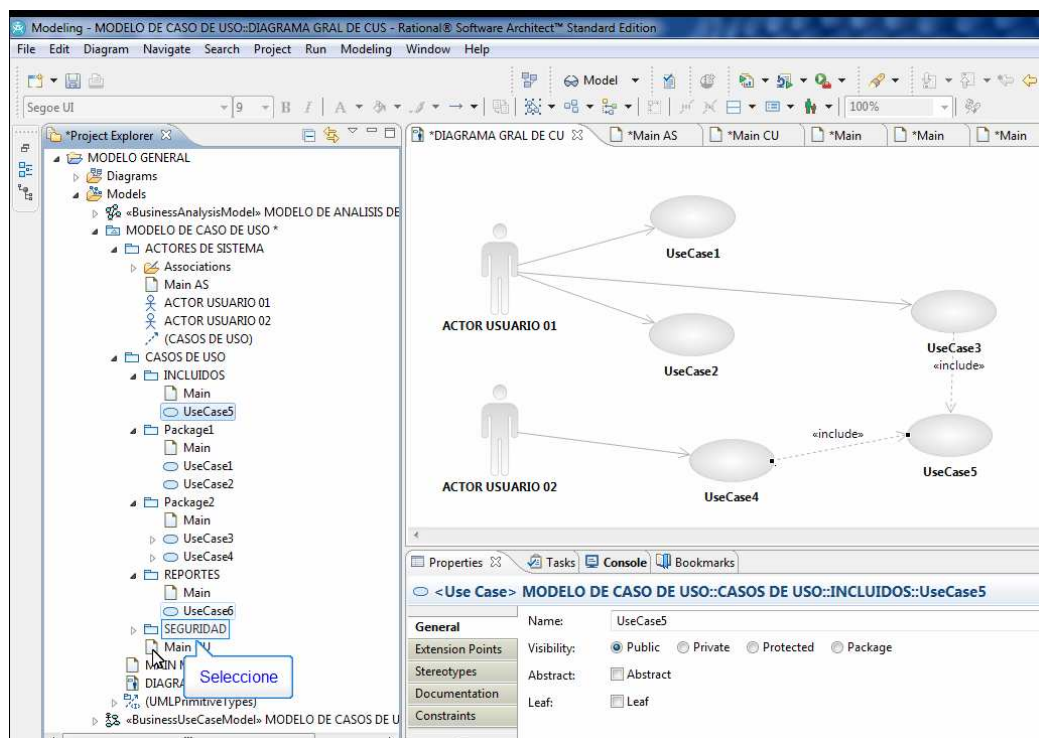
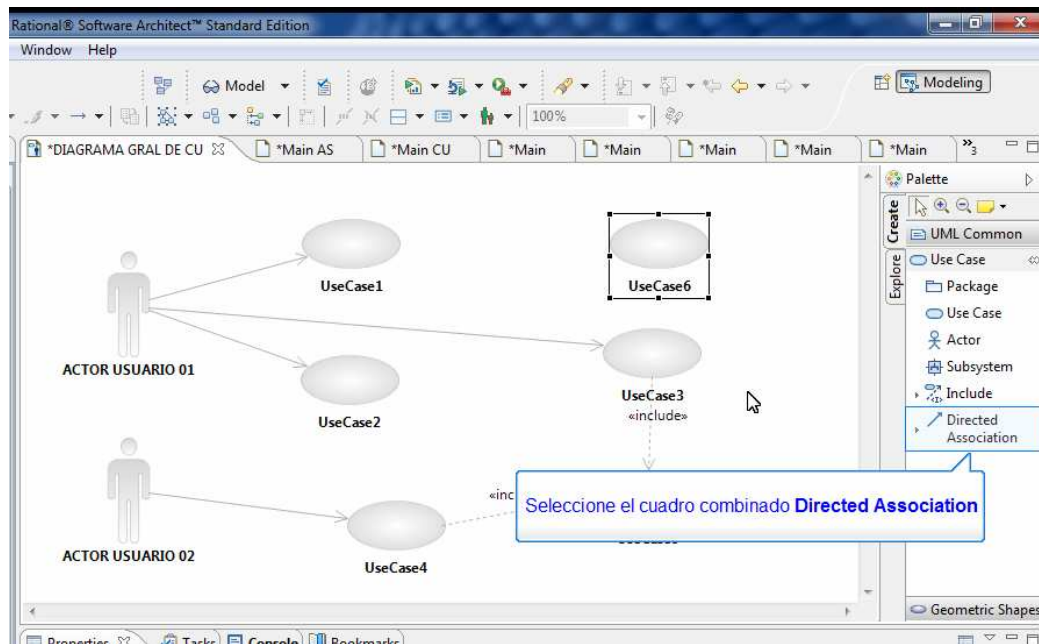
8. Ahora, vamos a agregar los casos de uso .

 Caso de Uso	Es una funcionalidad específica del sistema con identidad propia, el cual define una secuencia de acciones que el sistema realiza para un actor en particular. Un caso de uso contiene uno ó más requisitos funcionales.
--	--

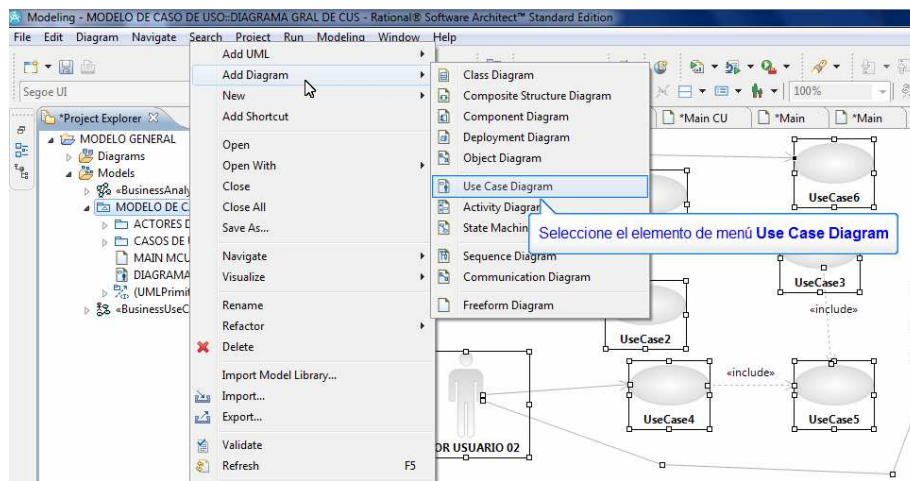




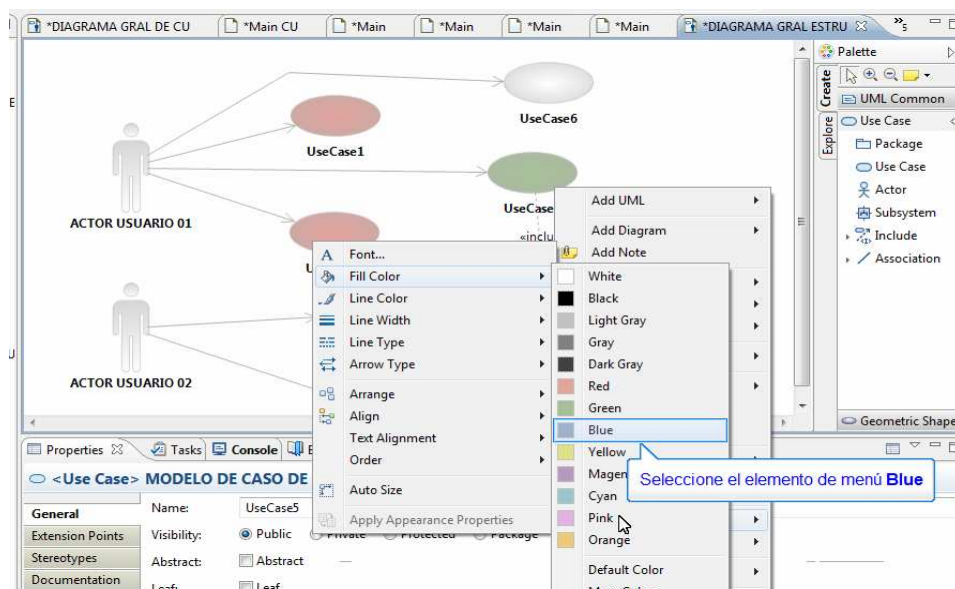
9. Vamos a crear nuestro diagrama general de casos de uso.



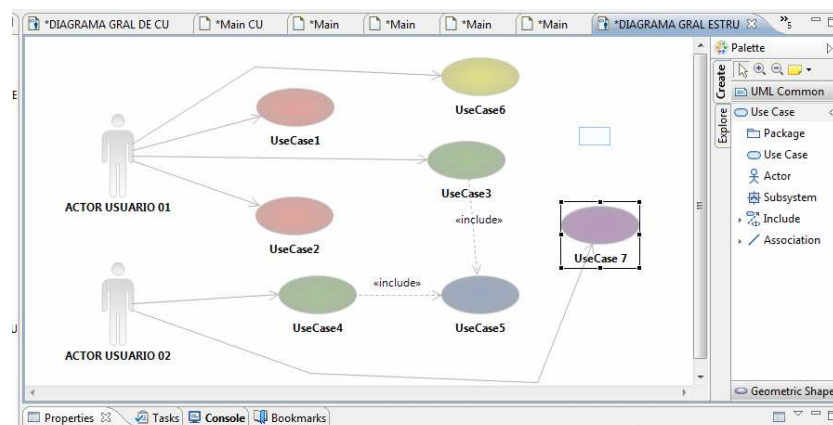
10. Vamos a crear un diagrama general de estructurado en el cual ubicaremos a nuestros casos de uso ya generados, pero agrupados por paquete de negocio.



11. Debemos colorear cada caso de uso según el paquete al cual pertenezca.



Finalmente, el diagrama de casos de uso debe quedar así



Es importante documentar el seguimiento de estos elementos: actividades a informatizar, requisitos funcionales y casos de uso; más aún, si se trata de seguir requisitos funcionales de casos de uso, el cual es un proceso complicado por el hecho de que existe una relación muchos a muchos entre ellos. **Un caso de uso puede tratar muchos requisitos funcionales y un requerimiento funcional puede estar presente en varios casos de uso diferentes.**

Afortunadamente, existen herramientas de ingeniería de requisitos, como el RequisitePro y DOORS. Pero si no tiene ningún soporte de herramienta de modelado, tiene que hacer el trabajo manualmente. Un buen enfoque es crear una matriz denominada Matriz de actividades Vs. requisitos. Estas matrices se crean a menudo en hojas de cálculo (Excel). La plantilla se proporciona en la siguiente Tabla.

Matriz de Actividades Vs. Requisitos del Sistema <Nombre del Sistema>							
Proceso de Negocio	Actividad del Negocio	Responsable del Negocio	Requisito		Caso de Uso		Actores
Proceso 1			R01		CUS01		
			R02		CUS02		
Proceso 2			R03		CUS03		
			R04		CUS04		
			R05		CUS05		
			R06		CUS06		

Tabla 3.2. Matriz de actividades vs. requisitos

En algunos proyectos, adicionalmente, se crea otra matriz, tal como se muestra en la tabla 3.3, para documentar la lista de requisitos funcionales adicionales que no se identifican a partir de los diagramas de actividades, sino que son requerimientos adicionales de los clientes o propuestos por el equipo de desarrollo para mejorar la solución propuesta.

Matriz de Requisitos Funcionales Adicionales del Sistema <Nombre del Sistema>					
Paquete	Requisito		Caso de Uso		Actores
Paquete 1					
	R02		CUS02		
Paquete 2	R03		CUS03		
	R04		CUS04		
	R05		CUS05		
	R06		CUS06		

Tabla 3.3. Matriz de requisitos funcionales adicionales

Resumen

-  El Modelado de casos uso nos permite representar las funcionalidades del sistema a implementar.
-  El Modelo de casos de uso contiene a los actores y casos de uso, que son los artefactos relevantes del modelo.
-  Para documentar los requisitos funcionales y casos se utilizan matrices de trazabilidad, como son:
 - Matriz de actividades vs. requisitos
 - Matriz de requisitos funcionales adicionales
-  En el Modelo de casos de uso se crean los siguientes diagramas:
 -  Diagrama de casos de uso
 -  Diagrama de actores
 -  Diagrama de casos de uso por proceso de negocio

ACTIVIDAD PROPUESTA

1. ¿Qué otros casos de uso podría crear?
2. El cliente que nos ha contratado nos ha solicitado un pequeño cambio. Realice la documentación y diagramas de lo que su docente le expondrá.
3. Resolver en clase los ejercicios propuestos por el profesor.

2. ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO DE CASOS DE USO

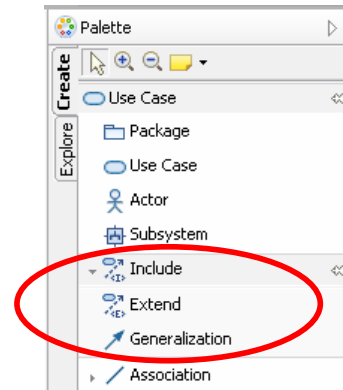
Existen tres razones para estructurar el Modelo de casos de Uso:

- Hacer que los casos de uso sean fáciles de entender.
- Permite extraer el comportamiento común encontrado en varios casos de uso.
- Hacer que el Modelo de casos de uso sea fácil de mantener.

2.1 Tipos de relaciones

Existen tres tipos de relaciones:

- GENERALIZACIÓN
- INCLUDE
- EXTEND

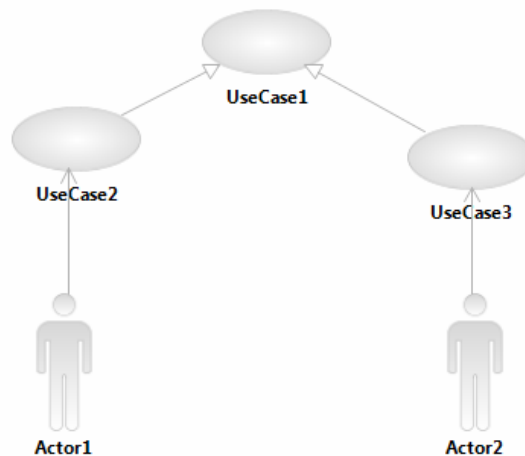


2.1.1 Generalización

- Se utiliza cuando el caso de uso padre debe ser subclasificado en uno o más casos de uso hijos.
- El caso de uso hijo hereda la estructura, comportamiento y las relaciones del padre.
- Este tipo de relación también es utilizado entre actores.

Ejemplo:

El Cliente registra un reserva de habitación vía web. La recepcionista también puede registrar una reserva en caso el cliente llame o se acerque al hotel para solicitarlo. El comportamiento generalizado de ambos casos de uso se representa así:

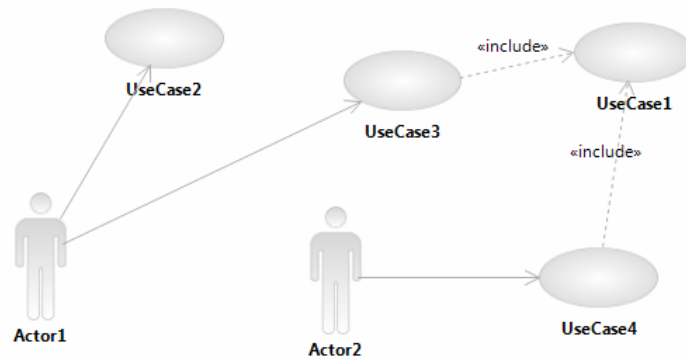


2.1.2 Include

- Conecta un caso de uso base a un caso de uso incluido.
- El caso de uso incluido encapsula comportamiento necesario del caso de uso base y generalmente es reutilizado por varios casos de uso base.
- Se factoriza el comportamiento que es común en varios casos de uso en un nuevo caso de uso.
- El caso de uso incluido generalmente es abstracto.
- Su ejecución es obligatoria para un caso de uso base.

Ejemplo:

Los docentes de Cibertec pueden consultar las notas actuales e históricas de los alumnos.

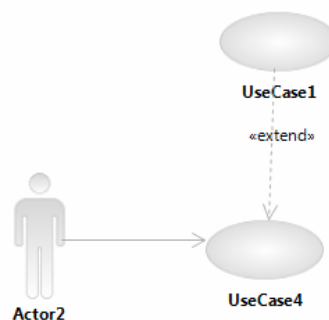


2.1.3 Extend

- Conecta un caso de uso extendido a un caso de uso base.
- El caso de uso extendido encapsula comportamiento opcional del caso de uso base.
- El caso de uso extendido es a menudo abstracto, pero no necesariamente tiene que serlo.
- Su ejecución es opcional.

Ejemplo:

Los docentes de Cibertec pueden preingresar las notas de los alumnos a través del sistema y, después, registrarlas. Si se preingresaron las notas en el sistema, entonces, se mostrará habilitado la opción de Importar notas preingresadas.



3. PRIORIZACIÓN DE CASOS DE USO

Es la actividad de arquitectura y planificación de proyecto el cual consiste en clasificar los casos de uso según su importancia para establecer el orden de realización de los mismos. En este sentido, los casos de uso con significado arquitectónico se identifican y se priorizan. Una vez que se han priorizado los casos de uso, se puede decidir el orden de desarrollo del sistema.

Se establecen períodos, ciclos o iteraciones de trabajo para desarrollar la realización de los casos de uso. Se distribuyen los casos de uso en cada ciclo de trabajo; los casos de uso primarios deben realizarse en primer orden y, luego, los secundarios. Los casos de uso opcionales se deben dejar para el final de la realización.

1. Objetivos

El propósito de la priorización de los USE CASE es identificar los casos de uso primarios para la presente etapa de desarrollo del proyecto. Según estos criterios, se determinan los casos de uso críticos para especificarlos en esta etapa del proyecto.

2. Alcance

La priorización permitirá darle la debida atención (y con más tiempo) a los USE CASE más complejos e importante.

3. Priorización

Distingue a los USE CASE críticos o primarios de los secundarios. Más adelante, se especifica el criterio utilizado para determinar cuáles son primarios y cuáles son secundarios.

3.1. Nivel crítico (o primario)

Agrupar a los USE CASE que tienen que ver con las funciones básicas del sistema.

3.2. Nivel de baja importancia (o secundario)

Agrupar a los USE CASE que tienen que ver con las funciones de soporte del sistema y que no representan mayor riesgo para el proyecto.

4. Factores tomados en cuenta en la priorización

Se tomaron en cuenta pesos (que representan porcentaje) por cada factor que afecta a cada USE CASE. Los valores que pueden tomar los factores están en la escala del 1 al 10 (1: menor importancia; 10: mayor importancia). Se considerarán primarios a aquellos USE CASE que tengan un puntaje mayor a 6.5, ya que esto significa que superan el 65% de prioridad en el sistema (PONDERACIÓN).

- **Importancia en el proceso del negocio:** indica la relevancia que tiene la funcionalidad con el proceso de negocio. Una alta puntuación revela que las transacciones de la empresa se apoyan considerablemente en la funcionalidad que tiene este USE CASE. Su ponderación es 0.4.

- **Complejidad de desarrollo:** Indica la dificultad que se percibe del USE CASE, en cuanto a las tareas de análisis, diseño, implementación, pruebas e integración del mismo. Su ponderación es 0.3.
- **Riesgo asociado:** Indica la relación que se percibe entre el USE CASE y la lista de riesgos. Un alto valor en este factor indica que el caso de uso tiene bastantes riesgos o riesgos de alto valor asociados. Los USE CASE con alto valor en este factor pueden ser considerados primarios debido a que deben ser enfrentados en las etapas iniciales. Su ponderación es 0.2.
- **Impacto de los requerimientos no funcionales:** Indica como afectan los requerimientos no funcionales (usability, reliability, performance, supportability) al proceso del negocio y en qué manera el USE CASE se vería comprometido. Su ponderación es 0.1.

EJEMPLO DE PRIORIZACIÓN DE LOS CASOS DE USO “LACTEOS LA LUZ”

I. A continuación se muestra los Subsistemas de “Lácteos La Luz”, de acuerdo a sus objetivos y tareas.

SUBSISTEMAS

- Servicios al cliente
- Gestión de ventas
- Tareas del despachador
- Tareas ejecutivas.

A. Servicios al cliente

1. Registrar cliente
2. Elaborar pedido
3. Rastrear pedido
4. Consultar cuenta
5. Acusar recibo / reclamo

	Importancia en el proceso del negocio	Complejidad de desarrollo	Riesgo asociado	Impacto de requerimientos no funcionales	Total
Registrar cliente	10	6	9	9	8.5
Elaborar pedido	9	7	7	9	8
Rastrear pedido	6	8	5	8	6.75
Consultar cuenta	9	8	6	9	8
Acusar recibo /reclamo	5	5	3	7	5

B. Gestión de ventas

1. Aceptar / Rechazar pedido
2. Facturar pedidos
3. Actualizar cuenta
4. Consolidar pedido
5. Ordenar producción

	Importancia en el proceso del negocio	Complejidad de desarrollo	Riesgo asociado	Impacto de requerimientos no funcionales	Total
Aceptar /Rechazar pedido	8	4	5	3	5
Facturar pedidos	9	7	8	9	8.25
Actualizar cuenta	9	7	9	9	8.5
Consolidar pedido	10	6	8	6	7.5
Ordenar producción	6	8	7	3	6

C. Tareas del despachador

1. Configurar despachos
2. Rastrear pedido
3. Configurar embalaje
4. Configurar ruta
5. Acusar recibo / reclamo
6. Devolver mercancía

	Importancia en el proceso del negocio	Complejidad de desarrollo	Riesgo asociado	Impacto de requerimientos no funcionales	Total
Configurar despachos	9	6	6	7	7
Rastrear pedido	7	6	7	6	6.5
Configurar embalaje	8	8	7	7	7.5
Configurar ruta	7	6	8	6	6.75
Acusar recibo / reclamo	4	5	7	6	5.5
Devolver mercancía	4	7	5	5	5.25

D. Tareas Ejecutivas

1. Obtener información de productos
2. Evaluar el desempeño de productos
3. Generar informe

	Importancia en el proceso del negocio	Complejidad de desarrollo	Riesgo Asociado	Impacto de requerimientos no funcionales	Total
Obtener información de productos	8	7	7	6	7
Evaluar el desempeño de productos	9	8	7	7	7.75
Generar informe	7	8	7	7	7.25

II. Luego de haber priorizado cada subsistema, se agrupa por iteraciones, esta agrupación consiste en tomar los 3 CU más importantes del subsistema (con mayor ponderación). Estas iteraciones deberán ser desarrolladas en la fase de construcción del proceso del sistema.

A. Servicios al cliente

- **Iteración 1**

Registrar cliente	8.5
Consultar cuenta	8
Elaborar pedido	8
- **Iteración 2**

Rastrear pedido	6.75
Acusar Recibo / Reclamo	5

B. Gestión de ventas

- **Iteración 1**

Actualizar cuenta	8.5
Facturar pedidos	8.2
Consolidar pedido	7.5
- **Iteración 2**

Ordenar producción	6
Aceptar / Rechazar Pedido	5

C. Tareas del despachador

- **Iteración 1**

Configurar embalaje	7.5
Configurar despacho	7
Configurar ruta	6.75
- **Iteración 2**

Rastrear pedido	6.5
Devolver mercancía	5.25
Acusar Recibo / Reclamo	5.5

D. Tareas ejecutivas

- **Iteración 1**

Evaluar desempeño del producto	7.75
Generar informe	7.25
Obtener información de productos	7

Nota.- Requerimientos primarios serán aquellos que presenten un puntaje mayor a 6.5.

ACTIVIDAD PROPUESTA

1. Realice la especificación de un determinado caso de uso con su respectivo prototipo.

Resumen

-  Existen tres relaciones entre casos de uso: Generalización, incluye y extend. La generalización también se puede dar entre actores.
-  En una relación de generalización, el caso de uso hijo hereda la estructura, comportamiento y las relaciones del padre.
-  En una relación incluye, el caso de uso incluido encapsula el comportamiento necesario y reutilizado por varios casos de uso base.
-  En una relación extend, el caso de uso extendido encapsula el comportamiento opcional de un caso de uso base.

3. CASOS DE ESTUDIO N°1

Elabore el Diagrama de casos de uso estructurado para los siguientes casos.

CASO 1: SOFT CORPORATION

La empresa Soft Corporation cuenta con un área llamada Soporte y Sistemas. En los últimos años, con el crecimiento de la empresa, ha aumentado también el número de usuarios, lo que ha llevado a comprar más equipos. Los requisitos de atención y resolución de problemas también han aumentado considerablemente. Es por ello que el jefe del área ha pedido desarrollar un sistema para organizar mejor las tareas del área y optimizar el uso de los recursos.

El sistema debe permitir que tanto los técnicos como el personal de sistemas e incluso el jefe del área puedan registrar las incidencias hechas por los usuarios de la empresa. Para ello, el usuario debe indicar el código de su equipo y el problema que presenta, ya sea vía email o por teléfono. Además, los datos que son necesarios para dicho registro son el nombre del usuario (responsable del equipo), la fecha y hora en que se registra el problema y el nombre de la persona que ha registrado la incidencia.

El jefe del área se encargará de asignar las incidencias a cada técnico para que se haga responsable de solucionarlo. Cada técnico tendrá un límite de atención. Es por ello, que para la asignación de responsables, es necesario verificar la disponibilidad de los técnicos.

Por otro lado, los técnicos tendrán que consultar qué tareas tienen asignadas y dirigirse al área del usuario para atender el problema. Puede darse el caso de que el problema no sea muy grave y lo solucione allí mismo (en la oficina del usuario). En caso contrario, el técnico tendrá que llevarse el equipo a su área para hacer el cambio de alguna pieza del equipo. En este caso, el técnico debe solicitar al área de Logística que le envíe el repuesto que necesita la máquina. Esto puede tardar varios días. El problema entonces va a pasar por dos estados: Pendiente y Solucionado.

Cuando se soluciona el problema, el técnico registrará el informe técnico al sistema. Los técnicos también pueden ingresar a una opción de diccionario de fallas que les permitirá registrar y consultar las soluciones de determinado problema.

Adicionalmente, el jefe del área debe tener una opción para mantenerse informado del estado de las PC de usuarios que han tenido problemas complicados y de cuántos equipos han arreglado los técnicos diariamente. Por último, cualquier miembro del área debe tener la opción de consultar el historial de un equipo para verificar si es necesario o no la compra de uno nuevo.

CASO 2: TALLER DE AUTOMÓVILES

Un taller de servicio técnico de automóviles requiere un sistema para controlar la atención de problemas presentados en automóviles.

Cuando un cliente solicita los servicios del taller, la recepcionista registra una OST (Orden de Servicio Técnico). Para ello, la recepcionista verifica si el taller cuenta previamente con la información del cliente; en caso de no tenerlo lo registra en ese preciso momento en el sistema. La información del cliente está compuesta por el número de DNI, nombre completo, dirección de residencia, sexo y teléfono de contacto. Adicionalmente, en la OST se ingresan las características del automóvil a reparar, como: placa, marca y modelo. La recepcionista procede a completar los datos de la orden que contiene la fecha y hora en que se llena la misma y la falla del automóvil. La orden se registra con el estado “Pendiente”. Luego la recepcionista le entrega la OST impresa al cliente y otra copia al técnico supervisor.

Para comenzar el proceso de reparación de equipos, el técnico supervisor procede a revisar el automóvil para realizar un diagnóstico del problema. El técnico supervisor consulta del sistema la bitácora de problemas, el cual presenta la solución respectiva. En caso de no estar registrada, lo registra al momento de registrar el informe técnico.

Al finalizar la reparación el técnico supervisor registra el informe. El automóvil puede ser reparado por más de un técnico. Para ello, el técnico supervisor previamente consulta la OST y luego ingresa el detalle de la solución. Adicionalmente, ingresa el nombre de los técnicos y el trabajo que realizó cada uno de ellos en el automóvil. Este registro actualiza el estado de la OST a “Atendida”. En caso de que el problema presentado sea nuevo, se registra en una bitácora de problemas técnicos.

4. CASOS DE ESTUDIO N°2

Lea el caso que se muestra a continuación para elaborar la especificación de caso de uso (ECU), para un caso de uso base y un caso de uso incluido o extendido. Debe incluir todas las partes de una ECU; asuma posibles subflujos, flujos alternativos, casos de uso incluidos y/o extendidos y un diseño de prototipo que concuerde con su ECU.

CASO: PERÚ TOURS

La agencia de viajes Perú TOURS requiere de un sistema web para que sus clientes no socios se afilien y soliciten paquetes turísticos, indicando para ello el destino, número de personas a viajar, fecha, hora y ciudad de partida, fecha y hora de regreso. El agente receptivo es el responsable de elaborar las cotizaciones por paquete turístico para que, posteriormente, el socio lo consulte. Si el socio está de acuerdo con alguna de las cotizaciones presentadas en el sistema, la selecciona y registra su aprobación. También, debe tener la opción de registrar alguna observación de la cotización que le interesa. A continuación, el socio tiene la opción para registrar el pago de la cotización aceptada.

Por otro lado, el gerente de la agencia o el agente receptivo requieren consultar cotizaciones canceladas o aceptadas, pero observadas por rango de fechas.

CASO: “CONTROL LOGÍSTICO”

La Empresa XYZ, cuyo giro es la venta de equipos y suministros informáticos, busca lograr las mejores condiciones comerciales para negociar con el proveedor, es decir, pactar montos, fechas de pagos y formas de pago; y de esta manera, definir su cartera de proveedores. Toda negociación queda pactada con un documento firmado por el jefe de Logística y el representante del proveedor.

El jefe de Logística solicita cotizaciones a los proveedores y los proveedores emiten la cotización y se la envían. El jefe de Logística analiza la cotización y si la aprueba, genera una orden de compra al proveedor, de lo contrario, la archiva.

El proveedor envía el producto con su respectiva factura y guía. El asistente de logística recibe el producto, factura y guía; asimismo, revisa los productos, y si está conforme, emite la orden de internamiento. En caso contrario, hace la devolución del producto informando el motivo de la devolución. Se requiere reducir el tiempo al momento de generar la orden de internamiento.

El Gerente General y el Gerente Financiero de XYZ desean que el registro de cada una de las obligaciones generadas junto a su liquidación sean realizadas puntualmente.

El jefe de Logística envía la orden de internamiento y factura al tesorero. El tesorero registra la orden de internamiento y factura. El tesorero registra los documentos pendientes de pago. Para este caso, se mencionan los documentos por pagar a proveedores, aunque, también es importante registrar los documentos pendientes de pago al gobierno y empleados. El tesorero envía los documentos al asistente de Contabilidad.

Para llevar a cabo la liquidación o pago, el tesorero emite los documentos pendientes de pago y los envía al Gerente Financiero para que los analice y apruebe. El Gerente Financiero emite los cheques, los mismos que son enviados a la Gerencia General para su firma. Luego, se envían los cheques a los proveedores. Las copias de los documentos de pago se envían al área de Contabilidad para que registre la obligación como pagada en los asientos contables. Por cada obligación que se va a registrar, se debe buscar a los proveedores.

ANEXO**1**

CASO PRÁCTICO CON EL USO DEL RSA

CONTENIDO

- Enunciado del caso
- Modelo de Negocio
 - o Modelo de Casos de Uso de Negocio
 - o Modelo de análisis de negocio
- Modelo de Requerimiento
 - o Modelo de casos de uso
- Especificaciones
 - o Negocio
 - o Matriz de requerimientos
 - o Sistema

Caso Club Náutico Atenas del Perú

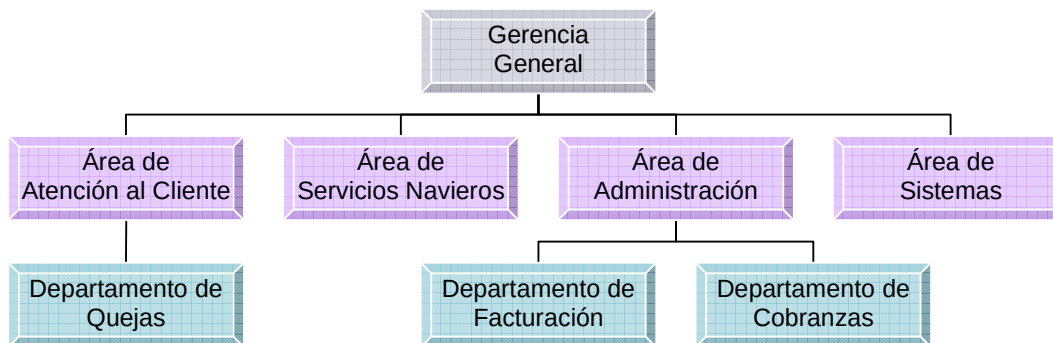
MATERIAL DE ENSEÑANZA
CURSO DE ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
E INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Generalidades

El “Club Náutico Atenas del Perú”, ha decidido implementar un software dentro de su organización a fin de lograr el control de las diferentes actividades que realiza a favor de sus socios.

En la actualidad el club no tiene un registro actualizado de sus socios lo que dificulta la emisión de los recibos de membresía (pago mensual por ser socio) y servicios que factura el club a sus socios. Asimismo se tiene problemas con el registro de salidas de embarcaciones.

Organigrama



Situación Actual

En la actualidad, cada vez que alguien quiere inscribirse como socio del club, debe pedir una solicitud de inscripción a la secretaria del área de atención al cliente. Esta solicitud debidamente llenada es entregada por el postulante a la secretaria la cual verifica todos los datos requeridos y compara la información con la que se encuentra registrada en el Club, esto con la finalidad de evitar que un socio tenga doble inscripción hecho que ha sucedido anteriormente. Asimismo se hace una verificación telefónica con otros clubes similares a fin de saber la calidad de socio que pueda ser. Se ha generado para este efecto una clasificación (socio pagador, socio pagador esporádico, socio renuente a pago). La política del “Club Náutico Atenas del Perú”, es aceptar solo a socios del tipo “pagador”.

Una vez aceptada la solicitud esta es derivada al Jefe de atención al cliente con la finalidad de que la apruebe. En caso el Jefe de atención al cliente no apruebe la solicitud se genera un documento indicando los motivos de la desaprobación el cual se entrega al postulante con la finalidad de que subsane los motivos por la cual no fue aprobada su solicitud. En caso es aprobada la solicitud se le otorga el rango de “Socio”

y se le hace entrega tantas fichas de “Registro de Embarcación” como embarcaciones posea el nuevo socio (debe llenar una ficha por cada embarcación).

En esta ficha de “Registro de Embarcación” se registra los datos propios de la nave o naves que posea el socio, esto con la finalidad de asignarle una “rada” (lugar de amarre para la nave) apropiado según el tamaño y características de las naves. Esta información es registrada por el Área de Servicios Navieros previa verificación en los registros de la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Nación.

Para efectos de facturación mensual para cada socio se considera los siguientes rubros:

- Pago de Membresía.
- Pago de Rada por cada embarcación del socio (amarre de embarcación).
- Pago de servicios adicionales (limpieza de nave, cabotaje, traslado de nave, uso de cafetería, etc.).

Uno de los problemas que se presenta en la actualidad es la demora de la cual se quejan los socios cuando requieren hacer uso de sus embarcaciones a fin de efectuar salidas de navegación.

Para hacer uso de sus naves los socios tiene que solicitar el permiso respectivo al Área de Servicios Navieros vía telefónica o personalmente. La indicada solicitud debe indicar los datos de las personas abordarán la nave, la fecha de partida, la fecha de retorno, el itinerario de viaje y los datos de la tripulación especializada de la misma (se requiere que ésta –la tripulación- este debidamente registrada y autorizada). Ha existido problemas en este tema debido a que la muchas veces las embarcaciones son retenidas por la autoridad marítima ya que la documentación no se encontraba debidamente regularizada o los datos no eran correctos; creando malestar entre los pasajeros y dueños de las embarcaciones.

Cabe indicar que para ser socio del Club, no es necesario tener embarcación alguna. Es así que muchas personas se hacen socios con la única finalidad de acceder a las instalaciones del club el mismo que cuenta con piscinas, salones de relajación, cafeterías, salones de fiestas, etc., o hacer uso de sus servicios (instructores capacitados en natación, navegación, buceo, etc.). Estos servicios son facturados a fin de mes (pago en cuota única), pudiendo sin embargo generarse de ser el caso y a solicitud del socio un proceso de facturación diferida (pago por cuotas mensuales). En este último caso las cuotas no podrán ser mayores a 06 (seis).

Cuando un socio quiera retirarse del Club, presenta una “Solicitud de Retiro” con la cual el área de atención al cliente le genera una “Liquidación Administrativa”, la misma que contiene los pagos pendientes que pudiera tener el socio saliente. Sólo si el socio cumple con estos pagos se le da de baja como tal.

En caso el socio dejará de pagar sus cuotas mensuales, estas generan un interés cuyo monto es el mismo que el bancario (se toma en consideración la tasa de intereses de la Superintendencia de Banca y Seguro del Perú) el mismo que deberá pagar el socio cuando requiera hacer uso de su nave.

Requerimientos del Sistema

Tecnologías

Herramientas de Diseño y Desarrollo

- d) Análisis y diseño: Herramienta Case IBM Rational Software Architect
- e) Construcción: Java
- f) Base de Datos: Microsoft SQL Server 2008

Plataforma

- d) Microsoft Windows 2003 Server.
- e) El sistema deberá ser una aplicación Web con la arquitectura estructurada de manera idónea para la correcta ejecución de su funcionalidad.
- f) Técnicas de programación: Indispensable programación orientada a objetos y servicios Web.

Metodología

- e) **Modelo de Negocio:**
Diagrama y especificación de Casos de Uso del Negocio
Diagrama y especificación de Actores y Trabajadores del Negocio
- f) **Modelo de Requerimientos:**
Diagrama y especificación de Actores y Trabajadores del Sistema
Diagrama de Casos de Uso del Sistema por Paquete
Especificaciones de cada Caso de Uso de Sistema
- g) **Modelo de Análisis**
Diagrama de paquetes de Análisis
Modelo Conceptual (Clases con atributos)
- h) **Modelo de Diseño**
Diagrama de Subsistemas de Diseño
Diagrama de Componentes
Diagrama de Implementación

Funcionalidades Previstas

Los ejecutivos de la empresa conjuntamente con los responsables del área de sistemas, después de reunirse han planteado la implantación de un sistema al cual han bautizado con el nombre de “*Neptuno*” el cual tendrá las siguientes funcionalidades:

Los postulantes a socios deberán presentarse a la oficina de admisión del Club en la cual se encuentran a su disposición equipos de computo en la cual se muestra un formulario electrónico el cual el postulante deberá llenar. Nuestra aplicación procederá a validar los datos registrados por el postulante. Esta validación contemplará los datos personales (DNI, apellidos y nombres), así como datos generales (deudas contraídas con otras entidades).

El sistema generará un informe de sobre el registro exitoso y su correspondiente validación. Si el sistema registra exitosamente los datos del postulante, el Jefe de Atención al Cliente podrá cambiar su estado a socio activo y autorizará su acceso a ciertas funcionalidades del sistema.

Sólo para los socios el sistema generará un código de acceso al sistema. Con este código al sistema el socio podrá acceder a funcionalidades como la verificación de su estado de cuenta, “Registro de Embarcación” y de “Formulario de Movimiento de Nave” entre otras.

Los socios desde la comodidad de su hogar y haciendo uso del servicio Web que se pretende diseñar podrá registrar y actualizar los datos de sus naves; esta función también estará disponible para todo el personal del Área de Servicios Navieros. Los datos propios del socio solo podrán ser actualizados por el Jefe del Área de Servicios Navieros, el cual también es el único autorizado a dar de baja a algún socio.

Los datos de los socios serán registrados por ellos mismos, sin embargo podrán ser asistidos o incluso a pedido del socio el personal de Atención al Cliente podrá llenar el formulario respectivo.

Los socios conjuntamente con el personal del Área de Servicios Navieros son los autorizados a registrar los datos de las naves así como modificar la información de la misma. Para esto tendrán acceso a una interfaz con los datos respectivos.

Como es necesario tener una información actualizada de los gastos de cada socio, el sistema deberá tener la funcionalidad de generar un consolidado de gastos de cada uno de los socios en cada mes. Con esta información el Departamento de Facturación generará los documentos de pago, los mismos que posteriormente serán remitidos a las direcciones señaladas por los socios. El sistema deberá tener la funcionalidad de permitir a cada socio consultar “Vía Web” sobre los gastos incurridos en cada mes así como su estado de cuenta. Pudiendo en ese caso el socio seleccionar, si es que así lo desea, el pago de su deuda mediante la utilización de una “Pasarela de Pago” proporcionada por empresa “Visa”.

Otra de las funcionalidades solicitadas por el Club para el sistema “Neptuno”, es que tenga la posibilidad que el socio, Vía Web, pueda gestionar las salidas de las embarcaciones. En este caso el sistema deberá mostrarle una interfaz en la cual que previa verificación de la identidad del socio (entorno de seguridad), éste podrá elegir alguna de sus naves después de lo cual el sistema mostrará un formulario en cual el socio deberá llenar el itinerario detallado de navegación (fecha de salida, lugares de visita, fecha de retorno); asimismo deberá registrar los datos de la tripulación y pasajeros.

Con esta información el Área de Servicios Navieros tramitará los respectivos permisos ante las autoridades marítimas pertinentes. Esta información también se derivará al Área de Administración con la finalidad de generar los pagos correspondientes. Los mismos que se reflejarán cada fin de mes en el estado de cuenta de cada socio.

Nuestro sistema también deberá tener la funcionalidad de generar un formulario electrónico de quejas; en la cual el usuario podrá registrar algún reclamo o queja. También podrá hacer el seguimiento de las mismas.

Cabe indicar que la Gerencia General ha solicitado tener acceso a todas las funcionalidades del sistema.

Consideraciones Finales

Operativa

- Registro y control de la información operativa del proceso materia del servicio. Dicha información deberá ser remitida por cada una de las unidades operativas mediante formatos establecidos para su incorporación en el sistema y deberán ser de carga automática
- Validación de la consistencia de la data operativa presentada, así como la generación de catálogos de los principales componentes del proceso por el servicio ofrecido.
- El sistema debe permitir la visualización de reportes y seguimiento de los mismos en el tiempo, así como la posibilidad de incorporación de notas y comentarios a los resultados visualizados, identificando los usuarios que lo realizan.
- Brindar interfaz de consulta para la desagregación de la data que genera el cálculo del indicador.

Estadísticas y Reportes

- Todos los reportes de esta sección deberán tener la posibilidad de imprimir, exportar a Excel y a HTML o PDF para publicar en la página Web institucional los resultados. Los reportes deberán permitir la visualización y seguimiento de los indicadores en el tiempo, así como la posibilidad de incorporación de notas y comentarios a los resultados visualizados identificando los usuarios que los realicen.

Catálogos

- El sistema deberá contemplar todos los catálogos necesarios para el funcionamiento del sistema. El módulo de catálogos debe contemplar las funciones de consultar, agregar, modificar, eliminar e imprimir registros.

Seguridad

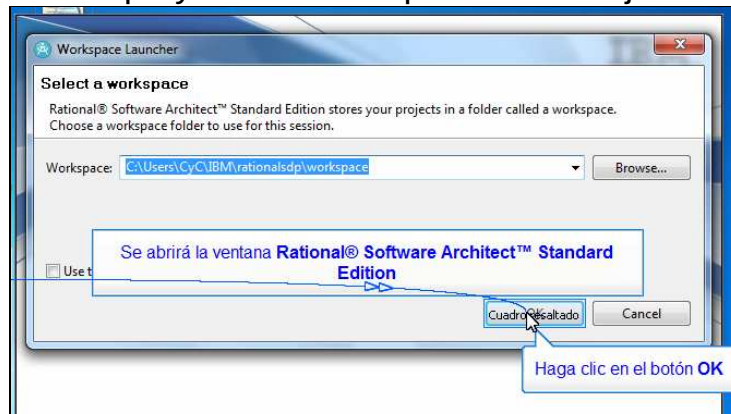
- El sistema debe contemplar todos los mecanismos de accesos, seguridad y recuperación necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema e integridad de la información.

Otros

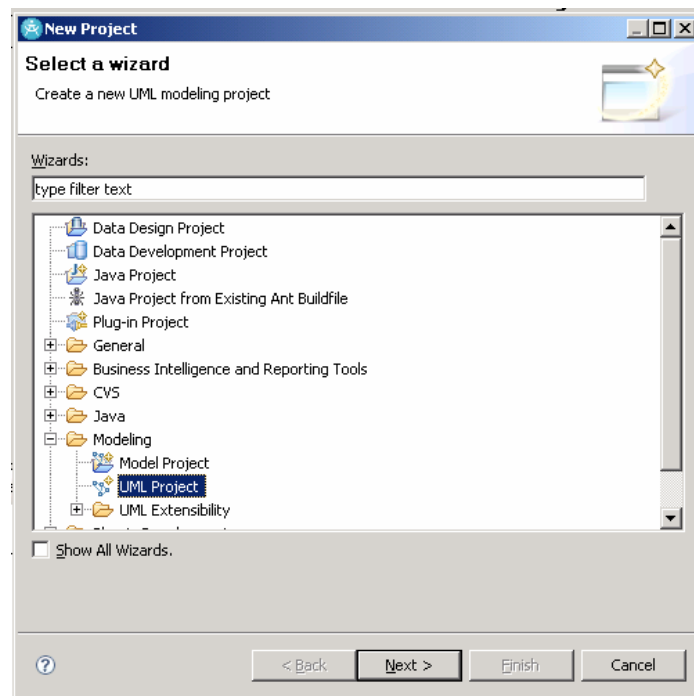
- El sistema debe contemplar mecanismos de integración e intercambio de información que requiera para su procesamiento y que exista en otros sistemas. Se debe evitar la redundancia de entidades del negocio y datos que generen inconsistencia en la Base de Datos. Esto deberá coordinarlo con el área de sistemas.

CREANDO UN PROYECTO

1. Crear un proyecto nuevo
 - a. Ubicar el proyecto en un espacio de trabajo.

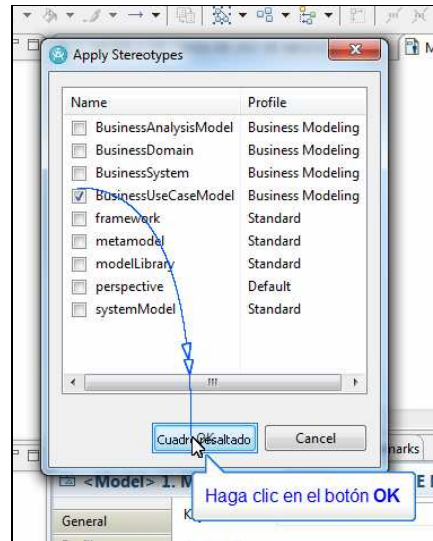


- b. Identifique un nombre que se le sea apropiado para este caso se denominará
 - c. No olvidar:
 - i. Identificar adecuadamente el tipo de modelamiento que vamos a seguir UML Project



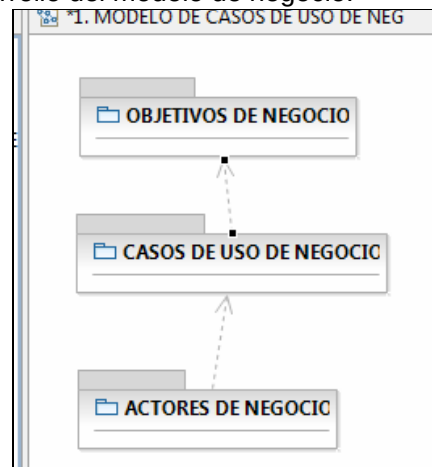
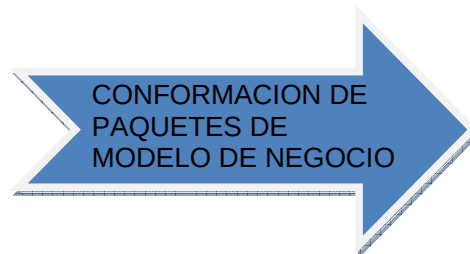
CREANDO UN MODELO DE NEGOCIO

1. Crear un modelo de negocio
 - a. Identificar el modelo de negocio y opte por un paquete vacío.
 - b. Activar todas las capacidades
 - c. Cambiar el estereotipo por uno adecuado de Modelo de Negocio



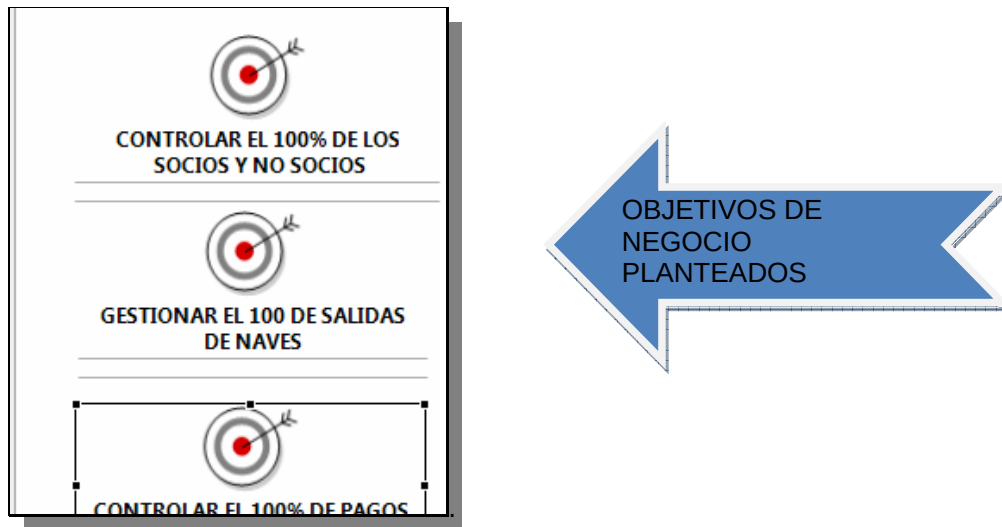
- d. No olvidar:
 - i. Verificar las capacidades instaladas; si quisiéramos agregar alguna capacidad adicional se podrá realizar mediante la opción "capacidades" del panel de propiedades.

2. Crear los paquetes necesarios para el desarrollo del modelo de negocio.

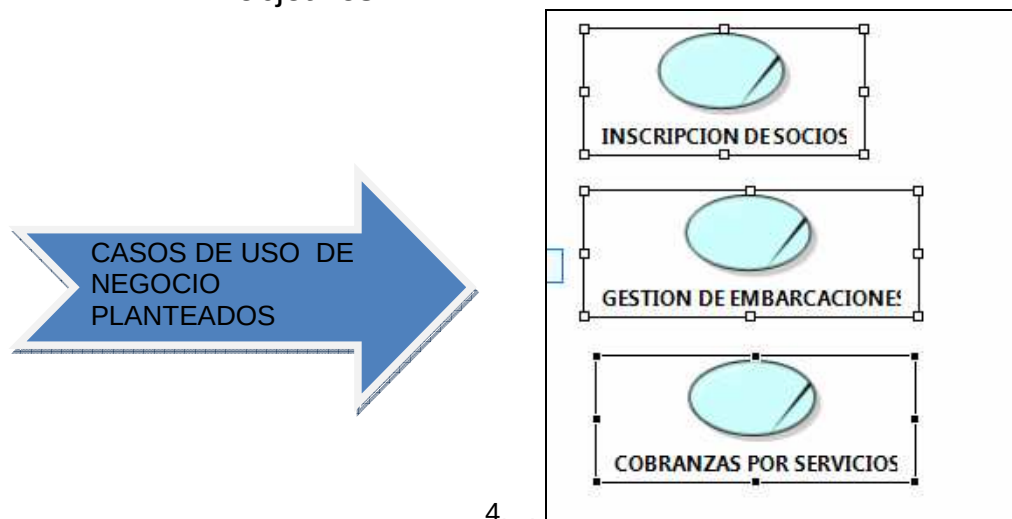


3.

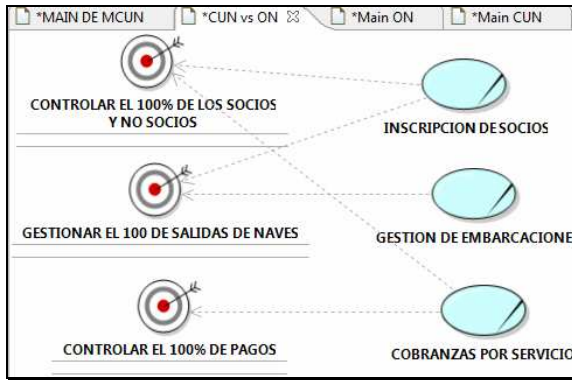
- a. Paquete de Objetivos
 - i. Debe tener su main de objetivos



- b. Paquete de Casos de Uso de Negocio
 - i. Debe tener su main de casos de uso de negocio
 - ii. Debe tener un diagrama que represente la correlación de casos de uso de negocio con los objetivos



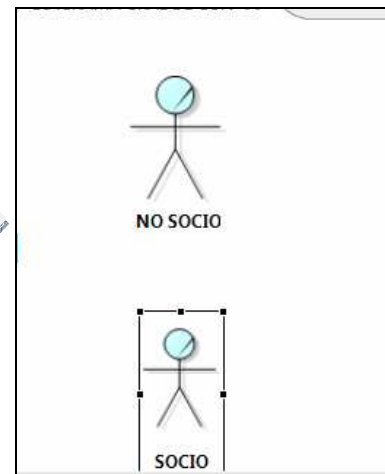
4.



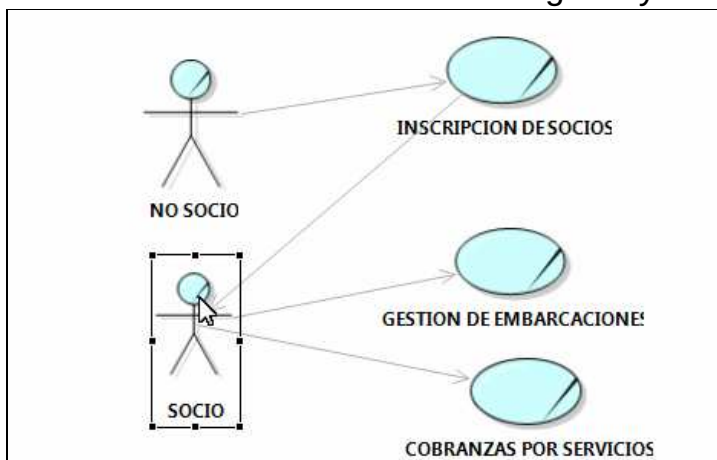
DEBE HABER UNA
CORRELACION ENTRE
ELLOS

a. Paquete de Actores

i. Debe tener su main de actores



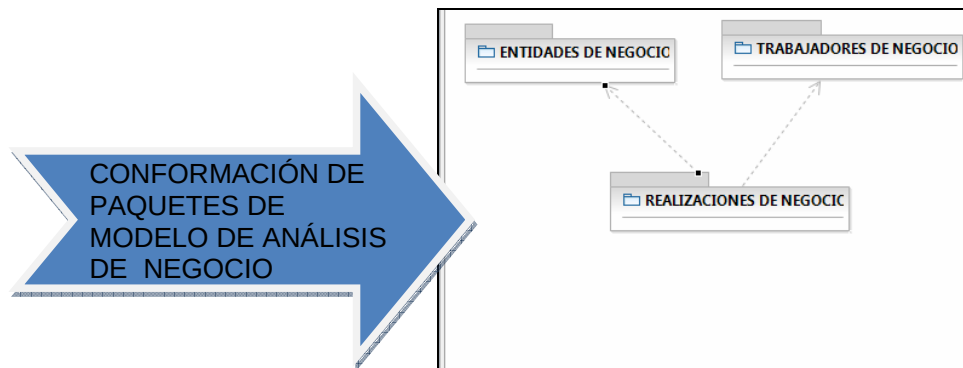
b. Debe tener un Diagrama del tipo Freeform para graficar los casos de uso de negocio y actores de negocio.



ACTORES DE
NEGOCIO Y CASOS DE
USO DE NEGOCIO

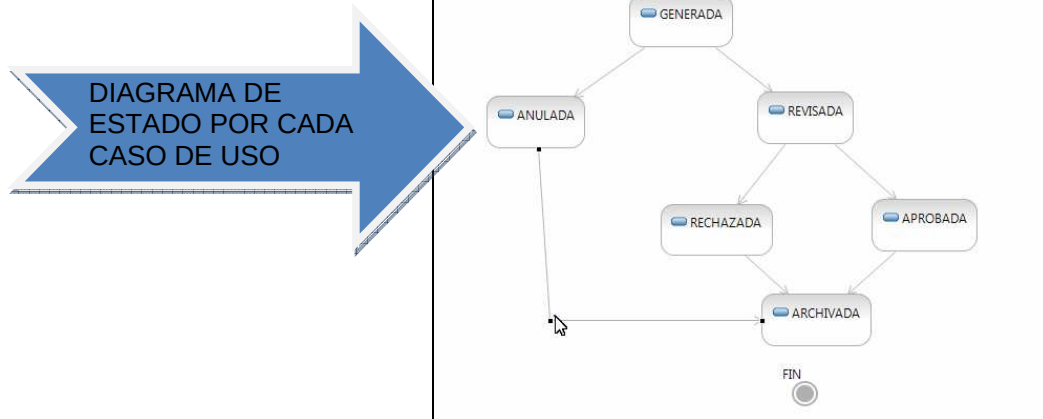
CREANDO UN MODELO DE ANALISIS DE NEGOCIO

1. Crear un modelo de Análisis de negocio
 - a. Identificar el modelo de análisis de negocio y opte por un paquete vacío.
 - b. Activar todas las capacidades
 - c. Cambiar el estereotipo por uno adecuado de Modelo de análisis de Negocio
2. Crear los paquetes necesarios para el desarrollo del modelo de negocio y generar las dependencias necesarias.

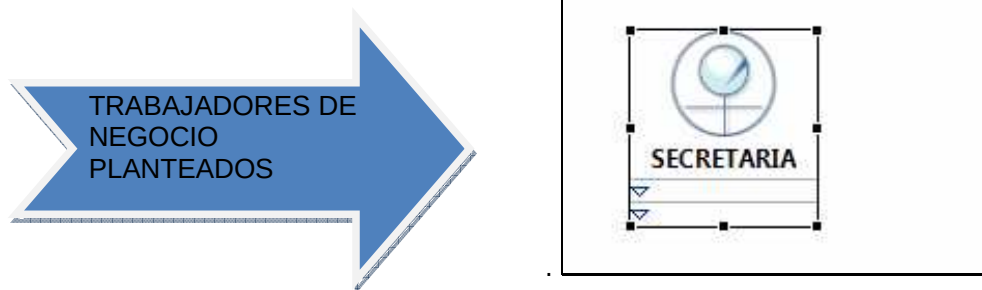


- a. Paquete de Entidades
 - i. Debe tener su main de entidades
 - ii. Cada entidad debe tener su propio diagrama de estado

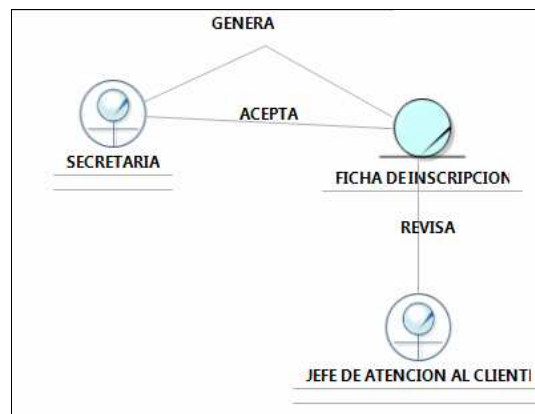
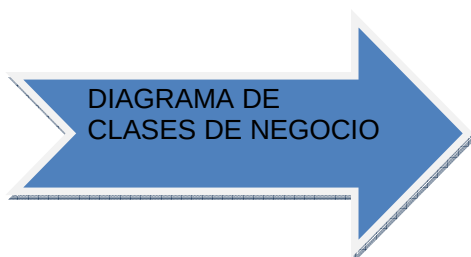
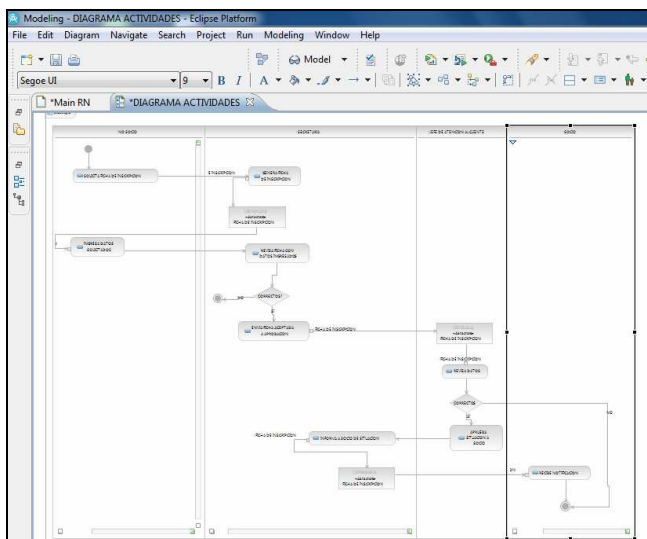
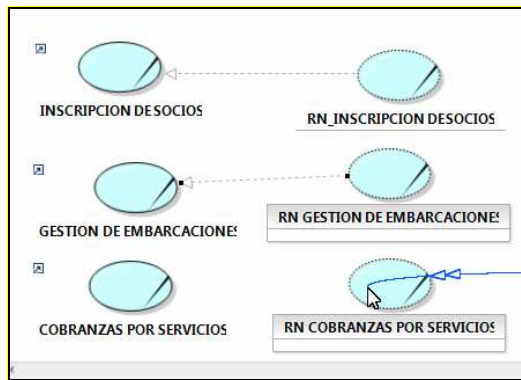




- b. Paquete de Trabajadores de Negocio
 - iii. Debe tener su main de Trabajadores



- c. Paquete de Realizaciones de Negocio
 - i. Debe tener su main de Realizaciones
 - ii. Se debe usar las clases especializadas de Colaboración
 - iii. Cada realización contiene:
 1. Un diagrama de Actividades
 2. Un diagrama de clases de negocio



Caso de estudio:

Especificación de caso de uso de negocio:

Inscripción de Socio

1. Introducción

Propósito

Recolectar, analizar y describir las actividades que se realizan en el proceso gestionar del registro de socios al club Náutica.

Alcance

El presente documento se aplica a la descripción del proceso gestionar el registro de socios.

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Ninguna.

Referencias

No existen documentos de referencias.

Resumen del documento

Este documento está dividido en 5 secciones básicas: Breve descripción del proceso, objetivo que satisface, flujos de trabajo, categoría a la que pertenece y gestor del proceso.

2. Retiro y cambio de cursos

2.1. Breve descripción

En este proceso se contemplan los pasos para gestionar el registro de socios. Este proceso brinda apoyo a la organización para el control de los mismos.

3. Objetivos

- Minimizar en un 70% el tiempo de registro de socios

- Controlar el 100% de inscripciones de socios al club.

4. Flujo de trabajo

4.1. Flujo básico

- 4.1.1. Postulante requiere solicitud de inscripción a la secretaria del área de atención al cliente.
- 4.1.2. Secretaria imprime solicitud
- 4.1.3. Postulante llena solicitud y es entregada a la secretaria
- 4.1.4. Secretaria verifica todos los datos requeridos
- 4.1.5. Secretaria compara la información con la que se encuentra registrada en el Club para evitar doble inscripción
- 4.1.6. Secretaria hace una verificación telefónica con otros clubes similares a fin de saber la calidad de socio
- 4.1.7. Secretaria clasifica a postulante en: socio pagador, socio pagador esporádico, socio renuente a pago.
- 4.1.8. Secretaria acepta solicitud para continuar trámite solo a socios del tipo “pagador”.
- 4.1.9. Solo las solicitudes pre-aprobadas son derivadas por la secretaria al Jefe de atención al cliente con la finalidad de que la apruebe definitivamente.
- 4.1.10. En caso es aprobada la solicitud se le otorga el rango de “Socio”
- 4.1.11. Secretaria hace entrega de tantas fichas de “Registro de Embarcación” como embarcaciones posea el nuevo socio (debe llenar una ficha por cada embarcación).

4.2. Flujos alternativos

- 4.2.1. En el punto 4.1.5:
 - 4.2.1.1. Si el postulante ya se encuentra registrado se le informa al socio su condición y finaliza el proceso.
- 4.2.2. En el punto 4.1.8:
 - 4.2.2.1. Si el postulante no es clasificado como del tipo “pagador” se le informa y finaliza el proceso.
- 4.2.3. En el punto 4.1.9:
 - 4.2.3.1. En caso el Jefe de atención al cliente no apruebe la solicitud se genera un documento indicando los motivos de la desaprobación.
- 4.2.4. En el punto 4.1.11:
 - 4.2.4.1. En caso que el socio no posea embarcación no se la hace entrega de la ficha y finaliza el proceso.

5. Categoría

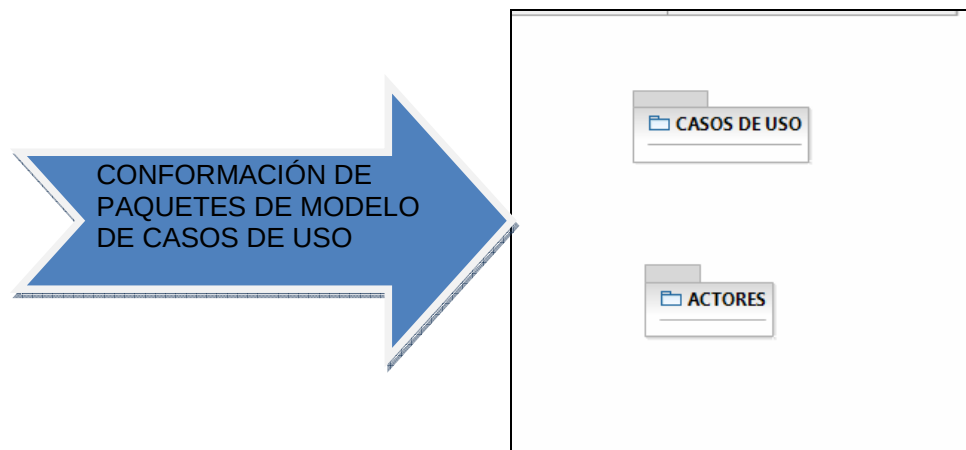
Básica.

6. Gestor del proceso

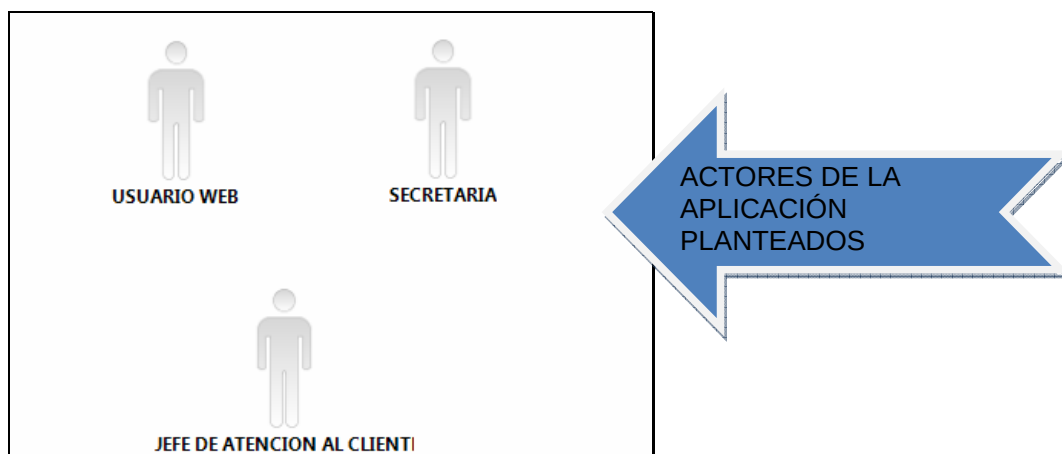
Postulante.

CREANDO UN MODELO DE CASOS DE USO

1. Crear un modelo de Casos de Uso
 - a. Identificar el modelo de requerimientos y optar por un paquete vacío.
 - b. Activar todas las capacidades
2. Crear los paquetes necesarios para el desarrollo del modelo de negocio y generar las dependencias necesarias.

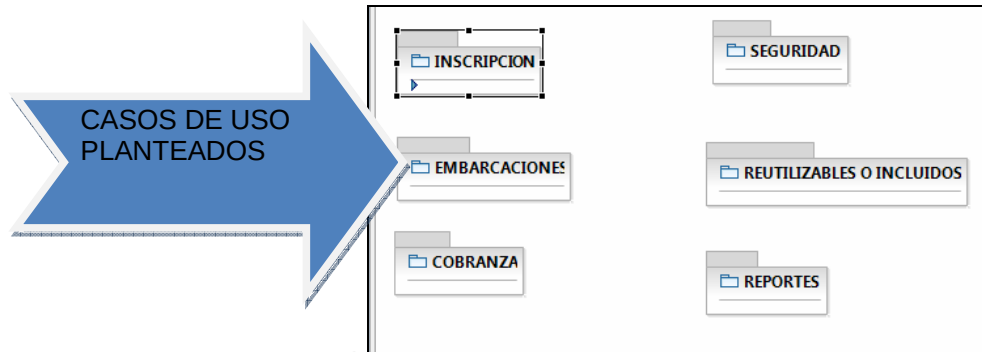


- a. Paquete de Actores
 - i. Debe tener su main de actores

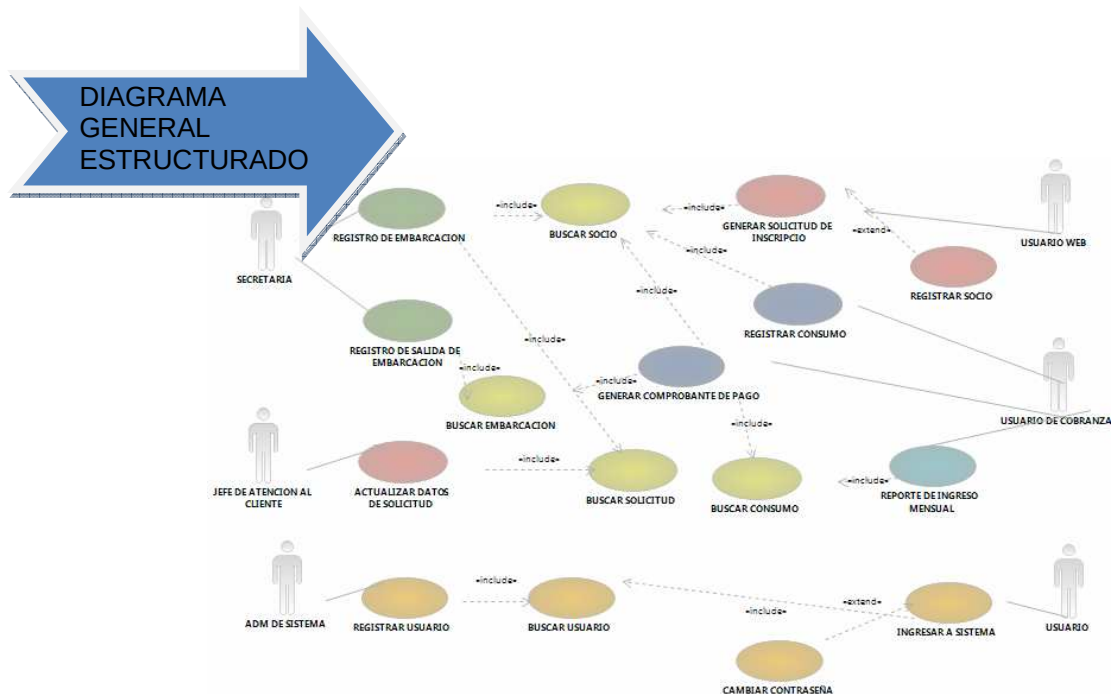


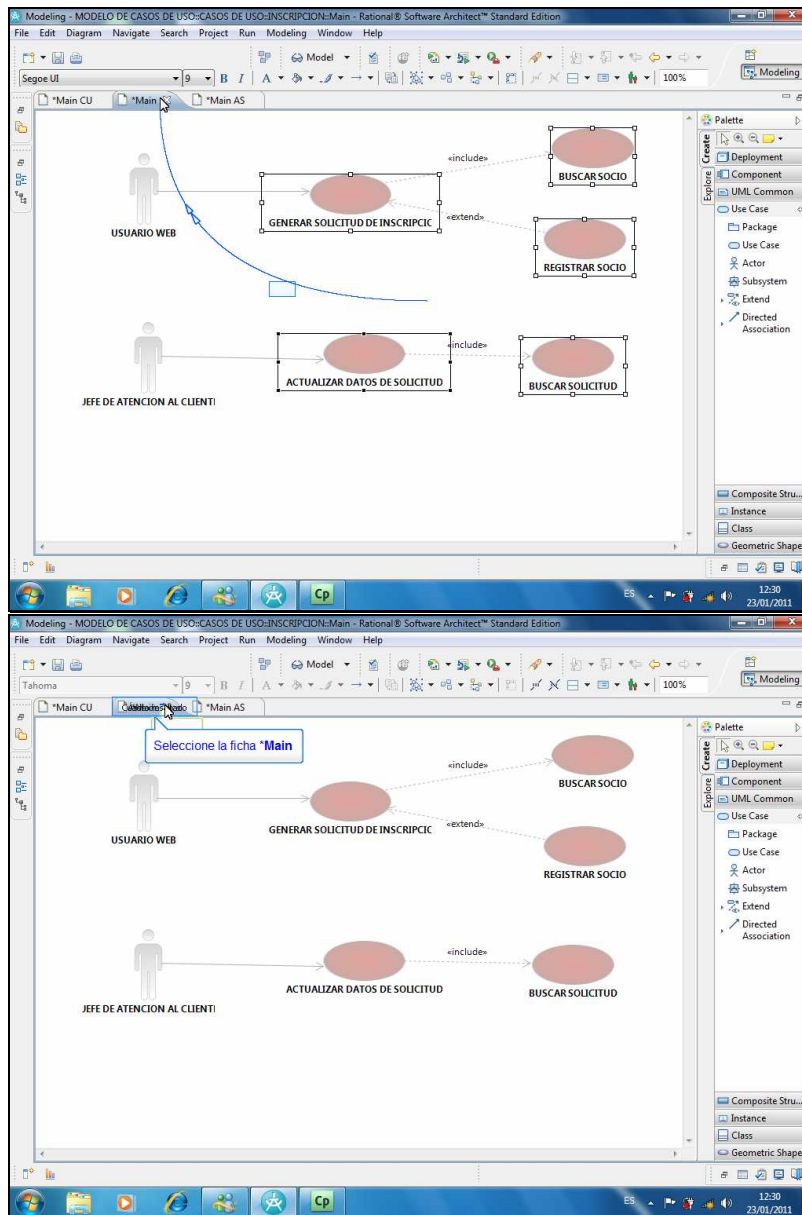
b. **Paquete de Casos de Uso**

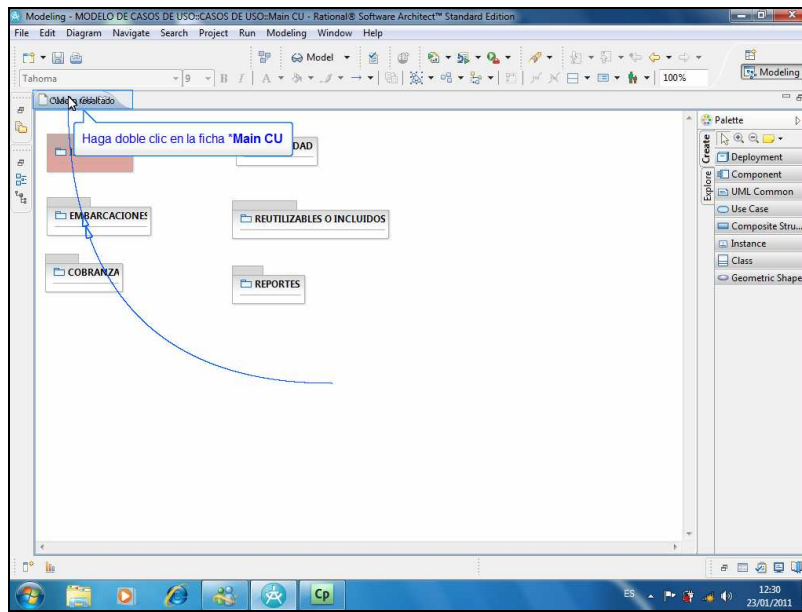
- ii. Debe tener su main de Caso de uso
- iii. Dentro del paquete de casos de uso, los organizaremos por cada caso de uso encontrado

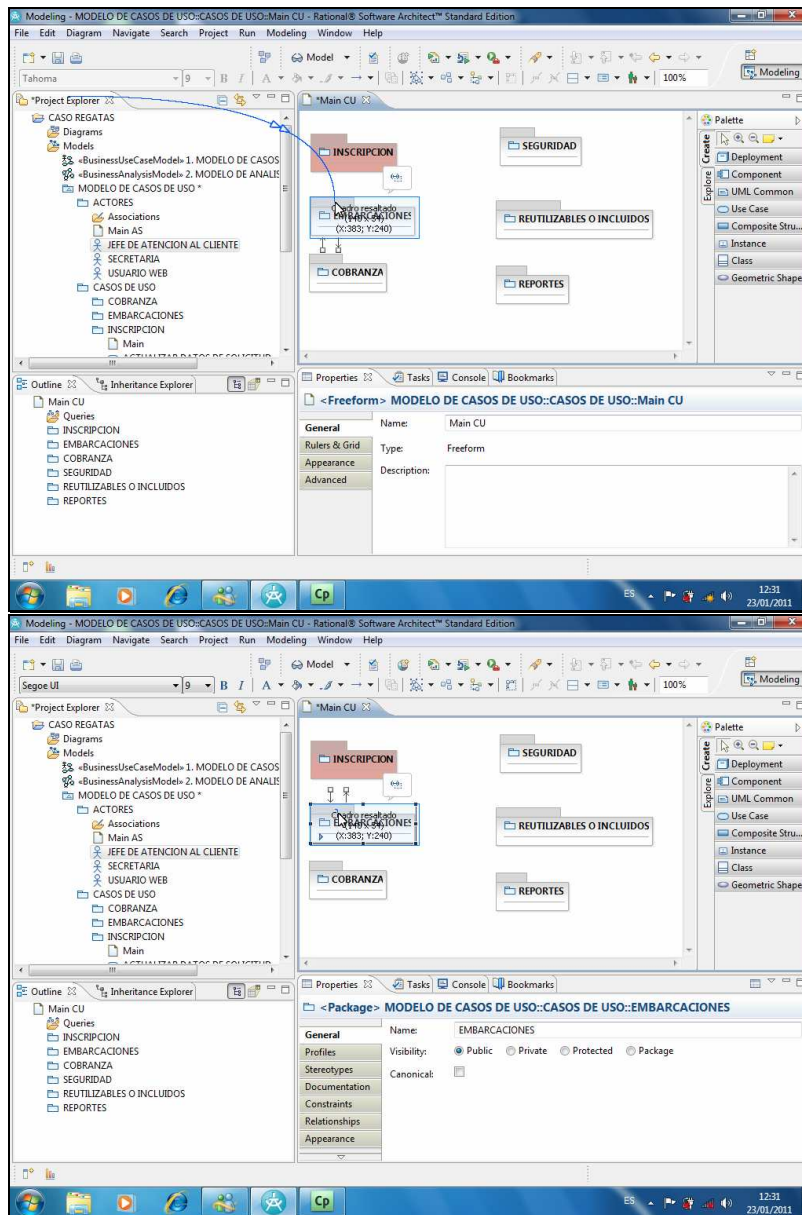


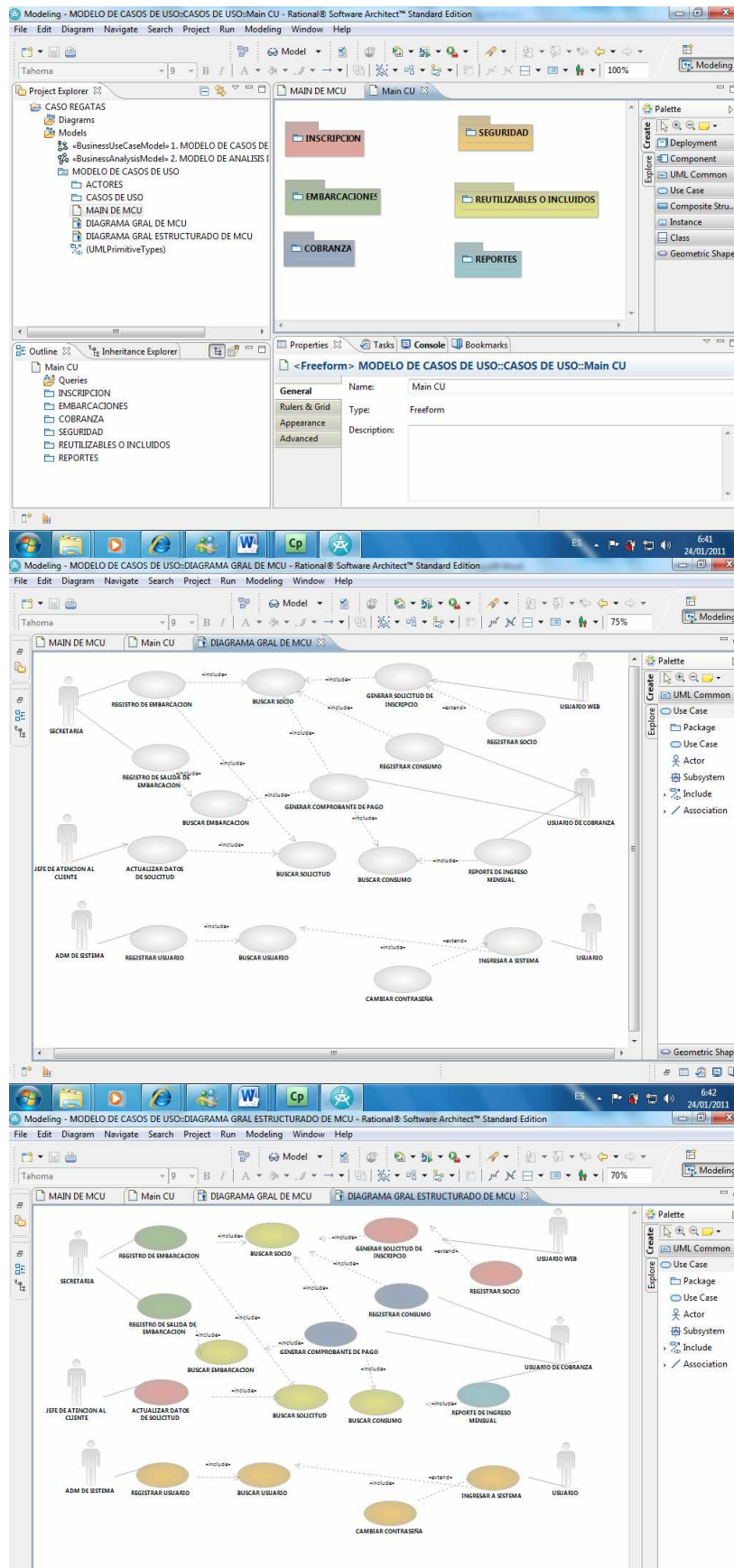
iv. Se debe generar dos diagramas adicionales











MATRIZ DE REQUERIMIENTOS

Proceso de negocio	Actividad del negocio	Responsable del negocio	requisito o responsabilidad		Caso de uso		Actores
Inscripción de socio	Solicitar inscripción a secretaria	Cliente	RF01	Generar Solicitud	CU01	Generar Solicitud de inscripción	Cliente
Inscripción de socio	Verificar Solicitud	Secretaria	RF02	Generar informe	CU02	Consultar Solicitud	Secretaria, Jefe de atención
			RF03	Consultar Solicitud			
Inscripción de socio	Registrar Socio	Secretaria	RF04	Registrar Socio	CU03	Registrar Socio	Secretaria
			RF05	Generar informe			
Gestión de embarcaciones	Registrar Embarcaciones	Asistente de área de servicios navieros	RF06	Registrar embarcaciones	CU04	Registrar Embarcaciones	Cliente
			RF07	Generar informe			
Gestión de embarcaciones	verificación registros de la Dirección de Capitanías	Asistente de área de servicios navieros	RF08	Consultar Capitanías	CU05	Consultar Capitanías	Cliente
Gestión de embarcaciones	verificación registros de la Dirección de Guardacostas	Asistente de área de servicios navieros	RF09	Consultar Guardacostas	CU06	Consultar Guardacostas	Cliente
Gestión de embarcaciones	Solicitar permiso para el uso de las naves	Cliente	RF10	Generar Solicitud para el uso de naves	CU07	Generar Solicitud para el uso de naves	Cliente
Gestión de embarcaciones	Indicar pasajeros	Cliente	RF11	Registrar Pasajeros	CU08	Registrar Pasajeros	Cliente
			RF12	Generar informe			
Gestión de pagos	Generar una liquidación administrativa	Asistente de área de atención al cliente	RF13	Generar una liquidación administrativa	CU09	Generar una liquidación administrativa	Asistente de área de atención al cliente
Gestión de pagos	Consultar pago	Cliente	RF14	Consultar pago	CU10	Consultar pago	Cliente

Especificación de caso de uso del Sistema Registrar Socio

Actores del Sistema

Secretaria

Propósito

El caso de uso tiene por objetivo registrar a un nuevo socio, luego que la solicitud de este fuera aprobada.

Breve Descripción

El caso de uso permite registrar a nuevos socios en el sistema.

Flujo de Eventos

El caso de uso se inicia cuando la secretaria selección la opción "Registrar socio" en la interfaz del menú principal.

Flujo Básico

1. El sistema muestra la interfaz Registrar socio con los siguiente campos:
✓ Datos del socio: DNI, Nombre, Apellidos, Edad, Sexo, Ocupación, Dirección, Teléfono.
Además la interfaz muestra las siguientes opciones: **Registrar, Salir.**
2. La secretaria ingresa los datos del nuevo socio.
3. La secretaria oprime el botón Registrar.
4. El sistema valida el ingreso de datos.
5. La secretaria confirma el registro de los datos.
6. El sistema limpia la ventana y cierra la interfaz.

Flujos Alternativos

Validación de Datos

En el punto 4, el sistema muestra un mensaje de error si alguno de los datos es incorrecto.

Cancelar Registro

En el punto 5, si la secretaria no desea registrar al socio, entonces:

1. El sistema cancela el registro, muestra los datos anteriores y se continúa en el punto 2.

Precondiciones

Identificación del Usuario

La secretaria se identificó en el sistema.

Poscondiciones

Los socios quedan registrados en el sistema.

Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión.

Información Adicional

No presenta información adicional.

Prototipos

Registrar Socio

DNI

Ocupacion

Nombre

Direccion

Apellidos

Telefono

Edad

Sexo
M

CUS001 Especificación de caso de uso: Buscar Socio

1. Inscripción de Postulante

Breve Descripción

El caso de uso permite, a la secretaria buscar un socio en el sistema para evitar una doble inscripción.

2. Actor(es)

Secretaria

3. Flujo de Eventos

El Caso de uso se inicia cuando el Jefe de Registros académicos selecciona la opción "REGISTRO DE SOCIOS" en la interfaz del menú principal.

1. Flujo Básico

4. El caso de uso es invocado por otro caso de uso base
5. El sistema muestra la interfaz BUSCAR Socio con los siguientes datos:
Criterio de búsqueda Lista de socios registrados
Además, incluye las opciones Buscar, Aceptar, Cancelar.
6. El buscador selecciona la opción de la lista desplegable Criterio de búsqueda.
7. El sistema mostrara automáticamente un campo para que ingrese los datos del criterio de búsqueda
8. La secretaria seleccionara buscar.
9. El sistema le mostrará una lista con los socios inscritos
10. La secretaria selecciona aceptar
11. El sistema cargara la lista con los socios inscritos en la GUI del caso de uso solicitado, el sistema cierra la interfaz y el caso de uso termina.

2. Subflujos

Ninguno

3. Flujos Alternativos Salir de la interfaz

La secretaria en cualquier momento podrá cancelar la operación mediante la opción Cancelar.

12. Precondiciones

La secretaria tiene que estar logueado.

13. Poscondiciones

No aplica.

14. Puntos de Extensión

Ninguno.

15. Requerimientos Especiales

Ninguno.

16. Prototipos

CUS002 Especificación de caso de uso: Buscar EMBARCACION

1. Inscripción de Embarcación

Breve Descripción

El caso de uso permite, al encargado de servicios navieros buscar una embarcación en el sistema para evitar un doble registro.

2. Actor(es)

Encargado del área de servicios navieros

3. Flujo de Eventos

El Caso de uso se inicia cuando el Jefe de Registros académicos selecciona la opción "REGISTRO DE EMBARCACIONES" en la interfaz del menú principal.

1. Flujo Básico

1. El caso de uso es invocado por otro caso de uso base
2. El sistema muestra la interfaz BUSCAR Embarcación con los siguientes datos:
Criterio de búsqueda Código de la nave.
Además, incluye las opciones Buscar, Aceptar, Cancelar.

3. El buscador selecciona la opción de la lista desplegable Criterio de búsqueda.
4. El sistema mostrara automáticamente un campo para que ingrese los datos del criterio de búsqueda
5. El encargado de servicios navieros seleccionara buscar.
6. El sistema le mostrara una lista con las embarcaciones existentes.
7. El encargado de servicios navieros selecciona aceptar
8. El sistema cargara la lista con las naves registradas en la GUI del caso de uso solicitado, el sistema cierra la interfaz y el caso de uso termina.

4. Subflujos

Ninguno

5. Flujos Alternativos Salir de la interfaz

El encargado de servicios navieros en cualquier momento podrá cancelar la operación mediante la opción Cancelar.

9. Precondiciones

La secretaria tiene que estar logueado.

10. Poscondiciones

No aplica.

11. Puntos de Extensión

Ninguno.

12. Requerimientos Especiales

Ninguno.

13. Prototipos

Form1

REGISTRO DE EMBARCACION

CODIGO BUSQUEDA

Modelo nave ACEPTAR

Lugar Rada CANCELAR

CODIGO	MODEL...	LUGAR RADA	SOCIO

ANEXO

2

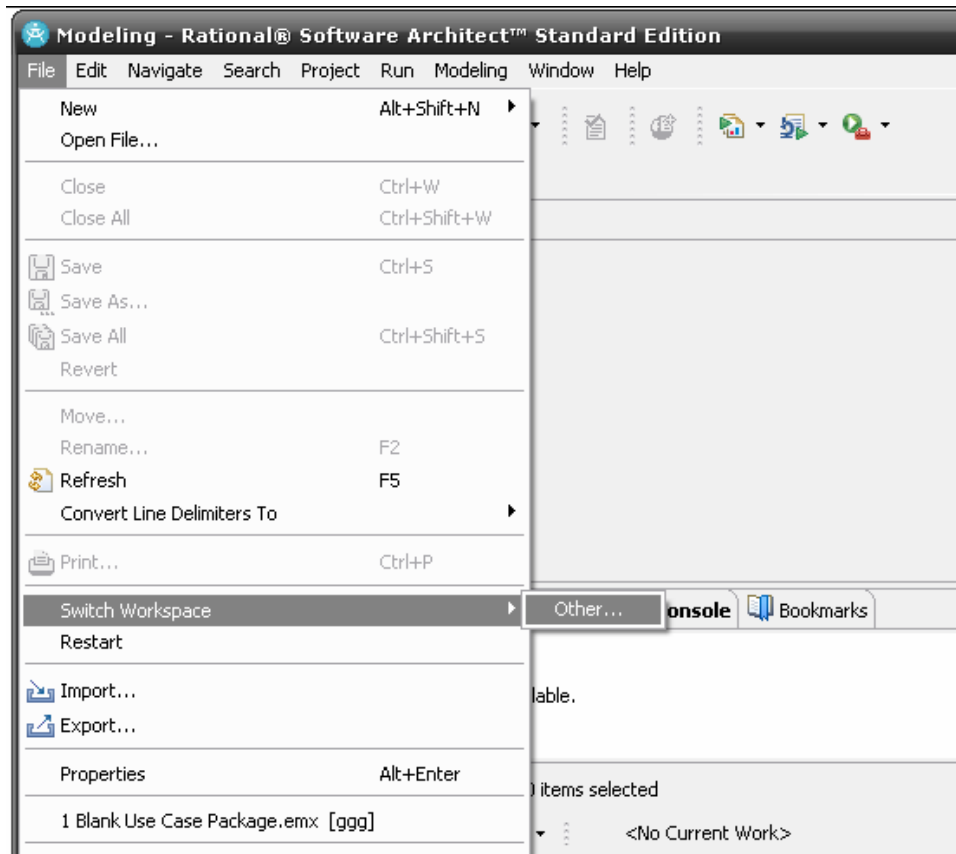
OTRAS CONFIGURACIONES DEL RSA

CONTENIDO

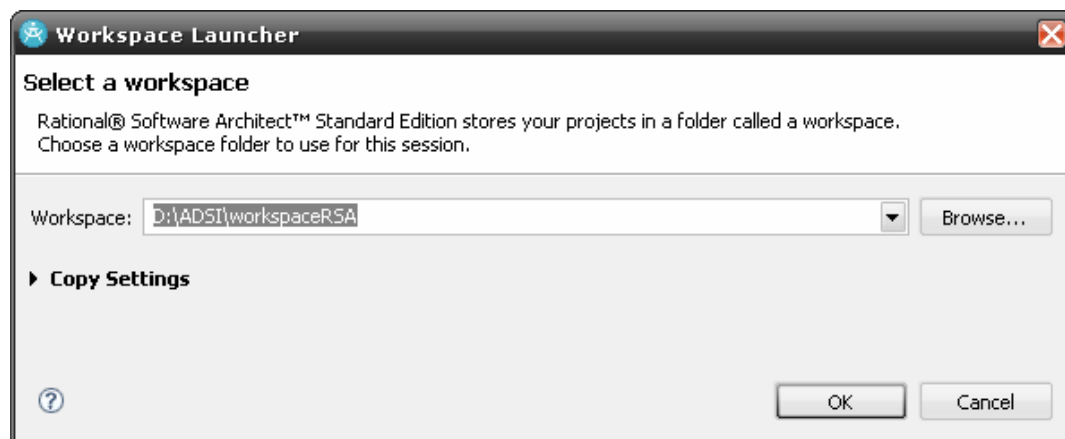
- Cambio de *workspace*
- Importación de proyectos
- Publicación de modelos

CAMBIO DE WORKSPACE

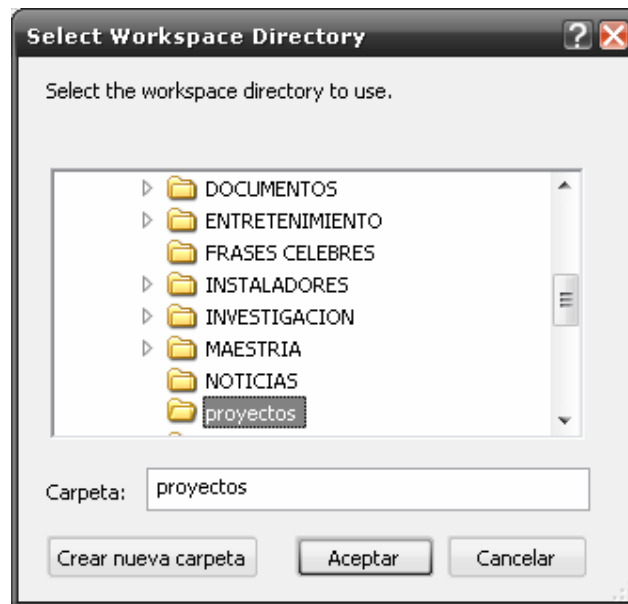
1. Para cambiar el workspace actual, seleccione **File/Switch Workspace/Other...**



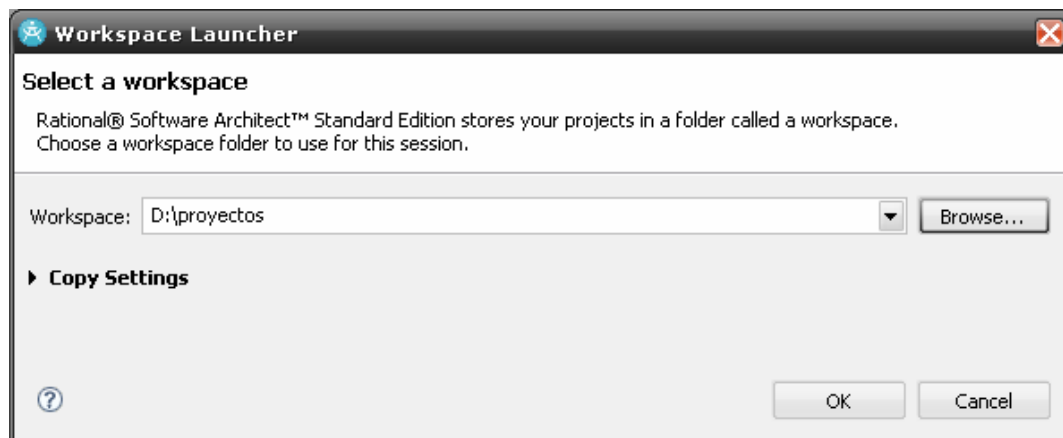
2. A continuación, se mostrará en Workspace la ruta del espacio de trabajo actual. Debe dar clic a **Browse...** para ubicar la ruta del nuevo workspace.



- Desde este explorador ubique el directorio del nuevo workspace. Además tiene la opción de crear otro directorio con el botón **Crear nueva carpeta**. Luego de clic en **Aceptar**.

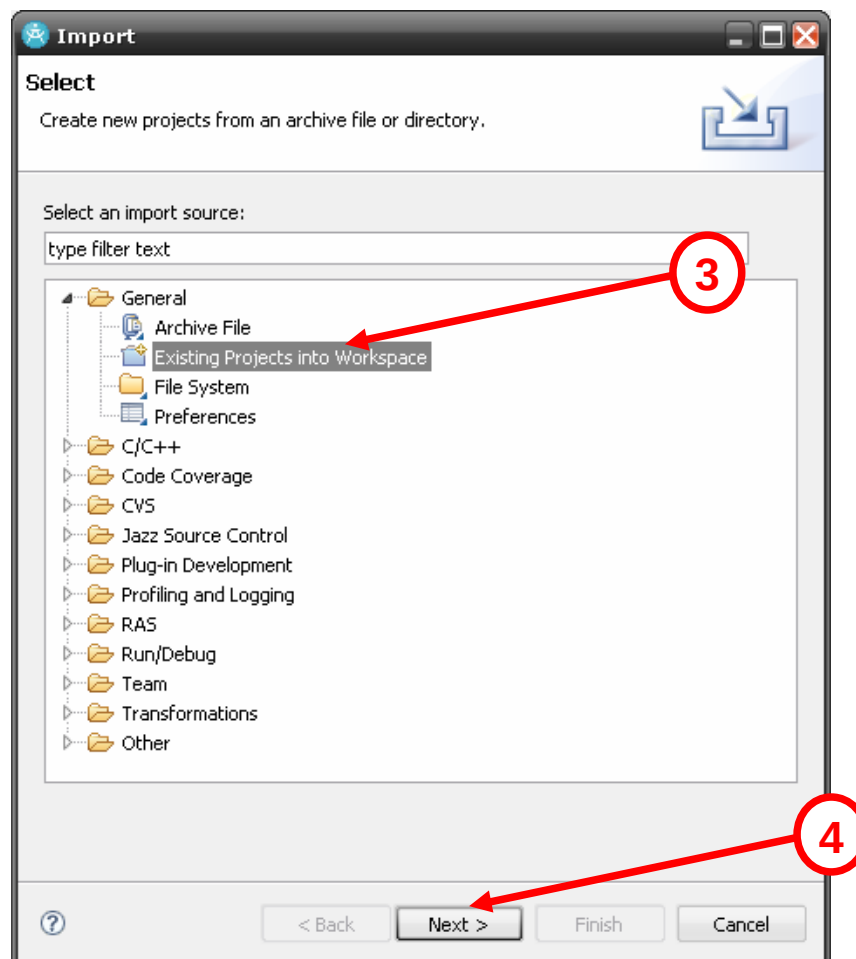
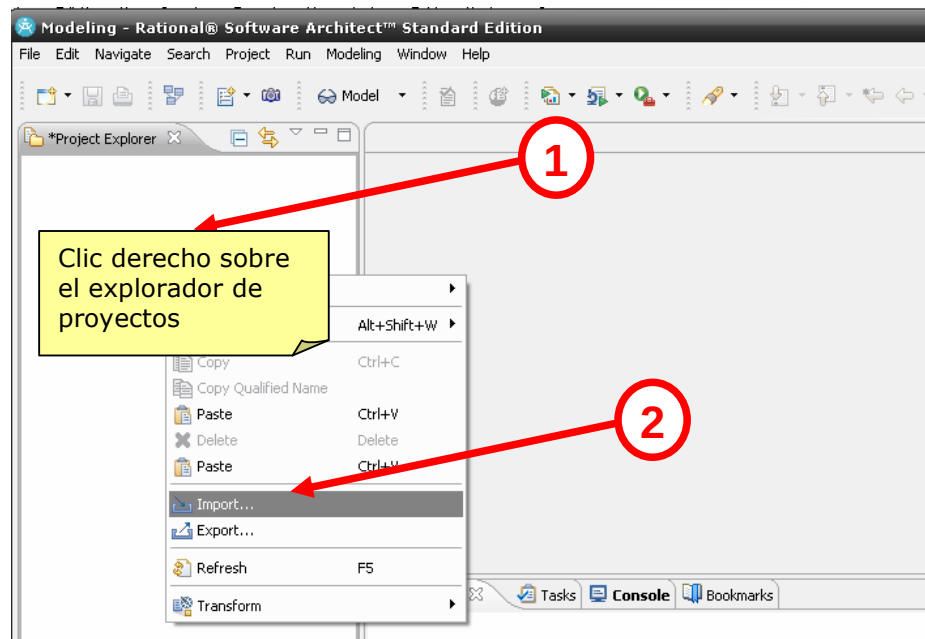


- A continuación, se mostrará la ruta del nuevo workspace. Para finalizar de clic en **OK** para que el IBM RSA se reinicie con el nuevo espacio de trabajo.

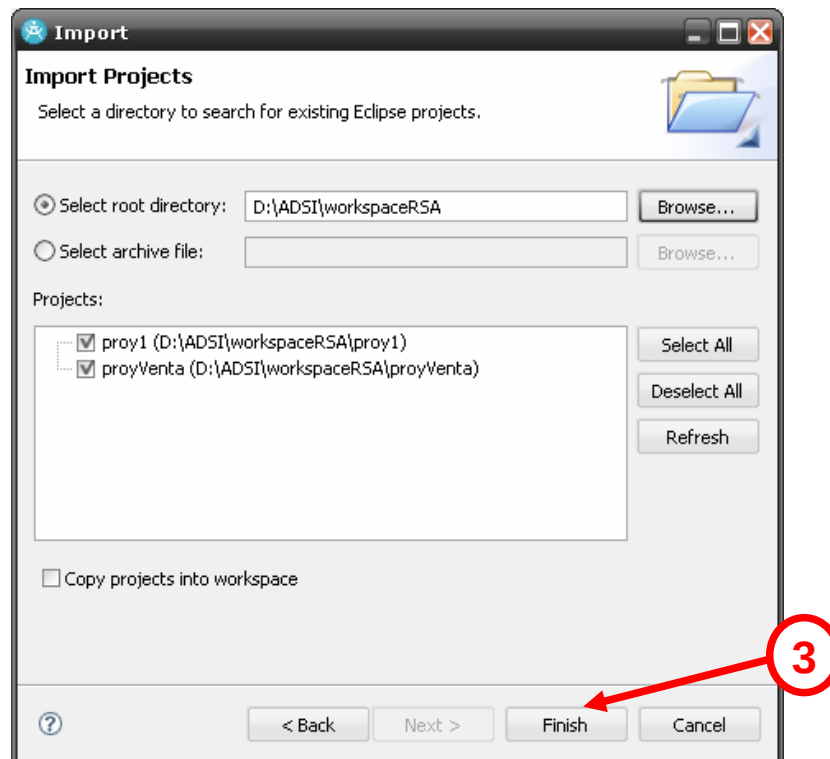
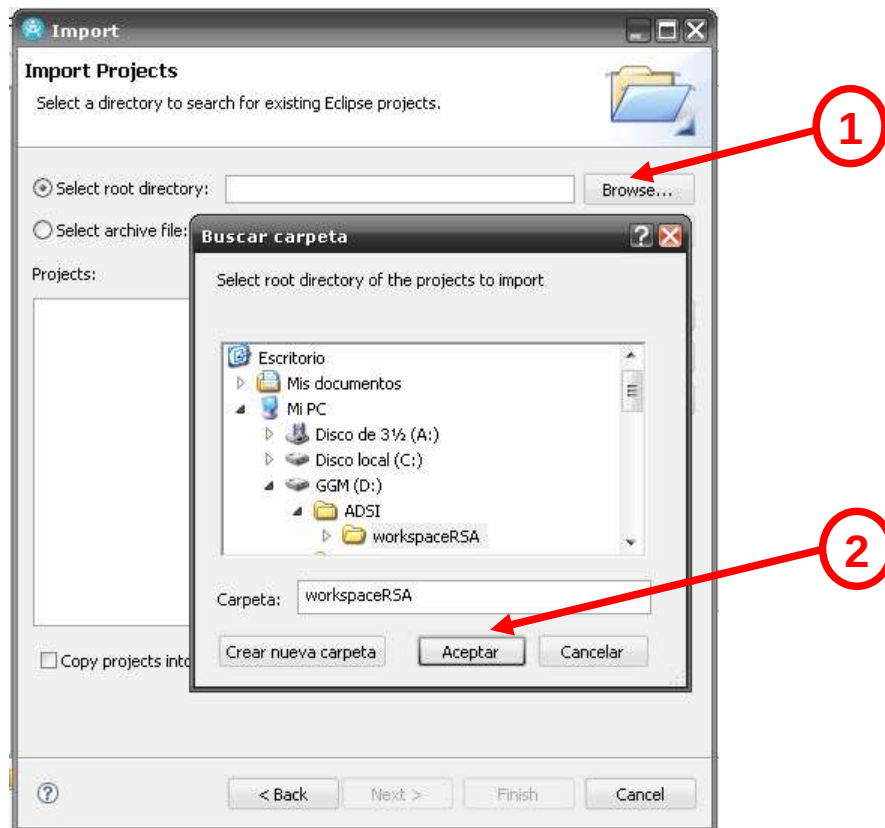


IMPORTACIÓN DE PROYECTOS

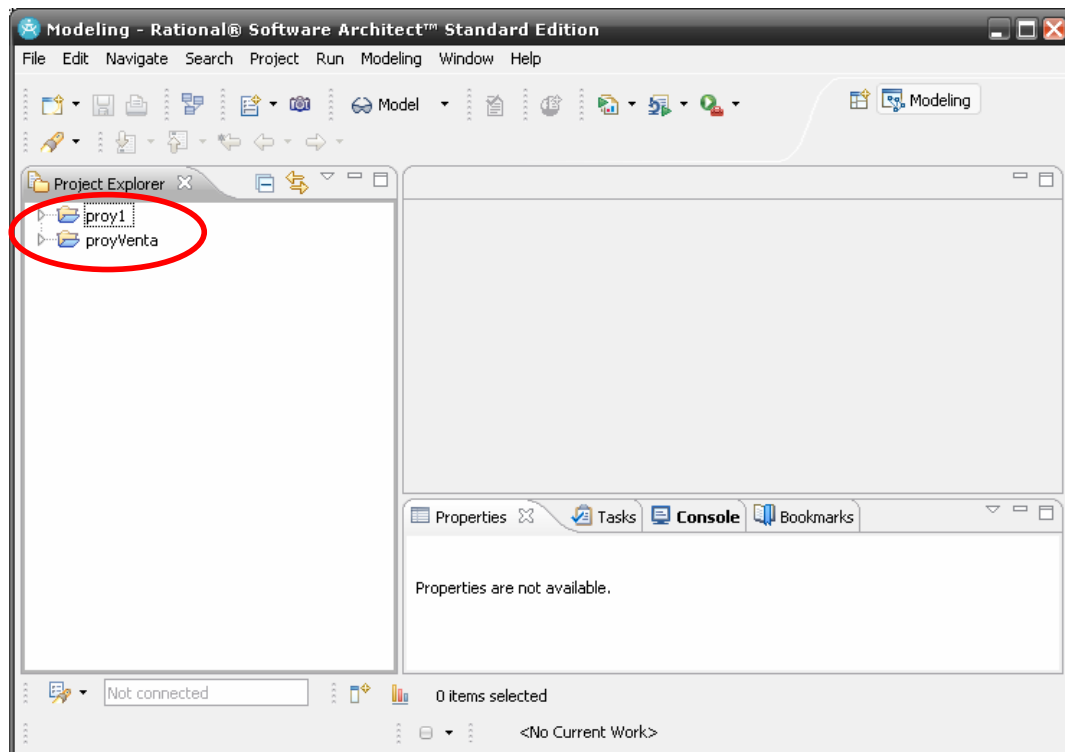
1. Seleccione la fuente de importación.



2. A continuación, seleccione el workspace configurado, el cual contiene proyectos a importar.

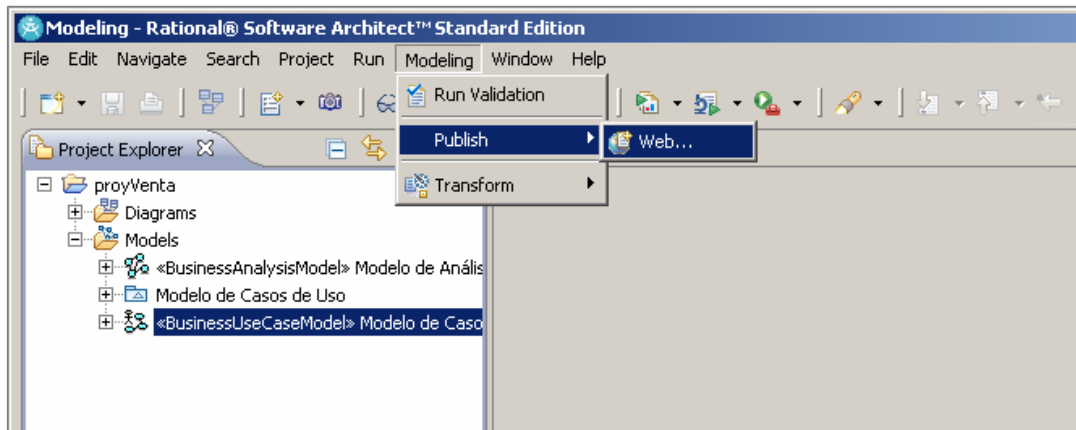


3. Por último, en el explorador de proyectos, se mostrará la lista de proyectos importados.

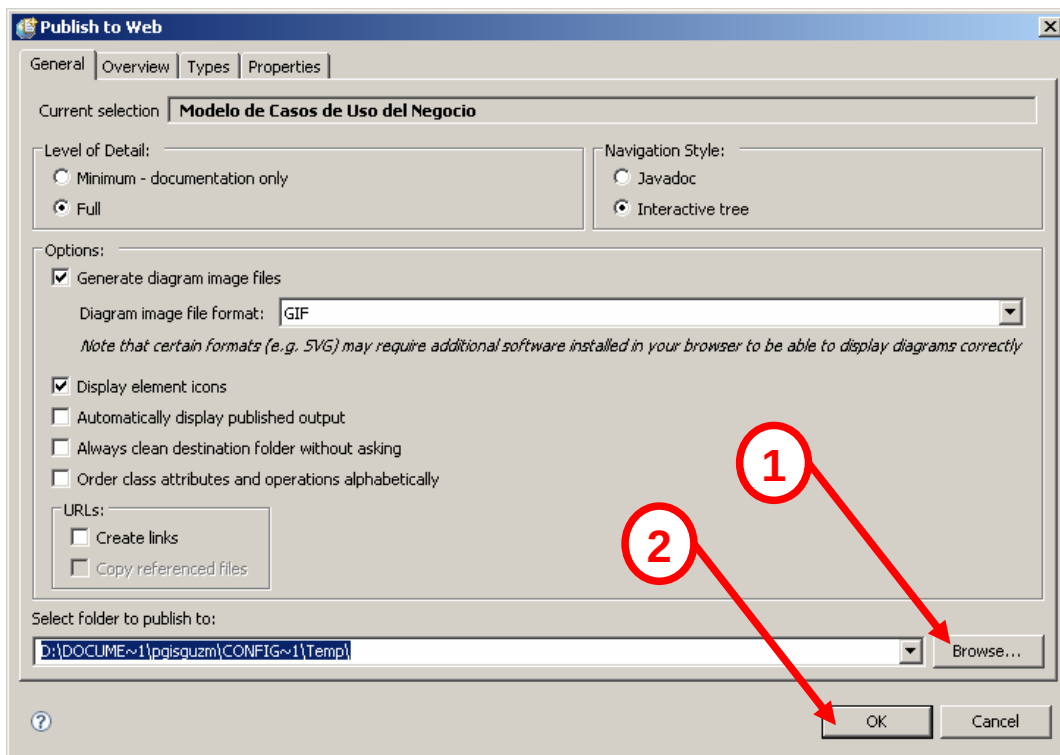


PUBLICACIÓN DE MODELOS

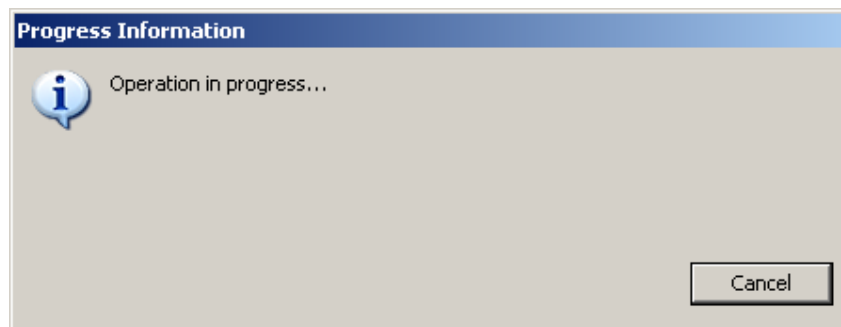
1. Para publicar los modelos de un proyecto, seleccione el modelo y luego en la barra de menú seleccione **Modeling / Publish / Web...**



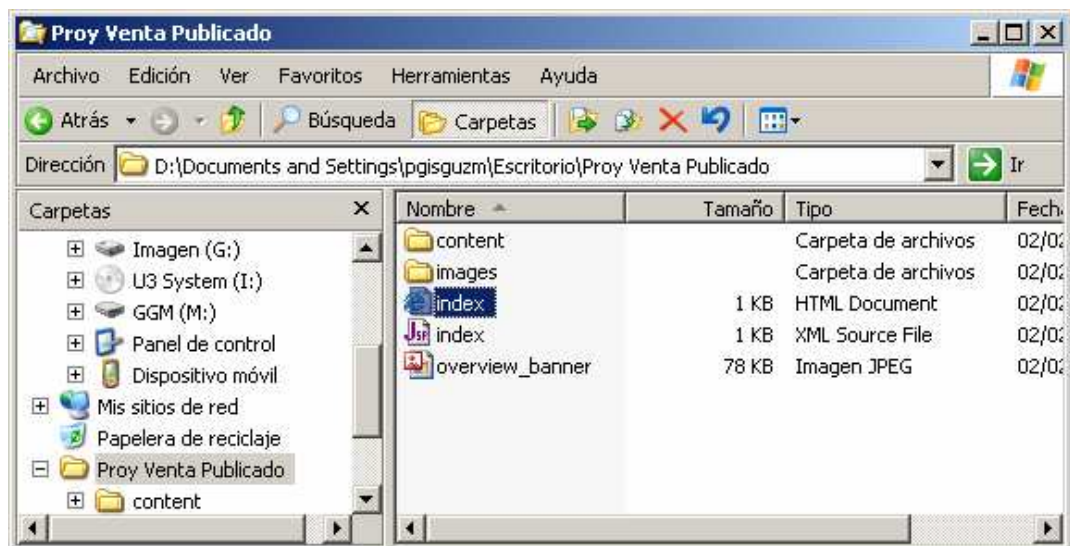
2. Especifique f6lder a publicar.



3. Espere unos breves minutos.



4. Por último, podrá visualizar el modelo publicado desde la página **index.html**



Glosario

Artefacto

Pieza discreta de información que es utilizada o producida por un proceso de desarrollo de software.

Caso de uso abstracto

Un caso de uso es abstracto sólo si se instancia en el contexto de otro caso de uso, es decir, dependen de otro caso de uso para instanciarse puesto que no existe un actor que lo active.

Caso de uso concreto

Un caso de uso es concreto si es iniciado por un actor y constituye un completo flujo de eventos. "Completo" significa que una instancia del caso de uso lleva a cabo toda la operación solicitada por el actor.

Condición de guardia

Condición que se debe satisfacer para permitir que se dispare una transición asociada. Es utilizado en Diagrama de actividades a partir de un control de decisión.

CASE *Computer Aided Software Engineering*

Ingeniería de Software asistida por computadora.

Diagrama

Representación gráfica de un conjunto de elementos, representado en la mayoría de casos como un grafo conexo de nodos (elementos) y arcos (relaciones).

Diagrama de actividades

Diagrama que muestra el flujo de control datos entre actividades. Cubren la vista dinámica de un sistema.

Diagrama de casos de uso

Diagrama que representa procesos de negocio o funcionalidades del sistema y externos.

Diagrama de clases

Muestra un conjunto de clases y sus relaciones.

Diagrama de componentes

Muestra la organización y las dependencias entre un conjunto de componentes (elementos de implementación) del sistema.

Diagrama de comunicación

Diagrama de interacción que resalta la organización estructural de objetos que envían y reciben mensajes.

Diagrama de despliegue

Muestra la configuración en tiempo de ejecución de los nodos de procesamiento y dispositivos que componen una red.

Diagrama de estados

Representa los estados potenciales de los objetos y las transiciones entre esos estados.

Diagrama de objetos

Muestra un conjunto de objetos y enlaces en un momento dado.

Diagrama de Secuencia

Diagrama de interacción que resalta la secuencia temporal de los mensajes entre objetos.

Elemento

Constituyente atómico de un modelo.

Escenario

Secuencia específica de acciones que ilustra un comportamiento.

Especificación

Descripción textual de la sintaxis y la semántica de un bloque de construcción específico; descripción declarativa de lo que algo es o hace.

Estereotipo

Extensión del vocabulario de UML que permite crear nuevos bloques de construcción derivados a partir de los existentes pero específicos a un problema concreto.

Herramienta CASE

Aplicación informática destinada a aumentar la productividad en el desarrollo de software reduciendo el coste de las mismas en términos de tiempo y de dinero.

Instancia

Manifestación concreta de un bloque de construcción de UML.

Modelo

Un modelo es una representación de un sistema o aplicación. Un modelo UML es un modelo que utiliza la notación del Lenguaje Unificado de Modelado para representar gráficamente un sistema en distintos niveles de abstracción.

Notación

Sistema de signos convencionales que se adoptan para expresar un conjunto de conceptos sobre el sistema de software por desarrollar.

OMG Object Management Group

Consortio del cual forman parte las empresas más importantes que se dedican al desarrollo de software.

Perfiles UML

Constituyen el mecanismo que proporciona el UML para extender su sintaxis y su semántica para expresar los conceptos específicos de un determinado dominio de aplicación.

Refinamiento

Relación que representa una especificación más completa de algo que ya ha sido especificado a cierto nivel de detalle.

Requisito

Característica, propiedad o comportamiento deseado de un sistema.

RSA Rational Software Architect

Herramienta CASE de diseño y construcción para arquitectos de software y desarrolladores senior para crear aplicaciones en la plataforma Java o en C++. Permite un desarrollo basado en modelos con el lenguaje UML y unifica todos los aspectos de la arquitectura de la aplicación de software.

RUP Rational Unified Process

Proceso Unificado de Rational, metodología del proceso de ingeniería de *software* que proporciona un enfoque disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización del desarrollo.

Stakeholder

Personas u organizaciones que están directamente envueltas en la elaboración o tomas de decisiones claves acerca de la funcionalidad y propiedades del Sistema.

UML Unified Modeling Language

Lenguaje unificado de modelado, notación estándar para el modelado de sistemas *Software*.

Workspace

Es un directorio que representa el espacio de trabajo y el cual contendrá los proyectos que se crean en la herramienta RSA.